

ა. ზენაშვილი, გ. ზენაშვილი

პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა

მე-3 გამოცემა

I ნაწილი

თბილისი

2017

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი

პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-3 გამოცემა. I ნაწილი. სახელმძღვანელო. – თბილისი: – 2017 წ. – 325 გვ.

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია პერსონალური კომპიუტერის მოწყობილობები, მათი არქიტექტურა, სტანდარტები, მახასიათებლები. განხილულია თანამედროვე ტენდენციები პერსონალური კომპიუტერების აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების სფეროში.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის სტუდენტებისთვის.

©საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ISBN: 978-99940-50-64-2

შინაარსი

	შესავალი	6
თავი 1	კომპიუტერების თაობები. კომპიუტერის განვითარების ძირითადი ეტაპები	8
1.1.	კომპიუტერების თაობები	9
1.2.	კომპიუტერების განვითარების ძირითადი ეტაპები	25
თავი 2	კომპიუტერის ძირითადი კომპონენტები ...	40
თავი 3	პროცესორი	60
3.1.	პროცესორის ძირითადი მახასიათებლები	61
3.2.	პროცესორის მუშაობის რეჟიმები	71
3.3.	აპარატურული და პროგრამული ტექნოლოგიები	75
თავი 4	Intel-ის პროცესორები	93
4.1.	Intel 8086-Pentium D პროცესორები	94
4.2.	Intel Core 2 პროცესორები	107
4.3.	Intel Core i პროცესორები	112
	4.3.1. Nehalem	117
	4.3.2. Sandy Bridge და Ivy Bridge	125
	4.3.3. Haswell და Broadwell	145
თავი 5	პროცესორის კონსტრუქციული სტანდარტები და გაგრილება	163
5.1.	პროცესორის კონსტრუქციული სტანდარტები ..	164
5.2.	პროცესორის გაგრილება	176

თავი 6	მუდმივი მეხსიერება	179
6.1.	კლასიკური BIOS	180
6.2.	UEFI BIOS	183
6.3.	მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების ტიპები ..	185
თავი 7	ოპერატიული მეხსიერება	189
7.1.	მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურა	191
7.2.	ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების სტრუქტურა	194
7.3.	ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების ტექნოლოგიური ტიპები	195
7.4	ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების სტანდარტები	197
7.5.	ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების დაყენება	225
თავი 8	ინტერფეისების ორგანიზაცია	229
8.1.	ინტერფეისების ზოგადი დახასიათება	230
8.2.	მონაცემების პარალელური და მიმდევრობითი გადაცემა	233
8.3.	მონაცემების სინქრონული და ასინქრონული გადაცემა	233
8.4.	ერთგამტარიანი და დიფერენციალური სალტები	236
თავი 9	პარალელური ინტერფეისები	241
9.1.	სალტები ISA/EISA/VESA	242
9.2.	სალტე PCI	247
9.3.	გრაფიკული ალტე AGP	251

თავი 10	უნივერსალური მიმდევრობითი სალტე	
	PCI Express	257
10.1.	PCI Express სალტის არქიტექტურა	258
10.2.	PCI Express სალტის ვერსიები	261
თავი 11	დისკური მოწყობილობების ინტერფეისები	267
	.	
11.1.	ინტერფეისი ATA (IDE)	268
11.2.	ინტერფეისი SATA (Serial ATA)	274
	ლიტერატურა	293
	ლექსიკონი	295
	აკრონიმები	314
	ინდექსი	321

შესავალი

თანამედროვე კომპიუტერი ელექტრონული გადამრთველების ერთობლიობას წარმოადგენს, რომლებიც ინფორმაციის ორობით კოდში წარმოდგენას ემსახურება. ელექტრონული გადამრთველი შეიძლება იმყოფებოდეს ორიდან ერთ-ერთ - ჩართულ, ან გამორთულ მდგომარეობაში, რაც ორობითი ინფორმაციის შენახვის და დამუშავების საშუალებას იძლევა

კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარებას დიდი ხნის ისტორია არა აქვს, მაგრამ ამ მცირე დროის განმავლობაში ასეულობით განსხვავებული არქიტექტურის მქონე კომპიუტერი შეიქმნა. მათი უმრავლესობა უკვე დავიწყებას მიეცა, თუმცა თავის დროზე თითოეულმა მათგანმა მოახდინა გავლენა თანამედროვე იდეებისა და არქიტექტურის ჩამოყალიბებაზე.

მთელი ამ ხნის განმავლობაში კომპიუტერების ხუთი თაობა იქნა წარმოდგენილი.

1. ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები ელექტრონულ ლამპებზე;
2. ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები ტრანზისტორებზე;
- 3-5. ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები ინტეგრალურ მიკროსქემებზე.

თანამედროვე პერსონალური კომპიუტერების ელემენტურ ბაზას ინტეგრალური მიკროსქემები წარმოადგენს.

მიკროსქემები ტრადიციულად ინტეგრაციის ხარისხის მიხედვით კლასიფიცირდებიან:

1. დაბალი ინტეგრაციის მიკროსქემები. ტრანზისტორების რაოდენობა არ აღემატება 100-ს;
2. საშუალო ინტეგრაციის მიკროსქემები. ტრანზისტორების რაოდენობა არ აღემატება 1000-ს;
3. მაღალი ინტეგრაციის მიკროსქემები. ტრანზისტორების რაოდენობა 1000-10000.
4. ზემოდაღებული ინტეგრაციის მიკროსქემები. ტრანზისტორების რაოდენობა 10000-ს აღემატება.

ინტეგრაციის ხარისხის მიხედვით მიკროსქემების კლასიფიკაციის ტრადიციული წესი ამჟამად მოძველებულია. მიკროსქემების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგია ერთ მიკროსქემაში ასეულობით მილიონი და მილიარდობით ტრანზისტორის მოთავსების საშუალებას იძლევა.

ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები ორმდგომარეობიანი ელემენტების ბაზაზეა დამუშავებული. მაგალითად, ტრანზისტორი ისეთი მასალებისგან მზადდება, რომლებისგან მიღებული შენაერთიც ერთი მიმართულებით ატარებს დენს, ხოლო მეორე მიმართულებით - არა. ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია ორი ციფრით კოდირდება - 0 და 1.

ამრიგად, კომპიუტერში არა ფართოდ გავრცელებული ათობითი, არამედ ორობითი ათვლის სისტემა გამოიყენება.

თავი 1

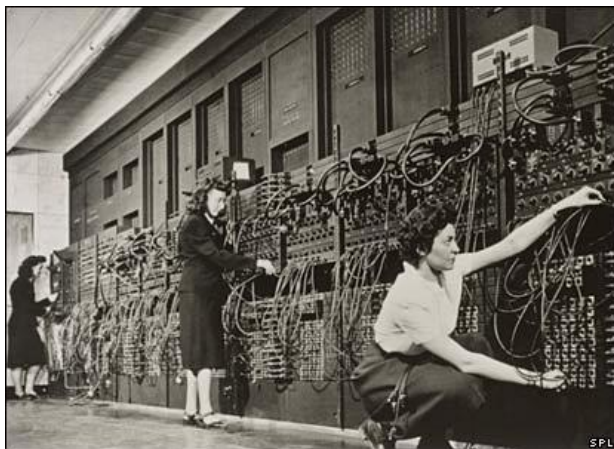
კომპიუტერების თაობები. კომპიუტერის განვითარების ძირითადი ეტაპები



- 1.1. კომპიუტერების თაობები
- 1.2. კომპიუტერების განვითარების ძირითადი ეტაპები

1.1. კომპიუტერების თაობები

I თაობის კომპიუტერების ელემენტურ ბაზას ელექტრონული მილაკები (ვაკუუმური მილაკები) წარმოადგენდა. პირველი ელექტრონული გამომთვლელი მანქანა ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (სურ. 1.1) პენსილვანიის უნივერსიტეტში 1946 წელს ჯონ მოუშლიმ და ჯ. პრესპერ ეკერტიმ შექმნეს.



სურ. 1.1. ელექტრონული გამომთვლელი მანქანა ENIAC

პირველი თაობის კომპიუტერების არქიტექტურის ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვის იმ დროის ცნობილ მათემატიკოსს - ჯონ ფონ ნეიმანს. რამდენადაც დიდი რაოდენობის გადამრთველების და კაბელების შემცველი კომპიუტერების შექმნა საკმაოდ შრომატევად, ხანგრძლივ და ძვირადღირებულ პროცესს წარმოადგენდა, მან გადაწყვიტა კომპიუტერის ისეთნაირად აგება,

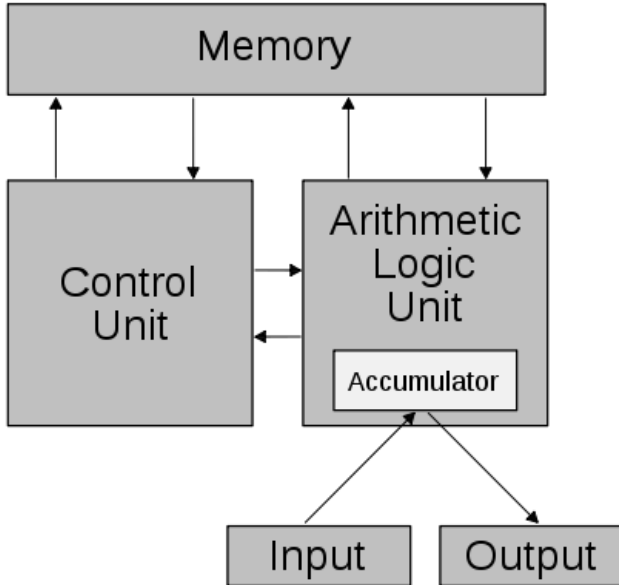
რომ პროგრამა მოთავსებულიყო კომპიუტერის მეხსიერებაში კოდირებული სახით - ციფრულ ფორმაში, მონაცემებთან ერთად. მისი აზრით, ათობითი არითმეტიკა (ერთი ათობითი თანრიგის შექმნისათვის საჭირო იყო 10 ელექტრონული მილაკი - 1 ჩართული და 9 გამორთული), რომელიც ადრეულ კომპიუტერებში გამოიყენებოდა, ბინარულ (ორობით) არითმეტიკას უნდა შეეცვალა. მის მიერ შექმნილი პროექტი დღეს ცნობილია, როგორც ფონ ნეიმანის გამომთვლელი მანქანა.

ფონ ნეიმანმა ჩამოაყალიბა კომპიუტერის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპები:

1. ორობითი კოდირება. კომპიუტერში ინფორმაციის წარმოდგენისთვის თვლის არა ათობითი, არამედ ორობითი სისტემა გამოიყენება.
2. პროგრამული მართვა. პროგრამა შედგება ბრძანებათა სიმრავლისგან, რომლებიც გარკვეული თანმიმდევრობით სრულდება.
3. პროგრამის შენახვა. ამოცანის შესრულების პროცესში შესაბამისი პროგრამა კომპიუტერის მეხსიერებაში უნდა იყოს.
4. მონაცემების და ბრძანებების წარმოდგენის ერთგვაროვნება. როგორც მონაცემები, ისე ბრძანებები ორობითი კოდით უნდა იქნას წარმოდგენილი.
5. მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურა. კომპიუტერს სულ მცირე ორი ტიპის მეხსიერება უნდა ჰქონდეს - ძირითადი და გარე.

6. ძირითადი მეხსიერების დამისამართება. ძირითადი მეხსიერება პროგრამისთვის წვდომად დანომრილ უჯრედებს შიგნით.

ფონ ნეიმანის იდეები დღესაც საფუძვლად უდევს თანამედროვე კომპიუტერების არქიტექტურას (სურ. 1.2.)



სურ. 1.2. ფონ ნეიმანის არქიტექტურა

I თაობის კომპიუტერებში გადამრთველებად ელექტრონული მილაკების გამოყენება დაბალეფექტური გამოდგა. მათ წამში მხოლოდ 10-15 ათასი არითმეტიკული ოპერაციის შესრულება შეეძლოთ. ამასთან, კომპიუტერები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარდნენ. მათ ჯერ კიდევ არ გააჩნდათ სისტემური პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა. ამიტომ პროგრამების და მონაცემების კომპიუტერში შეტანა და შედეგების გამოტანა უშუალოდ კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტის დროს ხდებოდა.

I თაობის კომპიუტერები საკმაოდ დაბალი საიმედოობით გამოირჩეოდნენ. კომპიუტერებს რეგულარული პროფილაქტიკური მომსახურება ესაჭიროებოდათ, რომლის დროსაც პოტენციურად არასაიმედო ელემენტების გამოვლენა და შეცვლა ხდებოდა.

კომპიუტერების ექსპლუატაცია გამოთვლით ცენტრებში, პროგრამისტების მიერ ხდებოდა, რომელთა შტატი საკმაოდ დიდ რიცხვს აღწევდა. მაღალი ღირებულების გამო I თაობის კომპიუტერები მხოლოდ რთული სამეცნიერო-ტექნიკური ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენებოდა.

მიუხედავად ასეთი ნაკლოვანებებისა, იმ დროისთვის ასეთი კომპიუტერების შექმნა ძალიან დიდ მიღწევად ითვლებოდა.

II თაობის კომპიუტერების ელემენტურ ბაზად ელექტრონული მილაკების ნაცვლად გამოყენებული იქნა ნახევარგამტარული ელემენტები - ტრანზისტორები. კომპიუტერების სამუშაო სიხშირე ასეულ კილოჰერცამდე გაიზარდა, გარე მეხსიერებად დაიწყეს ხისტი და დრეკადი დისკების გამოყენება.

50-იან წლებში შეიქმნა მანქანაზე ორიენტირებული ენები, რომელთა საშულებითაც შესაძლებელი გახდა ორობითი კოდებით ჩაწერის ნაცვლად ბრძანებების და მისამართების სიმბოლოებით ჩაწერა. 1956 წელს შეიქმნა პირველი მაღალი დონის ენა მათემატიკური ამოცანებისთვის -

ფორტრანი. შეიქმნა პირველი ოპერაციული სისტემები, მანქანაზე ორიენტირებული დაბალი დონის (ასემბლერი) და მაღალი დონის (ალგოლი, კობოლი, ბეისიკი და სხვ.) დაპროგრამების ენები.

კომპიუტერების ფასი შედარებით შემცირდა. რთული სამეცნიერო-ტექნიკური ამოცანების გარდა მათი გამოყენება დაიწყო ეკონომიკური გამოთვლებისთვის, საწარმოო პროცესების მართვისთვის და ა.შ.

II თაობის კომპიუტერებს შორის გამოჩნდა პირველი სუპერკომპიუტერები, რომლებიც ისეთი რთული ამოცანების გადასაწყვეტად იყვნენ განკუთვნილნი, რომლებიც გამოთვლების მაღალ სიჩქარეს მოითხოვდნენ. მაგალითად, IBM Streth კომპიუტერში განხორციელდა წარმადობის გაზრდის იმ პერიოდისთვის ცნობილი პრინციპები: პროგრამის კონვეიერული დამუშავება, რამდენიმე დამოუკიდებელი ამოცანის პარალელურ რეჟიმში შესრულება და სხვ.

IBM-ის გარდა მძლავრი კომპიუტერები სხვა ფირმებმაც გამოუშვეს. 1965 წლამდე შექმნილ კომპიუტერებს შორის ყველაზე მძლავრი გამომთვლელი სისტემა იყო სეიმურ კრეის მიერ დამუშავებული სუპერკომპიუტერი CDC (Control Data Corporation) 6600 (სურ. 1.3).

კომპიუტერში ჩაშენებული იყო რამდენიმე მცირე სიმძლავრის კომპიუტერი, რომელთა შორის განაწილებული იყო სხვადასხვა ფუნქცია: გამოთვლები რიცხვებზე, კომპიუტერის ბლოკების მართვა და ა.შ. მრავალპროცესორულმა ორგანიზაციამ შესაძლებელი გახადა სისტემის ცალკეული კომპიუტერების დროში შეთანხმებული მუშაობა. გამოთ-

ვლითი სისტემის ამგვარი ორგანიზაციის შედეგად მისმა სწრაფქმედებამ 3 მილიონი ოპერაცია/წმ-ს მიაღწია.



სურ. 1.3. სუპერკომპიუტერი CDC 6600

1958 წელს რობერტ ნოისმა გამოიგონა ინტეგრალური სქემა, რომელშიც მცირე ფართზე შესაძლებელი იყო ათეულობით ტრანზისტორის მოთავსება. ასეთ სქემებს დაარქვეს მცირე ინტეგრაციის სქემები (Small Scale Integrated Circuits - SSIC). 60-იანი წლების დასასრულს III თაობის კომპიუტერების ლოგიკური მოწყობილობები უკვე მთლიანად მცირე ინტეგრალურ სქემებზე იყო აგებული. ელექტრონული სქემების მუშაობის სატაქტო სიხშირე რამდენიმე მეგაჰერცამდე გაიზარდა. კომპიუტერის გაბარიტები და მის მიერ მოხმარებული სიმძლავრე შემცირდა, ხოლო საიმედოობა და სწრაფქმედება მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

III თაობის კომპიუტერებში გარე მეხსიერებად ფართოდ გამოიყენებოდა დისკური დამგროვებლები. გამოჩნდა მეხსიერების კიდევ ორი დონე: ზეოპერატიული დამამახსოვრებელი მოწყობილობა ტრიგერულ რეგისტრებზე და სწრაფი Cache-მეხსიერება.

ინტეგრალურ სქემებზე დამუშავებული კომპიუტერები ტრანზისტორებზე დამუშავებულ კომპიუტერებთან შედარებით გამოირჩეოდნენ მცირე ზომით, ნაკლები ღირებულებით და მუშაობის უფრო მაღალი სიჩქარით.

მესამე თაობის კომპიუტერებში მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცეოდა პროგრამისტისა და ოპერატორის კომპიუტერთან ურთიერთობის გაადვილებას. ამ მიზნით შეიქმნა მძლავრი ოპერაციული სისტემები (პროგრამების კომპლექსი, რომელთა საშუალებითაც მომხმარებელი ურთიერთობს კომპიუტერთან), რომლებშიც რეალიზებული იქნა დროითი დაყოფის და მრავალპროგრამული რეჟიმები. გაჩნდა კომპიუტერთან ურთიერთობის ეფექტური ვიდეოტერმინალური მოწყობილობები - ვიდეომონიტორები.

ამავე პერიოდში დაიწყო უნივერსალური კომპიუტერების (მეინფრეიმების) კლასის შექმნა, რამაც კიდევ უფრო აამაღლა კომპიუტერების გამოყენების ეფექტურობა. მეინფრეიმები დიდი ხნის განმავლობაში რჩებოდნენ ყველაზე მძლავრ (თუ არ ჩავთვლით სუპერკომპიუტერებს) საერთო დანიშნულების გამომთვლელ სისტემებად. უნივერსალური კომპიუტერების ბაზაზე შესაძლებელი გახდა გამომთვლელი სისტემების შექმნა, რომლებიც დაშორებულ მომხმარებლებს ემსახურებოდნენ.

მოხდა ტექნიკური და პროგრამული საშუალებების უნიფიკაცია, იქმნება ეგმ-ის საერთო სისტემის ოჯახები (რიგები).

1964 წლისათვის კომპანია IBM ლიდერობდა კომპიუტერულ ბაზარზე. თუმცა ამ კომპანიის მიერ გამოშვებული კომპიუტერებისთვის არსებობდა შეუთავსებლობის პრობლემა. ამის გამო განვითარების მომდევნო ეტაპზე IBM-მა დაამუშავა კომპიუტერების სერია IBM System/360 (მოდელი 30, მოდელი 40, მოდელი 50, მოდელი 60) (სურ. 1.4). ეს იყო კომპიუტერების მთელი ოჯახი ერთი და იგივე ენით. ყოველი შემდეგი მოდელი წინასთან შედარებით იყო უფრო დიდი ზომის და უფრო მძლავრი, მაგრამ ერთი მათგანისთვის დაწერილი პროგრამების გამოყენება სხვა მოდელებშიც იყო შესაძლებელი.

IBM 360 ბევრ სიახლეს შეიცავდა. ერთ-ერთი მათგანი იყო მულტიპროგრამირება. კომპიუტერის მეხსიერებაში შესაძლებელი იყო ერთდროულად რამდენიმე პროგრამის მოთავსება. სანამ ერთი პროგრამა ელოდა შეტანა-გამოტანის პროცესის დამთავრებას, სხვა სრულდებოდა. IBM 360-ს იმ დროისთვის საკმაოდ დიდი - 16 მბაიტი მეხსიერება ჰქონდა.

კომპიუტერების ოჯახის შექმნის იდეა მალე გახდა პოპულარული და რამდენიმე წლის განმავლობაში კომპიუტერული კომპანიების უმრავლესობამ სხვადასხვა ღირებულების და ფუნქციების ერთმანეთის მსგავსი მანქანების მთელი სერიების გამოშვება დაიწყო.



სურ. 1.4. კომპიუტერი IBM 360

ამავე პერიოდში გაჩნდა კომპიუტერების ახალი კლასი - მცირე ანუ მინიკომპიუტერები. ისინი გამოირჩეოდნენ ბრძანებების შემოკლებული კრებულით და ოპერაციის შესრულების მაღალი სიჩქარით. თავდაპირველად მინიკომპიუტერები განკუთვნილნი იყვნენ ტექნოლოგიური პროცესების სამართავად, თუმცა თანდათან მათი გამოყენება დაიწყო საინჟინრო გამოთვლებისა და ექსპერიმენტალური მონაცემების დასამუშავებლად. მინი კომპიუტერების მწარმოებლებს შორის ლიდერი იყო DEC, რომელმაც შექმნა მინიკომპიუტერების სერია PDP-11 (სურ. 1.5).

1972 წელს შეიქმნა სუპერკომპიუტერი ILLIAC 4, რომლის სწრაფქმედება 20 მფლოპს (მცოცი მძიმით წარმოდგენილი რიცხვების მილიონი შეკრება წამში) აღწევდა.



ნახ. 1.5. მინიკომპიუტერი PDP-11

1974 წელს შეიქმნა კონვეიერული არქიტექტურის მქონე კომპიუტერი CDC STAR 100, რომლის მაქსიმალური წარმადობა იყო 100 მილიონი ოპერაცია წამში.

1975 წლიდან კომპანია Cray Reserch იწყებს Cray სუპერკომპიუტერების გამოშვებას (Cray 1-ის სწრაფქმედება იყო 160 მილიონი ოპერაცია წამში) (სურ. 1.6).

1979 წელს მართვის სისტემების ინსტიტუტში (ქ. მოსკოვი) დასრულდა ПС-2000 გამოთვლითი სისტემის შექმნა. იგი შედგებოდა ერთგვაროვანი პროცესორული ელემენტებისგან, რომლებზედაც პარალელურად სრულდებოდა ოპერაციები. თითოეულ პროცესორს შეეძლო გადაწყობილიყო შესასრულებელი ამოცანის მიხედვით. სამუშაოს იდეოლოგი და ხელმძღვანელი იყო აკადემიკოსი ი. ფრანგიშვილი. გადაწყობადობის პრინციპის სრული რეალიზაცია მოხდა შემდეგ ვერსიაში - ПС-3000.



სურ. 1.6. სუპერკომპიუტერი Cray-1

IV თაობის კომპიუტერების ელემენტური ბაზაა ე.წ. მაღალი ინტეგრაციის მიკროსქემები. მაღალი და ზემადალი ინტეგრალური სქემების შექმნამ 80-იან წლებში შესაძლებელი გახადა ერთ კორპუსში მოეთავსებინათ ჯერ ათეულობით ათასი, ხოლო შემდეგ - მილიონობით ტრანზისტორი. ერთ მიკროსქემას შეუძლია მთლიანად შეცვალოს I თაობის კომპიუტერის რომელიმე მოწყობილობა. ამან, ერთი მხრივ, კომპიუტერების ზომების, ელექტროენერგიის დანახარჯისა და ფასის ძალიან დიდი შემცირება და, მეორე მხრივ, სწრაფქმედების (წამში 10^8 - 10^9 ოპერაცია) და საიმედოობის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია.

80-იან წლებში კი კომპიუტერების ფასები იმდენად შემცირდა, რომ მათი შეძენა უკვე ცალკეულ ადამიანებსაც შეეძლოთ. დაიწყო პერსონალური კომპიუტერების ერა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია გამოყენების სფეროს მნიშვნელოვანი გაფართოება.

1971 წელს კომპანია Intel-მა გამოუშვა 4-თანრიგა მიკროპროცესორი ერთ კრისტალში, რომელსაც 45 ბრძანების კრებულის შესრულება შეეძლო. მიკროპროცესორი ერთ კრისტალში 2300 ტრანზისტორს შეიცავდა, მუშაობდა 108 კპც სატაქტო სიხშირეზე, 60 000 ოპერაცია/წამში სიჩქარით, გააჩნდა 640 ბაიტი მეხსიერება.

1974 წელს Intel-მა გამოუშვა 8-თანრიგა მიკროპროცესორი 8080.

მიკროპროცესორებს აწარმოებდნენ აგრეთვე ფირმები Motorola და Exxon (Zilog).

პირველი პერსონალური კომპიუტერი შეიქმნა Motorola-ს 8-ბიტიანი მიკროპროცესორის ბაზაზე 1976 წელს. იგი შექმნეს ფირმა Atari-ის თანამშრომელმა სტივ ჯობსმა და ფირმა Hewlett-Packard-ის თანამშრომელმა სტეფან ვოზნიაკიმ. 1977 წელს დარეგისტრირებული იქნა ფირმა Apple Comp., რომელმაც დაიწყო Apple პერსონალური კომპიუტერების გამოშვება. კომპიუტერი მომხმარებლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. კომპანია Apple გახდა IBM-ის სერიოზული კონკურენტი, რომელიც იმ დროს ლიდერობდა კომპიუტერულ ბაზარზე.

ამჟამად კომპანია Apple უშვებს პერსონალურ კომპიუტერებს Macintosh, რომლებიც ბევრი პარამეტრით აღემატება IBM PC კომპიუტერებს.

1983 წელს შეიქმნა IBM PC XT (eXtended Technology). მას ჰქონდა 640 კბაიტი მოცულობის ოპერატიული მეხსიერება და 10 მბაიტი ტევადობის ხისტი დისკი (სურ. 1.7).



სურ. 1.7. IBM PC XT ორიგინალური ვერსია

IBM PC-ის პირველი ვერსია აღჭურვილი იყო ოპერაციული სისტემა DOS 1.1-ით, რომელიც 1982 წელს შეიმუშავა იმ დროს ჯერ კიდევ პატარა კორპორაცია Microsoft-მა.

1984 წელს გამოშვებულ IBM PC AT (Advanced Technology) Intel 80286 პროცესორის ბაზაზე. მას ჰქონდა ფერადი მონიტორი, 20 მბაიტი ტევადობის ხისტი დისკი და ოპერაციული სისტემა DOS 3.1.

შემდგომ წლებში გამოშვებულ იქნა IBM PC/AT სტანდარტის პერსონალური კომპიუტერი Intel 80386, 80486,

Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium 4 პროცესორების ბაზაზე.

1986 წელს გამოვიდა პირველი პორტატიული კომპიუტერი.

1990 წელს ფირმა Apple-ის მიერ Macintosh Portable-თვის დამუშავებულ იქნა პირველი თხევადკრისტალური მონიტორი.

მოცემული პერიოდისთვის აგრეთვე აღსანიშნავია ორი მნიშვნელოვანი ტენდენციის არსებობა - ერთის მხრივ, გამოთვლითი რესურსების განაწილება და სამუშაო ადგილების პერსონალური კომპიუტერებით აღჭურვა და მეორეს მხრივ, გამოთვლითი საშუალებების გაერთიანება დიდი მოცულობის ამოცანების გადასაწყვეტად. ამან კომპიუტერული ქსელების ბუმი გამოიწვია. ინტენსიურად დაიწყო განვითარება ქსელურმა ტექნოლოგიებმა. გამოჩნდა სპეციალური კომპიუტერები ქსელების ორგანიზაციისთვის - სერვერები და სამუშაო სადგურები. კომპიუტერების ქსელების სამუშაო სადგურების სახით გამოიყენებოდა პერსონალური კომპიუტერები, ხოლო სერვერების სიმძლავრე სულ უფრო იზრდებოდა და თავისი შესაძლებლობებით უნივერსალურ კომპიუტერებს (მეინფრეიმებს) უახლოვდებოდა.

1985-1989 წლებში ყველაზე სწრაფი კომპიუტერი იყო ვექტორული სუპერკომპიუტერი Cray-2. მისი მაქსიმალური სწრაფქმედება 1,9 გეგაფლოპს აღწევდა.

Cray-2 შეიქმნა აშშ-ს თავდაცვისა და ენერგეტიკის სამინისტროს დაკვეთით. გათვალისწინებული იყო მისი გამოყენება ბირთვულ შეიარაღებისა და ოკეანოგრაფიის

სფეროებში. თუმცა იგი გამოიყენებოდა სამშვიდობო მიზნებითაც, კერძოდ, NASA-ს, სხვადასხვა კორპორაციისა და უნივერსიტეტის მიერ.

1986 წელს დენიელ ხილისმა შეიმუშავა მასობრივი პარალელიზმის კონცეფცია, რომელიც განახორციელა „კავშირების მანქანაში“ (Connection Machine). კომპიუტერი იყენებდა 16000 პროცესორს და შეეძლო წამში რამდენიმე მილიარდი ოპერაციის შესრულება. მანქანას შეეძლო პარალელური დამუშავებისთვის ამოცანების განაწილება.

V თაობის კომპიუტერების განვითარების ძირითადი კონცეფცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: ზერთულ მიკროპროცესორებზე დაფუძნებული პარალელურ-ვექტორული სტრუქტურის მქონე კომპიუტერები, რომლებიც ერთდროულად ასრულებენ პროგრამის ათეულობით მიმდევრობით ბრძანებას; კომპიუტერები, რომლებსაც აქვთ მრავალი ასეული პარალელურად მომუშავე პროცესორი. ეს შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნას მონაცემთა დამუშავების სტრუქტურები, ეფექტური ქსელური კომპიუტერული სისტემები.

ამ მიმართულებით აღსანიშნავია მრავალბირთვიანი პროცესორების შექმნა, რომლებიც ერთ კორპუსში რამდენიმე პროცესორულ ბირთვს შეიცავენ და განკუთვნილი არიან ერთ ოპერაციულ სისტემასთან სამუშაოდ.

პირველ მრავალბირთვიან მიკროპროცესორს კომპანია IBM-ის მიერ 2001 წელს შექმნილი ორბირთვიანი POWER 4 წარმოადგენს.

პროცესორების მწარმოებელ წამყვანმა კომპანიებმა Intel-მა და AMD-მ წარმადობის გაზრდის ერთ-ერთ საშუალებად პროცესორების ბირთვების რაოდენობის ზრდა აღიარეს. 2006 წელს Intel-მა წარმოადგინა პირველი ორ-ბირთვიანი პროცესორი ერთ კრისტალში - Pentium Dual-Core. იმავე წელს გამოვიდა Core 2 არქიტექტურის Duo (dual-core) და Quad (quad-core) პროცესორები.

2007 წელს გამოშვებულ იქნა ოთხბირთვიანი პროცესორი AMD Opteron.

ამჟამად მასობრივად ხელმისაწვდომია ორ-, ოთხ-, ექვს-, რვა- თორმეტ-, თოთხმეტ- და თექვსმეტბირთვიანი პროცესორები.

V თაობის კომპიუტერებში მრავალბირთვიანობის გარდა შემდგომი განვითარება ჰპოვა პარალელურმა სისტემებმა როგორც აპარატურული, ისე პროგრამული კუთხით.

კომპანია IBM-მა ლივერმორის ნაციონალურ ლაბორატორიასა და ამერიკის ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად წარმოადგინეს რამდენიმე სუპერკომპიუტერის შექმნის ერთობლივი პროექტი.

IBM Sequoia (სურ. 1.8) სუპერკომპიუტერის ერთ-ერთი უახლესი პროექტია, რომელიც Blue Gene/Q არქიტექტურას ეფუძნება და დამუშავებულია IBM კომპანიის მიერ ბირთვული უსაფრთხოების ნაციონალური ადმინისტრაციისთვის.

IBM Sequoia ძირითადად გამოიყენება ბირთვული აფეთქებების მოდელირებისთვის. მას აგრეთვე შეუძლია ასტრონომიის, ენერგეტიკის, ადამიანის გენომის შემსწავ-

ლელი და კლიმატის ცვლილების მოდელირების ამოცანების შესრულება. სუპერკომპიუტერი მწყობრში ჩადგა 2013 წელს ლივერმორის ნაციონალურ ლაბორატორიაში.



სურ. 1.8. სუპერკომპიუტერი IBM Sequoia

IBM Sequoia აგებულია 98304 გამოთვლითი ბლოკის ბაზაზე და აქვს 300 მ²-ზე, 96 დგარში განთავსებული 1,6 პეტაბაიტი მოცულობის ოპერატიული მეხსიერება. IBM Sequoia-ში გამოყენებულია 1,6 მილიონი პროცესორული ბირთვი, რომლებიც რეალიზებულია 16- და 8-ბირთვიანი IBM Power პროცესორების ბაზაზე.

მეხუთე თაობის კომპიუტერების აგება გათვალისწინებული იყო ახალ ელემენტურ ბაზაზე, რომელიც დაეფუძნებოდა ადამიანის ინტელექტის მოდელს. ამჟამად მუშაობენ ელექტრონული მოწყობილობების შესაქმნელად, რომლებიც გაიმეორებენ ნეირონის ფუნქციებს (ნეიროჩიპები). ნეიროჩიპებისგან იქმნება ნეირონის მსგავსი სის-

ტემები, რომლებიც ნეიროჩიპებს გააერთიანებენ ქსელში. თუმცა ახალმა ტექნოლოგიამ ჯერ-ჯერობით განვითარება ვერ ჰპოვა. ამჟამად მიმდინარეობს ზემოაღნიშნული ინტეგრაციის სქემების წარმოების ტექნოლოგიების გაუმჯობესება.

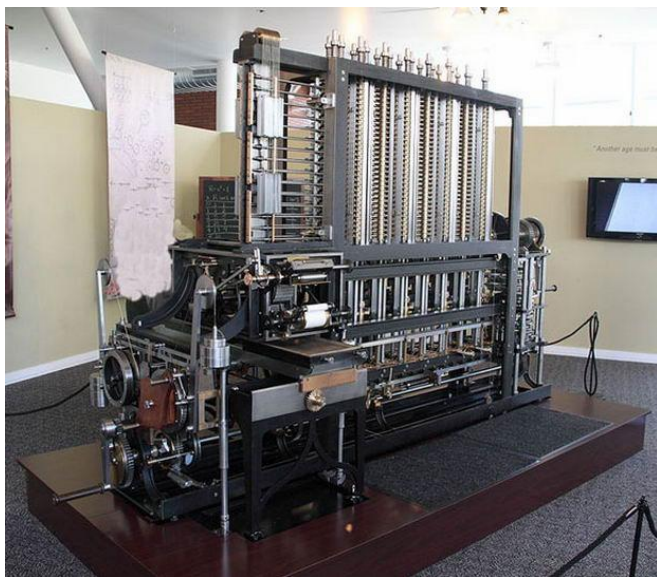
არსებობს აგრეთვე ახალ ტექნოლოგიურ ბაზაზე ჰიპერკომპიუტერის შექმნის პროექტი, რომელმაც შეიძლება დიდი ხნის მანძილზე განსაზღვროს გამოთვლითი ტექნიკის განვითარება. ახალი ტექნოლოგია - „სწრაფი ერთკვანტური ლოგიკა“ ძირეულად ცვლის გამოთვლითი მოწყობილობების აგების პრინციპებს, ამიტომ მისი დანერგვა დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული.

1.2. კომპიუტერების განვითარების ძირითადი ეტაპები

- 1617 წელი. ჯონ ნეპერმა (John Napier) შექმნა ხის პირველი სათვლელი მანქანა მარტივი არითმეტიკული ოპერაციების შესასრულებლად.
- 1642 წელი. ბლეზ პასკალმა (Blaise Pascal) შექმნა მანქანა რიცხვების შეკრება-გამოკლებისთვის. მანქანა იყო მექანიკური, აგებული გადამცემ კბილანებზე და იმართებოდა ხელით.
- 1672 წელი. გოტფრიდ ვილგელმ ლეიბნიცმა (Gottfried Wilhelm Leibniz) ააგო მექანიკური მანქანა, რომელიც შეკ-

რებისა და გამოკლების გარდა გამრავლებისა და გაყოფის ოპერაციებსაც ასრულებდა.

- 1822 წელი. ჩარლზ ბებიჯმა (Charles Babbage) წარმოადგინა მექანიკური სათვლელი მოწყობილობა, რომელსაც ანალიტიკური მანქანა ეწოდა (სურ. 1.9).



სურ. 1.9. ანალიტიკური მანქანა

ეს იყო პირველი ნამდვილი გამომთვლელი მოწყობილობა. „ანალიტიკური მანქანის“ უპირატესობა იმით გამოიხატებოდა, რომ მას შეეძლო შეესრულებინა სხვადასხვა ამოცანა. ტექნიკური სიძნელების გამო მანქანა არ იქნა აგებული. თუმცა მასში ჩადებული კონცეფცია თანამედროვე კომპიუტერებშიც გამოიყენება.

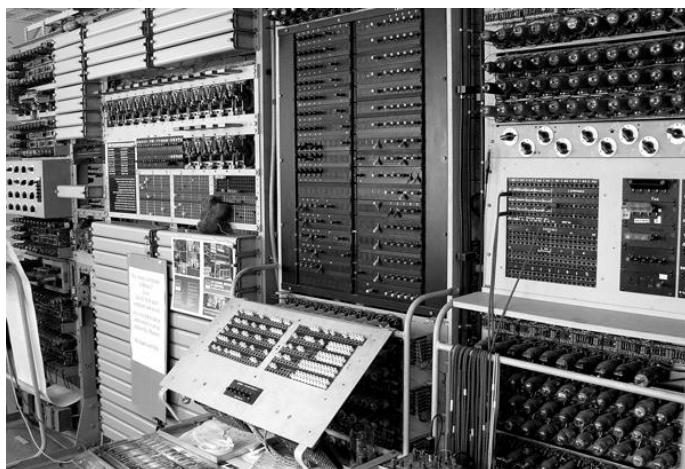
- 1906 წელი. ლი დი ფორესტმა (Lee De Forest) დააპატენტა პირველი ვაკუუმური ტრიოდი (სურ. 1.10), რომელიც შემდგომში I თაობის გამომთველილი მანქანების ელემენტურ ბაზად იქნა გამოყენებული.



სურ. 1.10. ვაკუუმური ტრიოდი

- 1937 წელი. ჯონ ვ. ათანასოვმა (John V. Atanasoff) დაიწყო მუშაობა ათანასოვ-ბერი (ABC) კომპიუტერის შექმნაზე. შემდგომში იგი აღიარებული იქნა პირველ ელექტრონულ გამომთველელ მანქანად.
- 1943 წელი. ინგლისელმა ალან ტიურინგმა (Alan Turing) დააპროექტა საიდუმლო სპეციალიზებული კომპიუტერი Colossus (სურ. 1.11), რომლის დანიშნულება იყო გერმანიის ჯარების მიერ გადაცემული შეტყობინებების გაშიფვრა.
- 1945 წელი. ჯონ ფონ ნეიმანმა (John Von Neumann) გამოაქვეყნა სტატია First Draft of a Report on the EDVAC,

რომელშიც წარმოდგენილი იქნა თანამედროვე პროგრამირებადი კომპიუტერების არქიტექტურა.



სურ. 1.11. სპეციალიზებული კომპიუტერი Colossus

- 1946 წელი. ჯონ მაშლიმ (John Mauchly) და ჯ. პრესპერ ეკერტმა (J. Presper Eckert) შექმნეს ელექტრონულ-გამომთვლელი მანქანა ENIAC.
- 1947 წელი. ჯონ ბარდინის (John Bardeen), უოლტერ ბრატეინის (Walter Brattain) და უილიამ შოკლის (William Shockley) მიერ წარმატებით იქნა ტესტირებული პირველი ტრანზისტორი (სურ. 1.12), რამაც გადატრიალება მოახდინა ნახევარგამტარულ ტექნოლოგიაში.
- 1949 წელი. კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორმა მორის ვილკსმა (Maurice Wilkes) შექმნა პირველი პრაქტიკული პროგრამირებადი კომპიუტერი EDSAC.



სურ. 1.12. პირველი ტრანზისტორი

- 1954 წელი. კომპანია Texas Instrument-ში გორდონ ტილის (Gordon Teal) მიერ შეიქმნა ნახევარგამტარული ტრანზისტორი. მისი ფასი იყო 2,5 დოლარი.
- 1954 წელი. კომპანია IBM-მა გამოუშვა პირველი მასობრივი კალკულატორი IBM 650 (სურ. 1.13).

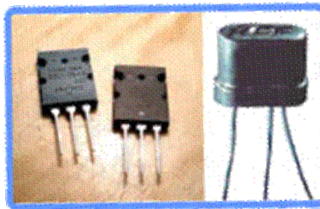


სურ. 1.13. კალკულატორი IBM 650

- 1955 წელი. კომპანია Bell Laboratories-მა წარმოადგინა პირველი ტრანზისტორული კომპიუტერი TRADIC (სურ. 1.14-1.15).



სურ. 1.14. კომპიუტერი TRADIC



სურ. 1.15. TRADIC-ში გამოყენებული ტრანზისტორები

- 1956 წელი. კომპანია IBM-მა გამოუშვა მოდელი IBM 305 RAMAC, რომელშიც პირველად იქნა გამოყენებული მონაცემთა მაგნიტური შენახვის მოწყობილობა.
- 1958 წელი. ჯეკ კილბიმ (Jack Kilby, კომპანია Texas Instrument) შექმნა პირველი ინტეგრალური სქემა, რომელიც

ერთ ტექნოლოგიურ ფირფიტაზე განლაგებულ ტრანზისტორებს და კონდენსატორებს შეიცავდა.

- 1959 წელი. რობერტ ნოისმა (Robert Noyce, კომპანია Fairchild Camera) შექმნა ინტეგრალური სქემა, რომელშიც შემაერთებული არხები თავად კაჟბადის კრისტალში იქნა განთავსებული (სურ. 1.16).



სურ. 1.16. ინტეგრალური სქემა

- 1960 წელი. კომპანია DEC-მა შექმნა პირველი მინი-კომპიუტერი PDP-1, რომლის ღირებულება იყო 120 000 დოლარი.
- 1960 წელი. კომპანია Bell Labs-მა შექმნა პირველი კომერციული მოდემი Dataphone, რომელიც ციფრულ კომპიუტერულ მონაცემებს ანალოგურ სიგნალებად გარდაქმნიდა ქსელში გადასაცემად.
- 1969 წელი. აშშ-ს თავდაცვის სამინისტროს განკარგულებით შეიქმნა 4-კვანძიანი საუნივერსიტეტო ქსელი ARPANet, რომელიც თანამედროვე Internet-ის პროტოტიპია.
- 1971 წელი. კომპანია Hewlett-Packard-მა წარმოადგინა სისტემა HP-35 მუდმივი მეხსიერებით.
- 1971 წელი შეიქმნა მიკროპროცესორი Intel 4004.

- 1973 წელი. სატელევიზიო მიმღების საფუძველზე დონ ლანკასტერმა (Don Lancaster) შექმნა პირველი სიმბოლურ-რიცხვითი მონიტორი.
- 1973 წელი. კომპანია Micral-მა გამოუშვა პირველი კომერციული პერსონალური კომპიუტერი Intel 8008 მიკროპროცესორის ბაზაზე.
- 1974 წელი. კომპანია Xerox-მა შექმნა სამუშაო სადგური, რომელშიც შემტანი მოწყობილობის სახით მათსი გამოიყენებოდა.
- 1976 წელი. კომპანია Shugart-მა წარმოადგინა 5,25 დიუმიანი დრეკადი დისკი და დისკური მოწყობილობა.
- 1980 წელი. კომპანია Seagate Technologies-მა წარმოადგინა ხისტი დისკი (ვინჩესტერი) მიკროკომპიუტერებისთვის.
- 1981 წელი. კომპანია IBM-მა გამოუშვა PC სერიის პირველი პერსონალური კომპიუტერი.
- 1981 წელი. კომპანია Sony-მ წარმოადგინა 3,5 დიუმიანი დრეკადი დისკი და დისკური მოწყობილობა.
- 1984 წელი. კომპანია IBM-მა გამოუშვა კომპიუტერი PC-AT (PC Advanced Technology), რომლის სწრაფქმედბაც 3-ჯერ აღემატებოდა აქამდე არსებული მოდელების სწრაფქმედებას. კომპიუტერი დამუშავდა 16-თანრიგა Intel 80286 პროცესორის ბაზაზე. იგი ყველა თანამედროვე კომპიუტერის პროტოტიპს წარმოადგენს.
- 1985 წელი. კომპანია Philips-მა გამოუშვა პირველი მუსიკალური კომპაქტ-დისკი და CD-ROM დამგროვებელი.

- 1986 წელი. კომპანია Compac-მა გამოუშვა კომპიუტერი Deskpro 386, 32-თანრიგა Intel 80386 პროცესორის ბაზაზე.
- 1988 წელი. რობერტ მორისმა (Robert Morris) შექმნა და გაუშვა კომპიუტერული ვირუსი. სხვადასხვა მონაცემით, დავირუსებული იქნა 6-დან 60 ათასამდე კომპიუტერი.
- 1989 წელი. კომპანია Intel-მა გამოუშვა 80486 პროცესორი, რომელიც 1 მილიონ ტრანზისტორს შეიცავდა.
- 1990 წელი. ჟენევის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ლაბორატორიის (CERN) თანამშრომელმა (ტიმ ბერნერს-ლიმ), შეიმუშავა ენა HTML, რამაც საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიო ქსელის - WWW (World Wide Web) ერას.
- 1993 წელი. კომპანია Intel-მა წარმოადგინა პროცესორი P5 (Pentium) და მისთვის შექმნა სისტემური ლოგიკის მიკროსქემების კრებული.
- 1995 წელი. კომპანია Microsoft-მა წარმოადგინა პირველი 32-თანრიგა ოპერაციული სისტემა Windows 95.
- 1997 წელი. კომპანია Intel-მა წარმოადგინა პროცესორი Pentium II.
- 1998 წელი. კომპანია Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემა Windows 98.
- 1998 წელი. კომპანია AMD-მ წარმოადგინა პროცესორი Atlon.
- 1999 წელი. კომპანია Intel-მა წარმოადგინა პროცესორი Pentium III.

- 2000 წელი. კომპანია Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემები Windows ME (Millenium Edition) და Windows 2000.
- 2000 წელი. კომპანია AMD-მ წარმოადგინა პროცესორი Duron.
- 2000 წელი. კომპანია Intel-მა წარმოადგინა პროცესორი Pentium 4.
- 2000 წელი. კომპანია Intel-მა წარმოადგინა პროცესორი Itanium, პირველი 64-თანრიგა პროცესორი.
- 2000 წელი. კომპანია Intel-მა წარმოადგინა 2 გპც სიხშირის პირველი პროცესორი. საინტერესოა, რომ 108 კპც-დან 1 გპც-მდე მიღწევას 28 წელი დასჭირდა, 1 გპც-დან 2 გპც-მდე მიღწევისთვის კი 18 თვე აღმოჩნდა საკმარისი.
- 2001 წელი. კომპანია Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემები Windows XP Home და Professional, რომლებმაც Windows NT ტექნოლოგიის საფუძველზე პირველად გააერთიანეს სამომხმარებლო Windows 95, 98, ME) და კომერციული (Windows NT, 2000) ოპერაციული სისტემები.
- 2002 წელი. კომპანია Intel-მა გადალახა 3 გპც-იანი ბარიერი, გამოუშვა რა მრავალნაკადიანი გამოთვლების ტექნოლოგიით (Hyper-threading) აღჭურვილი პროცესორი Pentium 4.
- 2004 წელი. Intel-მა წარმოადგინა ახალი, EM64T (Extended Memory 64 Technology) - 32-თანრიგა IA-32 არქი-

ტექტურის 64-თანრიგა არქიტექტურით ჩასანაცვლებლად.

- 2005 წელი. Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემა Windows XP x64 Edition, რომელიც EM64T ტექნოლოგიით მუშაობს.
- 2005 წელი. Intel-მა წარმოადგინა პირველი ოთხბირთვიანი პროცესორი Pentium D.
- 2006 წელი. Intel-მა წარმოადგინა ოთხბირთვიანი პროცესორი Core 2 Extreme.
- 2007 წელი. Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემა Windows Vista კორპორატიული მომხმარებლებისათვის.
- 2007 წელი. Intel-მა წარმოადგინა სიტემური პლატის მიკროსქემების კრებული, რომელიც მხარს უჭერს DDR3 სტანდარტის ოპერატიულ მეხსიერებას.
- 2007 წელი. AMD-მ გამოუშვა პროცესორი Phenom – პირველი ოთხბირთვიანი პროცესორი პერსონალური კომპიუტერისთვის. ოთხივე ბირთვი ერთ კრისტალშია ინტეგრირებული
- 2008 წელი. Intel-მა გამოუშვა Core i7 (Nehalem) პროცესორი. ეს არის ოთხბირთვიანი პროცესორი Hyper-threading ტექნოლოგიის მხარდაჭერით (ოპერაციული სისტემა რვა ბირთვს აღიქვამს). პროცესორს აქვს DDR3 მეხსიერების ინტეგრირებული კონტროლერი.
- 2008 წელი. Intel-მა გამოუშვა 4x და 5x სერიის სისტემური პლატები. ამ უკანასკნელს გააჩნია მეხსიერების

ინტეგრირებული კონტროლერის მქონე Core i7 პროცესორის მხარდაჭერა.

- 2009 წელი. Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემა Windows 7, რომელმაც ჩაანაცვლა არცთუ წარმატებული პროექტი - Windows Vista.
- 2010 წელი. AMD-მ წარმოადგინა Phenom II პროცესორების 2-, 4- და 6-ბირთვიანი ვერსიები.
- 2011 წელი. Intel-მა წარმოადგინა 32 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული Core-i სერიის პროცესორების მეორე თაობა - Sandy Bridge ინტეგრირებული მეხსიერების კონტროლერით და გრაფიკული ბირთვით, 6x სერიის სისტემურ პლატებთან ერთად.
- 2012 წელი. Intel-მა წარმოადგინა 22 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული Core-i სერიის პროცესორების მესამე თაობა Ivy Bridge, 7x სერიის სისტემურ პლატებთან ერთად. გამოყენებულია ტრანზისტორების ახალი - Tri-Gate ტექნოლოგია. პროცესორი მხარს უჭერს PCI Express 3.0 და USB 3.0 ინტერფეისებს.
- 2012 წელი. AMD-მ წარმოადგინა AM3+ FX-8000, FX-6000 და FX-4000 რვა-, ექვს- და ოთხბირთვიანი პროცესორები.
- 2012 წელი. Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემა Windows 8, „Touchscreen“ ინტერფეისით, Start ლილავის გარეშე. მხარს უჭერს ARM (Advanced RISC Machine) პროცესორებს, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება მობილურ სეგმენტში - სმარტფონებში და ტაბლეტებში.

- 2013 წელი. Intel-მა წარმოადგინა 22 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული Core-i სერიის პროცესორების მეოთხე თაობა - Haswell, 8× სერიის სისტემურ პლატებთან ერთად. გამოირჩევა მძლავრი ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვით.
- 2013 წელი. Microsoft-მა წარმოადგინა ოპერაციული სისტემა Windows 8-ის ახალი ვერსია - Windows 8.1. დაბრუნებულია Start ლილაკი და სამაგიდო კომპიუტერებისთვის ოპტიმიზირებული სამომხმარებლო ინტერფეისი.
- 2013 წელი. AMD-მ წარმოადგინა არქიტექტურა Kaveri APU (Accelerated Processor Unit) 2,4 მილიარდი ტრანზისტორით. ცენტრალური მრავალფუნქციური პროცესორი და გრაფიკული რამდენიმე ბირთვიანი პროცესორი ერთ კრისტალშია გაერთიანებული.
- 2014 წელი. Microsoft-მა წარმოადგინა უნივერსალური ოპერაციული სისტემა Windows 10, რომელიც ოპტიმიზირებულია როგორც სამაგიდო კომპიუტერებისთვის, ასევე მობილური სეგმენტისათვის.
- 2015 წელი. Intel-მა წარმოადგინა 14 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული Core-i სერიის პროცესორების მეხუთე თაობა - Broadwell, 9× სერიის სისტემურ პლატებთან ერთად. გამოირჩევა ენერგოეკონომიურობით და ვიდეოს აპარატურული დეკოდირების გაუმჯობესებული მხარდაჭერით.
- 2015 წელი. Intel-მა წარმოადგინა 14 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული Core-i სერიის პროცესორების მეექვსე თაობა - Skylake, 10× სერიის სისტემურ პლა-

ტებთან ერთად, რომლებიც მხარს უჭერენ DDR4 მეხსიერებას.

საკონტროლო კითხვები

1. ჩამოაყალიბეთ მიკროსქემების ინტეგრაციის ხარისხის არსი.
2. ჩამოაყალიბეთ, რამ განაპირობა კომპიუტერებში ორობითი თვლის სისტემების გამოყენება.
3. აღწერეთ I თაობის კომპიუტერები.
4. ჩამოაყალიბეთ ფონ ნეიმანის არქიტექტურის არსი.
5. აღწერეთ II თაობის კომპიუტერები.
6. აღწერეთ III თაობის კომპიუტერები.
7. აღწერეთ IV თაობის კომპიუტერები.
8. ჩამოაყალიბეთ V თაობის კომპიუტერების განვითარების ძირითადი კონცეფცია.

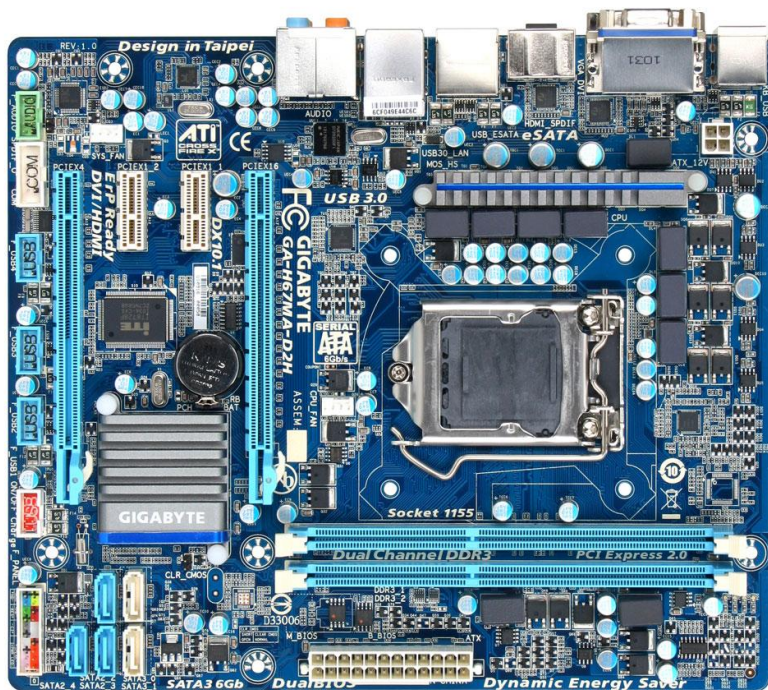
თავი 2

კომპიუტერის ძირითადი კომპონენტები



სისტემური პლატა

სისტემური პლატა (სურ 2.1.) კომპიუტერის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს, რომელზედაც ყენდება და რომელსაც უერთდება კომპიუტერის ყველა კომპონენტი.



სურ 2.1. სისტემური პლატა

პროცესორი

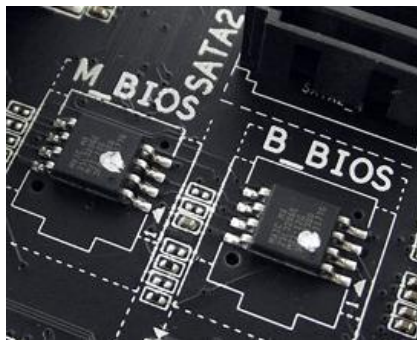
პროცესორი (სურ 2.2), ანუ ცენტრალური პროცესორი (Central Processing Unit - CPU) სისტემურ პლატაზე ყენდება და კომპიუტერის „ბირთვს“ წარმოადგენს. პროცესორი ძირითად გამომთვლელ ოპერაციებს ასრულებს კომპიუტერში.



სურ 2.2. პროცესორი

მუდმივი მეხსიერება

მუდმივი მეხსიერება (სურ. 2.3) კვებისგან დამოუკიდებელი მეხსიერებაა. მასში ფირმა-დამამზადებლის მიერ პროგრამა BIOS (Basic input-output system - შეტანა-გამოტანის საბაზო სისტემა) იწერება.



სურ 2.3. სისტემური პლატის BIOS-ი

ოპერატიული მეხსიერება

სისტემის მეხსიერებას ხშირად უწოდებენ ოპერატიულ მეხსიერებას, ან მეხსიერებას ნებისმიერი მიღწევით (Random Access Memory - RAM). ოპერატიულ მეხსიერება

კვებაზე დამოკიდებული მეხსიერებაა, რომელშიც ის პროგრამები და მონაცემები იწერება, რომლებიც პროცესორის მიერ მუშავდება.

სურ. 2.4-ზე წარმოდგენილია კომპიუტერის სისტემურ პლატაზე დაყენებული ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების მოდულები.



სურ. 2.4. ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების მოდულები

Cache მეხსიერება

Cache მეხსიერება პროცესორში ინტეგრირებული, მცირე მოცულობის, ზესწრაფი ტიპის ოპერატიული მეხსიერებაა. იგი მაღალსიჩქარიანი ბუფერია, რომელთანაც პროცესორი უშუალოდ ასრულებს მონაცემთა გაცვლას. Cache-ის კონტროლერი წინასწარ განსაზღვრავს, თუ რომელი მონაცემები დასჭირდება პროცესორს და წინასწარ ჩატვირთავს

მათ ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან Cache მეხსიერებაში.

გარე მეხსიერება (დამგროვებლები)

პერსონალური კომპიუტერის სტანდარტულ კონფიგურაციას შემდეგი ტიპის დამგროვებლები მიეკუთვნება:

- ვინჩესტერი, ანუ ხისტი დისკური მოწყობილობა - HDD (Hard Disk Drive).
- SSD (Solid-State Drive) დამგროვებელი.
- კომპაქტ-დისკური მოწყობილობა - CDD (Compact-Disk Drive).

ვინჩესტერი

ვინჩესტერი (სურ. 2.5), ანუ ხისტი დისკური მოწყობილობა (Hard Disk Drive - HDD) პერსონალურ კომპიუტერში ინფორმაციის ძირითადი მატარებელია.



სურ. 2.5. ვინჩესტერი

ვინჩესტერში ინფორმაციის ჩაწერის მაგნიტური პრინციპი გამოიყენება. იგი დიდი ტევადობით, მაღალი სწრაფქმედებით და საიმედოობით გამოირჩევა. პროგრამები და მონაცემების უმეტესობა ვინჩესტერში იწერება.

SSD დამგროვებელი

SSD (სურ. 2.6) არამექანიკური დამგროვებელია. იგი უმეტესად დამუშავებულია NAND მეხსიერების მიკროსქემების ბაზაზე. SSD განიხილება, როგორც ვინჩესტერის ალტერნატივა. იგი ვინჩესტერთან შედარებით მაღალი სწრაფქმედებით და ნაკლები წონით, თუმცა უფრო მაღალი ღირებულებით და ნაკლები საიმედოობით გამოირჩევა.



სურ. 2.6. SSD დამგროვებელი

CD/DVD დამგროვებლები

კომპაქტ-დისკური მოწყობილობა (სურ. 2.7) წარმოადგენს დამგროვებელს მოხსნადი მატარებლებით (დისკებით),

რომელზედაც ინფორმაციის ჩაწერა/წაკითხვა ოპტიკური ტექნოლოგიის საფუძველზე სრულდება.



სურ. 2.7. კომპაქტ-დისკური მოწყობილობა

მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურა

პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით მონაცემების ეფექტური დამუშავებისათვის აუცილებელია დიდი მოცულობის ინფორმაციის მინიმალური დანახარჯებით შენახვა. ეს მოთხოვნები ურთიერთსაწინააღმდეგოა, ამიტომ კომპიუტერული ტექნოლოგიის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მეხსიერების მოცულობას, სწრაფქმედებასა და ღირებულებას შორის კომპრომისი მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურის საფუძველზე მიიღწევა.

მაქსიმალური სწრაფქმედებით და ღირებულებით ოპერატიული მეხსიერება გამოირჩევა, რომელშიც ის პროგრამები და მონაცემები იტვირთება, რომლებიც პროცესორის მიერ მუშავდება. თუმცა ოპერატიულ მეხსიერებაში პროგრა-

მების და მონაცემების ხანგრძლივი შენახვა შეუძლებელია, რადგან კვების გამორთვისას ოპერატიული მეხსიერება მთლიანად სუფთავდება.

პროგრამების და მონაცემების შესანახად და სარეზერვო კოპირებისათვის გარე მეხსიერება გამოიყენება, რომლის კომპონენტებსაც სხვადასხვა ტიპის დამგროვებლები წარმოადგენს. ოპერატიულ მეხსიერებასთან შედარებით დამგროვებლები ნაკლები სწრაფქმედებით გამოირჩევიან, თუმცა ნაკლები ღირებულება და კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ ინფორმაციის შენახვის შესაძლებლობა გააჩნიათ.

კომპიუტერის ჩართვისას და შემდგომში, მომხმარებლის ბრძანებების შესაბამისად, პროგრამები, სასურველი ფაილები და მონაცემები დამგროვებლებიდან ოპერატიულ მეხსიერებაში იტვირთება და პროცესორის მიერ მუშავდება. მუშაობის დასრულების შემდეგ და აუცილებლად კომპიუტერის გამორთვამდე მომხმარებელი მიღებულ შედეგებს ფაილის სახით გარე მეხსიერებაში (დამგროვებელში) ინახავს.

ინტერფეისი და სალტე

კომპიუტერის სხვადასხვა ბლოკებს, კომპიუტერსა და პერიფერიულ მოწყობილობებს შორის მონაცემების გაცვლა ინტერფეისების საშუალებით ხდება.

ტერმინი „ინტერფეისი“ აღნიშნავს მოწყობილობის სხვადასხვა მახასიათებლების ერთობლიობას, რომლებიც მასსა და სხვა მოწყობილობებს შორის ინფორმაციის გაცვლის

ორგანიზაციას განსაზღვრავს. ასეთი მახასიათებლებია: ელექტრული და დროითი პარამეტრები, მმართველი სიგნალების კრებული, მონაცემთა გაცვლის პროტოკოლები, შეერთების კონსტრუქციული თავისებურებები და ა. შ.

ინტერფეისით მონაცემთა გაცვლა სიგნალების საშუალებით ხორციელდება. სიგნალების გადაცემა ხდება ელექტრული (ან ოპტიკური) ხაზებით, რომელთაც ინტერფეისის ხაზები ეწოდება. ხაზების ერთობლიობას, რომლებიც დაჯგუფებულია ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით, ინტერფეისის სალტე ეწოდება.

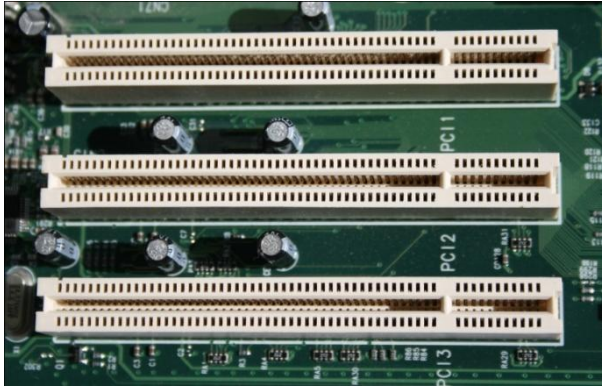
კონტროლერი

ინტერფეისების შეუთავსებლობის შემთხვევაში (მაგ. სისტემური სალტის და მონიტორის ინტერფეისები), კონტროლერები გამოიყენება.

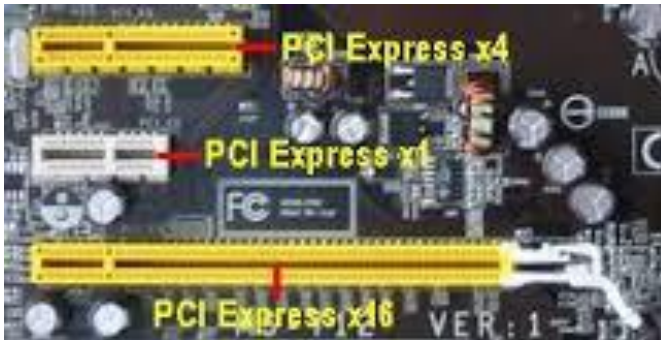
სალტე PCI

სალტე PCI (Peripheral Component Interconnect) ფირმა Intel-ის მიერ დამუშავდა და თანამედროვე კომპიუტერებისთვის დე-ფაქტო სტანდარტს წარმოადგენს. ამჟამად წარმოებული პლატა-კონტროლერები PCI სტანდარტს მიეკუთვნება.

PCI სტანდარტის ორი ძირითადი ვერსია არსებობს - პარალელური PCI (სურ. 2.8) და მიმდევრობითი PCI (PCI Express) (სურ. 2.9).



სურ. 2.8. პარალელური PCI სალტე



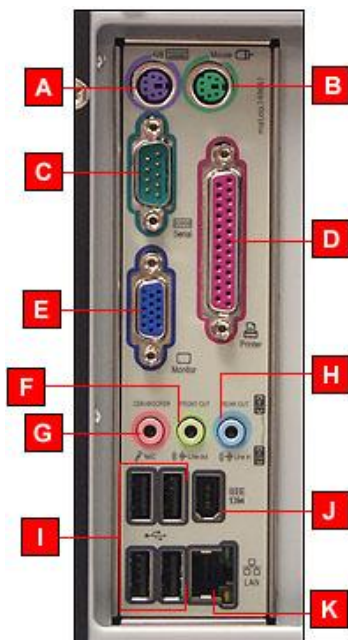
სურ. 2.9. მიმდევრობითი PCI Express x1, x4, x16 ვერსიები
(x- არხების რაოდენობა)

პარალელური PCI სალტე ამჟამად გამოიყენება, თუმცა მორალურად მოძველებულია. მომავალში იგი მთლიანად ჩანაცვლება PCI Express სტანდარტით.

პორტები

პორტი სალტის ისეთ ტიპს წარმოადგენს, რომლის საშუალებითაც კომპიუტერს უშუალოდ უკავშირდება პერიფერიული მოწყობილობა.

სურ. 2.10-ზე წარმოდგენილია ტიპიურ სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებული პორტების მაგალითი, ხოლო ცხრილში 2.1 - მათი დანიშნულება.



სურ. 2.10. სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებული პორტები

პორტები და მათი დანიშნულება

აღწ.	პორტი	დანიშნულება
A.	PS/2 keyboard port	PS/2 კლავიატურის პორტი
B.	PS/2 mouse port	PS/2 მაუსის პორტი
C.	Serial port	მიმდევრობითი COM პორტი (RS-232 ინტერფეისი)
D.	Parallel port	LPT/EPP/ECP პარალელური პორტი (მორალურად მოძველებულია)
E.	VGA monitor port	VGA მონიტორის პორტი. ჩვეულებრივ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც კომპიუტერში არ არის დაყენებული პლატა-ვიდეოადაპტერი
F.	Line out audio jack	კომპიუტერის გამომავალი პორტი აუდიომოწყობილობებისთვის (დინამიკები, ყურსაცმი, გამაძლიერებელი, მუსიკალური ცენტრი და ა.შ)
G.	Microphone jack	მიკროფონის პორტი
H.	Line in audio jack	კომპიუტერის შემავალი პორტი აუდიომოწყობილობებიდან ინფორმაციის მიღებისთვის და კომპიუტერში ჩაწერისთვის
I.	Four USB ports	USB პორტები. შესაძლებელია USB მოწყობილობების შეერთება
J.	4-pin IEEE 1394 port	FireWire პორტი პროფესიული ვიდეოაპარატურის შესაერთებლად
K.	10/100 Ethernet (LAN) network port	პორტი ქსელური მოწყობილობების შეერთებისთვის.

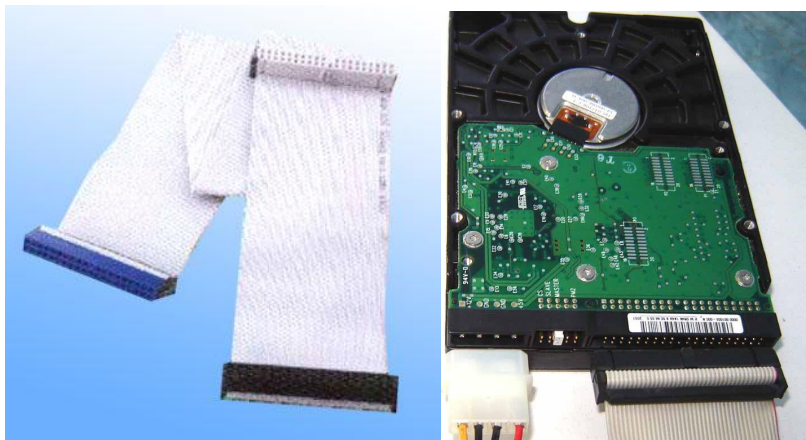
დამგროვებლების კონტროლერები

დამგროვებლების (ჩვეულებრივ ვინჩესტერის და კომპაქტ-დისკური მოწყობილობის) ტრადიციულ ინტერფეისს პარალელური ATA (IDE) წარმოადგენს (სურ. 2.11).



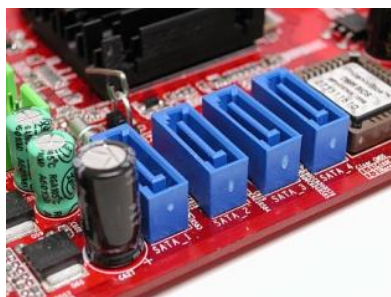
სურ. 2.11. ATA ჰოსტ-ადაპტერები

ჰოსტ-ადაპტერი და დისკური მოწყობილობები სპეციალური 80-გამტარიანი კაბელი-შლეიფის საშუალებით ერთდება (სურ. 2.12)



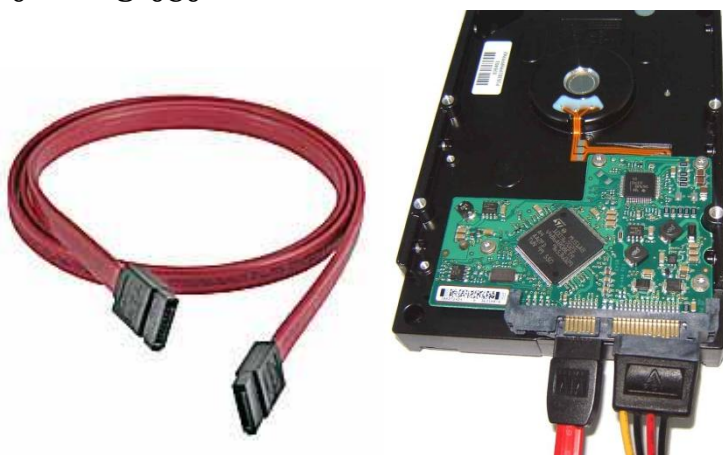
სურ. 2.12. ATA კაბელი და ATA ვინჩესტერის ჩართვა

ამჟამად იგი ფაქტიურად მთლიანად ჩაანაცვლა მიმდევრობითმა Serial ATA (SATA) ინტერფეისმა (სურ. 2.13).



სურ. 2.13. SATA პოსტ-ადაპტერები

დისკური მოწყობილობა კონტროლერს ვიწრო, მრგვალი და დრეკადი კაბელით უერთდება (სურ. 2.14), რაც მოსახერხებელია შეერთებისთვის და კომპიუტერის ვენტილაციას აუმჯობესებს. SATA კაბელის მაქსიმალური სიგრძე შეიძლება იყოს არაუმეტეს 1 მ-სა.



სურ. 2.14. SATA კაბელი და SATA ვინჩესტერის ჩართვა

ვიდეოკონტროლერი

ვიდეოკონტროლერი (სურ. 2.15) აფორმირებს გამოსახულებას და მართავს ინფორმაციის მონიტორზე გამოსახვის პროცესს.



სურ. 2.15. ვიდეოკონტროლერი

აუდიოკონტროლერი

აუდიოკონტროლერი (სურ. 2.16) ახდენს „რთული“ ხმების გენერირებას. მას აუდიოსისტემის სხვადასხვა კომპონენტები უკავშირდება.



სურ. 2.16. აუდიოკონტროლერი

ქსელური კონტროლერი

ქსელური კონტროლერის (NIC – Network Interface Card) (სურ. 2.17) საშუალებით კომპიუტერი კომპიუტერულ ქსელს უკავშირდება.



სურ. 2.17. ქსელური კონტროლერი

ვიდეოკონტროლერი, აუდიოკონტროლერი და ქსელური კონტროლერი პლატა-ადაპტერებია, რომლებიც სისტემურ პლატაზე ყენდება. არსებობს სხვა ტიპის ადაპტერებიც - USB, SCSI, FireWire და ა.შ.

სისტემურ პლატასთან ადაპტერების დასაკავშირებლად ისინი უნდა დაყენდეს პარალელურ PCI, ან მიმდევრობით PCI Express სლოტებში.

თანამედროვე სისტემურ პლატებში ინტენსიურად გამოიყენება „ჩაშენებული“ (ინტეგრირებული) კონტროლერებიც. ამ შემთხვევაში სისტემის ღირებულება მკვეთრად მცირდება. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პლატა-ადაპტერების (განსაკუთრებით ვიდეოკონტროლერის და აუდიოკონტროლერის) ხარისხობრივი მაჩვენებლები „ჩაშენებული“ კონტროლერების ანალოგიურ მაჩვენებლებს, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად აღემატება.

კორპუსი

კორპუსში (Case) (სურ. 2.18) თავსდება სისტემური პლატა, პროცესორი, ოპერატიული მეხსიერება, კვების ბლოკი, დისკური მოწყობილობები და პლატა-ადაპტერები, რომლებიც კონკრეტული პერიფერიული მოწყობილობების მართვას ახორციელებენ.



სურ. 2.18. კომპიუტერის კორპუსი

კვების ბლოკი

კვების ბლოკი (სურ 2.19) გამოიმუშავებს სამუშაო ძაბვებს, რომლებიც კომპიუტერის სხვადასხვა კომპონენტებს მიეწოდება.



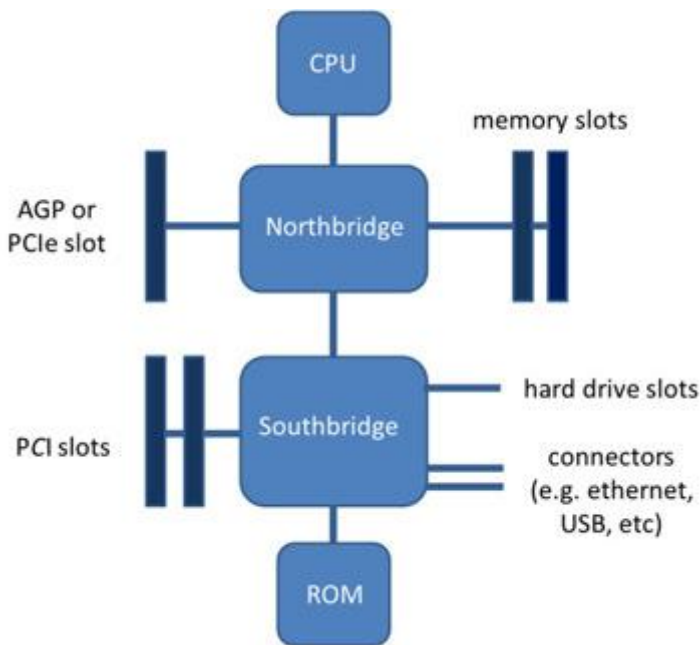
სურ 2.19. კვების ბლოკი

სისტემური პლატის სტრუქტურა

სურ. 2.20-ზე წარმოდგენილია სისტემური პლატის სტრუქტურა.

სისტემური პლატის შერჩევა ხდება პროცესორის (CPU) მოდელის მიხედვით. სისტემური პლატის არქიტექტურას განსაზღვრავს მიკროსქემათა კრებული - ე.წ. ჩიპსეტი (Chipset), რომელიც ორი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება - „ჩრდილოეთ ხიდი“ (North Bridge) და „სამხრეთ ხიდი“ (South Bridge).

კომპონენტი „ჩრდილოეთ ხიდი“ (North Bridge) უშუალოდ უკავშირდება პროცესორს და მართავს სისტემურ პლატაზე არსებულ ორ უმნიშვნელოვანს კომპონენტს - ოპერატიულ მეხსიერებას და გრაფიკულ ინტერფეისს. ამჟამად გრაფიკული ინტერფეისის დე-ფაქტო სტანდარტს PCI Express წარმოადგენს. ძველ სისტემებში AGP სტანდარტი გამოიყენება, რომელიც ამჟამად მორალურად მოძველებულია.



სურ. 2.20. წარმოდგენილია სისტემური პლატის
სტრუქტურა

თანამედროვე სისტემების უმეტესობაში „ჩრდილოეთ ხიდი“ ინტეგრირებულია პროცესორის მიკროსქემაში.

„ჩრდილოეთ ხიდი“ სისტემური სალტის საშუალებით უკავშირდება სისტემური პლატის მეორე უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს - „სამხრეთ ხიდს“ (South Bridge).

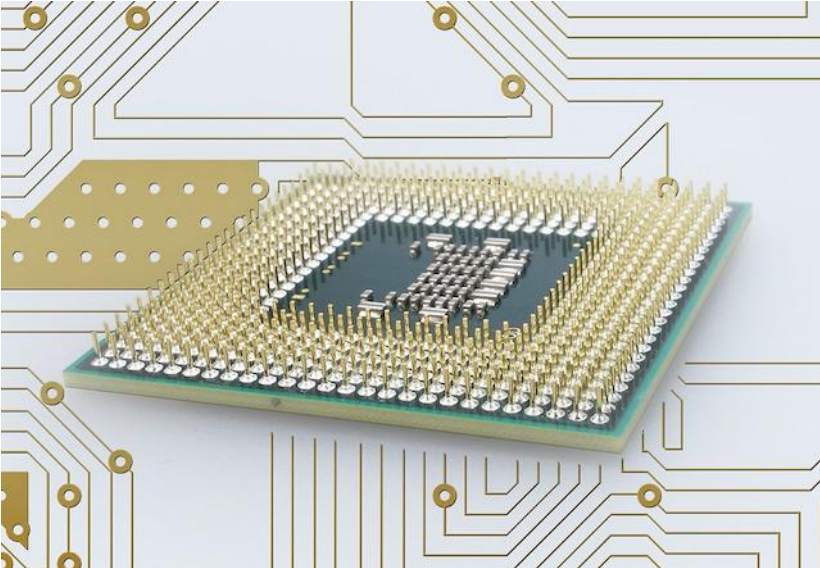
„სამხრეთ ხიდი“ „ჩრდილოეთ ხიდთან“ შედარებით დაბალი სწრაფქმედებით გამოირჩევა. იგი მართავს შედარებით დაბალი სწრაფქმედების მქონე მოწყობილობებს, როგორებიცაა დამგროვებლების კონტროლერები, პორტები, მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემა და ა.შ.

საკონტროლო კითხვები

1. ჩამოაყალიბეთ სისტემური პლატის და პროცესორის დანიშნულება.
2. ჩამოაყალიბეთ მუდმივი, ოპერატიული და გარე მეხსიერების დანიშნულება.
3. მოახდინეთ ვინჩესტერის და SSD დამგროვებლის შედარებითი ანალიზი.
4. ჩამოაყალიბეთ მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურის არსი.
5. ჩამოაყალიბეთ Cache მეხსიერების დანიშნულება.
6. განმარტეთ ტერმინები: ინტერფეისი, სალტე, პორტი.
7. განმარტეთ ტერმინი „კონტროლერი“. რა დადებითი და უარყოფითი თვისებები გააჩნიათ სისტემურ პლატაში ჩაშენებულ კონტროლერებს პლატა-ადაპტერების სახით რეალიზებულ კონტროლერებთან შედარებით?
8. რომელი ინტერფეისები (სლოტები) გამოიყენება სისტემურ პლატაზე კონტროლერების დაყენებისთვის? დაახასიათეთ ისინი.
9. აღწერეთ დამგროვებლების კონტროლერები.
10. ჩამოაყალიბეთ კორპუსის და კვების ბლოკის დანიშნულება.
11. რას გვეუბნება ჩანაწერი PCI express 8x?
12. აღწერეთ სისტემური პლატის სტრუქტურა.

თავი 3

პროცესორი



- 3.1. პროცესორის ძირითადი მახასიათებლები
- 3.2. პროცესორის მუშაობის რეჟიმები
- 3.3. აპარატურული და პროგრამული ტექნოლოგიები

პროცესორი (Central Processor Unit - CPU) პერსონალური კომპიუტერის ცენტრალური მოწყობილობაა. მისი დანიშნულებაა პროგრამების შესრულება. პროცესორი ასრულებს ძირითად გამოთვლით ოპერაციებს, მართავს და აკონტროლებს სამუშაო პროცესს.

IBM სტანდარტის კომპიუტერებისთვის პროცესორების ძირითადი მწარმოებელი ფირმაა Intel. ცენტრალურ პროცესორებს აგრეთვე აწარმოებს ფირმა AMD (Advanced Micro Devices).

3.1. პროცესორის ძირითადი მახასიათებლები

პროცესორის წარმადობა შემდეგი ძირითადი პარამეტრებით ხასიათდება:

- ინტეგრაციის ხარისხი;
- სწრაფქმედება;
- დამუშავებული მონაცემების გარე თანრიგიანობა;
- დამუშავებული მონაცემების შიგა თანრიგიანობა;
- ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა, რომელიც პროცესორის მიერ შეიძლება დამისამართდეს;
- Cache-მეხსიერების მოცულობა.

ინტეგრაციის ხარისხი

მიკროსქემის ინტეგრაციის ხარისხი მასში მოთავსებული ტრანზისტორების რაოდენობით განისაზღვრება.

თანამედროვე პროცესორები ასეულობით მილიონ და მილიარდობით ტრანზისტორს შეიცავენ.

სწრაფქმედება

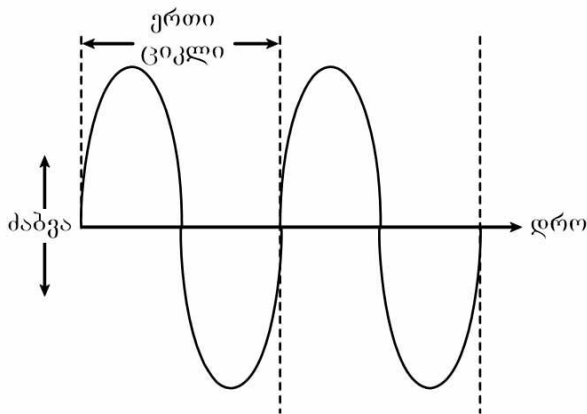
სწრაფქმედება პროცესორის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია. იგი დიდწილადაა დამოკიდებული სატაქტო სიხშირეზე და გჰც-ებში იზომება. სატაქტო სიგნალების წარმოქმნას კალის კონტეინერში მოთავსებული კვარცის კრისტალი (სურ. 3.1) განაპირობებს, რომელსაც კვარცული რეზონატორი (Quartz Crystal Oscillator) ეწოდება.



სურ. 3.1. კვარცული რეზონატორი

კვარცული რეზონატორი დამონტაჟებულია უშუალოდ სისტემურ პლატაზე, ან ინტეგრირებულია სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულში. ელექტრული ძაბვის გავლენით კვარცის კრისტალში ელექტრული დენი წარმოიქმნება, რომლის სიხშირეს კრისტალის ზომები და ფორმა განაპირობებს. სატაქტო სიგნალს სინუსოიდური ფორმა გააჩნია. სატაქტო სიხშირე სინუსოიდის წვეროებს შორის მანძი-

ლით, ანუ ციკლის ხანგრძლივობით განისაზღვრება (სურ. 3.2).



სურ. 3.2. სატაქტო სიგნალების გრაფიკული წარმოდგენა

გარდა კვარცული რეზონატორისა, ყველა კომპიუტერს გააჩნია სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულში ჩაშენებული სატაქტო გენერატორი (System Clock), რომელიც კვარცული რეზონატორიდან მოწოდებულ ანალოგურ, სინუსოიდურ ფორმის სიგნალებს ციფრულ ფორმაში გარდაქმნის. სატაქტო გენერატორი კომპიუტერის სხვადასხვა კომპონენტების სინქრონულ, დროში ურთიერთშეთანხმებულ მუშაობას უზრუნველყოფს. სატაქტო გენერატორის მიერ განსაზღვრულ დროის უმცირეს მონაკვეთს ტაქტი ეწოდება. გენერატორის სატაქტო სიხშირე მეგაჰერცებში (მჰც) იზომება.

თანამედროვე მიკროსქემები, როგორც წესი, რამდენიმე მილიონი, ან მილიარდი ჰერცის სიხშირეზე მუშაობენ.

ერთი მეგაჰერცი წამში ერთი მილიონი ციკლის, ხოლო ერთი გეგაჰერცი – ერთი მილიარდი ციკლის ტოლფასია.

პირველ პერსონალურ კომპიუტერებს ერთი სატაქტო გენერატორი გააჩნდათ, თუმცა პერსონალური კომპიუტერების განვითარებასთან ერთად რამდენიმე სატაქტო გენერატორის გამოყენება გახდა აუცილებელი. თანამედროვე პერსონალურ კომპიუტერებს, როგორც წესი, 4-5 სატაქტო გენერატორი გააჩნიათ, რომლებიც სხვადასხვა სიხშირეებზე, სინქრონულად მუშაობენ.

პროცესორი კომპიუტერის სხვა კომპონენტებს სისტემური სალტის (FSB – Front Side Bus) საშუალებით უკავშირდება. თანამედროვე კომპიუტერებში პროცესორის სიხშირე სისტემური სალტის სიხშირეს რამდენჯერმე აღემატება. თუმცა კომპიუტერის სწრაფქმედების გაზრდის თვალსაზრისით სისტემური სალტის სატაქტო სიხშირის ზრდა პროცესორის სიხშირის ზრდასთან შედარებით ხშირად უფრო მეტ ეფექტს იძლევა.

პროცესორის, როგორც ლოგიკური მოწყობილობის უმცირეს სამუშაო დროით ერთეულს სატაქტო სიხშირის პერიოდი, ანუ ტაქტი შეადგენს. ყოველი ოპერაციის შესრულებაზე მინიმუმ ერთი ტაქტი იხარჯება. ზოგჯერ პროცესორი მოლოდინის ციკლებსაც იყენებს. მოლოდინის ციკლი ისეთი ტაქტია, რომლის განმავლობაშიც არაფერი არ სრულდება. პროცესორი, როგორც წესი, ტოვებს სამუშაო ციკლებს უფრო ნელი მოწყობილობებიდან სისტემური სალტით მისაწოდებელი მონაცემების მოლოდინში.

ამრიგად, სატაქტო სიხშირე პროცესორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია. იგი პროცესორის სწრაფქმედებას განსაზღვრავს.

თუმცა სატაქტო სიხშირე პროცესორის სწრაფქმედების ერთადერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი არ არის. უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება პროცესორის არქიტექტურასაც. მაგალითად, თუ პირველი თაობის პროცესორები 1 ბრძანების შესასრულებლად 12 ტაქტს იყენებდნენ, თანამედროვე პროცესორების მიერ 1 ტაქტში მინიმუმ 3 ბრძანება სრულდება. მრავალბირთვიან პროცესორებში ეს მაჩვენებელი ბირთვების რაოდენობაზე მრავლდება.

თანამედროვე პროცესორების ეფექტურობის შეფასება კიდევ უფრო გართულდა, რადგან თავად არქიტექტურული განსხვავებები განაპირობებს ერთი პროცესორის ეფექტურობას მეორესთან შედარებით. რაც უფრო ნაკლებად ეფექტურია ერთი ციკლი, მით მეტი სატაქტო სიხშირე უნდა გააჩნდეს პროცესორს იგივე სწრაფქმედების მისაღწევად (და პირიქით).

განსხვავებული შიგა არქიტექტურის პროცესორები ბრძანებებს სხვადასხვანაირად ასრულებენ. ერთი და იგივე ბრძანება სხვადასხვა პროცესორების მიერ შეიძლება უფრო სწრაფად, ან უფრო ნელა სრულდებოდეს. ამიტომ სხვადასხვა შიგა არქიტექტურის და სატაქტო სიხშირის პროცესორების სწრაფქმედების შედარებითი ანალიზისთვის სხვადასხვა ეტალონური ტესტები გამოიყენება, რომლებიც პროცესორების ფარდობითი ეფექტურობის გაზომვის საშუალებას იძლევა.

მონაცემთა გარე თანრიგიანობა

პროცესორი ოპერატიულ მეხსიერებასთან და სხვა მოწყობილობებთან მონაცემებს ცვლის სპეციალური მაგისტრალების საშუალებით, რომლებსაც სალტები ეწოდებათ.

სალტის უმნიშვნელოვანესი პარამეტრებია მისი თანრიგიანობა და სატაქტო სიხშირე. სწორედ ეს ორი პარამეტრი განსაზღვრავს დროის ერთეულში სალტით გადაცემული ბიტების რაოდენობას, ანუ სალტის გამტარუნარიანობას. თანამედროვე პროცესორების უმეტესობას 64-თანრიგა მონაცემთა სალტე გააჩნია.

მონაცემების შიგა თანრიგიანობა

მონაცემების შიგა თანრიგიანობა განსაზღვრავს ბიტების რაოდენობას (32, ან 64), რამდენიც პროცესორის მიერ ერთ მიღებაზე შეიძლება დამუშავდეს.

მონაცემების შიგა თანრიგიანობას პროცესორის შიგა რეგისტრების თანრიგიანობა განსაზღვრავს. რეგისტრი პროცესორის შიგნით არსებული მეხსიერების უჯრედია. მაგალითად, პროცესორს შეუძლია ერთმანეთს მიუმატოს რიცხვები, რომლებიც ორ სხვადასხვა რეგისტრშია ჩაწერილი, ხოლო შედეგი მესამე რეგისტრში შეინახოს. 64-თანრიგა შიგა რეგისტრების მქონე პროცესორებს შეუძლიათ 64-თანრიგა ბრძანებების შესრულება, რომლებიც 64-თანრიგა მონაცემებს ამუშავებენ, ხოლო პროცესორებს 32-თანრიგა რეგისტრებით ამის გაკეთება არ შეუძლიათ.

Intel 386-დან დაწყებული, შედარებით ძველი მოდიფიკაციის Pentium 4 პროცესორების ჩათვლით, პროცესორებს 32-თანრიგა რეგისტრები გააჩნდათ. დაწყებული Pentium 4-ის ახალი მოდელებიდან, თანამედროვე Core პროცესორების ჩათვლით პროცესორების უმეტესობა როგორც 32-თანრიგა, ასევე 64-თანრიგა რეგისტრებით არიან აღჭურვილნი. ამიტომ მათ როგორც 32-თანრიგა პროგრამებთან, ასევე მათ 64-თანრიგა ვერსიებთან შეუძლიათ მუშაობა.

32-ბიტის პროცესორებში გარე მონაცემთა სალტე 64-თანრიგაა, ხოლო შიგა რეგისტრები - 32-თანრიგა. ასეთი აგებულება, ერთის მხრივ, უცნაურია, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასეთ პროცესორებში ორი პარალელური 32-თანრიგა კონვეიერი გამოიყენება. ერთი პროცესორი ორ 32-თანრიგა პროცესორს ემსგავსება, რომლებიც ერთ კორპუსში არიან გაერთიანებულნი, ხოლო 64-თანრიგა გარე სალტე 32-თანრიგა შიგა რეგისტრების უფრო სწრაფად შევსების საშუალებას იძლევა. პროცესორს, რომელიც რამდენიმე კონვეიერს შეიცავს, სუპერსკალარული ეწოდება. სუპერსკალარული პროცესორები ერთ ციკლში რამდენიმე ბრძანებას ასრულებენ.

მეხსიერების დამისამართება

პროცესორი პირდაპირ კავშირში იმყოფება ოპერატიულ მეხსიერებასთან. პროცესორის მიერ დასამუშავებელი მონაცემები ოპერატიულ მეხსიერებაში იწერება და მოთხოვნის შემთხვევაში პროცესორს მიეწოდება.

მეხსიერება უჯრედებისგან შედგება, ხოლო ყოველ უჯრედს თავისი მისამართი გააჩნია. პროცესორი გამტარებისგან შემდგარ სამისამართო სალტეს შეიცავს, რომლითაც იმ უჯრედის მისამართს გადასცემს, რომელსაც ჩაწერისათვის, ან წაკითხვისათვის მიმართავს.

ისევე როგორც მონაცემთა სალტის შემთხვევაში, სამისამართო სალტის თითოეული გამტარით 1 ბიტი გადაიცემა. რამდენადაც კომპიუტერში ორობითი ათვლის სიტემა გამოიყენება, დამისამართებადი მეხსიერების მოცულობა 2^n ბიტს შეადგენს, სადაც n - სამისამართო სალტის თანრიგიანობაა. მისამართის მაფორმირებელი გამტარების რაოდენობის გაზრდით დამისამართებადი მეხსიერების უჯრედების რაოდენობაც იზრდება. ამრიგად, სამისამართო სალტის თანრიგიანობა პროცესორის მიერ დამისამართებადი მეხსიერების მაქსიმალურ მოცულობას განსაზღვრავს.

Cache მეხსიერება

Cache მეხსიერება მცირე მოცულობის, ზესწრაფი ტიპის ოპერატიული მეხსიერებაა. თავდაპირველად იგი IBM AT-386 პერსონალურ კომპიუტერებში გამოიყენეს.

Cache მეხსიერება მაღალსიჩქარიანი ბუფერია, რომელთანაც პროცესორი უშუალოდ ასრულებს მონაცემთა გაცვლას. Cache-ის კონტროლერი წინასწარ განსაზღვრავს, თუ რომელი მონაცემები დასჭირდება პროცესორს და წინასწარ ჩატვირთავს მათ ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან Cache მეხსიერებაში.

ამრიგად, მონაცემები პროცესორს არა შედარებით ნელი ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან, არამედ ბევრად სწრაფი Cache მეხსიერებიდან მიეწოდება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის პროგრამების შესრულების სიჩქარეს.

Cache მეხსიერების ეფექტურობას თანხვედრის კოეფიციენტი განსაზღვრავს. თანხვედრას მაშინ აქვს ადგილი, როდესაც პროცესორი მონაცემებს Cache მეხსიერებიდან კითხულობს. თუ Cache-კონტროლერმა ვერ უზრუნველყო პროცესორისთვის საჭირო მონაცემების ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან Cache მეხსიერებაში ჩატვირთვა, პროცესორი იძულებულია მონაცემები ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან წაიკითხოს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს პროგრამის შესრულების სიჩქარეს.

შედარებით დაბალი სწრაფმედების მქონე ოპერატიულ მეხსიერებაზე მიმართვების შესამცირებლად თანამედროვე კომპიუტერებში სამი ტიპის Cache მეხსიერება გამოიყენება:

- პირველი დონის (L1) Cache მეხსიერება;
- მეორე დონის (L2) Cache მეხსიერება;
- მესამე დონის (L3) Cache მეხსიერება.

L1 Cache მეხსიერებას აგრეთვე შიგა, ან ჩაშენებულ Cache-საც უწოდებენ, რადგან იგი ჩაშენებულია (ინტეგრირებულია) პროცესორის მიკროსქემაში და პროცესორის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. L1 Cache კომპიუტერის ყველაზე სწრაფი მეხსიერებაა, რადგან პროცესორის სიხშირეზე მუშაობს. L1 Cache მეხსიერება Intel 386 და უფრო თანამედროვე პროცესორების განუყოფელი ნაწილია.

L2 Cache მეხსიერებას აგრეთვე მეორად Cache-საც უწოდებენ. იგი ძირითად ოპერატიულ და L1 Cache მეხსიერებას შორის ბუფერული მეხსიერების როლს ასრულებს. Pentium I კომპიუტერებში L2 Cache სისტემურ პლატაზე, პროცესორის გვერდით ყენდებოდა და სისტემური პლატის სიხშირეზე მუშაობდა.

Pentium II კომპიუტერებში L2 Cache მეხსიერება პროცესორთან ერთად, კერტიჯში იყო მოთავსებული, პროცესორს გამოყოფილი ხაზით უკავშირდებოდა და პროცესორის 1/3-1/2 სიხშირეზე მუშაობდა.

1999 წლიდან, Pentium III კომპიუტერებში, L2 Cache მეხსიერება პროცესორის განუყოფელი ნაწილი გახდა, ანუ მოხდა მისი L1 Cache-თან ერთად ჩაშენება (ინტეგრაცია) პროცესორის მიკროსქემაში.

ამრიგად, ყველა თანამედროვე პროცესორი ინტეგრირებულ L1 და L2 Cache მეხსიერებებს შეიცავს, რომლებიც პროცესორის სიხშირეზე მუშაობენ.

L1 და L2 Cache მეხსიერების პროცესორის მიკროსქემაში ჩაშენების შესაძლებლობა მიკროსქემების ინტეგრაციის ხარისხის განუწყვეტელმა ზრდამ განაპირობა.

თანამედროვე პროცესორები მესამე დონის ინტეგრირებულ - L3 Cache მეხსიერებასაც შეიცავენ. L3 Cache მეხსიერება ძირითად ოპერატიულ და L2 Cache მეხსიერებას შორის ბუფერული მეხსიერების როლს ასრულებს.

3.2. პროცესორის მუშაობის რეჟიმები

პროცესორის მუშაობის სამი ძირითადი რეჟიმი არსებობს:

- რეალური რეჟიმი (16-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფა);
- IA (Intel Architecture)-32 რეჟიმი (32-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფა);
- გაფართოებული 64-თანრიგა რეჟიმი – IA-32e (enhanced) (აგრეთვე ეწოდება IA-64, x86-64, EM64T).

რეალური რეჟიმი

რეალური რეჟიმი (Real Mode) პირველი IBM პერსონალური კომპიუტერის პროცესორის (Intel 8086/88) შესაძლებლობებს შეესაბამება. იგი 16-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფაა, რომელიც მხოლოდ 1 მბაიტი მეხსიერების დამისამართების შესაძლებლობას იძლევა. MS-DOS-ის გარემოს პროგრამებთან შეთავსებადობის უზრუნველყოფის მიზნით თანამედროვე პროცესორებსაც შეუძლიათ ოპერაციული სისტემა MS-DOS-ის გარემოში, რეალურ რეჟიმში მუშაობა. ბუნებრივია, ამ დროს პროცესორის მინიმალური შესაძლებლობები გამოიყენება.

რეალურ რეჟიმში რამდენიმე პროგრამის ერთდროული ჩატვირთვა შეუძლებელია, რადგან ერთი პროგრამის მონაცემების მეორე პროგრამის მონაცემებისაგან დაცვა არ არის გათვალისწინებული.

IA-32 (32-თანრიგა) რეჟიმი

IA-32 რეჟიმი ორ ქვერეჟიმს მოიცავს:

- დაცული რეჟიმი (32-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფა);
- ვირტუალური რეალური რეჟიმი (16-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფა 32-თანრიგა გარემოში).

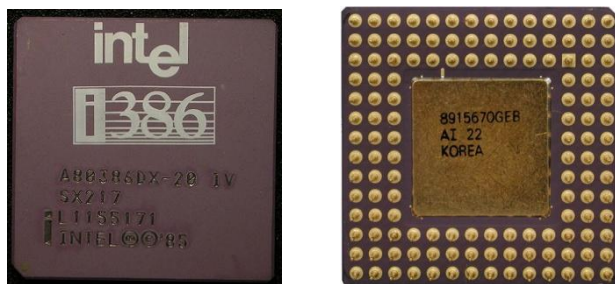
დაცული რეჟიმის რეალიზაცია მოხდა პროცესორის შემდეგ მოდელში - Intel 80286. პროცესორს 16 მბაიტი ფიზიკური და 1 გბაიტი ვირტუალური მეხსიერების დამისამართება შეეძლო. თანამედროვე პროცესორები დაცულ რეჟიმში ბევრად უფრო მეტი მოცულობის ოპერატიულ მეხსიერებასთან მუშაობენ. ოპერატიული მეხსიერების მაქსიმალურ მოცულობას კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა და დაყენებული ოპერაციული სისტემა განსაზღვრავს. Windows-ის შემთხვევაში იგი 4 გბაიტს შეადგენს. თუ ოპერატიული (ფიზიკური) მეხსიერება მთლიანად დატვირთულია, მონაცემები დროებით ვინჩესტერში (ვირტუალური მეხსიერება) ინახება. ამრიგად, პროცესორი არა რეალურ, არამედ ვირტუალურ, ფიზიკურად არარსებულ ოპერატიულ მეხსიერებასთან მუშაობს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს პროგრამების შესრულების სიჩქარეს.

დაცული რეჟიმი 32-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფაა. იგი რამდენიმე პროგრამის ერთდროული შესრულების შესაძლებლობას (Multitasking) უზრუნველყოფს. ყოველი პროგრამის შესრულებას დროის ფიქსირებული კვანტები ეთმობა, თუმცა მომხმარებელს ისეთი შთაბეჭდი-

ლება ექმნება, თითქოს ყველა პროგრამა ერთდროულად სრულდება.

16-თანრიგა პროგრამებთან შეთავსებადობის უზრუნველსაყოფად 32-თანრიგა ოპერაციული სისტემა ვირტუალურ რეალურ რეჟიმს იყენებს.

დაწყებული Intel 80386-დან (სურ. 3.3), ყველა პროცესორს შეუძლია რამდენიმე (მაქსიმუმ 256) Intel 8086/88 პროცესორის ემულაცია. ყოველ პროგრამას, რომელიც ვირტუალური რეალური რეჟიმის ფანჯარაში სრულდება, მხოლოდ 1 მბაიტი მოცულობის ოპერატიული მეხსიერების გამოყენება შეუძლია.



სურ. 3.3. პროცესორი Intel 80386

ვირტუალურ რეჟიმში თითოეულ პროგრამას ერთი ვირტუალური პროცესორი გამოეყოფა.

გაფართოებული 64-თანრიგა IA-32e რეჟიმი

პროცესორების განვითარებაში შემდეგი ეტაპია Intel-ის მიერ წარმოდგენილი Intel IA-64 (Intel Architecture 64 bit)

არქიტექტურა. თანამედროვე როგორც სამაგიდო, ასევე სერვერული და მობილური პროცესორების უმეტესობა 64-თანრიგაა.

IA-64 არქიტექტურა IA-32 არქიტექტურის გაფართოებას არ წარმოადგენს. იგი აბსოლუტურად ახალი არქიტექტურაა და შეუთავსებელია არსებულ 32-თანრიგა არქიტექტურასთან. IA-64 მხარს უჭერს IA-32-ის ემულაციას, თუმცა 32-თანრიგა პროგრამულ გარემოში სისტემის წარმადობა არ იზრდება.

64-თანრიგა გამოთვლების ჩასატარებლად საჭიროა 64-თანრიგა ოპერაციული სისტემა და დრაივერები.

გაფართოებული 64-თანრიგა IA-32e რეჟიმი ორ ქვე-რეჟიმს მოიცავს:

- 64-თანრიგა რეჟიმი (64-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფა).
- შეთავსებადობის რეჟიმი (32-თანრიგა პროგრამული უზრუნველყოფა)

64-თანრიგა რეჟიმში 64-თანრიგა ოპერაციული სისტემა 64-თანრიგა გამოყენებით პროგრამებს ასრულებს. დამატებულია რამდენიმე ახალი ფუნქცია:

- 4 გბაიტზე მეტი მოცულობის ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების მხარდაჭერა (პროცესორის და სისტემური პლატის მხრიდან შეიძლება გარკვეულ შეზღუდვებს ჰქონდეს ადგილი);
- პროცესორს გააჩნია დამატებითი 64-თანრიგა საერთო დანიშნულების GPR (General-Purpose Register) რეგისტრები.

- პროცესორს გააჩნია 8 დამატებითი რეგისტრი SIMD (MMX, SSE, SSE2, SSE3) ნაკადური მონაცემებისთვის.

შეთავსებადობის რეჟიმში 64-თანრიგა ოპერაციული სისტემა 32-თანრიგა გამოყენებით პროგრამებს ასრულებს. სამწუხაროდ, ძველ 16-თანრიგა გამოყენებით პროგრამებს 64-თანრიგა ოპერაციული სისტემები მხარს არ უჭერს, რამაც მომხმარებელს შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეუქმნას.

ისევე როგორც 64-თანრიგა რეჟიმი, შეთავსებადობის რეჟიმიც ავტომატურად, ოპერაციული სისტემის მიერ, ცალკეული გამოყენებითი პროგრამებისთვის აქტიურდება.

3.3. აპარატურული და პროგრამული ტექნოლოგიები

მრავალპროცესორული სისტემები

მძლავრ სისტემებში ფართო გამოყენება ჰპოვა მრავალპროცესორულმა სისტემებმა. რამდენიმე პროცესორის დაყენებისას თეორიულად იმდენჯერვე უნდა იზრდებოდეს სისტემის წარმადობაც. თუმცა, პრაქტიკულად, ასე არ ხდება. მრავალპროცესორული სისტემის გამოყენება მხოლოდ მაშინ არის ეფექტური, როდესაც პარალელურად სრულდება რთული ამოცანები.

მრავალპროცესორული სისტემის შესაქმნელად რამდენიმე პირობა უნდა დაკმაყოფილდეს:

- სისტემურ პლატას უნდა გააჩნდეს რამდენიმე პროცესორის დასაყენებელი ადგილი და შესაბამისი მიკროსქე-

მების კრებული, რომელსაც მრავალპროცესორული სისტემის მხარდაჭერა გააჩნია;

- მრავალპროცესორულ სისტემას მხარს უნდა უჭერდნენ თავად პროცესორებიც (მრავალპროცესორული რეჟიმის მხარდაჭერა ყველა თანამედროვე პროცესორს არ გააჩნია);
- კომპიუტერში რამდენიმე პროცესორთან მუშაობის მხარდაჭერი ოპერაციული სისტემა (მაგალითად, Windows XP, 7, 8, 10) უნდა იყოს დაყენებული.

მრავალპროცესორულ რეჟიმში მუშაობისას ოპერაციული სისტემა პროცესორებს შორის სხვადასხვა ამოცანებს ანაწილებს. არსებობს მრავალპროცესორული სისტემების მუშაობის ორი რეჟიმი:

- ასიმეტრიული;
- სიმეტრიული.

ასიმეტრიული დამუშავების რეჟიმში ერთი პროცესორი მხოლოდ ოპერაციული სისტემის ამოცანებს ასრულებს, ხოლო მეორე პროცესორი - გამოყენებით პროგრამებს.

სიმეტრიული დამუშავების რეჟიმში ოპერაციული სისტემისა და სამომხმარებლო ამოცანები ნებისმიერი პროცესორის მიერ შეიძლება შესრულდეს, რომელიც ნაკლებადაა დატვირთული. სიმეტრიული რეჟიმი ბევრად უფრო მოქნილი და მაღალწარმადულია ასიმეტრიულ რეჟიმთან შედარებით.

მრავალპროცესორულ სისტემაში გამოყენებული პროცესორი და სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებული მხარს უნდა უჭერდნენ მონაცემთა გაცვლის შესაბამის SMP

(Symmetric multiprocessing) პროტოკოლს, რომელიც დაპატენტებულია კორპორაცია Intel-ის მიერ. AMD-მ დაამუშავა საკუთარი SMP სტანდარტი, მაგრამ მას მხარი სისტემური პლატების მწარმოებლების ძალიან მცირე რაოდენობამ დაუჭირა. ამიტომ კორპორაცია Intel ამჟამად აბსოლუტური ლიდერია მრავალპროცესორული რეჟიმის მხარდამჭერი პროცესორებისა და სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულის წარმოებაში.

მათემატიკური თანაპროცესორი

ცენტრალური პროცესორი ნებისმიერი ტიპის არითმეტიკულ ოპერაციას ასრულებს. მათ შორის განსაკუთრებული შრომატევადობით ხასიათდება არითმეტიკული ოპერაციების შესრულება მცურავმძიმე რიცხვებზე. ამიტომ მცურავმძიმე რიცხვებზე ოპერაციების შესასრულებლად დამუშავებულია ცალკე მოწყობილობა - მათემატიკური თანაპროცესორი (Numeric Processor Unit – NPU, ან Floating point Processor Unit –FPU).

თანაპროცესორი, პროცესორისგან განსხვავებით, არ არის დაკავებული სისტემის მართვით. იგი სპეციალიზირებულია მხოლოდ არითმეტიკული ოპერაციების შესრულებაზე და პროცესორის ბრძანებას ელოდება, რომლის მიხედვითაც არითმეტიკულ ოპერაციებს ასრულებს და შედეგს აფორმირებს.

კორპორაცია Intel-ის მონაცემების თანახმად, ცენტრალურ პროცესორს მცურავმძიმე რიცხვებზე არითმეტი-

კული ოპერაციების შესრულება დამოუკიდებლად შეუძლია, თუმცა თანაპროცესორის გამოყენება 80%-ით ამცირებს დროით დანახარჯებს გამრავლების, გაყოფის და ახარისხების ოპერაციების შესრულებაზე. შეკრება-გამოკლების ოპერაციებზე დახარჯული დრო უცვლელია.

თანაპროცესორების გამოშვება თავიდან ცალკე მიკროსქემების სახით ხდებოდა. ისინი სისტემურ პლატაზე ყენდებოდნენ. მიკროსქემების ინტეგრაციის ხარისხის ზრდამ შესაძლებელი გახადა თანაპროცესორის ჩაშენება პროცესორის მიკროსქემაში. დაწყებული Intel 486 მოდელის პროცესორებიდან (სურ. 3.4), ყველა თანამედროვე პროცესორის მიკროსქემას გააჩნია ჩაშენებული თანაპროცესორი.



სურ. 3.4. პროცესორი Intel 486DX2 50 მჰც

სუპერსკალარული არქიტექტურა

სუპერსკალარული არქიტექტურა პირველად პროცესორების მეხუთე თაობაში (Pentium I) იქნა რეალიზებული. იგი პროცესორში ორი, ან მეტი კონვეიერის არსებობას გუ-

ლისხმობს. წინამორბედი პროცესორები, რომლებსაც კონვეიერები არ გააჩნდათ, ერთ ციკლში მაქსიმუმ ერთ ბრძანებას ასრულებდნენ, ხოლო სუპერსკალარული არქიტექტურა პროცესორის რამდენიმე ბლოკის (მაგალითად, არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობის, მათემატიკური თანაპროცესორის, გამამრავლებელი ბლოკის, რეგისტრების და ა.შ.) მიერ ერთ ციკლში ინსტრუქციების პარალელიზმის, ანუ ერთდროულად რამდენიმე ბრძანების შესრულების შესაძლებლობას იძლევა.

სუპერსკალარული არქიტექტურა მნიშვნელოვნად ზრდის პროცესორის წარმადობას. ამჟამად იგი ყველა თანამედროვე პროცესორის განუყოფელი ნაწილია.

დინამიური შესრულება

დინამიური შესრულების მეთოდი პირველად მეექვსე თაობის პროცესორებში (Pentium II) იქნა გამოყენებული. იგი რამდენიმე ფუნქციას მოიცავს:

- მრავლობითი გადასვლების (განშტოებების) წინასწარმეტყველება;
- მონაცემთა ნაკადის ანალიზი;
- წინასწარი შესრულება.

მრავლობითი გადასვლების წინასწარმეტყველების ტექნოლოგია რამდენიმე განშტოების შემდეგ შესასრულებელი ბრძანებების ნაკადის პროგნოზირებას გულისხმობს, რაც პროცესორის კონვეიერის მუდმივ შევსებას განაპირობებს. პროცესორში არსებული ამორჩევა/დეკოდირების სპე-

ციალური მოდული გადასვლების წინასწარმეტყველების მაღალოპტიმიზირებულ ალგორითმს იყენებს, რომელიც საშუალებას იძლევა წინასწარ მოხდეს პროგრამის განშტოების, მიმართვის და დაბრუნების რამდენიმე დონის წინასწარი პროგნოზირება, შესაბამისი ბრძანებების წინასწარი ამორჩევა და პროცესორის კონვეიერზე დაყენება.

მონაცემთა ნაკადის ანალიზის ფუნქცია პროცესორზე მიწოდებული მონაცემების ანალიზისთვის და ბრძანებების შესრულების რიგითობის შეცვლის ნებისმიერი შესაძლებლობის გამოვლენისთვის გამოიყენება.

არსებული გადაგზავნა/შესრულების სპეციალური პროცესორული მოდული აკონტროლებს ბრძანებებს და მათი იმ თანმიმდევრობით შესრულებას უზრუნველყოფს, რომელიც მრავლობითი სუპერსკალარული მოდულების ოპტიმალურ გამოყენებას განაპირობებს. ბრძანებების შესრულების თანმიმდევრობის შეცვლის შესაძლებლობა პროცესორის შემსრულებელ მოდულებს საშუალებას აძლევს Cache მეხსიერების აცდენის და ინფორმაციულად ურთიერთდამოკიდებული ბრძანებების არსებობის შემთხვევაშიც იყოს შევსებული.

წინასწარი შესრულების ფუნქცია პროცესორს საშუალებას აძლევს დაადგინოს უკვე დასრულებული ბრძანებები, რომლებიც სხვა ბრძანებების შედეგებზე, ან განშტოებებზე არ არიან დამოკიდებულნი. გადაგზავნა/შესრულების სპეციალური პროცესორული მოდული დასრულებული ბრძანებების შედეგად მიღებულ მონაცემებს მეხსიერებაში აგზავნის.

MMX ტექნოლოგია

კონტექსტიდან გამომდინარე MMX იშიფრება როგორც Multi-Media Extensions (მულტიმედიური გაფართოებები), ან Matrix Math Extensions (მატრიცული მათემატიკური გაფართოებები). MMX ტექნოლოგია ვიდეომონაცემების კომპრესია/დეკომპრესიას და გრაფიკულ გამოსახულებებზე მანიპულაციებს აჩქარებს.

MMX ტექნოლოგიის მიხედვით პროცესორის ბრძანებათა კრებული 57 ახალი ბრძანებით გაიზარდა. MMX ბრძანებებში მათი შესრულების ახალი შესაძლებლობა გამოყენება, რომელსაც ერთი ბრძანება - მრავალი მონაცემი (Single Instruction - Multiple Data, SIMD) ეწოდება.

MMX ბრძანებები დამუშავებულია ხმოვანი, გრაფიკული და ვიდეომონაცემების უფრო ეფექტური დამუშავებისათვის. ეფექტურობის ზრდას თანმიმდევრულად მიწოდებული მონაცემების მაღალი ხარისხის პარალელიზმით დამუშავება უზრუნველყოფს.

SSE, SSE2, SSE3, SSE4, AVX ინსტრუქციები

SSE (Streaming SIMD Extensions – SIMD-ის ნაკადური გაფართოებები) ტექნოლოგია წარმოდგენილი იქნა Pentium III პროცესორთან ერთად. SSE ითავსებს MMX ტექნოლოგიას. ამას გარდა, გრაფიკასთან და ხმასთან უფრო ეფექტური მუშაობისთვის იგი 70 დამატებით ბრძანებას შეიცავს. SSE ინსტრუქციების მიხედვით, მცურავმიმდინარე რიცხვებზე ოპე-

რაციები პროცესორის ცალკე ბლოკში სრულდება, რომელიც რვა 128-ბიტის რეგისტრს შეიცავს. MMX ტექნოლოგიაში ამ მიზნით პროცესორის სტანდარტული მცურავმიმანი მოწყობილობა გამოიყენება.

SSE2 ტექნოლოგია 144 დამატებით SIMD ბრძანებას შეიცავს, რომლებიც უმეტესად განკუთვნილია ნაკადური ვიდეომონაცემებისათვის. იგი წარმოდგენილი იქნა Pentium 4 პროცესორებთან ერთად.

SSE3 ტექნოლოგია Core 2 პროცესორებში იქნა რეალიზებული. SSE3 ინსტრუქციების ძირითადი სიახლეა ერთ რეგისტრში ჩაწერილი რამდენიმე მონაცემზე ერთდროული შეკრება-გამოკლების ოპერაციის შესრულების შესაძლებლობა. SSE3 განკუთვნილია რთული მათემატიკური ოპერაციების შესრულების დაჩქარებისთვის, გრაფიკული ობიექტების დამუშავებისათვის, ვიდეომონაცემების კოდირებისთვის და მონაცემთა ნაკადის სინქრონიზაციისთვის.

SSE4-ში დამატებით 54 ბრძანებაა შესული. მათ შორის 47 ბრძანება მიეკუთვნება SSE 4.1-ს, ხოლო დანარჩენი 7 – SSE 4.2-ს. SSE4 ინსტრუქციები განკუთვნილია რთულ ვექტორულ მონაცემებზე ოპერაციების დაჩქარებისთვის.

ზოგადად SSE (SIMD-ის ნაკადური გაფართოებები) ინსტრუქციები შეიცავენ რიგ ახალ ბრძანებებს ფიქსირებულ და მცურავმიმანი რიცხვებზე ოპერაციების ჩასატარებლად და Cache მეხსიერების უფრო ეფექტური მართვისთვის. SSE ტექნოლოგიები შემდეგ უპირატესობებს უზრუნველყოფენ:

- უფრო მაღალი ხარისხი/გარჩევადობა (Resolution) გრაფიკული გამოსახულებების დათვალიერების და დამუშავების დროს;
- MPEG2 ფორმატში წარმოდგენილი აუდიო და ვიდეო-ფაილების ჩვენების უფრო მაღალი ხარისხი;
- მულტიმედია პროგრამებში MPEG2 ფორმატის ფაილების ერთდროული კოდირების და დეკოდირების შესაძლებლობა;
- პროცესორის დატვირთვის შემცირება და რეაგირების სიზუსტე/სიჩქარის გაზრდა ხმის ამომცნობ სისტემებში მუშაობის დროს.

თვალსაჩინოა SSE ტექნოლოგიების მხარდამჭერი პროცესორების უპირატესობა წინამორბედ პროცესორებთან შედარებით ხმის ამომცნობი ოპერაციების შესრულების დროსაც.

SSE ტექნოლოგიების ძირითადი უპირატესობა MMX ტექნოლოგიასთან შედარებით მცურავმძიმე რიცხვებზე SIMD ოპერაციების მხარდაჭერაა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამგანზომილებიანი გრაფიკული გამოსახულებების დამუშავების დროს.

როგორც MMX, ასევე SSE ტექნოლოგიები პროცესორს საშუალებას აძლევს ერთი ბრძანების მიღებისას რამდენიმე ოპერაცია შეასრულოს. კერძოდ, ერთი ციკლის განმავლობაში, SSE მცურავმძიმე რიცხვებზე ოთხი ოპერაციის შესრულებას უჭერს მხარს, ხოლო ერთი ინსტრუქცია ერთდროულად მონაცემების ოთხ ბლოკს ამუშავებს. შესაძლებელია MMX და SSE ინსტრუქციების მცურავმძიმე რიც-

ხვებზე ერთდროულად შესრულებაც, სწრაფმედების მნიშვნელოვანი შემცირების გარეშე. SSE აგრეთვე მხარს უჭერს Cache მეხსიერებიდან მონაცემების წინასწარ ამორჩევის მექანიზმს.

უნდა გავითავალისწინოთ, რომ პროცესორის მიერ SSE ინსტრუქციები მხოლოდ მაშინ სრულდება, როდესაც მათ მხარს უჭერს შესაბამისი გამოყენებითი პროგრამები. ამიტომ კომპანიების უმეტესობამ, რომლებიც პროგრამულ უზრუნველყოფას ამუშავებენ, SSE ინსტრუქციების სრული შესაძლებლობების გამოყენების მიზნით, გრაფიკასთან და ხმასთან დაკავშირებული გამოყენებითი პროგრამების მოდიფიცირება მოახდინა. მაგალითად, SSE ინსტრუქციებს მხარს უჭერენ თანამედროვე აუდიო და ვიდეო დრაივერები, Adobe Photoshop, DirectX და სხვადასხვა გამოყენებითი პროგრამების თანამედროვე ვერსიები.

SSE ინსტრუქციების ყოველი შემდეგი ვერსია წინა ვერსიების საფუძველზეა დამუშავებული. მაგალითად, პროცესორი, რომელიც მხარს უჭერს SSE4-ს, ჩვეულებრივ ასრულებს როგორც წინა ვერსიების SSE, ასევე MMX ინსტრუქციებს.

SSE ტექნოლოგიის შემგომ განვითარებას წარმოადგენს AVX (Advanced Vector Extensions) ტექნოლოგია. ვექტორული რეგისტრების თანრიგიანობა 128 ბიტიდან გაზრდილია 256 ბიტამდე, რაც გულისხმობს 256-ბიტთან ვექტორულ გამოთვლებს მცურავმძიმიან რიცხვებზე, SIMD-ის საფუძველზე. მომავალში გათვალისწინებულია რეგისტრების თანრიგიანობის გაზრდა 512 და 1024 ბიტამდე.

Hyper-threading ტექნოლოგია

Hyper-threading ტექნოლოგია პროცესორის გამომავალი ბლოკების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდისთვის გამოიყენება.

ჩვეულებრივ პროცესორებში ერთდროულად დატვირთულია გამომავალი ბლოკების არა უმეტეს 40 %-ისა. პროცესორზე დატვირთვის გასაზრდელად Intel-მა კარდინალურად ახალი გადაწყვეტა - Hyper-threading ტექნოლოგია შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც ერთი ფიზიკური პროცესორი სისტემაში ორი ლოგიკური პროცესორის სახით წარმოდგინდება. პირველი ლოგიკური პროცესორი პროცესორის ძირითად რესურსებს იყენებს, ხოლო მეორე ლოგიკური პროცესორი - დარჩენილ დაუტვირთავ რესურსებს.

Hyper-threading ტექნოლოგიის ეფექტური გამოყენებისთვის მას მხარს უნდა უჭერდეს შესაბამისი გამოყენებითი პროგრამები. გარდა ამისა, „მეორე პროცესორი“, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი პროცესორის რესურსების „ნარჩენებს“ იყენებს, ზოგჯერ მაინც აფერხებს მის მუშაობას, რაც ხშირად იწვევს პროცესორის წარმადობის შემცირებას. ამიტომ ამჟამად მაღალწარმადული სისტემებისთვის Hyper-threading ტექნოლოგიასთან შედარებით უპირატესობა ორბირთვიან პროცესორებს ენიჭება.

პროცესორის სიხშირის მომატება (Overclocking)

ზოგიერთ სისტემაში შესაძლებელია პროცესორის-თვის სტანდარტულთან შედარებით უფრო მაღალი სატაქტო სიხშირის დაყენება, რასაც „overclocking“ ეწოდება. ბუნებრივია, ამ დროს პროცესორის სწრაფქმედება იზრდება. თითქმის ყველა პროცესორს სატაქტო სიხშირის უსაფრთხო მომატების ე.წ. „ტექნოლოგიური მარაგი“ გააჩნია. მაგალითად, 2,8 გჰც სიხშირის პროცესორს შეუძლია 3,2 გჰც და უფრო მაღალ სიხშირეებზე მუშაობაც.

პროფესიონალებს და გამოცდილ მომხმარებლებს, რომლებსაც გათვითცნობიერებული აქვთ პასუხისმგებლობა სისტემის შესაძლო დაზიანებაზე, სისტემის წარმადობის 10-20%-ით გაზრდა შეუძლიათ.

პროცესორის სიხშირის მომატების ორი მეთოდი არსებობს:

- სისტემური სალტის სიხშირის გაზრდა;
- პროცესორის სამუშაო ძაბვის მომატება.

პროცესორის სიხშირის მომატებისთვის *სისტემური სალტის სიხშირის გაზრდის მეთოდის* გამოყენებისას შემდეგი ფაქტორები უნდა გავითვალისწინოთ:

1) 1998 წლიდან დღემდე წარმოებული ბევრი პროცესორი დაბლოკილი გამამრავლებელი კოეფიციენტით იწარმოება, ამიტომ სისტემური პლატის საშუალებით პროცესორის სიხშირის გაზრდა შეუძლებელია.

2) ზოგიერთი სისტემური პლატა მხოლოდ სტანდარტულ სიხშირეებზე (800, 1066, 1333, 1600 და ა.შ. მჰც)

მუშაობს, რაც მისი სიხშირის შეცვლის შესაძლებლობას არ იძლევა.

სისტემური სალტის სიხშირის გაზრდისთვის სისტემური პლატა მხარს უნდა უჭერდეს „გაცხელების“ (Burn-in) ფუნქციას, რაც სისტემური სალტის, და აქედან გამომდინარე, პროცესორის ბირთვის სიხშირის 4 %-მდე ზრდას უზრუნველყოფს. ამ დროს სისტემის სწრაფქმდება უმნიშვნელოვნოდ იზრდება, თუმცა ეს მეთოდი უსაფრთხოა და მას მხარს უჭერს თანამედროვე პროცესორების უმეტესობა.

ზოგიერთი სისტემური პლატის მწარმოებელი სალტის სიხშირის ბევრად ფართო ფარგლებში, ან მცირე, 1 მჰც ბიჯით ცვლილების შესაძლებლობას იძლევა. პარამეტრების მცირე ბიჯით ცვლილება ხშირად სისტემის სწრაფქმედების უფრო მნიშვნელოვანი გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა. რაც უფრო მცირეა ცვლილების ბიჯი, მით მეტია კონკრეტული პროცესორისთვის სისტემის სიხშირის მაქსიმალურად სტაბილური მნიშვნელობის მიღწევის ალბათობა.

განვიხილოთ მაგალითი. სისტემურ პლატაზე დაყენებულია 2,8 გჰც სიხშირის Core პროცესორი, ხოლო სატაქტო გენერატორის სიხშირეა 266 მჰც. სისტემური სალტე ყოველთვის კვარცის გაოთხმაგებულ სიხშირეზე მუშაობს. ამრიგად, სისტემური სალტის სიხშირეა $266 \cdot 4 = 1066$ მჰც. შემდეგ ეს მაჩვენებელი მრავლდება პროცესორის გამამრავლებელ კოეფიციენტზე - $266 \text{მჰც} \cdot 10,4 = 2800$ მჰც (2,8 გჰც).

თუ სატაქტო გენერატორის სიხშირეს გავზრდით 266-დან 300 მჰც-მდე, სისტემური სალტის სიხშირე გაიზრდება

1200 მჰც-მდე ($300 \text{ მჰც} \cdot 4 = 1200 \text{ მჰც}$), ხოლო პროცესორის სიხშირე - 3,1 გჰც-მდე ($300 \text{ მჰც} \cdot 10,4 = 3,1 \text{ გჰც}$).

როგორც წესი, პროცესორის სიხშირის 10-20 %-ით მომატება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კომპიუტერს ეფექტური გაგრილების სისტემა გააჩნია, სისტემის მუშაობის სტაბილურობაზე უარყოფით გავლენას არ ახდენს.

თუმცა სისტემური სალტის სიხშირის მომატებისას ერთი ფაქტორიც უნდა გავითვალისწინოთ. ამ დროს სისტემურ პლატაზე არსებული სხვა სალტების სიხშირეებიც იზრდება, ხოლო ვიდეო, ქსელური და სხვა ადაპტერები შეიძლება ვერ გაუმკლავდნენ გაზრდილ დატვირთვას. ამიტომ კომპიუტერის ყოველ კონფიგურაციას, „Overclocking“-ის კუთხით, როგორც უნიკალური შემთხვევას, ისე უნდა მივუდგეთ.

პროცესორის სამუშაო ძაბვის მომატება პროცესორის სიხშირის გაზრდის კიდევ ერთი მეთოდია.

თანამედროვე სისტემა კითხულობს ინფორმაციას პროცესორის გამომყვანებიდან და პროცესორის მოდელიდან გამომდინარე, ავტომატურად განსაზღვრავს პროცესორზე მისაწოდებელი ძაბვის საჭირო მნიშვნელობას. ზოგიერთი სისტემური პლატა ავტომატურად განსაზღვრული ძაბვის მნიშვნელობის ცვლილების შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა არსებობს ისეთი სისტემური პლატებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ ძაბვის ცვლილების ფუნქციას.

პროცესორის ძაბვის გაზრდისას იზრდება პროცესორის სამუშაო სიხშირეც, რაც გავლენას არ ახდენს მთლიანად სისტემის მუშაობის სტაბილურობაზე.

არსებობს ისეთი სისტემური პლატებიც, რომლებიც არა მარტო პროცესორის, არამედ სისტემური სალტის, სისტემური ლოგიკის მიკროსქემების და ოპერატიული მეხსიერების ძაბვის გაზრდის შესაძლებლობასაც იძლევა.

თუმცა ძაბვის მომატებამდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. ამ დროს იზრდება პროცესორის მიერ მოხმარებული ენერგია და სითბოგამოყოფა, რამაც როგორც პროცესორის, ასევე კომპიუტერის სხვა კომპონენტების დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს.

სანამ პროცესორის ძაბვის გაზრდილ მნიშვნელობას დავაყენებთ, უნდა დავრწმუნდეთ, რომ კომპიუტერში დაყენებულია მაღალი ხარისხის სისტემური პლატა, ოპერატიული მეხსიერების მოდულები და განსაკუთრებით საიმედო სისტემური ბლოკი, რომელსაც დამატებითი გაგრილების სისტემა და მძლავრი კვების ბლოკი გააჩნია.

საკონტროლო კითხვები

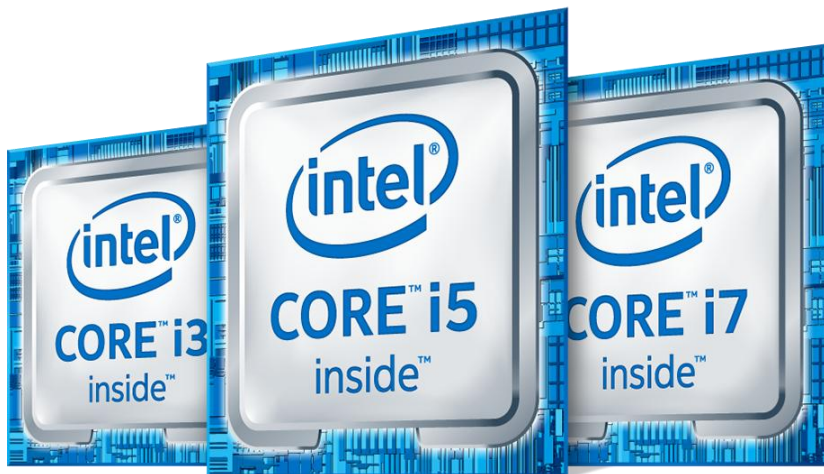
1. რაში მდგომარეობს პროცესორის დანიშნულება?
2. რომელი ფირმების პროცესორები გამოიყენება IBM სტანდარტის პერსონალურ კომპიუტერებში?
3. ჩამოთვალეთ პროცესორის ძირითადი მახასიათებლები.
4. ჩამოაყალიბეთ ინტეგრაციის ხარისხის არსი.
5. ჩამოაყალიბეთ მონაცემთა შიგა და გარე თანრიგიანობის არსი.
6. რა განსხვავებაა მონაცემთა შიგა და გარე თანრიგიანობას შორის?
7. რომელ ერთეულებში იზომება პროცესორის თანრიგიანობა და სატაქტო სიხშირე?
8. რაში მდგომარეობს კვარცული რეზონატორის და სატაქტო გენერატორის დანიშნულება?
9. როგორ განისაზღვრება დამისამართებადი მეხსიერების მოცულობა?
10. ჩამოაყალიბეთ Cache მეხსიერების დანიშნულება და მუშაობის პრინციპი.
11. რა განაპირობებს Cache მეხსიერების ეფექტურობას?
12. Cache-მეხსიერების რომელი ნაირსახეობები გამოიყენება თანამედროვე პერსონალურ კომპიუტერებში?
13. ჩამოაყალიბეთ Cache მეხსიერების თითოეული ნაირსახეობის დანიშნულება და ადგილმდებარეობა სხვადასხვა მოდელის პერსონალური კომპიუტერებისათვის.
14. ჩამოაყალიბეთ პროცესორის მუშაობის რეალური რეჟიმის არსი და მისი უარყოფითი თვისებები.

15. აღწერეთ პროცესორის მუშაობის დაცული რეჟიმი.
16. აღწერეთ პროცესორის მუშაობის ვირტუალური რეალური რეჟიმი.
17. აღწერეთ პროცესორის მუშაობის 64-თანრიგა რეჟიმი.
18. განსაზღვრეთ მრავალპროცესორული სისტემის არსი. რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს კომპიუტერი მრავალპროცესორული სისტემის რეალიზაციისათვის?
19. აღწერეთ მრავალპროცესორული სისტემების მუშაობის რეჟიმები. მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
20. რაში მდგომარეობს მათემატიკური თანაპროცესორის დანიშნულება? როდისაა ეფექტური მისი გამოყენება?
21. კონსტრუქციულად როგორაა რეალიზებული მათემატიკური თანაპროცესორი სხვადასხვა მოდელის პროცესორებისათვის?
22. რაში მდგომარეობს სუპერსკალარული არქიტექტურის არსი.
23. ჩამოთვალეთ დინამიური შესრულების ტექნოლოგიის ფუნქციები.
24. ჩამოაყალიბეთ მრავლობითი გადასვლების (განშტოებების) წინასწარმეტყველების არსი;
25. რისთვის გამოიყენება მონაცემთა ნაკადის ანალიზის ფუნქცია?
26. რაში მდგომარეობს წინასწარი შესრულების ფუნქციის არსი?
27. ჩამოაყალიბეთ MMX ტექნოლოგიის არსი.
28. ჩამოაყალიბეთ SSE ტექნოლოგიის არსი და უპირატესობები (ზოგადად).

29. ჩამოაყალიბეთ AVX ტექნოლოგიის არსი და უპირატესობები (ზოგადად).
30. რაში მდგომარეობს Hyper-threading ტექნოლოგიის დანიშნულება?
31. აღწერეთ პროცესორის სიხშირის მომატების მეთოდი სისტემური სალტის სიხშირის ზრდით.
32. აღწერეთ პროცესორის სიხშირის მომატების მეთოდი პროცესორის სამუშაო ძაბვის მომატებით.

თავი 4

Intel-ის პროცესორები



4.1. Intel 8086-Pentium D პროცესორები

4.2. Core 2 პროცესორები

4.3. Core i პროცესორები

4.3.1. Nehalem

4.3.2. Sandy Bridge და Ivy Bridge

4.3.3. Haswell და Broadwell

4.1. Intel 8086-Pentium D პროცესორები

8086-80486

Intel 8086-80486 პროცესორები მორალურად მოძველებულია. ცხრილში 4.1. წარმოდგენილია მათი მახასიათებლები.

ცხრილი 4.1

Intel 8086-80486 პროცესორების მახასიათებლები

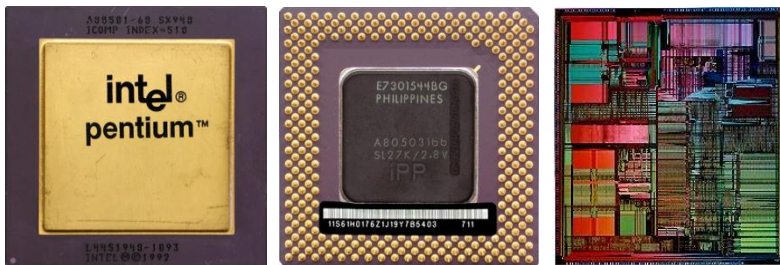
პროცესორი	შესაბამისი თანაპრო- ცესორი	შიგა თანრიგიანო- ბა, ბიტი	დამისამარ- თებადი მეხსიერება	სატაქტო სიხშირე, მჰც
Intel 8086	Intel 8087	16	1 მბაიტი	10
Intel 80286	Intel 80287	16	16 მბაიტი	12
Intel 80386	Intel 80387	32	4 გბაიტი	16-33
Intel 80486	ჩაშენებული	32	64 გბაიტი	33-100

Intel 80586 (Pentium I)

პირველი თაობის Pentium I პროცესორები (სურ. 4.1) სისტემური სალტის სიხშირეზე (60, ან 66 მგჰც) მუშაობდნენ, ხოლო მეორე თაობის პროცესორების სამუშაო სიხშირე სისტემური სალტის სიხშირით და გამამრავლებელი კოეფიციენტით განისაზღვრება. პროცესორის სიხშირე (75-200 მგჰც) სისტემური სალტის სიხშირეს რამდენჯერმე აღემატება.

Pentium I პროცესორის წარმადობის ზრდა ძველი ტექნოლოგიების გაუმჯობესებით და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღწევა.

- გამოყენებულია ორი ხუთსაფეხურიანი კონვეირი. ყოველი შემდგომი ბრძანება შესრულებას იწყებს წინა ბრძანების მიერ კონვეირის პირველი საფეხურის გავლის შემდეგ;
- აღჭურვილია გაუმჯობესებული თანაპროცესორით, რომელიც, Intel 80486 პროცესორთან შედარებით, არითმეტიკულ ოპერაციებს 3-4 ჯერ უფრო სწრაფად ასრულებს;
- ინტეგრირებულია L1 cache მეხსიერება, რომელიც პროცესორის სიხშირეზე მუშაობს;
- L2 cache მეხსიერება დაყენებულია სისტემურ პლატაზე და სისტემური სალტის სიხშირეზე მუშაობს.



სურ. 4.1. პროცესორი Pentium I

Pentium MMX

Pentium MMX (MultiMedia eXtensions) (სურ. 4.2) კორპორაცია Intel-მა 1997 წელს წარმოადგინა. სიახლეს წარმო-

ადგენს ბრძანებების შესრულების ახალი მეთოდი - ერთი ბრძანება - მრავალი მონაცემი - Single Instruction-Multiple Data (SIMD), რაც განსაკუთრებით ეფექტურია თამაშების და სხვა-დასხვა გრაფიკული პროგრამების შესრულების დროს.



სურ. 4.2. პროცესორი Pentium MMX

Intel 80686 (Pentium Pro)

Pentium Pro (სურ. 4.3) 1995 წელს დამუშავდა და 1998 წლამდე ყველაზე მძლავრ პროცესორს წარმოადგენდა. იგი ქსელური სერვერებისთვის იყო გათვალისწინებული.



სურ. 4.3. პროცესორი Pentium Pro

ადგილი აქვს შემდეგ სიახლეებს:

- გამოყენებულია სამი კონვეირი;

- კონვეირის საფეხურების რაოდენობა 14-მდეა გაზრდილი;
- ინტეგრირებულია როგორც L1, ასევე L2 cache მეხსიერება.

Pentium II

Pentium II კორპორაცია Intel-მა 1998 წელს წარმოადგინა.

Pentium II-ში შერწყმულია MMX ტექნოლოგია და Pentium Pro არქიტექტურა. L2 Cache მეხსიერება არ არის ინტეგრირებული პროცესორის მიკროსქემაში. იგი პროცესორს 64-თანრიგა სალტით უკავშირდება და პროცესორის პლატაზეა მოთავსებული (სურ 4.4). თავად პროცესორის პლატა კერტრიჯში თავსდება. Pentium II-ის სამუშაო სიხშირეა 200-450 მგჰც.



სურ. 4.4. Pentium II პროცესორის პლატა

Pentium II არქიტექტურა შემდეგი თავისებურებებით ხასიათდება:

- L2 Cache მეხსიერება ინტეგრირებულია პროცესორის მიკროსქემაში.
- Pentium III-ის სამუშაო სიხშირეა 500-1400 მგჰც.

Pentium 4 პროცესორი

Pentium 4 პროცესორების (სურ. 4.5) წარმოება 2000 წელს დაიწყო. იგი პროცესორების მეშვიდე თაობას (80786) წარმოადგენს. Pentium 4-ის ტექნიკური მახასიათებლებია:



სურ. 4.6. პროცესორი Pentium 4

- სატაქტო სიხშირე - 1,3-3,8 გჰც;
- ტრანზისტორების რაოდენობა - 42-188 მილიონი;
- ყენდება სისტემურ პლატებზე, რომელთა სატაქტო სიხშირე შეიძლება 400, 533, 800, ან 1066 მჰც-ს შეადგენდეს;
- Hyper-threading ტექნოლოგიის მხარდაჭერა;
- არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა პროცესორის გაორმაგებულ სიხშირეზე მუშაობს;
- ჰიპერკონვეირული ტექნოლოგია (20, ან 31 საფეხური);
- გაუმჯობესებული დინამიური შესრულება;

- 20, ან 28 კბაიტი მოცულობის L1 Cache მეხსიერება;
- პროცესორის მიკროსქემაში ჩაშენებული და მის სიხშირეზე მომუშავე 256-2048 კბაიტი მოცულობის L2 Cache მეხსიერება;
- დამატებითი SSE ინსტრუქციები აუდიო და ვიდეომონაცემების დასამუშავებლად;
- მოხმარებული სიმძლავრის შემცირების რამდენიმე რეჟიმი.

ყველა ჩამოთვლილი კომპონენტიდან განსაკუთრებით საინტერესოა სისტემური სალტის სიხშირის მნიშვნელოვანი ზრდა. ტექნიკურად სალტე 100/133/200/266 მჰც სიხშირეზე მუშაობს, თუმცა ერთ ტაქტში ერთის ნაცვლად ოთხი მონაცემი გადაიცემა. ამრიგად, სისტემური სალტის „ეფექტური“ სიხშირე 400/533/800/1066 მჰც-ს შეადგენს.

Pentium 4 პირველი პროცესორია, რომელსაც საფუძვლად უდევს წინა პროცესორებისგან პრინციპიალურად განსხვავებული ახალი - მეშვიდე თაობის არქიტექტურა NetBurst. შემდგომში NetBurst არქიტექტურის ბაზაზე დამუშავდა ორბირთვიანი Pentium D პროცესორებიც.

არქიტექტურა NetBurst

არქიტექტურა NetBurst დამუშავდა Intel-ის მიერ, პროცესორების უფრო მაღალი სატაქტო სიხშირეების მიღწევისათვის. Netburst არ წარმოადგენს Pentium III პროცესორებში გამოყენებული P6 არქიტექტურის განვითარებას. იგი

აბსოლუტურად განსხვავებული არქიტექტურაა. Netburst არქიტექტურის დამახასიათებელ თვისებებია:

- ჰიპერკონვეიერიზაცია (Hyper Pipelining);
- მიკროოპერაციების Cache-ის გამოყენება ტრადიციული ინსტრუქციების Cache-ის ნაცვლად;
- გაუმჯობესებული არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა.
- მიკროოპერაციების განმეორებითი შესრულების სისტემა (Replay system).

ჰიპერკონვეიერიზაცია

Pentium 4 პროცესორებს, რომლებიც დაფუძნებულია Willamette და Nortwood ბირთვებზე, 20-საფეხურიანი კონვეიერი გააჩნიათ, ხოლო Prescott და Cedar Mill ბირთვებზე დაფუძნებულ პროცესორებს - 31-საფეხურიანი კონვეიერი. გაზრდილი კონვეიერი Pentium 4 პროცესორს საშუალებას აძლევს უფრო მაღალ სატაქტო სიხშირეს მიაღწიოს შედარებით მოკლე კონვეიერის მქონე წინამორბედ პროცესორებთან შედარებით.

ჰიპერკონვეიერიზაციის მთავარი უარყოფითი მხარე ინსტრუქციის არაკორექტული შესრულების დროს (მაგალითად, არასწორად ნაწინასწარმეტყველები პირობითი გადასვლა, Cache-ის აცდენა) წარმადობის მნიშვნელოვანი შემცირებაა.

არასწორი გადასვლების მინიმუმამდე დაყვანისათვის Netburst არქიტექტურის პროცესორებში განშტოებების პროგნოზირების ახალი ალგორითმი და გაზრდილი ბუ-

ფერი (branch target buffer) გამოიყენება, რამაც წინასწარმეტყველების უფრო მაღალი სიზუსტის (94 %-მდე) მიღწევა გახადა შესაძლებელი.

მიკროოპერაციების თანმიმდევრობის ქეში (Execution Trace Cash)

პროცესორს მუშაობის დროს რთული ინსტრუქციები მიეწოდება, რომლებიც შემდგომ უფრო მარტივ შიგა ინსტრუქციებად (მიკროოპერაციებად) გარდაიქმნება. ინსტრუქციების დეკოდირების პროცესი საკმაოდ დიდ დროით დანახარჯებთანაა დაკავშირებული.

Netburst არქიტექტურის დამუშავებისას მიღებული იქნა გადაწყვეტილება - წინამორბედი პროცესორებისგან განსხვავებით Cache მეხსიერებაში მოეთავსებინათ არა რთული ინსტრუქციები, არამედ უკვე დეკოდირებული მიკროოპერაციები იმ თანმიმდევრობით, როგორც ისინი უნდა შესრულდნენ პროცესორის მიერ. Cache მეხსიერების ასეთმა ორგანიზაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ინსტრუქციების ამორჩევისას, დეკოდირებასთან და პირობით გადასვლებთან დაკავშირებული დროითი დანახარჯები.

არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა და გამოთვლების დაჩქარებული შესრულების მექანიზმი (Rapid Execution Engine)

რამდენადაც Netburst არქიტექტურის დამუშავების ძირითადი მიზანი პროცესორის სატაქტო სიხშირის გაზ-

რდაა, აუცილებელი გახდა ძირითადი არითმეტიკული ოპერაციების უფრო სწრაფი შესრულება.

ამ მიზნის მისაღწევად Netburst არქიტექტურის პროცესორებში ერთის ნაცვლად სამი პარალელურად მომუშავე არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა გამოიყენება. ერთი, „ნელი“ არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა პროცესორის ბირთვის სიხშირეზე მუშაობს და არითმეტიკული ოპერაციების ფართო სპექტრს ასრულებს, ხოლო ორი „სწრაფი“ არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა მხოლოდ უმარტივესი არითმეტიკული ოპერაციების (მაგალითად, შეკრების) შესრულებისთვისაა გათვალისწინებული. ამასთან ერთად, „სწრაფი“ არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა პროცესორის ბირთვის გაორმაგებულ სიხშირეზე მუშაობს. სწორედ „სწრაფი“ არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობების არსებობა წარმოადგენს გამოთვლების დაჩქარებული შესრულების მექანიზმის საფუძველს.

მიკროოპერაციების განმეორებითი შესრულების სისტემა (Replay system)

Netburst არქიტექტურის პროცესორს გააჩნია სპეციალური სქემა - მიკროოპერაციების დამგეგმავი, რომლის ძირითად ამოცანას მიკროოპერაციის შესრულების მზადყოფნის განსაზღვრა და მისი შემსრულებელ ბლოკებზე გადაცემა წარმოადგენს. რამდენადაც კონვეიერს ბევრი (20, ან 31) საფეხური გააჩნია, დამგეგმავი იძულებულია მიკროოპერაცია შემსრულებელ ბლოკებს მანამდე მიაწოდოს, სანამ წინა მიკროოპერაციების შესრულება დასრულდება. ამით

დამგეგმავი პროცესორის შემსრულებელი ბლოკების ოპტიმალურ დატვირთვას უზრუნველყოფს.

მიკროოპერაციის შემსრულებელ ბლოკებზე გადაცემის მზადყოფნის განსაზღვრისას დამგეგმავმა იმ წინამიკროოპერაციების შესრულების დრო უნდა გაითვალისწინოს, რომელთა შედეგებიც მიმდინარე მიკროოპერაციის შესრულებისთვისაა აუცილებელი. თუ შედეგების მიღების დროითი შეფასება სწორია, მიმდინარე მიკროოპერაცია წარმატებით სრულდება, ხოლო თუ წინამდებარე შედეგების მიღება დაგვიანდა, მიმდინარე მიკროოპერაციის შედეგი არაკორექტულია.

არაკორექტული შესრულების შემთხვევაში მიკროოპერაცია სპეციალურ რიგში (Replay Queue) ყენდება, ხოლო შემდეგ დამგეგმავის მიერ შემსრულებელ ბლოკებზე განმეორებით გადაიცემა.

მიკროოპერაციის არასწორი შესრულების დროს განმეორებითი შესრულების მექანიზმი ამცირებს პროცესორის წარმადობას, თუმცა თავიდან გვაცილებს კონვეიერის გაჩერებას და მთლიან „განულებას“, რაც წარმადობის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან შემცირებას გამოიწვევდა.

Pentium D პროცესორი

Pentium D ორბირთვიანი პროცესორების სერიას წარმოადგენს (სურ. 4.7). იგი Intel-ის მიერ 2005 წელს იქნა დემონსტრირებული. ისევე, როგორც Pentium 4 პროცესორების ყველა მოდელი, Pentium D პროცესორები NetBurst მიკრო-

არქიტექტურას ეფუძნება. სიმბოლო „D“ იშიფრება როგორც Dual - ორმაგი, რაც ორი ბირთვის არსებობაზე მიუთითებს.



სურ. 4.7. პროცესორი Pentium D

Pentium D პროცესორების მახასიათებლებია:

- სიხშირე - 2,66-3,6 გჰც;
- სისტემური სალტის (FSB) სიხშირე - 533, ან 800 მჰც;
- L1 Cache მეხსიერების მოცულობა - 16 კბაიტი (მონაცემებისთვის) + 12 კბაიტი ოპერაციებისთვის;
- L2 Cache მეხსიერების მოცულობა - 1-2 მბაიტი თითოეული ბირთვისთვის;
- კვების დაბვა - 1,25-1,4 ვ;
- ტრანზისტორების რაოდენობა - 230-376 მილიონი;
- კრისტალის ფართობი - 140-206 მმ²;
- მაქსიმალური ენერგომომხმარება (TDP) - 130 ვტ;
- ტექნოლოგიური პროცესი - 90-65 ნმ;
- გასართი (Socket) - LGA 775;

- მხარდაჭერილი ტექნოლოგიები - IA-32, MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T.

Pentium D პროცესორების ზოგიერთ მოდელს აგრეთვე გააჩნია Enhanced Intel Speed Step Tehnology ტექნოლოგიის მხარდაჭერა, რაც დატვირთვიდან გამომდინარე პროცესორის სიხშირის საკმაოდ ფართო დიაპაზონში ავტომატური ცვლილების საშუალებას იძლევა.

Pentium D Extreme Edition

Pentium D Extreme Edition მსგავსია Pentium D პროცესორისა, თუმცა რიგ სიახლეებსაც აქვს ადგილი:

- Hyper-threading ტექნოლოგიის მხარდაჭერა, რაც პროცესორის თითოეულ ფიზიკურ ბირთვს საშუალებას აძლევს მოახდინოს ორი ვირტუალური ბირთვის იმიტაცია. ეს კიდევ უფრო ზრდის მრავალნაკადური მონაცემების დამუშავების სიჩქარეს.
- არ გააჩნია Enhanced Intel Speed Step Tehnology-ის მხარდაჭერა.
- სისტემური პლატის და პროცესორის სიხშირეებს შორის გამამრავლებელი კოეფიციენტი არ არის დაბლოკილი, რაც პროცესორის სიხშირის მომატების შესაძლებლობას იძლევა.

4.2. Intel Core 2 პროცესორები

Core 2 პროცესორი (სურ. 4.8) წინამდებარე პროცესორებთან შედარებით 40 %-ით გაზრდილი წარმადობით და 40%-ით შემცირებული ენერგომოხმარებით გამოირჩევა.



სურ. 4.8. პროცესორი Core 2 Duo

თავდაპირველად გამოშვებული იქნა Intel Core 2 პროცესორის ორბირთვიანი (Duo), ხოლო შემდეგ - 4-ბირთვიანი (Quad) და Extreme (ორბირთვიანი, ან ოთხბირთვიანი მომატებული სიხშირით და არადაბლოკილი გამამრავლებელი კოეფიციენტით) ვერსიები. ორბირთვიანი ვერსია 291 მილიონ ტრანზისტორს შეიცავს, ხოლო ოთხბირთვიანი - 582 მილიონ ტრანზისტორს.

Core 2 კლიენტური სისტემებისთვის განკუთვნილი 64-თანრიგა მიკროპროცესორების არქიტექტურაა. NetBurst არქიტექტურისგან განსხვავებით Core 2 არქიტექტურაში აქცენტი არა სატაქტო სიხშირის მომატებაზე, არამედ პროცესორის არქიტექტურულ ცვლილებებზე კეთდება.

Intel Core 2 არქიტექტურის თავისებურებებია:

- Intel Wide Dynamic Execution - გადასვლების უფრო ზუს-
ტი წინასწარმეტყველების საფუძველზე ერთ ტაქტში
ბევრი ბრძანების შესრულების ტექნოლოგია, რაც ზრდის
პროგრამების შესრულების ეფექტურობას;
- Intel Intelligent Power Capability - ენერგომოხმარების
ინტელექტუალური სისტემა. პროცესორის ცალკეული
კვანძების მუშაობა მხოლოდ საჭიროების მიხედვით
აქტიურდება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მთლიანად
პროცესორის ენერგომოხმარებას;
- Intel Advanced Smart Cache - ყველა ბირთვს საერთო
ინტელექტუალური L2 Cache მეხსიერება გააჩნია, რაც
ზრდის იმის ალბათობას, რომ პროცესორის თითოეული
ბირთვისთვის აუცილებელი მონაცემები საერთო L2 Cac-
he მეხსიერებიდან იქნება მიღწევადი. საჭიროების შემ-
თხვევაში პროცესორის ერთ ბირთვს, სხვა ბირთვების
დინამიური გამორთვის დროს, L2 Cache მეხსიერების
მთლიანი მოცულობის გამოყენება შეუძლია.
- Intel Smart Memory Access - მეხსიერების ქვესისტემის
ოპტიმიზაციის ტექნოლოგია, რაც ამცირებს მეხსიერე-
ბასთან მიმართვის დროს და ზრდის მეხსიერების ქვე-
სისტემის გამტარუნარიანობას. სპეციალური ალგორით-
მები საკმაოდ მაღალი ალბათობით ადგენენ მონაცემების
შენახვის და ჩატვირთვის თანმიმდევრობას, რაც ამ მონა-
ცემების მიმართ რიგგარეშე ინსტრუქციების შესრუ-
ლების შესაძლებლობას იძლევა.

- Intel Advanced Digital Media Boost - მულტიმედიურ და გრაფიკულ პროგრამებში ფართოდ გამოყენებული 128-თანრიგა SSE, SSE2, SSE3 და SSE4 ბრძანებების დამუშავების ტექნოლოგია. ერთ ტაქტში მთლიანი 128-თანრიგა ინსტრუქციების შესრულების ხარჯზე ორჯერ მცირდება ნაკადური ინსტრუქციების დამუშავების დრო.

Core 2 პროცესორების მახასიათებლებია:

- სამუშაო სიხშირე - 1,06-3,5 გჰც;
- სისტემური სალტის (FSB) სიხშირე - 533-1600 მჰც;
- L1 Cache მეხსიერების მოცულობა - 16 კბაიტი (მონაცემებისთვის) + 12 კბაიტი ოპერაციებისთვის თითოეული ბირთვისთვის;
- L2 Cache მეხსიერების მოცულობა - 2, ან 4 მბაიტი ორ-ბირთვიანი პროცესორებისთვის (ორივე ბირთვისთვის საერთო);
- 6, ან 12 მბაიტი ოთხბირთვიანი პროცესორებისთვის (3, ან 6 მბაიტი ბირთვების თითოეული წყვილისთვის საერთო);
- ტრანზისტორების რაოდენობა - 230 მილიონი;
- მაქსიმალური ენერგომოხმარება (TDP) - 65 ვტ;
- ტექნოლოგიური პროცესი - 65-45 ნმ;
- გასართი - LGA 775;
- მხარდაჭერილი ტექნოლოგიები - IA-32, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, EM64T.

ცხრილში 4.2 წარმოდგენილია Pentium I – Core 2 პროცესორების მახასიათებლები.

Pentium I – Core 2 პროცესორების მახასიათებლები

პროცესორი	პროცესორის სიხშირე, მჰც	გამამრავ- ლებელი კოფიციენტი	საღტის სიხშირე, მჰც	შიგა/გარე თანრიგი- ანობა	L2 Cache-ის მოცულობა, კბ
Pentium I	75-200	1,5-3x	60/66	32/64	64-256
Pentium MMX	166-266	2,5x-4x	66	32/64	64-256
Pentium Pro	166-266	2,5x-4x	66	32/64	256-1024
Pentium II	233-450	3,5x-5,5x	66/100	32/64	256/512
Pentium III	500-1400	4x-14x	100/133	32/64	256/512
Pentium 4	1300-3800	2x-9x	400/533/800	32, ან 64/64	256/512/1024
Pentium D	2660-3200	3,25x-6x	533/800	64/64	1024 (თითოეული ბირთვისთვის)
Core 2	1060-3500	2x-6,5x	533-1600	64/64	2048/4096/3072/ 6144 (საერთო)

Xeon

Xeon პროცესორები (სურ. 4.9) Pentium და Core პროცესორების სპეციალიზირებულ, პროფესიონალურ ვერსიებს წარმოადგენენ. მათ გააჩნიათ მრავალპროცესორული სისტემის მხარდაჭერა და უმეტესად ქსელურ სერვერებში გამოიყენებიან.

Xeon პროცესორებს Pentium და Core პროცესორებთან შედარებით დიდი ზომის კორპუსი გააჩნიათ, რაც Cache მეხსიერების გაზრდილ მოცულობასთან და თანამედროვე პროცესორებისთვის უკვე ბირთვების გაზრდილ რაოდენობასთანაა დაკავშირებული.

რამდენადაც Xeon პროცესორები სერვერებში და მრავალპროცესორულ სისტემებში გამოიყენება, მუშაობის საიმედოობის ასამაღლებლად მათ შეცდომების აღმოჩენის და კორექციის (Error checking and correction - ECC) ჩაშენებული სქემა გააჩნიათ.



სურ. 4.9. Pentium II და Core არქიტექტურის Xeon პროცესორები

Celeron

პროცესორების მაღალი ღირებულების გათვალისწინებით კორპორაცია Intel აწარმოებს შედარებით იაფფასიან Celeron პროცესორებს (სურ. 4.10). მათი გამოყენების სფეროა საოფისე გამოყენებითი პროგრამები, რომლებშიც მძლავრი პროცესორების შესაძლებლობები ფაქტიურად გამოუყენებელია.

Celeron-ების წარმოება Pentium II პროცესორებთან ერთად დაიწყო. ისინი ერთი და იმავე ბირთვზე მზადდებოდა, თუმცა Celeron პროცესორებს საერთოდ არ გააჩნდათ (Celeron 300 მჰც და უფრო ძველ მოდელებს), ან გააჩნდათ Pentium პროცესორებთან შედარებით ორჯერ ნაკლები ტევა-

დოზის L2 Cache მეხსიერება (Celeron 300A მეგა და უფრო ახალ მოდელებს).



სურ. 4.14. Pentium II და Core არქიტექტურის Celeron პროცესორები

ამჟამად Celeron პროცესორებისთვის ასეთ ხისტ შეზღუდვებს არა აქვს ადგილი. ისინი Core პროცესორების ბირთვზე, ულტრასაბიუჯეტო სექტორისთვის იწარმოება.

4.3. Intel Core i პროცესორები

Intel Core i პროცესორები წარმოდგენილი იქნა 2008 წელს. კომპანია Intel-მა გადაწყვიტა შეეცვლა პროცესორების ოჯახებად დაყოფის წესი ბაზარზე პოზიციონირების თვალსაზრისით. იმ დროს არსებული Core 2 Duo და Core 2 Quad დასახელებებიდან მოაცილეს „2“ და შეცვალეს i7, i5 და i3 ინდექსებით.

Core i7 ოჯახი მოიცავს კომპანიის მოწინავე ტექნოლოგიებს. Core i5 პროცესორები გათვალისწინებულია მა-

დალწარმადული კომპიუტერების მასობრივი სექტორისთვის. Core i3 პროცესორები გათვალისწინებულია საშუალო დონის და საბიუჯეტო სექტორებისთვის. ამასთან ერთად Pentium და Celeron ბრენდებმა გააგრძელეს არსებობა ბაზრის ყველაზე უფრო საბიუჯეტო სექტორების დასაკმაყოფილებლად.

Core i7 პროცესორები უმეტესად ოთხბირთვიანია, Hyper-threading-ის მხარდაჭერით, რაც ერთდროულად რვა პროცესის დამუშავების საშუალებას იძლევა. Core i5 პროცესორებს ჩვეულებრივ გააჩნიათ ოთხი ბირთვი Hyper-threading-ის მხარდაჭერის გარეშე, ან ორი ბირთვი - Hyper-threading-ის მხარდაჭერით, რაც ერთდროულად ოთხი პროცესის დამუშავების საშუალებას იძლევა.

Core i7 და Core i5 პროცესორებს Core i3 და სხვა საბიუჯეტო პროცესორებისგან განასხვავებს Turbo Boost რეჟიმის მხარდაჭერა, რაც პროცესორის დატვირთვიდან გამომდინარე, მისი სიხშირის უსაფრთხო საზღვრებში ზრდის საშუალებას იძლევა.

წინამორბედი პროცესორებისგან Core i პროცესორებს განასხვავებს ყველა ბირთვისთვის საერთო L3 Cache მეხსიერების არსებობა. L3 Cache მეხსიერების მოცულობა სხვადასხვა პროცესორებისთვის განსხვავებულია და მნიშვნელოვნად განაპირობებს პროცესორის წარმადობას.

უნდა აღინიშნოს, რომ Intel-მა შეცვალა ძირითადი მიდგომები პროცესორების დაპროექტების დროს. თუ წინამორბედ არქიტექტურებში ტრადიციულად აქცენტი კეთდებოდა პროცესორის გამოთვლითი სიმძლავრის ზრდაზე, Core

i არქიტექტურაში უპირველესი ყურადღება ენერგოეკონომიურობას ეთმობა. Intel პროცესორებს აწარმოებს მობილური, სამაგიდო და სერვერული კომპიუტერებისათვის. თითოეული სეგმენტისთვის ათეულობით განსხვავებული მახასიათებლების მქონე პროცესორი იწარმოება.

Intel აწარმოებს ერთი და იგივე არქიტექტურის როგორც 150 ვატამდე სიმძლავრის სასერვერო და სამაგიდო, ასევე 4-15 ვატი სიმძლავრის ულტრამობილურ პროცესორებს, რომლებიც საერთოდ არ საჭიროებენ გაგრილების სისტემების გამოყენებას.

Intel-ის მოდელი „Tick-Tock“

„Tick-Tock“ პროცესორების განვითარების მოდელია, რომელსაც კორპორაცია Intel იყენებს 2007 წლიდან.

ციკლი „Tick“ გულისხმობს ტექნოლოგიის გაუმჯობესებას, რაც უფრო მცირე ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესის გამოყენებას გულისხმობს. ამ დროს ხდება წინამდებარე პროცესორის არქიტექტურის მცირე ცვლილებებით გადატანა ახალ ტექნოლოგიურ პროცესზე. Tick ციკლის პროცესორი წინამდებარესთან შედარებით უფრო მცირე ზომის ელემენტებით გამოირჩევა, რაც საშუალებას იძლევა შემცირდეს ენერგომოხმარება და იგივე ზომის კრისტალში მეტი ტრანზისტორი განთავსდეს.

ციკლი „Tock“ გულისხმობს ახალი, გაუმჯობესებული მიკროარქიტექტურის პროცესორის გამოშვებას იგივე ტექნოლოგიური პროცესით. ამ დროს მატულობს ბრძანებების

რაოდენობა, უმჯობესდება მუშაობის ლოგიკა, იზრდება პროცესორის წარმადობა.

2015 წლის ჩათვლით დამუშავებულია Core i პროცესორების შვიდი თაობა (ცხრილი 4.3).

ცხრილი 4.3

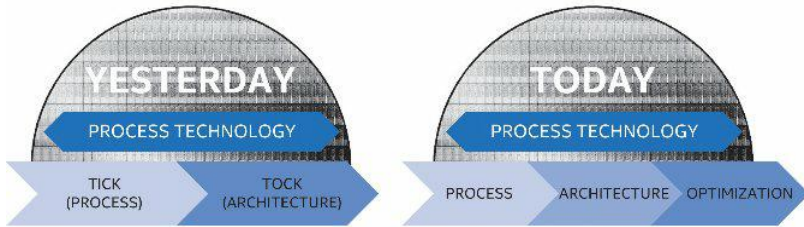
Core i პროცესორების თაობები

პროცესორი	ტექნოლოგიური პროცესი	ციკლი	გამოშვების წელი
Nehalem	45 ნმ	Tock	2008
Westmere	32 ნმ	Tick	2010
Sandy Bridge	32 ნმ	Tock	2011
Ivy Bridge	22 ნმ	Tick	2012
Haswell	22 ნმ	Tock	2013
Broadwell	14 ნმ	Tick	2015
Skylake	14 ნმ	Tock	2015

2016 წელს Intel-მა გამოაცხადა, რომ ორსაფეხურიანი „Tick-Tock“ მოდელის ნაცვლად გამოყენებული იქნება სამსაფეხურიანი მოდელი - „პროცესი-არქიტექტურა-ოპტიმიზაცია“ (Process-Architecture-Optimization) (სურ. 4.15). ერთი და იგივე ტექნოლოგიური პროცესით დამზადებული იქნება პროცესორების სამი თაობა.

Skylake პროცესორის შემდეგ Intel-მა წარმოადგინა პროცესორი Kaby Lake. უახლოეს პერიოდში აგრეთვე ივარაუდება ოპტიმიზირებული Coffeelake პროცესორის წარმოება. როგორც Skylake, ასევე Kaby Lake და Coffee lake პროცესო-

რების წარმოება გათვალისწინებულია 14 ნმ-იანი ტექნოლოგიური პროცესით.

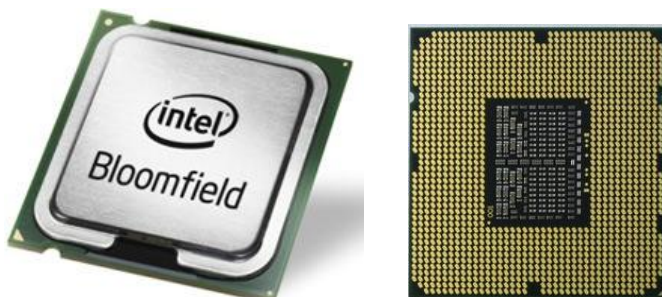


სურ. 4.15. Intel-ის „Tick-Tock“ და „Process-Architecture-Optimization“ მოდელები

Intel-ის მოდელი დაახლოებით 10 წელია მუშაობს. თუმცა ბოლო პერიოდში ძალიან გართულდა ტექნოლოგიური პროცესის გაუმჯობესება. 22 ნმ-იანი პროცესიდან 14 ნმ-იან პროცესზე გადასვლა პროგნოზირებულთან შედარებით 6-9 თვის დაგვიანებით მოხდა. მომავალში ნავარაუდევია 10, ხოლო შემდეგ 7 და 5 ნმ-იან ტექნოლოგიურ პროცესზე გადასვლა, თუმცა ეს მოითხოვს მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანას მიკროსქემების წარმოებაში, კერძოდ, ღრმა ულტრაიისფერი ლითოგრაფიის - Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP) გამოყენებას, მიკროსქემების ძირითადი მასალის - კაჟადის ჩანაცვლებას ინდიუმის და გალიუმის არსენიდით (InGaAs) და ა.შ.

4.3.1. Nehalem

Intel Nehalem არქიტექტურა წარმოდგენილი იქნა 2008 წელს. თავდაპირველად გამოშვებული იქნა Bloomfield კოდური დასახელების მქონე სამაგიდო i7 პროცესორები, რომელთა კონსტრუქციული სტანდარტია LGA 1366 (სურ. 4.16), ხოლო შემდეგ - LGA 1156 კონსტრუქციული სტანდარტის Lynnfield პროცესორები.



სურ. 4.16. Intel Nehalem პროცესორი

იმავე წელს Nehalem პროცესორებისთვის დამუშავებული იქნა 4× და 5× სერიის სისტემური პლატები.

Nehalem მიკროარქიტექტურის ყოველი კომპონენტი დამუშავებულია ენერგომოხმარების ეფექტურობის გათვალისწინებით. ახალი ფუნქციები და ტექნოლოგიები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ინერგებოდა, როდესაც წარმადობის 1%-ით ზრდა ენერგომოხმარების 1%-ზე ნაკლები ზრდის შემთხვევაში მიიღწეოდა. ამრიგად, Nehalem მიკროარქიტექტურაში რეალიზებულია მხოლოდ ენერგოეფექტური ფუნქციები.

Nehalem მიკროარქიტექტურა Core 2-თან შედარებით უზრუნველყოფს 30% ენერგოეკონომიას იგივე წარმადობის შემთხვევაში.

Nehalem არქიტექტურა მთლიანობაში დამუშავებულია Core არქიტექტურის ბაზაზე, თუმცა ადგილი აქვს კარდინალურ ცვლილებებსაც:

- Bloomfield-ის ოთხივე ბირთვი ერთ კრისტალშია რეალიზებული.
- დამატებულია L3 Cache მეხსიერება.
- პროცესორის FSB სალტე ჩანაცვლებულია შედარებით უფრო მაღალი სწრაფქმედების მქონე QPI (QuickPath Interconnect) (LGA 1366-ისთვის) და DMI (Direct Media Interface) (LGA 1156-ისთვის) ინტერფეისებით.
- პროცესორში რეალიზებულია მეხსიერების ჩაშენებული კონტროლერი, რომელიც მხარს უჭერს DDR3 ოპერატიული მეხსიერების ორ ან სამ არხს.
- რიგი პროცესორებისა აღჭურვილია ჩაშენებული გრაფიკული პროცესორით.
- მეხსიერების და რიგი პროცესორებისთვის გრაფიკული პროცესორის და PCI Express 16x ინტერფეისის კონტროლერის პროცესორის კრისტალში ინტეგრაციამ ზედმეტი გახადა სისტემურ პლატაზე შესაბამისი კომპონენტის - ჩრდილოეთ ხიდის გამოყენება (დაწვრილებით ამ საკითხს სისტემური პლატების შესწავლისას განვიხილავთ).
- Turbo Boost რეჟიმი.

- რეალიზებულია Hyper-threading, ანუ SMT (Simultaneous Multi-Threading) რეჟიმის მხარდაჭერა, რომელიც არ გამოიყენებოდა Core 2 პროცესორებში.
- დამატებულია SSE4.2 ინსტრუქციების კრებული, რაც ზრდის მულტიმედია და ვებ-აპლიკაციების დამუშავების სიჩქარეს.
- გაუმჯობესებულია Core 2 არქიტექტურიდან ცნობილი Intel Wide Dynamic Execution ტექნოლოგია.

თუ Core 2 არქიტექტურაში ერთი-ერთი უმთავრესი - მაკროოპერაციების შერწყმის ტექნოლოგია (Execution Trace Cash) რეალიზებული იყო მხოლოდ 32-ბიტის რეჟიმში, Nehalem არქიტექტურაში შერწყმის ფუნქციის შესრულება გათვალისწინებულია პროცესორის მუშაობის როგორც 32-, ასევე 64-ბიტის რეჟიმში.

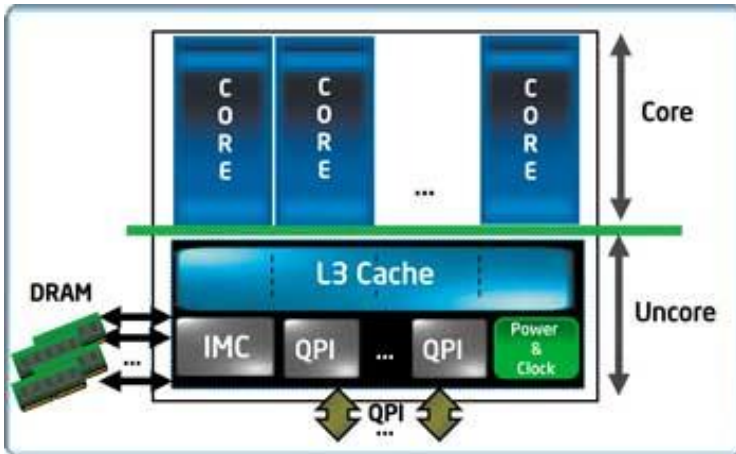
Intel Nehalem სამაგიდო პროცესორების მახასიათებლებია:

- სამუშაო სიხშირე - 2,66-3,33 გჰც.
- ბირთვების რაოდენობა - 4.
- L1 Cache მეხსიერების მოცულობა - 32 კბაიტი მონაცემებისთვის და 32 კბაიტი - ოპერაციებისთვის, თითოეული ბირთვისთვის.
- L2 Cache მოცულობა - 256 კბაიტი თითოეული ბირთვისთვის.
- L3 Cache მეხსიერების მოცულობა - 8 მბაიტი საერთო ყველა ბირთვისთვის.
- კონვეირის საფეხურების რაოდენობა 20-24.

- ორი მთელრიცხვა და სამი ვექტორული არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა;
- სამი მისამართის მაფორმირებელი მოწყობილობა (AGU, Address generation unit)
- ტრანზისტორების რაოდენობა - 731 მილიონი.
- მაქსიმალური ენერგომოხმარება (TDP) - 130 ვტ;
- ტექნოლოგიური პროცესი - 45 ნმ;
- გასართი - LGA 1366 და LGA 1156;
- მხარდაჭერილი ტექნოლოგიები - IA-32, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, EM64T.

Intel Nehalem პროცესორებს ორდონიანი მოდულური არქიტექტურა გააჩნიათ. Core Logic-ის დონეს პროცესორის ოთხი ბირთვი შეადგენს, ხოლო Uncore Logic-ის დონეს - ისეთი კომპონენტები, როგორებიცაა L3 Cache მეხსიერება, DMI, ან QPI ინტერფეისი, მეხსიერების და PCI express ინტერფეისის კონტროლერები (სურ. 4.17).

ამასთან ერთად, Core Logic-ის, ანუ პროცესორის ბირთვების და Uncore Logic-ის კომპონენტები როგორც ელექტრულად, ასევე სიხშირით ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია. ეს ნიშნავს, რომ Uncore Logic-ის კომპონენტები სიხშირით არ არის სინქრონიზებული პროცესორის ბირთვებთან. მაგალითად, L3 Cache მეხსიერებას შეუძლია პროცესორის ბირთვის და მათ შორის L1 და L2 Cache მეხსიერებისგან განსხვავებულ სიხშირეზე მუშაობა.



სურ. 4.17. Intel Nehalem პროცესორის ორდონიანი მოდულური არქიტექტურა

შემდეგი მნიშვნელოვანი მომენტი იმაში მდგომარეობს, რომ Core 2 პროცესორებისგან განსხვავებით, Bloomfield პროცესორებში რეალიზებულია Hyper-threading ტექნოლოგია, რის შედეგად ოპერაციული სისტემა ოთხბირთვიან პროცესორს „ხედავს“, როგორც რვა ცალკეულ ლოგიკურ პროცესორს.

Lynnfield პროცესორებიდან Hyper-threading რეჟიმის მხარდაჭერა გააჩნია მხოლოდ i7 (i7-860, i7-870) პროცესორებს, ხოლო i5 (i5-750) პროცესორებს Hyper-threading რეჟიმის მხარდაჭერა არ გააჩნიათ. პროცესორების დაყოფა i7 და i5 ოჯახებად Lynnfield პროცესორებში უპირველეს ყოვლისა Hyper-threading რეჟიმის მხარდაჭერასთანაა დაკავშირებული.

Turbo Boost რეჟიმი

Turbo Boost (ზოგჯერ გამოიყენება ტერმინი Turbo Mode) რეჟიმის არსი პროცესორების ბირთვების სატაქტო სიხშირეების დინამიურ ცვლილებაში მდგომარეობს.

ამ მიზნით პროცესორში გათვალისწინებულია სპეციალური ფუნქციონალური ბლოკი PCU (Power Control Unit). იგი თვალყურს ადევნებს პროცესორების ბირთვების დატვირთვის დონეს და პროცესორის ტემპერატურას, პასუხს აგებს ყოველი ბირთვის კვებაზე და მისი სატაქტო სიხშირის რეგულირებაზე. PCU ბლოკი საკმაოდ რთული მოწყობილობაა. იგი მილიონზე მეტ ტრანზისტორს შეიცავს და საკუთარი მიკროკონტროლერი გააჩნია.

PCU ბლოკის შემადგენლობაში შედის ე.წ. Power Gate (ჩამკეტი). როდესაც პროცესორის რომელიმე ბირთვი არ არის დატვირთული, იგი ამორთავს მას კვებიდან (ენერგომომარება ნულის ტოლი ხდება). შესაბამისად დანარჩენი დატვირთული ბირთვების სატაქტო სიხშირე და ძაბვა შეიძლება დინამიურად გაიზარდოს, ისე რომ მან არ გადააჭარბოს პროცესორის TDP-ს.

ფაქტიურად ხდება პროცესორის დატვირთული ბირთვების აჩქარება (Overclocking) ამორთული ბირთვების შედეგად მიღებული ენერგოეკონომიის ხარჯზე.

უფრო მეტიც, Turbo Boost რეჟიმი მაშინაც რეალიზდება, როდესაც როდესაც ყველა ბირთვი დატვირთულია, თუმცა ენერგომომარება TDP-ს არ აღემატება. ამ შემთხვევაში ყველა ბირთვის სიხშირე შეიძლება გაიზარდოს, თუმცა

არ უნდა აღმატებოდეს წინასწარ BIOS-ში მოცემულ მნიშვნელობას.

მაგალითად, 2,8 გჰც ნომინალური სიხშირის ოთხ-ბირთვიანი პროცესორი ორი ამორთული ბირთვის შემთხვევაში შეიძლება აჩქარდეს 3,33 გჰც-მდე.

იდეალურ შემთხვევაში BIOS-ში შეიძლება მოიცეს თითოეული ბირთვის აჩქარების ზღვარი. ამ დროს სიხშირე ნახტომისებურად, 133 მჰც-ით იზრდება. თუმცა ასეთი შესაძლებლობა მხოლოდ Intel-ის სისტემური პლატებისთვისაა შესაძლებელი. სხვა მწარმოებლების (Gigabyte, MSI, ASUS, ECS, AsRock) სისტემური პლატების BIOS-ებიდან შესაძლებელია მხოლოდ Turbo Boost რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა. ჩართვის შემთხვევაში პროცესორის სიხშირე ერთი საფეხურით იზრდება.

L3 cache

Intel Nehalem პროცესორის L3 cache მეხსიერება რიგი თავისებურებებით გამოირჩევა. კერძოდ:

- L3 cache მეხსიერების მოცულობა, რომელიც კონკრეტულ ბირთვს გამოეყოფა, ბირთვის დატვირთვის მიხედვით იცვლება.
- L3 cache რეალიზებულია ე.წ. ინკლიუზიური პრინციპით, რაც შემდეგში მდგომარეობს. პროცესორის თითოეული ბირთვის L1 და L2 Cache მეხსიერების შემცველობა ბირთვის ნომრის მითითებით მთლიანად აისახება L3 Cache მეხსიერებაში. ამიტომ პროგრამამ სასურველი მონაცემები L3 cache-ში თუ ვერ აღმოაჩინა, აღარ ეძებს

L1 და L2 Cache მეხსიერებებში და პირდაპირ მიმართავს ძირითად ოპერატიულ მეხსიერებას.

გარდა სამაგიდო მოდელებისა, არსებობს Nehalem არქიტექტურის სასერვერო, და მობილური პროცესორები. პროცესორების სია შესაბამისი მახასიათებლების მითითებით წარმოდგენილია ცხრილში 4.3.

ცხრილი 4.3

Intel Nehalem პროცესორები

კოდური სახელი	დანიშნულება	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Xeon (Beckton)	MP server/ DP server	1,86-2,66	LGA 1567	95-130	4/8-8/16	12-24
Xeon (Gainestown)	DP server	2,13-3,33	LGA 1366	38-130	2/4-4/8	4-8
Xeon (Jasper Forest)	DP server/ UP server	1,73-2,27	LGA 1366	48-85	2/4-4/8	4-8
Xeon (Bloomfield)	UP server	2,4-3,33	LGA 1366	130	2/4-4/8	4-8
Xeon (Lynnfield)	UP server	1,86-3,06	LGA 1156	45-95	4/8	8
Core i7 Extreme (Bloomfield)	Desktop	2,66-3,33	LGA 1366	130	4/8	8
Core i7 (Bloomfield)	Desktop	2,66-3,2	LGA 1366	130	4/8	8
Core i7 (Lynnfield)	Desktop	2,53-3,06	LGA 1156	82-95	4/8	8
Core i5 (Lynnfield)	Desktop	2,4-2,8	LGA 1156	82-95	4/4	8
Celeron (Jasper Forest)	Desktop	1,33	LGA 1366	30	1/2	2
Core i7 Extreme (Clarksfield)	Mobile	2,0-2,13	µPGA 988	55	4/8	8
Core i7 (Clarksfield)	Mobile	1,6-1,86	µPGA 988	45	4/8	6

MP Server - მულტიპროცესორული სერვერი

DP Server - ორპროცესორული სერვერი

UP server – ერთპროცესორული სერვერი

4.3.2. Sandy Bridge და Ive Bridge

Intel Sandy Bridge

მეორე თაობის - Intel Sandy Bridge მიკროარქიტექტურა წარმოდგენილი იქნა 2011 წელს. ისევე, როგორც პირველი თაობის Intel Nehalem პროცესორები, მეორე თაობის Intel Sandy Bridge პროცესორებიც (სურ. 4.18) სამი ოჯახისგან შედგება - Intel Core i7, Core i5 და Core i3. იწარმოება სასერვერო Xeon და საბიუჯეტო Pentium, Celeron პროცესორებიც.



სურ. 4.18 პროცესორი Intel Sandy Bridge

Core i7 და Core i5 პროცესორები განსხვავდება Hyper-threading ტექნოლოგიის მხადაჭერით და L3 Cache მეხსიერების მოცულობით. ხოლო Core i5 პროცესორები Core i3 პროცესორებისგან განსხვავდება როგორც ბირთვების მეტი რაოდენობით, ასევე Turbo Boost რეჟიმის მხარდაჭერით.

მეორე თაობის - Sandy Bridge პროცესორებში პირველი თაობის - Nehalem პროცესორებისგან განსხვავებით მარკირების არა სამნიშნა (მაგალითად, Intel Core i5-650), არამედ

ოთხნიშნა სისტემა გამოიყენება. მარკირების პირველი ციფრია 2, რომელიც მეორე თაობაზე მიუთითებს (მაგალითად, Intel Core i5-2500 T).

მარკირების ბოლო სიმბოლო პროცესორის თვისებას აღნიშნავს. მაგალითად:

K - პროცესორი თავისუფალი გამამრავლებელი კოეფიციენტით (Extreme ვერსია). პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე - 5,7 გჰც.

S - ენერგოეფექტური პროცესორი ოპტიმიზირებული წარმადობით და ინდექსგარეშე პროცესორებთან შედარებით ნაკლები სიხშირით. TDP – 65 ვტ.

T - ენერგოეფექტური პროცესორი ინდექსგარეშე პროცესორებთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლები სიხშირით. TDP – 45 ვტ.

X - ექსტრემალური წარმადობა (პროცესორის სიხშირე არ არის შეღუდული).

P - პროცესორი დაბლოკილი გრაფიკული ბირთვით.

Intel Sandy Bridge სამაგიდო პროცესორების მახასიათებლებია:

- სამუშაო სიხშირე - 1,6-3,6 გჰც.
- ბირთვების რაოდენობა - 2-6.
- L1 Cache მეხსიერების მოცულობა - 32 კბაიტი მონაცემებისთვის + 32 კბაიტი ოპერაციებისთვის თითოეული ბირთვისთვის.
- L2 Cache მოცულობა - 256 კბაიტი თითოეული ბირთვისთვის.

- L3 Cache (LLC – Low Level Cache) მეხსიერების მოცულობა - 3-12 მბაიტი საერთო ყველა ბირთვისთვის, 15 მბაიტი Extreme ვერსიისთვის, 1-2 მბაიტი Celeron-ისთვის.
- გრაფიკული ბირთვის სიხშირე - 650-1350 მჰც.
- ტრანზისტორების რაოდენობა - 504 მილიონი (საბაზო ვერსიისთვის).
- მაქსიმალური ენერგომოხმარება (TDP) - 130 ვტ (Extreme ვერსიისთვის - 150 ვტ).
- ტექნოლოგიური პროცესი - 32 ნმ.
- გასართი - LGA 2011 და LGA 1155.
- მხარდაჭერილი ტექნოლოგიები - IA-32, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AVX.

Intel Sandy Bridge პროცესორებში Intel Nehalem პროცესორებთან შედარებით შემდეგ სიახლეებს აქვს ადგილი:

- 256-ბიტიანი შიგა რგოლური სალტე (Ring Bus).
- სისტემური აგენტი.
- Intel Turbo Boost 2.0.
- პროცესორში რეალიზებული მეხსიერების ჩაშენებული კონტროლერი - IMC (integrated memory controller), რომელიც მხარს უჭერს DDR3 ოპერატიული მეხსიერების ორ არხს.
- ახალი თაობის ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვი (Intel HD Graphics 2000/3000).
- Intel Quick Sync Video ტექნოლოგია - პოპულარული ფორმატის ვიდეონაკადების (MPEG2, VC1 და AVC) კოდირების და დეკოდირების აპარატურული მხარდაჭერა.

- Intel AVX (Intel Advanced Vector Extension) ინსტრუქციების მხარდაჭერა.

Intel Sandy Bridge პროცესორები 32 ნმ-იანი ტექნოლოგიური პროცესით მზადდება. წინამორბედ 45 ნმ-იან Nehalem არქიტექტურასთან შედარებით Sandy Bridge არქიტექტურა ინტეგრაციის უფრო მაღალი ხარისხით გამოირჩევა და აგრძელებს სხვადასხვა კომპონენტების პროცესორის ერთ კრისტალში ინტეგრაციის პროცესს. კერძოდ, Nehalem-ისგან განსხვავებით, პროცესორის ბირთვები, L3 Cache მეხსიერება, ორარხიანი DDR3 მეხსიერების და თექვსმეტარხიანი PCI Express 2.0 კონტროლერები, გრაფიკული ბირთვი DirectX 10.1 მხარდაჭერით ერთ 32 ნმ-იან კრისტალშია გაერთიანებული.

რასაკვირველია, ასეთ გაერთიანებას მრავალი დადებითი თვისება გააჩნია და საშუალებას იძლევა გაიზარდოს პროცესორის წარმადობა მონაცემთა გაცვლის დროს წარმოქმნილი დაყოვნებების შემცირების ხარჯზე. თუმცა რაც უფრო მეტი ბლოკია პროცესორში, მით უფრო რთულდება მათ შორის კავშირების რეალიზაცია ელექტრულ დონეზე.

ამ კუთხით პრობლემატურია საერთო L3 Cache-ის და პროცესორული ბირთვების კავშირი, განსაკუთრებით ბირთვების რაოდენობის ზრდის პერსპექტივის გათვალისწინებით.

რგოლური სალტე (Ring Bus)

ორ და ოთხბირთვიან Nehalem-ში გამოყენებული ჩვეულებრივი ჯვარედინი შეერთებები მიუღებელი აღმოჩ-

ნდა მოდულური პროცესორული დიზაინისთვის ბირთვების დიდი რაოდენობით.

8-ბირთვიან სერვერულ Nehalem-EX პროცესორებში პროცესორის გამომთვლელი ბირთვების და L3 Cache-ის შეერთებისთვის გამოყენებული იქნა პრინციპიალურად ახალი - რგოლური (Ring) სალტე, რომელთანაც ჩართულია პროცესორის ყველა შიდა კომპონენტი.

Sandy Bridge მიკროარქიტექტურა მთლიანობაში გულისხმობს მოდულურ, ადვილად მასშტაბირებად სტრუქტურას. ამიტომ რგოლური სალტე გამოყენებული იქნა Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაში.

სალტე ოთხი რგოლისგან შედგება:

- მონაცემთა სალტე (Data Ring);
- მოთხოვნის სალტე (Request Ring);
- მდგომარეობის მონიტორინგის სალტე (Snoop Ring)
- დადასტურების სალტე (Acknowledge Ring).

რგოლური ტოპოლოგიის უპირატესობებია:

- მასშტაბირებადობა (კრისტალში 20 ბირთვამდე);
- L3 Cache-ის დაყოვნების შემცირება და მისი გადაყვანა პროცესორის სიხშირეზე.
- მონაცემთა გადაცემის საერთო არხებთან გრაფიკული ბირთვის ჩართვა.

ამრიგად, Sandy Bridge-ის გრაფიკული ბირთვი, ისევე, როგორც პროცესორის ძირითადი ბირთვები, ძირითად ოპერატიულ მეხსიერებას არა პირდაპირ, არამედ L3 Cache-ის გავლით უკავშირდება.

ეს ზრდის როგორც გრაფიკული ბირთვის, ასევე მთლიანად სისტემის წარმადობას.

რგოლური სალტის გამტარუნარიანობა 96 გბაიტი/წმ-ში შეადგენს, რაც ოთხჯერ აღემატება წინა თაობის Nehalem პროცესორის მაჩვენებელს.

გარდა ამისა, სალტე რეალიზებულია მეტალის მე-7 და მე-8 ფენებში, რაც საშუალებას იძლევა ადვილად მოხდეს ბირთვების რაოდენობით განსხვავებული პროცესორების პროექტების მასშტაბირება.

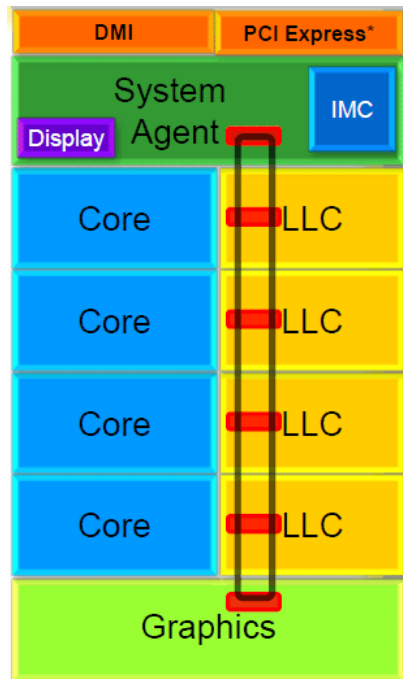
სისტემური აგენტი

Sandy Bridge პროცესორის მნიშვნელოვან ფუნქციონალურ კვანძს წარმოადგენს ე.წ. სისტემური აგენტი (System Agent), რომელიც აერთიანებს პროცესორის გარე ინტერფეისებს და კონტროლერებს (DMI ინტერფეისი, გრაფიკული, PCI Express, DDR3 კონტროლერები). სისტემური აგენტი ფაქტიურად იგივე კომპონენტია, რომელსაც Nehalem პროცესორებში Uncore ეწოდება. თუმცა განსხვავებებსაც აქვს ადგილი. კერძოდ:

- სისტემური აგენტი არ შეიცავს L3 Cache მეხსიერებას, რომელიც Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაში ცალკე ფუნქციონალურ ბლოკს წარმოადგენს და პროცესორის სიხშირეზე მუშაობს.
- მონაცემების გაცვლა ერთის მხრივ სისტემურ აგენტსა და მეორეს მხრივ, პროცესორულ, გრაფიკულ ბირთვებსა და L3 Cache მეხსიერებას შორის ხდება Sandy Bridge-ის

ყველა კომპონენტის დამაკავშირებელი რგოლური სალტის საშუალებით.

სურ. 4.19-ზე წარმოდგენილია Sandy Bridge პროცესორის სტრუქტურა, რომელიც ოთხი ძირითადი კომპონენტისგან შედგება:



სურ. 4.19. Sandy Bridge პროცესორის სტრუქტურა

- პროცესორის ბირთვები;
- გრაფიკული ბირთვი;
- L3 cache მეხსიერება;
- სისტემური აგენტი.

Sandy Bridge-ის სისტემური აგენტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია კვების მართვის ბლოკი - PCU (Power Control Unit).

ისევე, როგორც Nehalem პროცესორებში, იგი პროგრამირებად მიკროკონტროლერს წარმოადგენს, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას პროცესორის სხვადასხვა კვანძების ტემპერატურის და მოხმარებული ენერგიის შესახებ და ინტერაქტიულად მართავს მათ სიხშირეს და სამუშაო ძაბვას.

PCU-ს საშუალებით რეალიზდება როგორც ენერგო-დამზოგავი ფუნქციები, ასევე ტურბო-რეჟიმი, რომელმაც Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაში ჰპოვა შემდგომი განვითარება.

Intel Turbo Boost 2.0

Sandy Bridge პროცესორის ყველა ფუნქციონალური მოდული სამ დომენადაა დაყოფილი. რომლებსაც სიხშირის ტაქტირების და კვებაში ჩართვის დამოუკიდებელი სქემა გააჩნიათ.

პირველი და ძირითადი დომენი აერთიანებს პროცესორის ბირთვებს და L3 Cache მეხსიერებას, რომლებიც ერთ სიხშირეზე და ძაბვაზე მუშაობენ.

მეორე დომენი - გრაფიკული ბირთვია, რომელიც საკუთარ, განსხვავებულ სიხშირეზე მუშაობს.

მესამე დომენი - თავად სისტემური აგენტია.

Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაში რეალიზებულია მთლიანად აპარატურული გადაწყვეტა, რომელიც გამომ-

თვლელი და გრაფიკული ბირთვების სიხშირეს მართავს ურთიერთდაკავშირებულად, ითვალისწინებს რა მათ მიმდინარე ენერგომოხმარებას. ეს საშუალებას იძლევა ტურბორეჟიმის საშუალებით მოხდეს პროცესორის ბირთვების უფრო მნიშვნელოვანი აჩქარება გრაფიკული ბირთვის უმოქმედობის დროს და პირიქით - გრაფიკული ბირთვის მნიშვნელოვანი აჩქარება გამომთვლელი ბირთვების არასრული დატვირთვის შემთხვევაში.

გარდა ამისა, Turbo Boost 2.0 რეჟიმი ითვალისწინებს ერთ საინტერესო მომენტს. პროცესორის ტიპიური ყოველდღიური მუშაობის დროს დატვირთვას აქვს ნახტომისებრი ხასიათი. დროის ხანგრძლივ მონაკვეთებში პროცესორი იმყოფება ენერგიის დამზოგავ რეჟიმებში, ხოლო მაღალი წარმადობა მხოლოდ დროის მცირე მონაკვეთებში მოითხოვება.

დროის ასეთ მცირე მონაკვეთებში პროცესორი ვერ ასწრებს გახურებას - ვლინდება ინერციულობა, რომელიც უზრუნველყოფილია თბომრინებლის სითბოგამტარობით.

Sandy Bridge პროცესორში სიხშირეების მმართველი PCU ბლოკი სამართლიანად თვლის, რომ საშიში არ იქნება, თუ დროის რაღაც მონაკვეთებში პროცესორი უფრო მეტად იქნება აჩქარებული, ვიდრე თეორიულად შეიძლება უფლება მოგვცეს სითბოგამოყოფის გამოთვლილმა სიდიდემ.

როდესაც პროცესორის ტემპერატურა კრიტიკულს უახლოვდება, სიხშირე მცირდება უსაფრთხო მნიშვნელობამდე. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ TDP-ს საზ-

ღვრებს გარეთ მუშაობის მაქსიმალური ხანგრძლივობა აპარატურულად შეზღუდულია 25 წამით.

კონტროლერები

Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაში, Nehalem მიკროარქიტექტურისგან განსხვავებით, მეხსიერების არა სამარხიანი, არამედ ორარხიანი კონტროლერი IMC (integrated memory controller) გამოიყენება. Intel-მა ჩათვალა, რომ სამარხიანი კონტროლერს სამაგიდო სისტემებისთვის ზედმეტად მაღალი წარმადობა გააჩნია.

ისევე, როგორც Nehalem პროცესორებს, Sandy Bridge პროცესორებსაც გააჩნიათ ინტეგრირებული PCI Express 2.0 გრაფიკული კონტროლერი, რომელიც შეიძლება დაჯგუფდეს, როგორც ერთი PCI Express x16 პორტი, ასევე ორი PCI Express x8 პორტი.

ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვი

Intel Sandy Bridge მიკროარქიტექტურის დამახასიათებელი თვისებაა ახალი თაობის ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვის (Intel HD Graphics 2000/3000) რეალიზაცია. ისინი განსხვავდება შემსრულებელი ბლოკების (Execution Unit, EU) რაოდენობით. Intel HD Graphics 3000-ს გააჩნია 12, ხოლო Intel HD Graphics 2000-ს - 6 შემსრულებელი ბლოკი.

რასაკვირველია, ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვი წარმადობით ვერ შეედრება დისკრეტულ გრაფიკას

(მაღალი კლასის ვიდეოადაპტერებს ასეულობით შემსრულებელი ბლოკი გააჩნიათ). DirectX 11-ის მხარდაჭერა არც გამოცხადებულა, თუმცა ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვი არ პოზიციონირდება, როგორც სათამაშო.

თუ Nehalem მიკროარქიტექტურაში პროცესორის გამომთვლელი ბირთვები და გრაფიკული ბირთვი განთავსებული იყო სხვადასხვა კრისტალებში და უფრო მეტიც, განსხვავებული ტექნოლოგიური პროცესით მზადდებოდა, Sandy Bridge პროცესორებში ყველა კომპონენტი მზადდება 32 ნმ-იანი ტექნოლოგიური პროცესით და ერთ კრისტალში არის განთავსებული.

ოთხბირთვიანი Sandy Bridge პროცესორების გრაფიკული ბირთვი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც მეხუთე ბირთვი. იგი ჩართულია საერთო რგოლურ სალტეზე და ისეთივე მიღწევა გააჩნია L3 Cache მეხსიერებისადმი, როგორც გამომთვლელ ბირთვებს.

გრაფიკულ ბირთვს გააჩნია სხვა მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები, რის შედეგადაც იგი ფორმალურად ახალ თაობას მიეკუთვნება.

- რამდენადაც იგი 32 ნმ-იან კრისტალშია განთავსებული, მოიმატა მისმა სატაქტო სიხშირემ და 1,35 გჰც-ს მიაღწია.
- დაემატა სპეციალური ბლოკები, რომლების განკუთვნილია პოპულარული MPEG2, VC1 და AVC ფორმატების ვიდეონაკადების კოდირებისთვის და დეკოდირებისთვის.

რეალურ აპლიკაციებში Sandy Bridge-ის გრაფიკის მახასიათებლები თანაზომადია საწყისი დონის დისკრეტული ვიდეოპლატების მახასიათებლებისა.

Intel AVX

Sandy Bridge მიკროარქიტექტურის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებაა Intel AVX (Intel Advanced Vector Extension) ინსტრუქციების მხარდაჭერა. იგი წარმოადგენს SSE ტექნოლოგიის შემგომ განვითარებას, რომელიც გულისხმობს 256-ბიტის ვექტორულ გამოთვლებს მცურავი მძიმით, SIMD-ის საფუძველზე.

256-ბიტის ინსტრუქციების ეფექტური შესრულებისთვის პროცესორის შემსრულებელ ბლოკებზე სპეციალური რედიზაინი შესრულდა. კერძოდ, 256-ბიტის ინსტრუქციების შესასრულებლად 128-ბიტის შემსრულებელი ბლოკები წყვილ-წყვილად ერთიანდება. რესურსების ასეთი გადანაწილება ზიანს არ აყენებს პროცესორის შემსრულებელი ბლოკის მთლიან გამტარუნარიანობას.

Sandy Bridge არქიტექტურის სასერვერო, საბიუჯეტო და მობილური პროცესორების სია შესაბამისი მახასიათებლების მითითებით წარმოდგენილია ცხრილში 4.4.

Intel Sandy Bridge სერვერული პროცესორები

კოდური სახელი	დანიშნუ- ლება	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/ პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Xeon E5	4P server	2,0-2,9	LGA 2011	95-130	4/8-8/16	10-20
Xeon E5	2P server	1,8-3,1	LGA 2011	50-150	2/4-8/16	5-20
Xeon E5	2P server	1,4-2,3	LGA 1356	50-95	4/8-8/16	10-20
Xeon E5	1P server	2,8-3,3	LGA 2011	130	4/8-6/12	10-15
Pentium	1P server	1,2-2,8	LGA 1356	40-80	2/2	5
Xeon E3	1P server	2,2-3,6	LGA 1155	20-95	2/4-4/8	3-8
Pentium	1P server	1,2	LGA 1155	15	2/4	3

Intel Sandy Bridge Desktop პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/ პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7 Extr.	Extreme	3,2-3,5	LGA 2011	130-150	6/12	15
Core i7	Performance	3,2-3,6	LGA 2011	130	6/12	10-12
Core i7	Performance	2,8-3,5	LGA 1155	65-95	4/8	8
Core i5	Performance	2,3-3,4	LGA 1155	45-95	4/4, ან 2/4	6
Core i3	Mainstream	2,0-3,4	LGA 1155	25-65	2/4	3
Pentium	Mainstream	2,2-3,0	LGA 1155	35-65	2/2	3
Celeron	Mainstream	1,6-2,7	LGA 1155	35-65	1/1, 1/2, ან 2/2	1-2

Intel Sandy Bridge Mobile პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/ პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7 Extr.	Extreme	2,5-2,7	BGA-1224	55	4/8	8
Core i7	Performance	2,0-2,5	BGA-1224	45	4/8	6-8
Core i7	Mainstream	1,5-2,8	BGA-1023	17-35	4/8	4
Core i5	Mainstream	1,4-2,6	BGA-1023	17-35	2/4	3
Core i3	Mainstream	1,3-2,4	BGA-1023	17-35	2/4	3
Pentium	Mainstream	1,2-2,4	BGA-1023	17-35	2/2	2
Celeron	Mainstream	1,0-1,9	BGA-1023	10-35	1/1, ან 1/2	1-2

Ivy Bridge

2012 წელს Intel-მა წარმოადგინა 22 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული, Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაზე დაფუძნებული მესამე თაობის მიკროპროცესორები, რომლებსაც მიენიჭა კოდური დასახელება - Ivy Bridge.

Ivy Bridge პროცესორებში მარკირების ოთხნიშნა სისტემა გამოიყენება. Celeron პროცესორებისთვის მარკირების პირველი ციფრია 1, Pentium პროცესორებისთვის - 2, სამაგიდოდ i3, i5 და i7 პროცესორებისთვის (სურ. 4.20) - 3, ხოლო extreme ვერსიებისთვის - 4.



სურ. 4.20. Intel Core i7-3770K Ivy Bridge პროცესორი

მარკირების ბოლო სიმბოლო პროცესორის თვისებას აღნიშნავს. მაგალითად:

K - პროცესორი თავისუფალი გამამრავლებელი კოეფიციენტით (Extreme ვერსია). პროცესორის მაქსიმალური სიხშირე - 6,3 გჰც.

X - ექსტრემალური წარმადობა (პროცესორის სიხშირე არ არის შეღუდული).

Q - ოთხირთვიანი პროცესორი.

P - პროცესორი დაბლოკილი გრაფიკული ბირთვით.

S - ენერგოეფექტური პროცესორი ოპტიმიზირებული წარმადობით. TDP – 65 ვტ.

T - ენერგოეფექტური პროცესორი. TDP – 35-45 ვტ.

U - ULV (Ultra Low Voltage) პროცესორი. TDP-17-25 ვტ.

Y – Extreme ULV პროცესორი. TDP – 10-13 ვტ.

M - მობილური პროცესორი.

Sandy Bridge პროცესორიდან Ivy Bridge პროცესორზე გადასვლა არ გულისხმობს კომპიუტერული პლატფორმის მთლიანად შეცვლას. Ivy Bridge პროცესორი, ისევე როგორც მისი წინამორბედი, LGA1155 სოკეტს იყენებს. საბაზისო Desktop პროცესორებს გააჩნიათ 2, ან 4 გამომთვლელი ბირთვი, 64 კბ მოცულობის L1 Cache და 256 კბ მოცულობის L2 cache მეხსიერება, გრაფიკული ბირთვი, საერთო 8 მბაიტი მოცულობის L3 Cache მეხსიერება, ორარხიანი მეხსიერების კონტროლერი DDR3-ის მხარდაჭერით, PCI Express კონტროლერი, სისტემური აგენტი და რგოლური სალტე. თუმცა სიახლეებსაც აქვს ადგილი.

22 ნმ-იანი ტექნოლოგიური პროცესი. ნახევარგამტარული კრისტალების დამზადების ახალ ტექნოლოგიურ პროცესზე გადასვლა საშუალებას იძლევა ტრანზისტორების გეომეტრიული ზომების შემცირებასთან ერთად შემცირდეს მათი გადართვების სიჩქარე და გაჟონვის პარაზიტული დენები. ეს კი ნიშნავს, რომ საბოლოო ჯამში მიკროპროცესორს

შეუძლია უფრო დაბალ ძაბვაზე მუშაობა და ნაკლები სითბოს გამოყოფა.

მიუხედავად იმისა, რომ Ivy Bridge პროცესორის ოპტიმიზაცია ხდებოდა მობილურ სისტემებში გამოყენების თვალსაზრისით, ღირებულების შემცირების მიზნით მიკრო-არქიტექტურა დამუშავდა, როგორც უნივერსალური. მობილური პროცესორების გარდა იწარმოება Ivy Bridge არქიტექტურის როგორც სამაგიდო (Desktop), ასევე სერვერული ვერსიები.

წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფის შედეგია Ivy Bridge პროცესორების სამუშაო ძაბვის დაახლოებით 0,2 ვ-ით და ერგომობხმარების 20 %-ით შემცირება Sandy Bridge პროცესორებებთან შედარებით.

Intel-ის ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, Ivy Bridge პროცესორის წარმადობა/ვატი მახასიათებელი Sandy Bridge პროცესორის ანალოგიურ მახასიათებელს 1,5-ჯერ აღემატება.

ახალი ენერგოეკონომიური ტექნოლოგიები. Ivy Bridge პროცესორის ენერგოეფექტურობობის გასაზრდელად Intel-ის მიერ შემუშავებულია ახალი ტექნოლოგიები, კერძოდ: მეხსიერების კონტროლერის კვებიდან ამორთვის შესაძლებლობა, ენერგოეკონომიური DDR3L ოპერატიული მეხსიერების მოდულების მხარდაჭერა, კონფიგურირებადი TDP-ს რეალიზაცია (მობილური პროცესორებისთვის). შეიქმნა ULV (Ultra Low Voltage) მოწყობილობების მთელი კლასი 17 ვტ-იანი სითბური პაკეტით, რომელიც აუცილებლობის შემთხვევაში 14 ვტ-მდე მცირდება.

Supervisory Mode Execute Protection ტექნოლოგია. მისი დანიშნულებაა ოპერაციული სისტემის დაცვა „პრივილეგიის მომატების“ ტიპის შეტევებისგან. სიახლის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ გამოყენებითი პროგრამებისთვის იკრძალება წვდომა ოპერაციული სისტემის შედარებით მაღალი პრივილეგიების მქონე სერვისებთან.

ახალი გრაფიკული ბირთვი. 22 ნმ-იან ტექნოლოგიურ პროცესზე გადასვლამ გამოიწვია ნახევარგამტარული კრისტალის ზომების შემცირება. საბაზისო ოთხბირთვიანი Ivy Bridge-ის კრისტალის ფართობია 160 მმ², რაც 35%-ით ნაკლებია Sandy Bridge-თან შედარებით.

იმავედროულად გაიზარდა პროცესორის სირთულე. ოთხბირთვიან Ivy Bridge-ში ტრანზისტორების რაოდენობა 1,4 მილიარდს შეადგენს, როდესაც ანალოგიური კლასის Sandy Bridge-ში იგი 995 მილიონს შეადგენდა.

წინამდებარე პროცესორებში ტრანზისტორების რაოდენობის მომატება აისახებოდა პროცესორის გამოთვლითი მახასიათებლების და განსაკუთრებით L3-cache მეხსიერების მოცულობის ზრდაში.

თუმცა Ivy Bridge-ის როგორც ძირითადი მახასიათებლები, ასევე L3-cache მეხსიერების მოცულობა არ განსხვავდება Sandy Bridge-ის ანალოგიური მახასიათებლებისგან. დამატებით 400 მილიონ ტრანზისტორს მოიხმარს ახალი თაობის ჩაშენებული გრაფიკული ბირთვი - Intel HD Graphics 2500/4000, რომელიც Sandy Bridge-ში გამოყენებული Intel HD Graphics 2000/3000-ისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება, კერძოდ:

- Intel HD Graphics 2500/4000-ს გააჩნია DirectX 11-ის და Open GL 3.1-ის აპარატურული მხარდაჭერა.
- Intel HD Graphics 2500, ისევე როგორც Intel HD Graphics 2000, შეიცავს 6 შემსრულებელ ბლოკს, ხოლო Intel HD Graphics 4000-ში Intel HD Graphics 3000-თან შედარებით შემსრულებელი ბლოკების რაოდენობა გაზრდილია 12-დან 16-მდე.
- ჩაშენებული გრაფიკული ბირთვი სამ დამოუკიდებელ მონიტორს და 4K (4096 × 2160) გარჩევადობას უჭერს მხარს.
- გაუმჯობესებულია Intel Quick Sync Video ტექნოლოგია (ვერსია 2.0). ვიდეონაკადების კოდირების და დეკოდირების სიჩქარე ორჯერაა გაზრდილი Sandy Bridge პროცესორთან შედარებით.

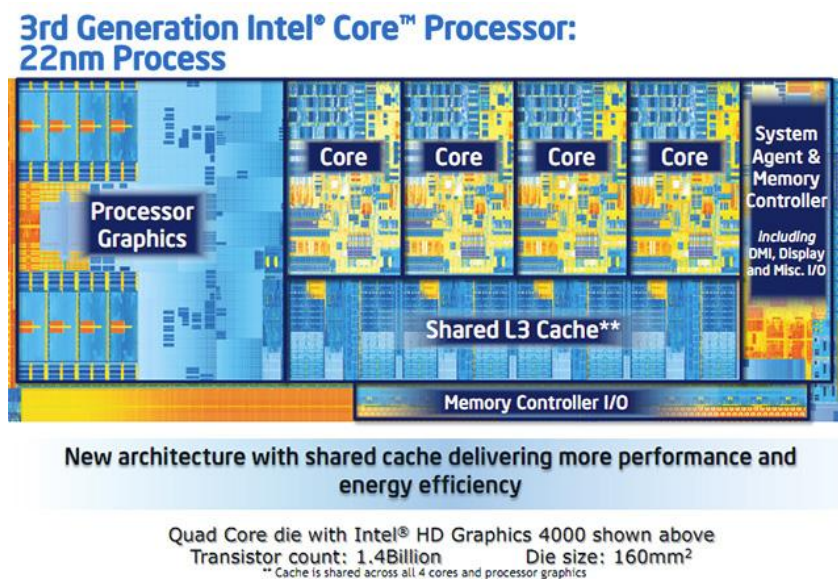
Intel HD Graphics 4000-ის გამოჩენამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კომპიუტერების წილი, რომლებიც არ საჭიროებს ვიდეოადაპტერების გამოყენებას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომპიუტერების მობილური სეგმენტისთვის.

PCI Express 3.0 კონტროლერი. Ivy Bridge პროცესორში ჩაშენებულია PCI Express 3.0 ინტერფეისის კონტროლერი. შესაბამისი სტანდარტის ვიდეოადაპტერის გამოყენების შემთხვევაში ეს განაპირობებს არხის 2-ჯერ უფრო მაღალ გამტარუნარიანობას Sandy Bridge-ში გამოყენებულ ჩაშენებულ PCI Express 2.0 კონტროლერთან შედარებით.

PCI Express 3.0 კონტროლერის მიერ მხარდაჭერილია 16 არხი, რომლებიც შეიძლება დაიყოს ორ, ან სამ ნაწილად (შესაბამისად $8 \times 8 \times$, ან $8 \times 4 \times 4 \times$). ეს უკანასკნელი საინტე-

რესოა სისტემებისთვის სამი ვიდეოადაპტერით, მით უმეტეს, რომ PCI Express 3.0-ს შეუძლია ვიდეოადაპტერისთვის საკმარისი სიჩქარის უზრუნველყოფა ოთხი არხის გამოყენების შემთხვევაშიც.

სურ. 4.21-ზე წარმოდგენილია Ivy Bridge პროცესორის სტრუქტურა.



სურ. 4.21. საბაზისო Ivy Bridge პროცესორის სტრუქტურა

Ivy Bridge არქიტექტურის სასერვერო, საბიუჯეტო და მობილური პროცესორების სია შესაბამისი მახასიათებლების მითითებით წარმოდგენილია ცხრილში 4.5.

ცხრილი 4.5

Intel Ivy Bridge სერვერული პროცესორები

კოდური სახელი	დანიშნულება	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Xeon E7	DP/MP server	1,9-3,4	LGA 2011	105-155	6/12-15/30	12-37,5
Xeon E5	DP/MP server	1,8-3,5	LGA 2011	70-150	4/8-12/24	10-30
Xeon E5	DP/MP server	1,8-2,5	LGA 1356	50-95	4/8-10/20	10-25
Xeon E5	1P server	3,0-3,7	LGA 2011	130	4/8-8/16	10-25
Xeon E5	1P server	2,2-2,8	LGA 1356	60-80	4/8-6/12	10-15
Xeon E3	1P server	2,8-3,3	LGA 1155	17-87	2/4, 4/4, ან 4/8	3-8
Pentium	1P server	1,8-3,7	LGA 1356	40-80	2/2	6

Intel Ivy Bridge Desktop პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7 Extreme	Extreme	3,6	LGA 2011	130	6/12	15
Core i7	Extreme	3,4-3,7	LGA 2011	130	6/12	10-12
Core i7	Performance	2,5-3,5	LGA 2011	45-77	4/8	8
Core i5	Mainstream	2,7-3,4	LGA 1155	35-77	2/4, ან 4/4	3-6
Core i3	Mainstream	2,8-3,5	LGA 1155	35-55	2/4	3
Pentium	Mainstream	2,5-3,3	LGA 1155	35-55	2/2	3
Celeron	Mainstream	2,3-2,8	LGA 1155	35-55	2/2	2

Intel IVE Bridge Mobile პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7 Extreme	Performance	3,1-3,9	BGA 1224 BGA 1023	13-55	4/8	6-8
Core i7	Mainstream	2,6-3,7		13-35	2/4	4
Core i5	Mainstream	2,8-3,3		13-35	2/4	3
Core i3	Mainstream	N/A		13-35	2/4	3-4
Pentium	Mainstream	N/A		10-35	2/2	1-4
Celeron	Mainstream	N/A		10-35	1/1, ან 2/2	1-2

4.3.3. Haswell და Broadwell

Intel Haswell

2013 წელს Intel-მა წარმოადგინა 22 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული, მეოთხე თაობის Intel Core პროცესორები, რომლებსაც მიენიჭა კოდური დასახელება - Haswell.

Haswell პროცესორებშიც მარკირების ოთხნიშნა სისტემა გამოიყენება. Celeron პროცესორებისთვის მარკირების პირველი ციფრია 1, Pentium პროცესორებისთვის - 3, სამაგიდოდ i3, i5 და i7 პროცესორებისთვის (სურ. 4.22) - 4, ხოლო extreme ვერსიებისთვის - 5.



სურ. 4.22. Intel Core i7-5960x Haswell პროცესორი

Haswell მიკროარქიტექტურა გამოირჩევა cache მეხსიერების განახლებული დიზაინით და წინამორბედ პროცესორებთან შედარებით დაახლოებით 30%-ით შემცირებული ენერგომოხმარებით.

შემცირებული ენერგომოხმარება

ტრადიციულად სისტემა შეიძლება იმყოფებოდეს აქტიურ, S0 (ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმი), ან „ძილის“ ერთ-ერთ (S1-S4) მდგომარეობაში.

S1 მდგომარეობაში cache მეხსიერება ითიშება და პროცესორი წყვეტს ინსტრუქციების შესრულებას. პროცესორს და ოპერატიულ მეხსიერებას კვება მიეწოდება, ხოლო მოწყობილობები, რომლებიც არ არიან მონიშნულნი, როგორც მომუშავე, კვებიდან შეიძლება გაითიშოს.

S2 მდგომარეობაში პროცესორი კვებიდან ითიშება.

S3 (Suspend to RAM (STR)), ანუ მოლოდინის (Standby) მდგომარეობაში ოპერატიული მეხსიერება პრაქტიკულად ერთადერთ მოწყობილობას წარმოადგენს, რომელსაც კვება მიეწოდება.

S4 (Hibernation) მდგომარეობაში ოპერატიული მეხსიერება კვებიდან ითიშება, ხოლო მთელი მისი შემცველობა ენერგოდამოუკიდებელ მეხსიერებაში (ვინჩესტერი, ან SSD) ინახება.

Haswell-ის S0ix (S0i1, S0i2, S0i3, S0i4) რეჟიმები ანალოგიურია წინამორბედი პროცესორების S1, S2, S3 და S4 რეჟიმებისა, თუმცა პროცესორის აქტიურ რეჟიმში დაბრუნება ბევრად უფრო სწრაფად ხდება. მაგალითად S0ix მდგომარეობაში გადასვლისთვის საჭიროა 450 მკწმ, ხოლო უკუგადასვლისთვის - 3200 მკწმ (0,00045 და 0,0032 წმ შესაბამისად).

Haswell პროცესორის PCU (Power Control Unit) ბლოკი ეფექტურად ანაწილებს ენერგიას მრავალრიცხოვანი რეჟიმების ხარჯზე. თითოეულ რეჟიმში აქტიურდება პროცესორის მხოლოდ მიმდინარე მომენტში საჭირო ბლოკები. Intel-ის მონაცემებით Haswell პროცესორი, მესამე თაობის პროცესორებთან შედარებით, მოლოდინის რეჟიმში დაახლოებით ხუთჯერ ნაკლებს ენერგიას მოიხმარს.

რეჟიმებს შორის გადართვის დროის შემცირება შესაძლებლობას იძლევა უფრო აქტიურად იმართებოდეს ბირთვების ენერგომოხმარება. ბირთვები მაშინაც გადადიან ენერგოეკონომიის რეჟიმში, როდესაც წინა თაობის პროცესორებისთვის ეს არ იყო მიზანშეწონილი, ჩართვა/ გამორთვის პროცედურის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე.

შემცირებულია გრაფიკული პროცესორის ენერგომოხმარებაც. ამისთვის დამუშავებულია ეკრანის აქტიურ მდგომარეოში შენახვის ტექნოლოგია PSR (Panel Self-Refresh). იგი გულისხმობს ბუფერის არსებობას, რომელშიც რამდენიმე ბოლო კადრი ინახება. ეს ამცირებს დატვირთვას გრაფიკულ პროცესორზე, განსაკუთრებით ინფორმაციის ეკრანზე ნაკლებად ხშირი განახლების შემთხვევაში (მაგალითად, ტექსტის კითხვის დროს).

თუმცა PSR ტექნოლოგიის რეალიზაციისთვის აუცილებელია მონიტორის მხრიდან აპარატურული მხარდაჭერა. ამიტომ ენერგოეკონომიის ეს რეჟიმი ფართო გამოყენებას ჰპოვებს მობილურ სეგმენტში, რომელშიც მონიტორი და გამოთვლითი ნაწილი ერთ მთლიან კონსტრუქციას წარმოადგენს.

ზემოთჩამოთვლილი სიხლეები უპირველეს ყოვლისა ეხება მობილურ პლატფორმებს და მათი ბატარეების მუშაობის ხანგრძლივობას. სამაგიდო სისტემებისთვის სიახლეების უმეტესობას აგრეთვე აქვს ადგილი, თუმცა მომხმარებლისთვის მათ პრაქტიკულად არ გააჩნიათ მნიშვნელობა.

სამაგიდო სისტემებისთვის Haswell არქიტექტურაში ყურადღებას იპყრობს ახალი ზონების გამოჩენა, რომლებიც განსხვავებულ სიხშირეებზე მუშაობენ. Ivy Bridge-ში იყო ორი ასეთი ზონა - გამომთვლელი ბირთვები (Cache მეხსიერებასთან და სისტემურ აგენტთან ერთად) და გრაფიკული ბირთვი. თუმცა ეკონომიურობის თვალსაზრისით ეს არცთუ საუკეთესო გადაწყვეტილება აღმოჩნდა, რადგან გრაფიკული ბირთვის L3 Cache მეხსიერებაში მოთავსებული მონაცემებისადმი მიმართვა იწვევდა მთელი პროცესორის გამოსვლას ენერგოეკონომიური რეჟიმიდან. ამიტომ Haswell პროცესორებში Uncore ნაწილს, რომელიც Cache მეხსიერებას და სისტემურ აგენტს აერთიანებს, საკუთარი სიხშირე მიენიჭა.

რამდენადაც Intel-ი საკუთარი პროცესორების მომავალს ხედავს მობილურ სეგმენტში, Haswell არქიტექტურის დამახასიათებელი თვისებაა პროცესორისთვის მიმდინარე გამოთვლითი სიმძლავრის ადეკვატური ენერგომომხმარების უზრუნველყოფა,

ტრადიციულად პროცესორის TDP რეგულირდებოდა სისტემური პლატის გარდამქმნელიდან მიწოდებული ძაბვით და ბირთვების სამუშაო სიხშირით. Haswell პროცესორებში გარდამქმნელების ნაწილი გადატანილია პროცესორში, რაც საშუალებას იძლევა უფრო ზუსტად და ეფექ-

ტურად მოხდეს პროცესორის კრისტალში განთავსებული ბლოკების ძაბვების დოზირება.

გამოთვლითი ნაწილი

Haswell არქიტექტურაში რეალიზებულია ინსტრუქციების ახალი კრებულები. ისინი შეგვიძლია დავყოთ ორ კატეგორიად: მიმართული ვექტორული წარმადობის გაზრდაზე და სერვერული სეგმენტისათვის. პირველს მიეკუთვნება AVX და FMA 3 (Fused Multiply-Add), ხოლო მეორეს - ვირტუალიზაცია და ტრანზაქციული მეხსიერება.

AVX (Advanced Vector Extensions) 2.0. Haswell არქიტექტურაში რეალიზებული AVX 2.0 ვერსიით მხარდაჭერილია:

- 256-ბიტის მთელი რიცხვი ვექტორები (წინამორბედ ვერსიაში მხარდაჭერილი იყო 128-ბიტის ვექტორები).

AVX 2.0 ორიენტირებულია მთელი რიცხვი არითმეტიკაზე. უპირატესობას ადგილი ექმება მხოლოდ მთელი რიცხვი ოპერაციებში.

- Gather ინსტრუქციები, რომელთა მიხედვითაც აღარაა აუცილებელი მონაცემების მეხსიერების უჯრედებში თანმიმდევრული ჩაწერა. მონაცემები ერთდროულად აირჩევა მეხსიერების სხვადასხვა მისამართებიდან.

FMA 3 (Fused Multiply-Add). FMA - გამრავლება-შეკრების ოპერაციების შეთავსებას წარმოადგენს - $a=b \times c + d$.

რაც შეეხება FMA 3-ს, ორი რიცხვი მრავლდება და ემატება აკუმულატორის შემცველობას - $a=b \times c + a$, $a=a \times b + c$ ან

$a = a \times c + b$ (AMD Bulldozer-ში რეალიზებულია FMA 4 - ოთხ-ოპერანდიანი ოპერაციები - $a = b \times c + d$).

FMA ტიპის ოპერაციები საკმაოდ გავრცელებულია როგორც პოპულარულ გამოთვლით ალგორითმებში, ასევე მულტიმედია კონტენტთან მუშაობის დროს. იგი შესაძლებლობას იძლევა უფრო ეფექტურად იქნას რეალიზებული ვექტორების და მატრიცების გამრავლება.

პროგრამული კოდის FMA 3-ის მიმართ ადაპტაციის შემთხვევაში პროცესორის წარმადობა 30%-ით იზრდება. უნდა აღინიშნოს, რომ Intel ჯერ კიდევ Haswell-ის გამოშვებამდე გეგმავდა FMA 4-ის დანერგვას, თუმცა საბოლოოდ FMA 3-ის სასარგებლოდ მიიღო გადაწყვეტილება.

ამრიგად, Haswell პროცესორი შეიძლება იყოს უფრო მაღალწარმადული წინამორბედ პროცესორებთან შედარებით, თუმცა არა ძველი კოდის უფრო სწრაფი შესრულების, არამედ ძველი ალგორითმების ინსტრუქციების ახალი კრებულით რეალიზიის ხარჯზე.

ბუნებრივია, პროგრამისტების მხრიდან ეს დამატებით სამუშაოებს მოითხოვს, თუმცა სამაგიეროდ არ იწვევს პროცესორის ენერგომოხმარების ზრდას, რაც მშვენივრად ერგება Intel-ის გენერალურ კონცეფციას.

ვირტუალიზაცია. კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ფართოდ გამოიყენება ვირტუალიზაციის საშუალებები. სულ უფრო ხშირად რამდენიმე ვირტუალური სერვერი განთავსებულია ერთ ფიზიკურ სერვერზე. იზრდება ღრუბლოვანი გამოთვლების მოცულობა. Haswell პროცესორში რეალიზებულია რიგი აპარატურული სიახლეებისა, რაც ზრდის

ვირტუალური გარემოებს შორის გადართვის სიჩქარეს და მთლიანად ვირტუალური გარემოების წარმადობას.

ტრანზაქციული მეხსიერება. მიკროპროცესორების ევოლუციასთან ერთად გაიზარდა ნაკადების რაოდენობა. თანამედროვე სამაგიდო პროცესორს შეიძლება 8 და მეტი ნაკადი გააჩნდეს. ნაკადების დიდი რაოდენობა სირთულეებს ქმნის მეხსიერებისადმი მრავალნაკადური წვდომის დროს.

საჭიროა ოპერატიულ მეხსიერებაში განთავსებული მონაცემების კონტროლი. მაგალითად, რომელიმე ნაკადისთვის მონაცემების ჩაწერის დროული ბლოკირება, სხვა ნაკადებისთვის მონაცემების წაკითხვის ან ცვლილების ნებართვა და ა.შ.

წინამორბედ პროცესორებში ტრანზაქციული მეხსიერება რეალიზებული იყო პროგრამულად, ხოლო Haswell-ს გააჩნია ახალი გაფართოება - Transactional Synchronization Extensions (TSX), რომელიც განკუთვნილია მრავალნაკადიანი პროგრამების ეფექტური რეალიზაციისთვის. TSX გაფართოება საშუალებას იძლევა ტრანზაქციული მეხსიერება რეალიზებული იქნას აპარატურულად, რაც ზრდის საერთო წარმადობას.

ამჟამად უკვე არსებობს პროგრამები, რომლებიც TSX გაფართოებას იყენებენ.

გრაფიკული ბირთვი

თუ არ ჩავთვლით გრაფიკული კონვეიერის ცალკეულ გაუმჯობესებებს, რომელსაც დატვირთვის ნაწილი დრა-

ივერიდან აპარატურულ ბლოკებზე გადააქვს და 3D რენდერინგის მოსამზადებელი ოპერაციების შემსრულებელი სპეციალიზირებული ფუნქციონალური ბლოკების უმეტესობის წარმადობის ზრდას, haswell პროცესორის გრაფიკული ბირთვი მსგავსია წინამორბედი პროცესორების გრაფიკული ბირთვისა.

ახალი დიზაინის უპირატესობა უნივერსალური შემსრულებელი ბლოკების რაოდენობის ზრდაში მდგომარეობს. თუ Ive Bridge-ის არქიტექტურა ითვალისწინებდა 16 შემსრულებელი ბლოკის არსებობას, Haswell პროცესორების გრაფიკული ბირთვში შემსრულებელი ბლოკების რაოდენობა შეიძლება 40-მდე ადიოდეს.

ამასთან ერთად, Intel-მა მოახდინა თვალსაჩინო სეგმენტაცია და საერთო დიზაინის ბაზაზე დაამუშავა გრაფიკის რამდენიმე ვარიანტი: GT1, GT2, GT3 და GT3e.

საბაზო ვერსიას წარმოადგენს GT2, რომელსაც 20 შემსრულებელი ბლოკი გააჩნია. იგი განკუთვნილია სამაგიდო ვერსიის პროცესორების უმეტესობისათვის. მისი შემცირებული ვერსია GT1 მხოლოდ 6 შემსრულებელ ბლოკს შეიცავს და მცირედ განსხვავდება არსებულ Pentium და Celeron პროცესორების გრაფიკისგან. მაქსიმალური, GT3 ვარიანტი 40 შემსრულებელ ბლოკს შეიცავს. იგი GT2-ის გაორმაგებულ შემსრულებელ კლასტერს წარმოადგენს და მხოლოდ მობილური სეგმენტისთვისაა განკუთვნილი. წინამორბედ პროცესორთან შედარებით შემსრულებელი ბლოკების 2,5-ჯერ ზრდა წარმადობის 2-ჯერ ზრდას განაპირობებს.

თუმცა GT3 ვარიანტი სამაგიდო სამაგიდო კომპიუტერებისთვის არ არის განკუთვნილი. სამაგიდო Haswell პროცესორების ინტეგრირებული გრაფიკის წარმადობა წინამორბედ პროცესორებთან შედარებით დაახლოებით 30%-ითაა გაზრდილი.

საინტერესოა, რომ Haswell-ის ნახევარგამტარული კრისტალი ორით მეტ შემსრულებელ ბლოკს შეიცავს, ვიდრე დიზაინითაა გათვალისწინებული. დამატებითი მოწყობილობები რეზერვის როლს ასრულებენ. ისინი განკუთვნილია არამომუშავე ბლოკების ჩანაცვლებისთვის და შედეგად - დაბრაკული პროცესორების რაოდენობის შემცირებისთვის.

გრაფიკის მიმართ განსაკუთრებული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად Intel-მა დაამუშავა გრაფიკული ბირთვის სპეციალური მოდიფიკაცია GT3e. ასეთი ბირთვით აღჭურვილი პროცესორები მიეკუთვნება ცალკე მობილურ H-სერიას. GT3 გრაფიკულ ბირთვს ემატება 512-ბიტისანი სალტით აღჭურვილი 128 მბაიტი მოცულობის eDRAM მეხსიერება. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩაშენებული ვიდეო-ბირთვების სწრაფქმედებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების არასაკმარისი გამტარუნარიანობა, რომელიც აგრეთვე ვიდეომეხსიერების როლს თამაშობს.

eDRAM მეხსიერება პროცესორის მიკროსქემაშია ინტეგრირებული და L4 Cache-ის როლს თამაშობს. მისი გამტარუნარიანობა 64 გბაიტი/წმ-ს შეადგენს. თუმცა გრაფიკულ ბირთვსა და eDRAM-ს შორის სპეციალიზირებული ინტერფეისი არ არის გათვალისწინებული. ასეთი L4 Cache

მეხსიერება ახდენს მეხსიერებისადმი ყოველი მიმართვის და მათ შორის გრაფიკული ბირთვების მიმართვების ბუფერიზებას.

GT3e გრაფიკული ბირთვით აღჭურვილი Haswell პროცესორის გრაფიკული წარმადობა დაახლოებით NVIDIA GeForce GT 650M გრაფიკული ადაპტერის დონისაა.

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომე პროცესორის კრისტალისთვის eDRAM კრისტალის დამატება მნიშვნელოვნად ზრდის პროცესორის ღირებულებას და მოხმარებულ ენერგიას, ამიტომ GT3e გრაფიკული ბირთვით აღჭურვილი Haswell პროცესორები გამოიყენება მხოლოდ მაღალწარმადულ გეიმერულ ნოუთბუქებში, სადაც, ბუნებრივია, ეკონომიურობა, კომპაქტურობა და ღირებულება არ არის პრიორიტეტული.

Haswell პროცესორი მხარს უჭერს სამი დამოუკიდებელი მონიტორის მუშაობას და შეთავსებადია უახლესი HDMI ინტერფეისებისა. მაქსიმალური გარჩევადობა აღწევს - 4K×2K.

Haswell არქიტექტურის სასერვერო, საბიუჯეტო და მობილური პროცესორების სია შესაბამისი მახასიათებლების მითითებით წარმოდგენილია ცხრილში 4.6.

Intel Haswell სერვერული პროცესორები

კოდური სახელი	დანიშნულება	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Xeon E7-V3	server	1,9-3,2	LGA 2011	115-165	4/8-18/36	25-45
Xeon E5-V3	server	1,6-3,5	LGA 2011	52-165	4/8-18/36	10-45
Xeon E5-V3	Workstation	3,0-3,7	LGA 2011	140-160	4/8-10/20	10-20
Xeon E3-V3	server	1,1-3,7	LGA 1150	13-84	2/4, 4/4, ან 4/8	4-8

Intel Haswell პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7 Extr.	High-End	3,0-3,5	LGA 2011	140	6/12-8/16	15-20
Core i7	Performance	2,0-4,0	LGA 1150	35-88	4/8	6-8
Core i5	Mainstream	1,9-3,5	LGA 1150	35-88	2/4, ან 4/4	3-6
Core i3	Mainstream	2,4-3,8	LGA 1150	35-54	2/4	3-4
Pentium	Mainstream	2,3-3,6	LGA 1150	35-53	2/2	3
Celeron	Mainstream	2,3-2,8	LGA 1150	35-53	2/2	2

Intel Haswell Mobile პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7	Performance	2,0-3,1	27-57	4/8	6-8
Core i7	Mainstream	1,5-3,0	11,5-37	2/4	4
Core i5	Mainstream	1,3-2,9	11,5-47	2/4	3
Core i3	Mainstream	1,3-2,6	11,5-37	2/4	2
Pentium	Mainstream	1,2-2,4	11,5-37	2/2	2
Celeron	Mainstream	1,1-2,2	11,5-37	2/2	2

Broadwell

2015 წელს Intel-მა წარმოადგინა 14 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული, Haswell მიკროარქიტექტურაზე დაფუძნებული მეხუთე თაობის მიკროპროცესორები, რომლებსაც მიენიჭა კოდური დასახელება - Broadwell.

წინამორბედ პროცესორთან შედარებით Broadwell-ის ძირითადი უპირატესობას მნიშვნელოვნად შემცირებული ენერგომოხმარება და მძლავრი ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვი - Iris Pro 6200 წარმოადგენს.

შემცირებული ენერგომოხმარება

პროცესორის 14 ნმ-იანი ტექნოლოგია თავისთავად განაპირობებს ენერგომოხმარების შემცირებას 22 ნმ-იან პროცესორებთან შედარებით. თუმცა Broadwell მიკროარქიტექტურაში დამატებით რეალიზებულია რიგი სიახლეებისა, რომლებიც საშუალებას იძლევა კიდევ უფრო მეტად შემცირდეს ენერგომოხმარება.

Broadwell-ის მიკროარქიტექტურაში შეცვლილია Turbo Boost მექანიზმი. პროცესორის სიხშირე დროის მცირე მონაკვეთში იზრდება, რათა სწრაფად შესრულდეს გამოთვლები, ხოლო შემდეგ სიხშირე და ენერგომოხმარება მნიშვნელოვნად მცირდება. ასეთი ალგორითმი ენერგომოხმარების კუთხით უფრო ეფექტურია, ვიდრე პროცესორის მიერ დიდხანს, დაბალ სიხშირეზე იმავე ამოცანის შესრულება.

გარდა ამისა, არსებობს კიდევ ერთი პრობლემა. გარკვეულ დონემდე სატაქტო სიხშირის შემცირების შემდეგ შეუძლებელი ხდება ძაბვის შემცირება. თავად სიხშირის შემცირებაც უკვე გავლენას აღარ ახდენს მიკროპროცესორის ენერგომოხმარებაზე.

Intel-მა შეიმუშავა და Broadwell მიკროარქიტექტურაში დანერგა დაბალ დიაპაზონში სიმძლავრის მართვის Duty Cycling ტექნოლოგია - გარკვეული მნიშვნელობის შემდეგ ძაბვისა და სიხშირის შემდგომი შემცირების ნაცვლად გარკვეული სიხშირით ხდება პროცესორის ბლოკების მთლიანი გამორთვა/ჩართვა.

Broadwell სკამაოდ საინტერესო დიზაინია, რომელმაც შესაძლებელი გახადა Core არქიტექტურა დანერგილიყო გაგრძელების სისტემის გარეშე მომუშავე მობილურ სისტემებში და მობილური მოწყობილობების იმ კატეგორიაში, რომელშიც, ტრადიციულად, Intel Atom პროცესორები გამოიყენებოდა. მაგალითად, Broadwell არქიტექტურის Core M პროცესორის მაქსიმალური TDP მხოლოდ 6 ვატია.

გრაფიკული ბირთვი

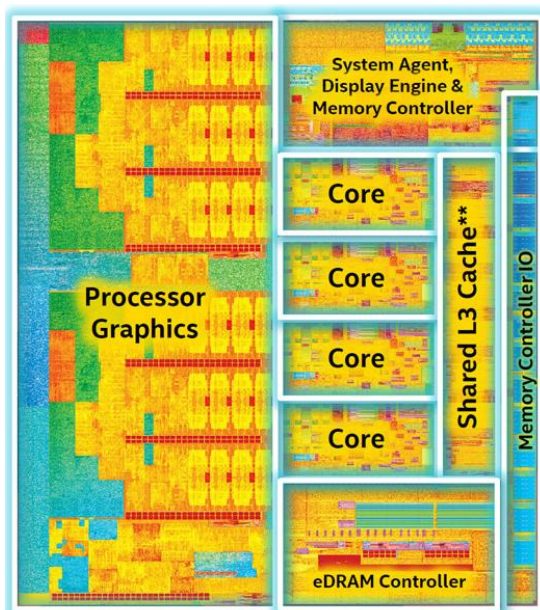
პროცესორში ინტეგრირებულია გრაფიკული ბირთვი Iris Pro 6200, რომელიც GT3e კლასს მიეკუთვნება და 48 შემსრულებელ ბლოკს შეიცავს.

Iris Pro გრაფიკული ბირთვებით აღჭურვილი Broadwell პროცესორებში ინტეგრირებულია 128-მეგაბაიტისანი eDRAM მეხსიერება Crystalwell კოდური დასახელებით. იგი

ძირითად ოპერატიულ მეხსიერებასა და პროცესორის L3 Cache მეხსიერებას შორის შუალედურ რგოლს წარმოადგენს და L4 Cache მეხსიერების როლს თამაშობს. შედეგად მცირდება მონაცემებამდე მიღწევის დრო არა მარტო გრაფიკული ბირთვისთვის, არამედ პროცესორის გამომთვლელი ბირთვებისთვისაც.

ნახევარგამტარული კრისტალი

Haswell პროცესორებთან შედარებით Broadwell-ის გამომთვლელი ბირთვების დიზაინმა (სურ. 4.23) ცვლილება არ განიცადა, თუმცა შეიცვალა კრისტალის კონსტრუქცია.



სურ. 4.23. Broadwell მიკროპროცესორის სტრუქტურა

14 ნმ-იანი ტექნოლოგიით დამზადებული Broadwell-ის კრისტალის ფართობი ფაქტიურად 22 ნმ-იანი Haswell-ის ტოლია. კრისტალის ზომის 50%-ს იკავებს გრაფიკული ბირთვი Iris Pro Graphics 6200, ხოლო ტრანზისტორული ბიუჯეტის დანარჩენ 50%-ს პროცესორის დანარჩენი ბლოკები მოიხმარს, მათ შორის: ოთხი გამომთვლელი ბირთვი, L3 Cache მეხსიერება და Uncore ნაწილი. მძლავრი ვიდეობირთვის განთავსებამ Broadwell პროცესორებში Haswell-თან შედარებით L3 Cache მეხსიერების მოცულობის დაახლოებით 25%-ით შემცირება განაპირობა.

Broadwell-ის კონსტრუქციულ სიახლეს წარმოადგენს 128 მბ-იანი L4 Cache მეხსიერების ცალკე კრისტალზე განთავსება, რომელიც ცენტრალური პროცესორთან ერთად ერთ კორპუსშია განთავსებული.

კონსტრუქციული თავისებურება ვიზუალურად არ მოჩანს LGA1150 სტანდარტის პროცესორებისთვის, რადგან მათში კრისტალი ლითონის სახურავითაა დაფარული, თუმცა თვალსაჩინოა ნოუთბუქების და მობილური სისტემების BGA კონსტრუქციული შესრულების პროცესორებისთვის (სურ. 4.24).

Broadwell მიკროარქიტექტურის უპირატესობები მობილურ სეგმენტში მჟღავნდება. სამაგიდო პროცესორებში წარმადობის ზრდა Haswell-თან შედარებით უმნიშვნელოა და ერთი და იგივე სიხშირეზე საშუალოდ 3%-ს შეადგენს.

წარმადობის ზრდას უზრუნველყოფს 128 მბაიტისანი L4 Cache მეხსიერების არსებობა, რომელსაც გრაფიკული ბირთვის გარდა პროცესორის გამომთვლელი ბირთვებიც

მოიხმარს, თუმცა ამ უპირატესობებს აბათილებს L3 Cache მეხსიერების შემცირებული მოცულობა და იმავე კლასის Haswell პროცესორებთან შედარებით შემცირებული სატაქტო სიხშირე.



სურ. 4.24. Broadwell პროცესორის კონსტრუქცია

Broadwell არქიტექტურის სასერვერო, ჩაშენებული, სამაგიდო და მობილური პროცესორების სია შესაბამისი მახასიათებლების მითითებით წარმოდგენილია ცხრილში 4.7.

ცხრილი 4.7

Intel Broadwell სერვერული პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Xeon-D	SoC	2-2,2	BGA 1667	45	4/8-8/16	6-12
Xeon E3-V4	server	2,3-3,5	LGA 1150	35-95	4/8	6
Xeon E5-V4	DP Server	1,7-3,5	LGA 2011	65-165	6/12-22/44	10-55
Xeon E5-V4	SP Server	3,2-3,7	LGA 2011	140	4/8-8/16	10-20

Intel Broadwell ჩაშენებული პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/ პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7	Performance	3,3	BGA 1364	65	4/8	6
Core i5	Mainstream	2,8-3,1	BGA 1364	47	4/4	4
Xeon E3	Server	1,8-2,9	BGA 1364	47	4/8	6

Intel Broadwell სამაგიდო პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	სოკეტი	TDP	ბირთვების/ პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7 Extreme	Performance	3,0-3,6	LGA 2011	140	6/12-10/20	15-25
Core i7 5775C	Performance	3,3	LGA 1150	65	4/8	6
Core i5 5775C	Mainstream	3,1	LGA 1150	64	4/4	4

Intel Broadwell Mobile პროცესორები

კოდური სახელი	სეგმენტი	სიხშირე, გჰც	TDP	ბირთვების/ პროცესების რაოდ.	L3 Cache, Mb
Core i7	Performance	2,5-2,9	47	4/8	6
Core i7	Mainstream	2,0-3,1	15-28	2/4	4
Core i5	Mainstream	1,6-3,1	15-47	2/4	3
Core i3	Mainstream	2,0-2,5	15-28	2/4	3
Pentium	Mainstream	1,9	15	2/2	2
Celeron	Mainstream	1,5-1,7	15	2/2	2
Core-M	Mainstream	0,8-1,4	3-6	2/2	4

საკონტროლო კითხვები

1. აღწერეთ Intel 80586 (Pentium I) პროცესორის არქიტექტურული თავისებურებები.
2. აღწერეთ Pentium II პროცესორის მახასიათებლები, არქიტექტურული თავისებურებები და უპირატესობები Pentium I პროცესორთან შედარებით.

3. ჩამოაყალიბეთ Pentium III პროცესორის მახასიათებლები, არქიტექტული თავისებურებები და უპირატესობები Pentium II პროცესორთან შედარებით.
4. რა განსხვავებაა ერთის მხრივ Xeon და მეორეს მხრივ შესაბამის Pentium და Core პროცესორებს შორის?
5. აღწერეთ Pentium 4 პროცესორის მახასიათებლები (ზოგადად) და სალტის განსხვავებული არქიტექტურა.
6. ჩამოთვალეთ Netburst არქიტექტურის დამახასიათებელი თვისებები (ზოგადად).
7. ჩამოაყალიბეთ ჰიპერკონვეიერიზაციის არსი.
8. რაში მდგომარეობს მიკროოპერაციების cache-ის გამოყენების უპირატესობა ტრადიციული ინსტრუქციების cache-ის ნაცვლად?
9. რა უპირატესობა გააჩნია Netburst არქიტექტურის არითმეტიკულ-ლოგიკურ მოწყობილობას წინამორბედი პროცესორების არითმეტიკულ-ლოგიკურ მოწყობილობებთან შედარებით?
10. ჩამოაყალიბეთ მიკროოპერაციების განმეორებითი შესრულების სისტემის დანიშნულება.
11. რა უპირატესობა გააჩნია მრავალბირთვიანი პროცესორის არქიტექტურას Hyper-threading ტექნოლოგიასთან შედარებით?
12. როდის მჟღავნდება მრავალბირთვიანი არქიტექტურის უპირატესობა ერთბირთვიან არქიტექტურასთან შედარებით?
13. ჩამოაყალიბეთ Pentium D პროცესორების მახასიათებლები.

14. შედარეთ ერთმანეთს Pentium D და Pentium D Extreme Edition პროცესორები.
15. ჩამოაყალიბეთ Core 2 პროცესორების მახასიათებლები (ზოგადად).
16. ჩამოაყალიბეთ Core 2 არქიტექტურის თავისებურებები (ზოგადად).
17. ჩამოაყალიბეთ Intel Wide Dynamic Execution ტექნოლოგიის არსი.
18. ჩამოაყალიბეთ Intel Intelligent Power Capability ტექნოლოგიის არსი.
19. ჩამოაყალიბეთ Intel Advanced Smart Cache ტექნოლოგიის არსი.
20. ჩამოაყალიბეთ Intel Smart Memory Access ტექნოლოგიის არსი.
21. ჩამოაყალიბეთ Intel Advanced Digital Media Boost ტექნოლოგიის არსი.
22. აღწერეთ Intel-ის მოდელი „Tick-Tock“.
23. აღწერეთ Intel-ის მოდელი „Process-Architecture-Optimization“.
24. ჩამოთვალეთ Nehalem არქიტექტურაში რეალიზებული არქიტექტურული სიახლეები (ზოგადად).
25. ჩამოაყალიბეთ Nehalem პროცესორების ორდონიანი მოდულური არქიტექტურის არსი.
26. აღწერეთ Nehalem არქიტექტურაში რეალიზებული Turbo Boost რეჟიმი.
27. ჩამოაყალიბეთ Nehalem პროცესორების L3 Cache მეხსიერების თავისებურებები.

28. აღწერეთ Sandy Bridge მიკროარქიტექტურაში რეალიზებული რგოლური სალტე (Ring Bus).
29. აღწერეთ Sandy Bridge პროცესორების სისტემური აგენტი.
30. აღწერეთ Sandy Bridge პროცესორის სტრუქტურა.
31. აღწერეთ Sandy Bridge არქიტექტურაში რეალიზებული Turbo Boost 2.0 რეჟიმი.
32. აღწერეთ Sandy Bridge პროცესორებში ინტეგრირებული კონტროლერები.
33. აღწერეთ Sandy Bridge პროცესორებში რეალიზებული ინტეგრირებული გრაფიკული ბირთვი.
34. აღწერეთ ტექნოლოგია Intel AVX .
35. ჩამოაყალიბეთ ძირითადი განსხვავებები Sandy Bridge და Ivy Bridge პროცესორებს შორის.
36. რა ენერგოეკონომიური ტექნოლოგიებია რეალიზებული Ivy Bridge პროცესორებში?
37. აღწერეთ Ivy Bridge პროცესორებში რეალიზებული Supervisory Mode Execute Protection ტექნოლოგია.
38. აღწერეთ Ivy Bridge პროცესორებში რეალიზებული ახალი გრაფიკული ბირთვი.
39. შეადარეთ Haswell პროცესორებში რეალიზებული S0ix (S0i1, S0i2, S0i3, S0i4) რეჟიმები წინამორბედი პროცესორების ანალოგიური S1, S2, S3 და S4 რეჟიმებს.
40. ჩამოაყალიბეთ Haswell პროცესორებში რეალიზებული PSR (Panel Self-Refresh) ტექნოლოგიის არსი.
41. ჩამოთვალეთ Haswell პროცესორების გამოთვლით ნაწილში რეალიზებული სიახლეები.

42. აღწერეთ Haswell არქიტექტურაში რეალიზებული AVX (Advanced Vector Extensions) 2.0 ტექნოლოგია.
43. აღწერეთ Haswell არქიტექტურაში რეალიზებული FMA 3 (Fused Multiply-Add) ტექნოლოგია.
44. აღწერეთ Haswell არქიტექტურაში რეალიზებული ვირტუალიზაციის ტექნოლოგია.
45. აღწერეთ Haswell არქიტექტურაში რეალიზებული ტრანზაქციული მეხსიერება.
46. აღწერეთ Haswell არქიტექტურაში რეალიზებული გრაფიკული ბირთვის თავისებურებები.
47. ჩამოაყალიბეთ Broadwell პროცესორებში რეალიზებული ენერგომოხმარების შემცირების ტექნოლოგიები.
48. აღწერეთ Broadwell პროცესორებში რეალიზებული გრაფიკული ბირთვი.
49. აღწერეთ პროცესორებში რეალიზებული L4 Cache მეხსიერება.
50. მოახდინეთ Intel Core i7, i5 და i3 პროცესორების შედარებითი ანალიზი (ზოგადად).

თავი 5

პროცესორის კონსტრუქციული სტანდარტები და გაგრილება



5.1. პროცესორის კონსტრუქციული სტანდარტები

5.2. პროცესორის გაგრილება

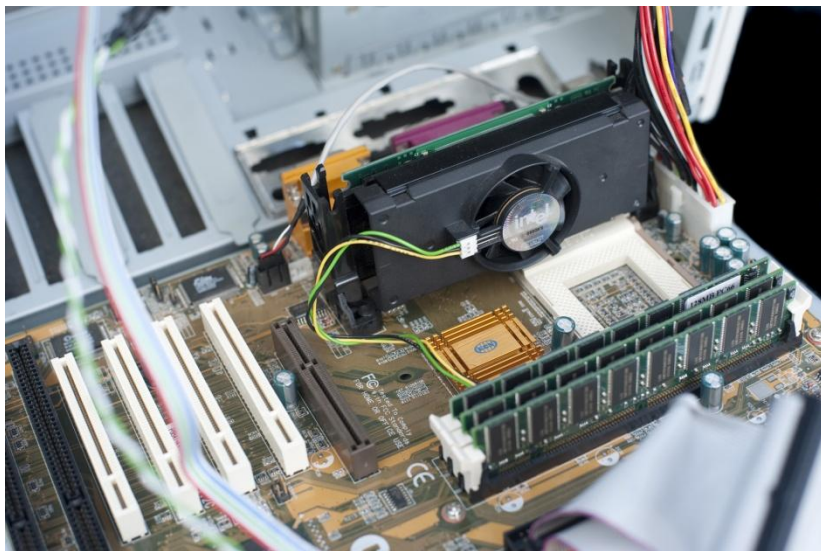
5.1. პროცესორების კონსტრუქციული სტანდარტები

პროცესორის ძირითად კონსტრუქციულ სტანდარტს Socket-ი წარმოადგენს, რომლის მიხედვით პროცესორი სისტემურ პლატაზე ჰორიზონტალურად, სპეციალურად მისთვის განკუთვნილ Socket გასართომი ყენდება (სურ. 5.1).



სურ. 5.1. Socket კონსტრუქციული სტანდარტი

გამონაკლისია Pentium II პროცესორი, რომელიც Slot კონსტრუქციულ სტანდარტს მიეკუთვნება. Slot სტანდარტის მიხედვით კერტიჯში მოთავსებული პროცესორის პლატა, რომელზედაც პროცესორი და L2 Cache მეხსიერებაა მოთავსებული, ვერტიკალურად, სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებულ სლოტში ყენდება (სურ. 5.2).



სურ. 5.2. Slot კონსტრუქციული სტანდარტი

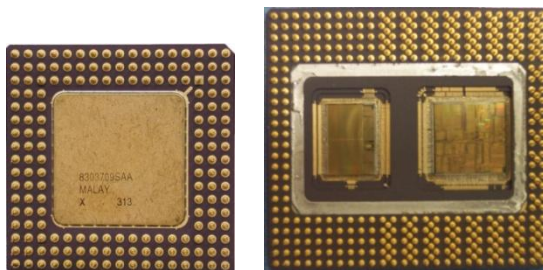
PGA კორპუსი

PGA სტანდარტის კორპუსი გამოიყენება დაწყებული Intel 8086 პროცესორებიდან, Pentium I და Pentium Pro პროცესორების ჩათვლით. კონტაქტები განთავსებულია ბადისებურად, მიკროსქემის კორპუსის ქვედა მხარეს. PGA კორპუსი ZIF (Zero Insertion Force - დაყენების ნულოვანი ძალა) ტიპის ბუდეში ყენდება. მიკროსქემის დაყენებისა და ამოღების პროცედურის გამარტივებისთვის ZIF ბუდეს სპეციალური ბერკეტი გააჩნია.

Pentium პროცესორების უმეტესობისთვის გამოიყენება PGA სტანდარტის წაირსახეობა - SPGA (Straggered Pin Grid Array - კონტაქტების ჭადრაკისებრი ბადე), რომელშიც

კონტაქტები არა სტრიქონებისა და სვეტების მიხედვით, არამედ ჭადრაკისებურადაა განლაგებული. ეს კონტაქტების უფრო მჭიდრო განთავსების და აქედან გამომდინარე, მიკროსქემის მიერ დაკავებული ფართის შემცირების საშუალებას იძლევა.

სურ. 5.3-ზე წარმოდგენილია Intel 486 პროცესორი ჩვეულებრივ PGA კორპუსში (მარცხნივ) და Pentium Pro პროცესორი SPGA კორპუსში (მარჯვნივ).



სურ. 5.3. Intel 486 და Pentium Pro პროცესორები

PGA სტანდარტის კორპუსებს ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი გააჩნიათ. რადიატორი უშუალოდ პროცესორის კრისტალზე მაგრდება. ამიტომ, რადიატორის დაყენებისას, ერთ-ერთ მხარეზე ძლიერი დაწოლის შემთხვევაში შესაძლებელია მიკროსქემის კრისტალის გატეხვა. ამიტომ კორპორაცია Intel-მა Pentium III და 4 პროცესორებისათვის დაამუშავა კორპუსის ახალი ვერსია PGA2 (სურ. 5.4), რომელიც ლითონის სახურავს შეიცავს. ეს სახურავი, პროცესორის კრისტალის დაზიანების საშიშროების გარეშე, საკმაოდ მასიური რადიატორების დაყენების შესაძლებლობას იძლევა.



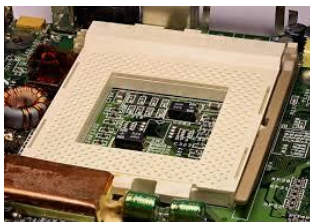
სურ. 5.4. Pentium 4 პროცესორი PGA2 კორპუსში

Socket კონსტრუქციული სტანდარტები

Intel 8086-Pentium Pro პროცესორები სისტემურ პლატაზე Socket გასართომი ყენდება. პროცესორების განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე Socket 1 - Socket 8 სტანდარტის ბუდეები გამოიყენებოდა. ამჟამად ეს სტანდარტები მორალურად მოძველებულია.

Socket 370

1999 წელს Intel-მა წარმოადგინა Pentium III პროცესორი ინტეგრირებული L2 Cache მეხსიერებით, რომელიც ყენდება სისტემურ პლატაზე არსებულ 370-კონტაქტიან გასართომი - Socket 370 (სურ. 5.5).



სურ. 5.5. 370-კონტაქტიანი გასართომი - Socket 370

Socket 423

Socket 423 ZIF ტიპის ბუდეს წარმოადგენს (სურ. 5.6). იგი 1999 წელს, Pentium 4 პროცესორისთვის დამუშავდა.



სურ. 5.6. Socket 423 სტანდარტის კონსტრუქცია

Socket 423 კონსტრუქციაში რადიატორის დაყენების უნიკალური მეთოდი გამოიყენება. სამაგრი ელემენტი დაყენებულია არა პროცესორის გასართზე, არამედ სისტემური ბლოკის კორპუსზე, ან სისტემური პლატის ქვევით დაყენებულ ფირფიტაზე. ასეთი კონსტრუქცია დამუშავდა სპეციალურად, მასიური რადიატორებისთვის, რომლებიც Pentium 4 პროცესორების გასაგრილებლად გამოიყენება.

Socket 478

Socket 478 წარმოდგენილი იქნა 2001 წელს, Pentium 4 პროცესორისთვის (სურ. 5.7). Socket 478 დამუშავებულია დამატებითი კონტაქტების მხარდაჭერისათვის, რომლებიც 2

გჭკ-ზე უფრო მაღალი სიხშირის მეოწე პროცესორებს გააჩ-
ნიათ.



სურ. 5.7. Socket 478 სტანდარტის კონსტრუქცია

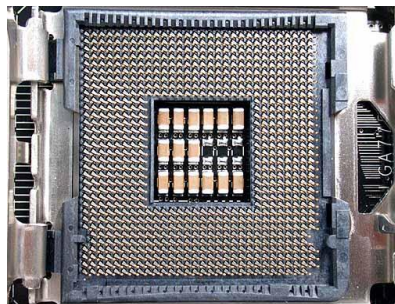
Socket 478 კონსტრუქციაში გამოყენებულია რადი-
ატორის დაყენების ახალი მეთოდი. რადიატორი არა პრო-
ცესორის გასართზე, ან სისტემურ ბლოკზე, არამედ სისტე-
მურ პლატაზე ყენდება (სურ. 5.8).



სურ. 5.8. სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებული სამაგრი
მექანიზმი

Socket LGA (Land Grid Array) 775

Socket 775 (სურ. 5.9) Pentium 4 - Core 2 პროცესორების კონსტრუქციული სტანდარტია. Socket 478-ისგან განსხვავებით, Socket 775 ბუდეში შესაძლებელია მრავალბირთვიანი პროცესორების, დაყენება.



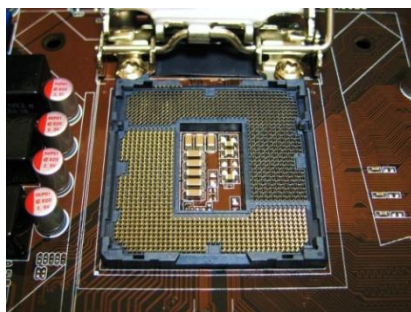
სურ 5.9. Socket LGA 775

წინამორბედი სტანდარტებისგან განსხვავებით, Socket 775 ბუდეს არ წარმოადგენს, მას გააჩნია 775 კონტაქტი, ხოლო ბუდის კონსტრუქციას ამ შემთხვევაში თავად პროცესორი წარმოადგენს.

Socket H (LGA 1156) და Socket B (LGA 1366)

Socket 1156 და 1366 (სურ. 5.10) დამუშავებულია Intel Nehalem პროცესორებისთვის. კონტაქტების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა დაკავშირებულია ოპერატიული მეხსიერების კონტროლერის სისტემური პლატიდან პროცესორში გადატანასთან. LGA 1156 აღჭურვილია ოპერატიული

მეხსიერების ორი არხით, ხოლო უფრო ძვირადღირებული LGA 1366 - სამი არხით.



სურ 5.10. Socket B (LGA 1366)

Socket R (LGA 2011)

Socket 2011 (სურ. 5.11) დამუშავებულია მაღალწარმადული Intel Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake პროცესორებისთვის. იგი მხარს უჭერს ოპერატიული მეხსიერების ოთხ არხს, PCI Express ინტერფეისის 40 არხს და Intel QPI (Intel QuickPath Interconnect) ინტერფეისის სხვა პროცესორებთან და ჩიპსეტთან კავშირისათვის.

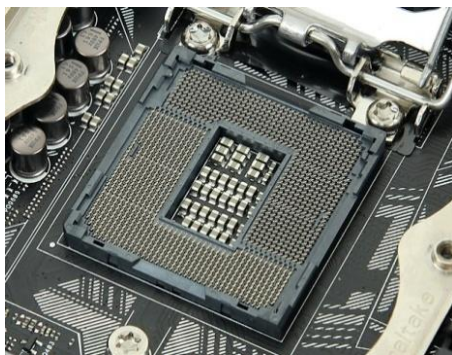


სურ. 5.11. Socket R (LGA 2011)

Socket H2 (LGA 1155), Socket H3 (LGA 1150) და Socket LGA 1151

Socket H2 (LGA 1155), დამუშავებულია Sandy Bridge და Ivy Bridge პროცესორებისთვის, Socket H3 (LGA 1150) - Haswell და Broadwell პროცესორებისთვის, ხოლო LGA 1151 (სურ. 5.12) - Skylake და მისი შემდგომი - Kaby Lake პროცესორებისთვის.

მიუხედავად კონტაქტების განსხვავებული რაოდენობისა, გაგრილების სისტემის სამონტაჟო ნახვრეტების განლაგება თანამედროვე Socket-ებისთვის იდენტურია, რაც მათთვის გაგრილების სისტემების სრულ თავსებადობას უზრუნველყოფს.



სურ. 5.12. Socket LGA 1151

5.2. პროცესორის გაგრილება

პასიური თბოამრინებლები

პროცესორის გაგრილებისთვის საჭიროა პროცესორზე პასიური თბოამრინებლის (რადიატორი) დაყენება (სურ. 5.13). რადიატორები ტრადიციულად ალუმინისგან მზადდება, თუმცა თანამედროვე მაღალსიხშირული პროცესორებისთვის უპირატესობა სპილენძის რადიატორებს ენიჭება, რომლებიც უფრო მაღალი თბოგამტარობით გამოირჩევიან.



სურ. 5.13. პასიური თბოამრინებელი (რადიატორი)

რადიატორი შეიძლება მიწებებული იყოს პროცესორზე, ან ეჭირებოდეს მას სპეციალური მექანიზმის საშუალებით. მეორე შემთხვევაში, თბური კონტაქტის გაუმჯობესებისთვის, რადიატორის და პროცესორის საკონტაქტო ზედაპირებს თბოგამტარი პასტით ფარავენ (სურ. 5.14).



სურ. 5.14. თბოგამტარი პასტით დაფარული პროცესორის
საკონტაქტო ზედაპირი

პასიური თბოამრინებლის წარმატებული მუშაობის წინაპირობაა ჰაერის ნაკადი, რომელიც სისტემურ ბლოკში მოთავსებული ფრიალიდან რადიატორის წიბოების მიმართულებით უბერავს.

რამდენიმე ასეული მჰც სიხშირის პროცესორებში უმეტესად პასიური თბოამრინებლები გამოიყენებოდა. თანამედროვე მაღალსიხშირული პროცესორები ბევრად მეტ სითბოს გამოყოფენ, ამიტომ მათი ეფექტური გაგრილებისთვის აუცილებელია აქტიური თბოამრინებლების გამოყენება.

აქტიური თბოამრინებლები

აქტიურ თბოამრინებელს წარმოადგენს რადიატორი მასზე დაყენებული ფრიალით (Cooler). ფრიალის მუშაობისთვის აუცილებელია ელექტროენერგია. ძველი ფრიალები კომპიუტერის კვების ბლოკს უერთდებოდნენ, ხოლო თანა-

მედროვე ფრიალებისთვის სისტემურ პლატაზე სპეციალური კვების გასართია გათვალისწინებული (სურ. 5.15).



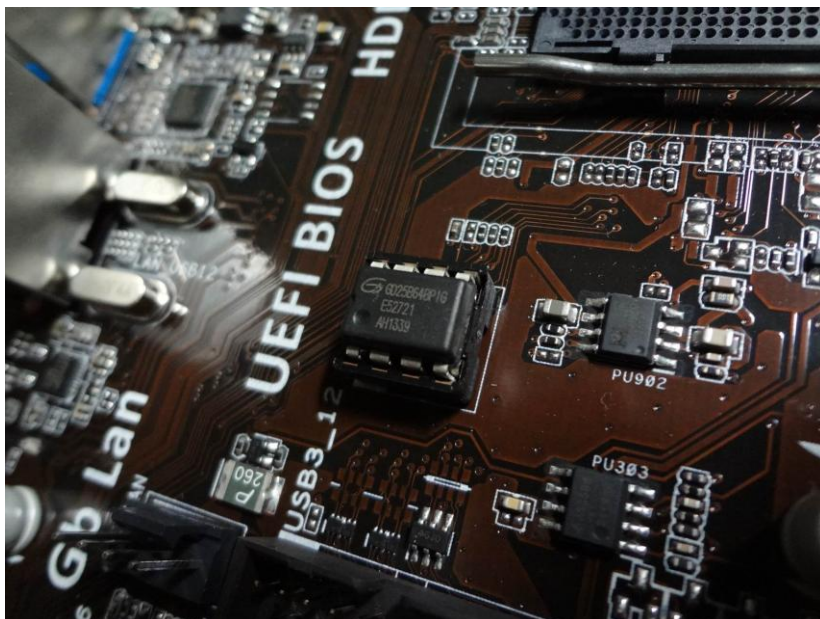
სურ. 5.15. აქტიური თბოამრინებელი კვების გასართით

საკონტროლო კითხვები

1. ჩამოაყალიბეთ PGA, PGA 2 და SPGA კორპუსების დამახასიათებელი თვისებები. მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
2. რამ განაპირობა Pentium II არქიტექტურაში Slot კონსტრუქციული სტანდარტის გამოყენება?
3. აღწერეთ Socket კონსტრუქციული სტანდარტები.
4. რა მასალებისგან მზადდება რადიატორი? როგორ ხდება მისი პროცესორზე დაყენება?
5. რა განსხვავებაა პასიურ და აქტიურ თბოამრინებლებს შორის? როდის იყენებენ პასიურ და როდის აქტიურ თბოამრინებლებს?

თავი 6

მუდმივი მეხსიერება



6.1. კლასიკური BIOS

6.2. UEFI BIOS

6.3. მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების ტიპები

მეხსიერების დანიშნულებაა პერსონალურ კომპიუტერში გამოყენებული პროგრამების, მონაცემების და მიღებული შედეგების შენახვა.

პერსონალურ კომპიუტერში სამი ძირითადი ტიპის მეხსიერება გამოიყენება:

- მუდმივი მეხსიერება;
- ოპერატიული მეხსიერება;
- გარე მეხსიერება.

მუდმივი მეხსიერება კვებისგან დამოუკიდებელი მეხსიერებაა, რომელიც კვების გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებს ინფორმაციას.

6.1. კლასიკური BIOS

მუდმივ მეხსიერებაში ფირმა-და-მამზადებლის მიერ იწერება პროგრამა BIOS (Basic input-output system - შეტანა-გამოტანის საბაზო სისტემა). IBM სტანდარტის პერსონალური კომპიუტერებისთვის BIOS-ს უმეტესად AMI (American Megatrends), Award, MR (Microid Research) და Phoenix Technologies კომპანიები აწარმოებენ.

ნებისმიერ სისტემურ პლატაზე მოთავსებულია მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემა, რომელშიც ჩაწერილია პროგრამა BIOS. BIOS შეიცავს სასტარტო პროგრამებს და დრაივერებს, რომლებიც აუცილებელია სისტემის საწყისი ფუნქციონირებისათვის. BIOS აგრეთვე შეიცავს POST (თვით-

ტესტირება კომპიუტერის ჩართვის დროს) პროცედურას და სისტემური კონფიგურაციის მონაცემებს - CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) Setup. თუმცა ეს უკანასკნელი არა მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემაში, არამედ სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულის (Chipset) ერთ-ერთ მიკროსქემაში იწერება, რომელიც ე.წ. CMOS-მეხსიერებას შეიცავს.

CMOS Setup-ის მუდმივი მეხსიერების გარეთ შენახვა იმ ფაქტორითაა განპირობებული, რომ მის კონფიგურირებას ადმინისტრატორი ასრულებს, ხოლო მუდმივ მეხსიერებაში, ჩვეულებრივ, ცვლილებების შეტანა შეუძლებელია.

CMOS-მეხსიერებას ხშირად NVRAM (Non-Volatile RAM)-საც უწოდებენ. კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ იგი სისტემურ პლატაზე დაყენებული ბატარეის საშუალებით იკვებება.

BIOS იტვირთება ავტომატურად, კომპიუტერის ჩართვისთანავე. თანმიმდევრობით სრულდება BIOS-ის შემდეგი ქვეპროგრამები:

- POST - პროცესორის, ოპერატიული მეხსიერების, სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულის, ვიდეო-ადაპტერის, დისკური მოწყობილობების და კლავიატურის კონტროლერების ტესტირების პროგრამა.
- BIOS-ის პარამეტრების დასაყენებელი პროგრამა (Setup BIOS) - სისტემის პარამეტრების კონფიგურირება. ეს პროცედურა მხოლოდ მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში, სპეციალური კლავიშების დაჭერით სრულდება.

- აპარატურული დრაივერები;
- ოპერაციული სისტემის ჩამტვირთავი - ქვეპროგრამა, რომელიც ეძებს ჩამტვირთავ სექტორებს დისკურ მოწყობილობებში. ასეთი სექტორის აღმოჩენისას შესაბამისი დამგროვებლიდან ოპერაციული სისტემა იტვირთება.

POST პროცედურის შესრულებისას რამდენიმე შედეგის მიღებაა შესაძლებელი:

- ყველაფერი წესრიგშია. ამ შემთხვევაში ავტომატურად გაგრძელდება BIOS-ის შემდეგი პროცედურების შესრულება;
- აღმოჩენილია არაფატალური შეცდომა (შეცდომის მიუხედავად კომპიუტერს შეუძლია მუშაობის გაგრძელება). ამ შემთხვევაში ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება შეცდომის შესახებ და მუშაობის გაგრძელების შემოთავაზება. დასტურად მომხმარებელი აჭერს, ჩვეულებრივ, F1 კლავიშს;
- აღმოჩენილია ფატალური შეცდომა (ამ შეცდომით კომპიუტერს მუშაობის გაგრძელება არ შეუძლია). ამ შემთხვევაშიც ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება შეცდომის შესახებ, რომლის მიხედვითაც უნდა გამოირთოს კომპიუტერი და აღმოიფხვრას შეცდომის მიზეზი;
- ეკრანი შავია. თუ გამოვრიცხავთ ვიდეოსისტემის შეცდომას, ადგილი აქვს სერიოზულ დაზიანებას. შეიძლება საჭირო გახდეს სისტემური პლატის, პროცესორის, ან ოპერაციული მეხსიერების შეცვლა.

BIOS გააჩნია არა მარტო სისტემურ პლატას, არამედ სხვადასხვა კონტროლერებსაც, მაგალითად, ვიდეოპლატას, აუდიოპლატას, ქსელის პლატას და ა.შ. კონტროლერების BIOS-ები ინდივიდუალურ დრაივერებს წარმოადგენენ და სისტემური BIOS-ის დრაივერების ჩატვირთვის შემდეგ იტვირთებიან.

BIOS-ის დრაივერებს დაბალი დონის დრაივერებსაც უწოდებენ, რადგან ისინი შესაბამისი მოწყობილობების მხოლოდ მინიმალურ რეჟიმში მუშაობას უზრუნველყოფენ. ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვის შემდეგ დაბალი დონის დრაივერები წყვეტენ მუშაობას და იტვირთება იმავე და სხვა მოწყობილობების მაღალი დონის დრაივერები. დაბალი დონის დრაივერები მხოლოდ ოპერაციული სისტემის დაცულ რეჟიმში (მაგალითად, Windows Safe Mode) ჩატვირთვის შემთხვევაში მუშაობენ.

6.2. UEFI BIOS

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) განისაზღვრება როგორც ინტერფეისი კომპიუტერში დაინსტალირებულ ოპერაციულ სისტემასა და კომპიუტერის აპარატურული კომპონენტების დაბალი დონის დაივერებს შორის.

კლასიკური BIOS-ისგან განსხვავებით, რომელიც სხვადასხვა კომპანიების მიერ იწარმოება და მისი რამდენიმე

ვერსია არსებობს, UEFI პროგრამული პროდუქტი Intel-ის მიერაა დამუშავებული.

UEFI BIOS-ში კლასიკურ BIOS-თან შედარებით შემდეგი სიახლეებია რეალიზებული:

- ვინჩესტერის განყოფილებებად დაყოფისთვის და ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვისთვის კლასიკური MBR (Master Boot Record) ჩამტვირთავი ჩანაწერის ნაცვლად გამოიყენება უფრო თანამედროვე GPT (GUID (Globally Unique Identifiers) Partition Table ჩამტვირთავი ჩანაწერი, რაც შემდეგ უპირატესობებს განაპირობებს:
 - ✓ რეალიზებულია 2 ტერაბაიტზე მეტი მოცულობის ვინჩესტერების მხარდაჭერა.
 - ✓ ოპერაციული სისტემის ინსტალაციის დროს შესაძლებელია ვინჩესტერის 128-მდე ლოგიკურ განყოფილებად დაყოფა.
- უსაფრთხოების სისტემა Secure boot. რომელიც BIOS-ის მიკროსქემას იცავს ვირუსებისგან და კომპიუტერის უსაფრთხო ჩატვირთვას უზრუნველყოფს.
- კომპიუტერის კომპონენტების მდგომარეობის თვალსაჩინო კონტროლის შესაძლებლობა.
- გრაფიკული ინტერფეისი (შესაძლებელია მაუსით მუშაობა);
- ინგლისურის გარდა რიგი სხვა ენების მხარდაჭერა;
- ოპერაციულ სისტემაში შესაძლებელია UEFI დრაივერების გამოყენება, თუ ოპერაციული სისტემის შესაბამისი დრაივერები არ მუშაობს.
- უფრო სწრაფად იტვირთება ოპერაციული სისტემა.

6.3. მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების ტიპები

ROM (Read only Memory)

მიკროსქემების დაპროგრამება ხდება დამზადების დროს. შემდგომში მასში ჩაწერილი პროგრამის შეცვლა შეუძლებელია. BIOS-ის შეცვლისთვის თავად მიკროსქემა უნდა შეიცვალოს.

PROM (Programmable Read only Memory)

მიკროსქემების დაპროგრამება ხდება დამზადების შემდეგ, ერთჯერადად, სპეციალური მოწყობილობის - პროგრამატორის საშუალებით.

მუდმივი მეხსიერების ROM და PROM ტიპის მიკროსქემები კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარების მხოლოდ საწყის ეტაპზე გამოიყენებოდა.

EPROM (Erasable Programmable Read only Memory)

წაშლადი და მრავალჯერადი ჩაწერის შესაძლებლობის მქონე EPROM მიკროსქემები (სურ. 6.1) ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში სისტემური პლატისა და კონტროლერების მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების დე-ფაქტო სტანდარტს წარმოადგენდა. EPROM მიკროსქემების დაპრო-

გრამება შესაძლებელი იყო მრავალჯერ, სპეციალური პროგრამატორის საშუალებით, რომელიც კომპიუტერის სტანდარტულ მიმდევრობით, ან პარალელურ პორტს უერთდებოდა.



სურ. 6.1. მუდმივი მეხსიერების EPROM მიკროსქემა

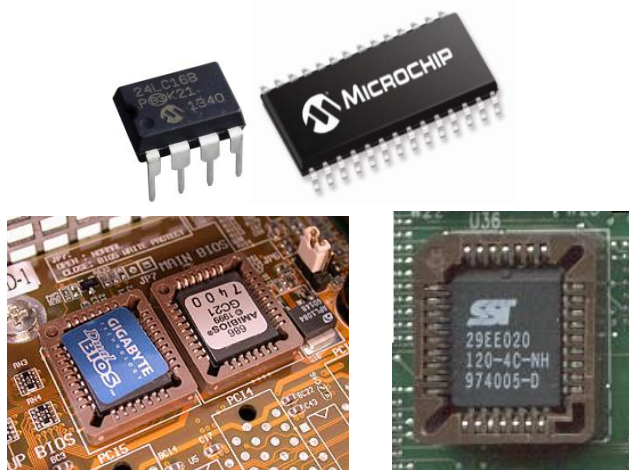
ჩაწერილი ინფორმაციის წაშლა მიკროსქემის კორპუსში არსებულ ფანჯარაზე ულტრაიისფერი სხივების მიმართებით ხორციელდება. თუ მიკროსქემას ფანჯარა არ გააჩნია, წაშლა რენტგენის სხივებით სრულდება.

წაშლის ოპერაციის დასრულების შემდეგ ფანჯარა აუცილებლად უნდა დაიფაროს.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read only Memory)

EEPROM (ზოგჯერ მას Flash ROM-საც უწოდებენ) თანამედროვე მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების დეფაქტო სტანდარტია (სურ. 6.2). BIOS-ის როგორც წაშლის-

თვის, ასევე ჩაწერისთვის არ არის საჭირო კომპიუტერის კორპუსის გახსნა და მიკროსქემის ამოღება.



სურ. 6.2. მუდმივი მეხსიერების EEPROM მიკროსქემები

BIOS-ის განახლება სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით, მხოლოდ გამოცდილი სპეციალისტის მიერ სრულდება.

საკონტროლო კითხვები

1. ჩამოაყალიბეთ მუდმივი მეხსიერების დანიშნულება და დამახასიათებელი თვისებები.
2. რაში მდგომარეობს პროგრამა BIOS-ის დანიშნულება? დაასახელეთ BIOS-ის ძირითადი მწარმოებელი ფირმები.

3. ფიზიკურად სად იწერება CMOS Setup და როგორ ხორციელდება მისი კვება კომპიუტერის გამორთულ მდგომარეობაში ყოფნის დროს?
4. ჩამოთვალეთ BIOS-ის ქვეპროგრამები. ჩამოაყალიბეთ თითოეული მათგანის დანიშნულება.
5. აღწერეთ ოპერატიულ მეხსიერებაში BIOS-ის ჩატვირთვის პროცესი. რა თანმიმდევრობით სრულდება BIOS-ის ქვეპროგრამები?
6. რა შედეგების მიღებაა შესაძლებელი POST პროცედურის შესრულებისას?
7. ჩამოაყალიბეთ დაბალი და მაღალი დონის დრაივერების არსი, მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
8. ჩამოთვალეთ, რა სიახლეებია რეალიზებული UEFI BIOS-ში კლასიკურ BIOS-თან შედარებით?
9. რა უპირატესობები გააჩნია GPT-ს კლასიკურ MBR-თან შედარებით?
10. ჩამოთვალეთ მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების ტიპები და მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.

თავი 7

ოპერატიული მეხსიერება



- 7.1. მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურა
- 7.2. ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების სტრუქტურა
- 7.3. ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების ტექნოლოგიური ტიპები
- 7.4. ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების სტანდარტები
- 7.5. ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების დაყენება

ოპერატიული მეხსიერება, ანუ მეხსიერება ნებისმიერი მიმართვით (Random Access Memory, RAM) კვებაზე დამოკიდებული მეხსიერებაა. მასში ის აქტიური პროგრამები და მონაცემები იწერება, რომლებიც პროცესორის მიერ მუშავდება. ოპერატიული მეხსიერება ინფორმაციის დროებითი საცავია. კომპიუტერის გამორთვის, ან გადატვირთვის შედეგად ოპერატიული მეხსიერება მთლიანად სუფთავდება.

ოპერატიულ მეხსიერებაში იწერება არა მარტო პროგრამები და მონაცემები, არამედ მომხმარებლის მიერ მიღებული შედეგებიც. პროგრამიდან გამოსვლისას პროგრამა მეხსიერებიდან იშლება, ამიტომ პროგრამიდან გამოსვლამდე, ან კომპიუტერის გამორთვა-გადატვირთვამდე წინასწარ უნდა მოხდეს მიღებული შედეგების შენახვა. მიღებული შედეგი ინახება გარე მეხსიერებაში (ჩვეულებრივ ვინჩესტერზე) სამომხმარებლო ფაილის სახით.

ოპერატიულ მეხსიერებაში თანმიმდევრობით იტვირთება შემდეგი პროგრამები:

1. პროგრამა POST;
2. დაბალი დონის დრაივერები;
3. ოპერაციული სისტემა ვინჩესტერიდან. თუ ვინჩესტერზე ოპერაციული სისტემა არ არის დაინსტალირებული, ან დაზიანებულია, ჩატვირთვა უნდა მოხდეს სხვა დამგროვებლიდან, რისთვისაც CMOS Setup-ში შესაბამისი კონფიგურირება უნდა შესრულდეს;
4. ოპერაციული სისტემა მაღალი დონის დრაივერებით. ამ დროს დაბალი დონის დრაივერები წყვეტენ ფუნქციონირებას.

5. პროგრამები, რომლებსაც მომხმარებელი გამოიძახებს;
6. პროგრამებში მუშაობისას მიღებული შედეგები.

ბუნებრივია, ოპერატიულ მეხსიერებაში ჩატვირთულ პროგრამებს პროცესორი ამუშავებს.

7.1. მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურა

პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით მონაცემების ეფექტური დამუშავებისათვის აუცილებელია დიდი მოცულობის ინფორმაციის მინიმალური დანახარჯებით შენახვა. ეს მოთხოვნები ურთიერთსაწინააღმდეგოა, ამიტომ კომპიუტერული ტექნოლოგიის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მეხსიერების მოცულობას, სწრაფქმედებასა და ღირებულებას შორის კომპრომისი მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურის საფუძველზე მიიღწევა.

მაქსიმალური სწრაფქმედებით და ღირებულებით ოპერატიული მეხსიერება გამოირჩევა, რომელშიც ის პროგრამები და მონაცემები იტვირთება, რომლებიც პროცესორის მიერ მუშავდება. თუმცა ოპერატიულ მეხსიერებაში პროგრამების და მონაცემების ხანგრძლივი შენახვა შეუძლებელია, რადგან კვების გამორთვისას ოპერატიული მეხსიერება მთლიანად სუფთავდება.

პროგრამების და მონაცემების შესანახად და სარეზერვო კოპირებისთვის გარე მეხსიერება გამოიყენება, რომლის კომპონენტებსაც სხვადასხვა ტიპის დამგროვებლები წარმოადგენს. ოპერატიულ მეხსიერებასთან შედარებით დამგრო-

ვებლები ნაკლები სწრაფქმედებით გამოირჩევიან, თუმცა ნაკლები ღირებულება და კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ ინფორმაციის შენახვის შესაძლებლობა გააჩნიათ.

კომპიუტერის ჩართვისას და შემდგომში, მომხმარებლის ბრძანებების შესაბამისად, პროგრამები, სასურველი ფაილები და მონაცემები დამგროვებლებიდან ოპერატიულ მეხსიერებაში იტვირთება და პროცესორის მიერ მუშავდება. მუშაობის დასრულების შემდეგ და აუცილებლად კომპიუტერის გამორთვამდე მომხმარებელი მიღებულ შედეგებს ფაილის სახით გარე მეხსიერებაში (დამგროვებელში) ინახავს.

რეგისტრული მეხსიერება

რეგისტრული მეხსიერება ზემაღალი სიჩქარის მეხსიერებაა. იგი პროცესორის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.

რეგისტრი ციფრული ელექტრონული სქემაა, რომელიც ორობითი რიცხვების დროებით შენახვას ემსახურება. პროცესორი რამდენიმე ათეულ რეგისტრს შეიცავს. უმეტესი მათგანი თავად პროცესორის მიერ გამოიყენება და მიუღწეველია პროგრამისტისთვის. მაგალითად, მიმდინარე ბრძანების წაკითხვისას იგი ბრძანებათა რეგისტრში თავსდება.

ზოგიერთი რეგისტრი პროგრამულად მიღწევადია. მაგალითად, რიცხვის შეკრებისთვის ისინი საერთო დანიშნულების რეგისტრებში თავსდება, ხოლო შედეგი რეგისტრ-აკუმულატორში იწერება.

რეგისტრებამდე მიღწევის დრო რამდენჯერმე ნაკლებია cache მეხსიერებასთან მიღწევის დროსთან შედარებით, თუმცა რეგისტრების საერთო მოცულობა ძალიან მცირეა. მაგალითად x86 პროცესორები მხოლოდ 8 მთელი რიცხვა და 8 მცურავმძიმე რეგისტრს შეიცავენ. x64 პროცესორებში მათი რაოდენობა ორჯერაა გაზრდილი (16 მთელი რიცხვა და 16 მცურავმძიმე რეგისტრი).

Cache მეხსიერება

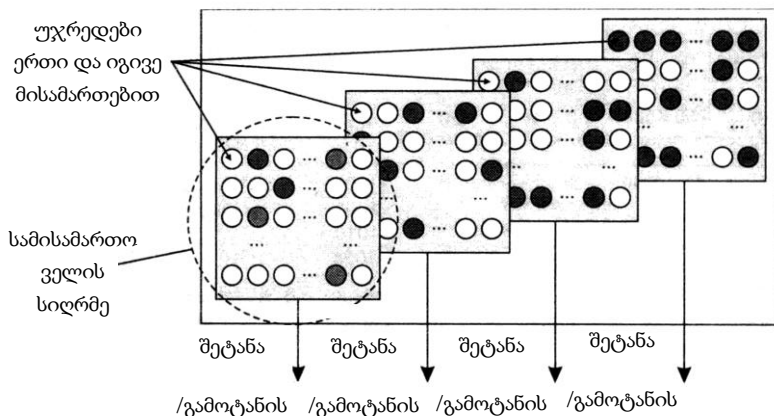
Cache მეხსიერება მცირე მოცულობის, ზესწრაფი ტიპის ოპერატიული მეხსიერებაა თავდაპირველად იგი IBM AT-386 პერსონალურ კომპიუტერებში გამოიყენეს.

Cache მეხსიერება მაღალსიჩქარიანი ბუფერია, რომელთანაც პროცესორი უშუალოდ ასრულებს მონაცემთა გაცვლას. Cache-ის კონტროლერი წინასწარ განსაზღვრავს, თუ რომელი მონაცემები დასჭირდება პროცესორს და წინასწარ ჩატვირთავს მათ ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან Cache მეხსიერებაში.

ამრიგად, მონაცემები პროცესორს არა შედარებით ნელი ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან, არამედ ბევრად სწრაფი Cache მეხსიერებიდან მიეწოდება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის პროგრამების შესრულების სიჩქარეს.

7.2. ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების სტრუქტურა

სურ. 7.1-ზე წარმოდგენილია მეხსიერების მიკრო-
სქემის სტრუქტურა.



სურ. 7.1. მეხსიერების მიკროსქემის სტრუქტურული სქემა

მეხსიერების მიკროსქემა მატრიცებისგან შედგება. თითოეულ მატრიცას შეტანა/გამოტანის ერთი ხაზი გააჩნია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მონაცემის 1 ბიტის წაკითხვა/ჩაწერა. დამუშავებულია 4, 8 და 16-მატრიციანი მიკროსქემები. მათ შესაბამისად 4, 8, და 16-თანრიგა შეტანა/გამოტანის ხაზები გააჩნიათ. მიკროსქემების პარალელური ჩართვით 32-თანრიგა და 64-თანრიგა ხაზები ფორმირდება.

მიკროსქემაზე მეხსიერების უჯრედის მისამართის მიწოდებისას ერთდროულად ხდება ბიტების წაკითხვა/ჩაწერა ყველა მატრიცის იმ უჯრედებიდან, რომლებსაც მოცემული მისამართი გააჩნიათ.

მეხსიერების მიკროსქემის ტევადობა სამისამართო სივრცის სიღრმის (მატრიცაში ელემენტების რაოდენობა) მატრიცების რაოდენობაზე (შეტანა/გამოტანის ხაზები) ნამრავლით განისაზღვრება.

7.3. ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების ტექნოლოგიური ტიპები

პერსონალურ კომპიუტერში ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების ორი ძირითადი ტექნოლოგიური ტიპი გამოიყენება:

1. დინამიური მეხსიერება - DRAM (Dynamic RAM);
2. სტატიკური მეხსიერება - SRAM (Static RAM).

დინამიური მეხსიერება

დინამიური მეხსიერების უპირატესობა უჯრედების მჭიდრო განლაგებაა. მცირე ზომის მიკროსქემაში შესაძლებელია დიდი მოცულობის მეხსიერების რეალიზაცია.

დინამიური მეხსიერების უჯრედები მცირე ზომის კონდენსატორებს წარმოადგენენ. ბიტები კონდენსატორებში მუხტების არსებობით და არარსებობით კოდირდება. კონ-

დენსატორებს მუხტის თანდათანობითი „გაჟონვა“ ახასიათებთ, ამიტომ აუცილებელია პროცესორის მიერ მეხსიერების უჯრედების პერიოდული რეგენერაცია. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ტერმინი „დინამიური“.

დინამიური მეხსიერების დადებითი თვისებებია დაბალი ღირებულება და მაღალი ინტეგრაციის ხარისხი, ხოლო უარყოფითი თვისებებია შედარებით დაბალი სწრაფქმედება.

ამჟამად უმეტესად SDRAM (Synchronous DRAM) ტიპის მიკროსქემები გამოიყენება. მათი მუშაობის სიხშირე პროცესორის სალტის სიხშირესთანაა სინქრონიზებული.

სტატიკური მეხსიერება

სტატიკური მეხსიერება (Static RAM - SRAM), დინამიური მეხსიერებისგან განსხვავებით, უჯრედების რეგენერაციას არ საჭიროებს. სტატიკურ მეხსიერებაში ყოველი ბიტის შესანახად ექვსი ტრანზისტორისგან შემდგარი კლასტერი გამოიყენება. სტატიკური მეხსიერება ბევრად სწრაფია დინამიურ მეხსიერებასთან შედარებით, თუმცა ინტეგრაციის ნაკლები ხარისხით და მაღალი ღირებულებით გამოირჩევა.

თანამედროვე პერსონალურ კომპიუტერში ოპერატიული მეხსიერების ორი ნაორსახეობა გამოიყენება:

- ძირითადი ოპერატიული მეხსიერება;
- Cache-მეხსიერება.

ძირითადი ოპერატიული მეხსიერება რეალიზებულია დინამიური მეხსიერების მიკროსქემების ბაზაზე, ხოლო

Cache მეხსიერება - სტატიკური მეხსიერების მიკროსქემების ზაზაზე.

7.4. ძირითადი ოპერატიული მეხსიერების სტანდარტები

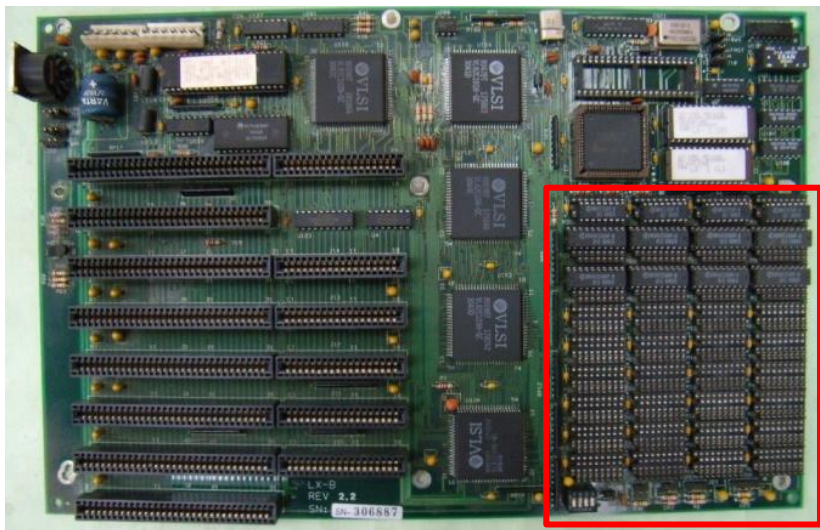
ძირითად ოპერატიულ მეხსიერებაში DRAM ტექნოლოგიის მიკროსქემები გამოიყენება. IBM XT-86, IBM AT-286 და IBM AT-386 მოდელის პერსონალურ კომპიუტერებში ძირითადი ოპერატიული მეხსიერება რეალიზებული იყო ცალკეული DIP (Dual In-line Package – კორპუსი გამომყვანების ორრიგა განლაგებით) მიკროსქემების (სურ. 7.2) მასივის სახით.



სურ. 7.2. მიკროსქემა DIP კორპუსში

ათეულობით მიკროსქემის მასივი სისტემურ პლატაზე ჰორიზონტალურად ყენდებოდა და მისი მთლიანი მოცულობა 640 კბაიტ - 1 მბაიტს შეადგენდა (სურ. 7.3). DIP მიკროსქემები პლატაზე საკმაოდ დიდ ადგილს იკავებდნენ, ხოლო დაზიანებული მიკროსქემების დადგენა და მათი გამოცვლა საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესი იყო.

დაწყებული IBM AT-386 მოდელის პერსონალური კომპიუტერებიდან, ძირითადი ოპერატიული მეხსიერება მეხსიერების პლატა-მოდულების სახითაა რეალიზებული. მეხსიერების მოდულები ვერტიკალურად, სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებულ სლოტებში ყენდება.



სურ. 7.3. სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებული DIP მიკროსქემათა კრებული

მოდულური არქიტექტურის გავრცელება მეხსიერების მოცულობის მიმართ სულ უფრო მზარდი მოთხოვნებითაა განპირობებული. მეხსიერების მოდულები საკმაოდ მცირე ადგილს იკავებს სისტემურ პლატაზე. გარდა ამისა, მოდულების შეცვლა და დამატება ბევრად მარტივია ცალკეული მიკროსქემების შეცვლასთან შედარებით. გეომეტრი-

ული ზომების შემცირება აგრეთვე მიკროსქემების ინტეგრაციის ხარისხის გაზრდამ განაპირობა, რამაც უფრო დიდი მოცულობის მეხსიერების მიკროსქემების დამუშავება გახადა შესაძლებელი.

SIP მოდულები

SIP(Single in-Line Package) მოდულები (სურ. 7.4) IBM AT-386 პერსონალური კომპიუტერებში გამოიყენებოდა. მოდული კონტაქტების ერთრიგა განლაგებით ხასიათდებოდა. SIP მოდულების ამოღების და დაყენების დროს კონტაქტები ადვილად ტყდებოდა, ამიტომ მათი გამოშვება დიდხანს არ გაგრძელბულა.



სურ. 7.4. SIP მოდული

SIMM მოდულები

SIMM (Single In-Line Memory Module) მოდულები (სურ. 7.5) IBM AT-486 – Pentium II პერსონალურ კომპიუტერებში გამოიყენებოდა. SIMM მოდულებს Pad (ჩანგალი) ტი-

პის მოკალუღი, ან მოოქროვილი ორმხრივი, წყვილ-წყვილად შეერთებული კონტაქტები ჰქონდა. SIMM მოდულები ელექტრული კონტაქტების და მთლიანად მოდულის საკმაოდ მაღალი საიმედოობით გამოირჩეოდა.



სურ. 7.5. SIMM მოდული

SIP და SIMM მოდულების თანრიგიანობა სისტემური სალტის თანრიგიანობის ნახევარს შეადგენდა, ამიტომ ისინი მხოლოდ წყვილ-წყვილად ყენდებოდა. კიდევ ერთ უარყოფით თვისებას სისტემურ პლატასთან შედარებით მეხსიერების მოდულების დაბალი სწრაფქმედება წარმოადგენდა. თანამედროვე კომპიუტერებში SIP და SIMM მოდულები აღარ გამოიყენება.

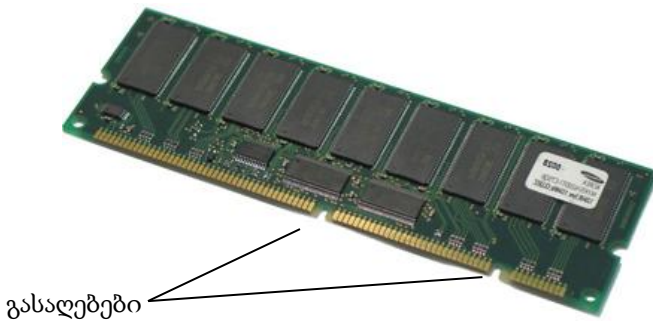
DIMM მოდულები

SIMM მოდულებისგან განსხვავებით DIMM (Dual In-Line Memory Module) მოდულები ადჭურვილია ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ორრიგა კონტაქტებით. DIMM მოდულებში SDRAM (Synchronous DRAM) ტექნოლოგიის მიკროსქემები გამოიყენება, მათი სიხშირე სისტემური პლატის სიხშირესთანაა სინქრონიზებული. ფართო გავრცლება ჰპოვა 64-თანრიგა, 168-კონტაქტიანმა მოდულებმა. DIMM მოდუ-

ლების თანრიგიანობა სისტემური სალტის თანრიგიანობის ტოლია, ამიტომ მათი კენტი რაოდენობის დაყენებაცაა შესაძლებელი.

გამოშვებულია DIMM PC100 და DIMM PC133 მოდულების ვარიანტები, რომლებიც შესაბამისი სამუშაო სიხშირის სისტემურ პლატებზე ყენდება.

მოდულის კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია ორი გასაღები, რომლებიც სხვადასხვა სტანდარტის მოდულებითვის ოდნავ დაძრულია, რაც სისტემურ პლატაზე მხოლოდ შესაბამისი სტანდარტის SDRAM DIMM მოდულის დაყენების შესაძლებლობას იძლევა (სურ. 7.6).



სურ. 7.6. DIMM მოდულის გასაღებების ადგილმდებარეობა

DDR ტექნოლოგია

DDR (Double Data Rate) SDRAM სტანდარტი SDRAM DIMM სტანდარტის გაუმჯობესებული ვარიანტია. თანამედროვე ოპერატიული მეხსიერება DDR ტექნოლოგიის საფუძველზეა დამუშავებული.

DDR SDRAM ტექნოლოგიის განვითარების ძირითადი მიმართულებებია:

- ოპერატიული მეხსიერების გამტარუნარიანობის გაზრდა, რაც უშუალოდაა დაკავშირებული მის სამუშაო სიხშირესთან;
- ენერგომოხმარების შემცირება;
- გაზრდილი ტევადობის ოპერატიული მეხსიერების მიკროსქემების და მთლიანად მეხსიერების მოდულების წარმოება, რაც მიკროსქემების ინტეგრაციის ხარისხის ზრდას უკავშირდება.

სამუშაო სიხშირის ზრდა, ტრადიციულად, ერთი ტექნოლოგიის მასშტაბით, უწყვეტად მიმდინარეობს. მაგალითად, არსებობს DDR2-400, DDR2-800 და უფრო მაღალი სიხშირის DDR2 სტანდარტის მოდულები. ენერგომოხმარების შემცირების და მიკროსქემების ტევადობის გაზრდის ამოცანების რეალიზაცია კი ოპერატიული მეხსიერების ტექნოლოგიის განვითარებაში გარკვეულ არქიტექტურულ და ტექნოლოგიურ ცვლილებებს მოითხოვს.

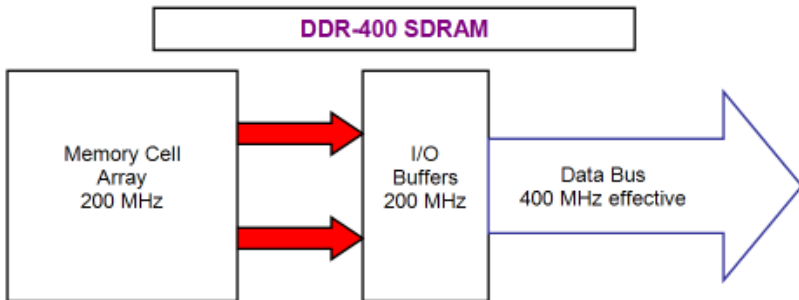
მაგალითად, მეხსიერების სალტის სიხშირის ჩვეულებრივი ზრდისას პირდაპირპროპორციულად იზრდება მეხსიერების მიკროსქემების და მთლიანად მოდულების მიერ მოხმარებული ენერგიაც. ამიტომ სიხშირის მომატება და იმავდროულად ენერგომოხმარების შემცირება, ან თუნდაც იმავე დონეზე შენარჩუნება სხვა მიდგომების, კერძოდ, ახალი არქიტექტურული გადაწყვეტების გამოყენებას საჭიროებს. სწორედ ამ მიდგომამ განაპირობა DDR სტანდარტის მიკროსქემების DDR2 სტანდარტის მიკროსქე-

მეზით, შემდეგ DDR3 სტანდარტის მიკროსქემებით და ამჟამად უკვე თანდათანობით DDR4 სტანდარტის მიკროსქემებით ჩანაცვლება.

DDR SDRAM

DDR SDRAM სტანდარტი წინამორბედ SDRAM DIMM სტანდარტთან შედარებით მონაცემთა გადაცემის სიჩქარის ორჯერ ზრდას უზრუნველყოფს. სიჩქარის ზრდას არა სატაქტო სიხშირის მომატება, არამედ ერთ ციკლში ერთის ნაცვლად ორი მონაცემის გადაცემის პრინციპი განაპირობებს.

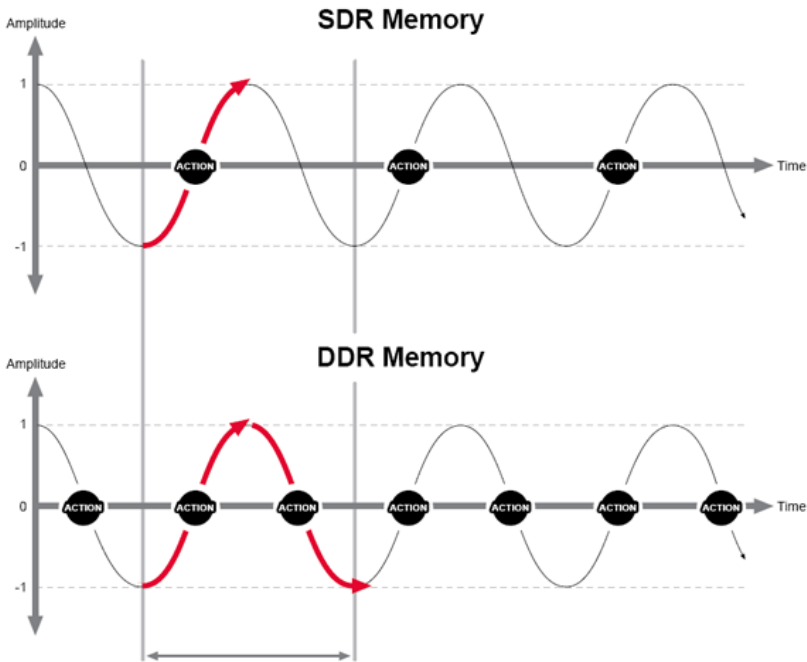
განვიხილოთ DDR SDRAM მეხსიერების ფუნქციონირების სქემა (სურ. 7.7).



სურ. 7.7 DDR SDRAM მეხსიერების მიკროსქემის მონაცემთა გადაცემის სქემატური წარმოდგენა

მონაცემების გადაცემა მეხსიერების მოდულის მიკროსქემიდან სისტემურ პლატაზე განთავსებულ მეხსიერების კონტროლერზე სალტის სინქროსიგნალის ორივე (როგორც წინა, ასევე უკანა) ფრონტზე ხორციელდება (სურ. 7.8). სწო-

რედ ამაში მდგომარეობს DDR (Double Data Rate) ტექნოლოგიის არსი.



სურ. 7.8. მონაცემთა გადაცემა SDR და DDR ტექნოლოგიის მიხედვით

DDR მეხსიერების „სასარგებლო“ სიხშირე ყოველთვის გაორმაგებულია. მაგალითად, DDR-400 მიკროსქემის გარე სალტის სიხშირე 400 მჰც-ია, თუმცა თავად მეხსიერების მიკროსქემის რეალური სიხშირე (შეტანა-გამოტანის ბუფერის სიხშირე) 200 მჰც-ს შეადგენს.

ცხადია, რომ 400 მჰც „ეფექტური“ სიხშირის გარე სალტის ერთ გამტარში ერთ ტაქტში 1 ბიტის გადასაცემად

200 მჰც-იანი მონაცემთა შიგა სალტის ერთ ტაქტში საჭიროა 2 ბიტის გადაცემა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვა თანაბარი პირობების შემთხვევაში მონაცემთა შიგა სალტე ორჯერ „განიერი“ უნდა იყოს გარე სალტესთან შედარებით. კერძოდ, 64-თანრიგა გარე სალტის შემთხვევაში მეხსიერების შიგა სალტე 128-თანრიგაა. მონაცემებამდე მიღწევის ასეთ სქემას 2n-prefetch (წინასწარი არჩევა) ეწოდება.

ამრიგად, DDR ტექნოლოგიის მიხედვით, სატაქტო იმპულსის წინა ფრონტზე ხდება მეხსიერებიდან მონაცემების პირველი ნაწილის, ხოლო უკანა ფრონტზე – მეორე ნაწილის გადაცემა. იგივე სიტუაციაა მეხსიერებაში ჩაწერის დროს. თავდაპირველად მიიღება მონაცემთა პირველი, ხოლო შემდეგ - მეორე ნაწილი, რის შემდეგაც ისინი ერთდროულად უნდა დამუშავდნენ.

თუმცა მონაცემების ნაწილების გაერთიანება/დაყოფის ოპერაციების შესრულების აუცილებლობა, რაც განპირობებულია მეხსიერების გარე (64 ბიტი) და შიგა (128 ბიტი) სალტების განსხვავებული თანრიგეობით, ზრდის DDR მეხსიერების ლატენცურობას. ლატენცურობა არის დროითი ინტერვალი მეხსიერებიდან მონაცემების მოთხოვნასა და მეხსიერებიდან მონაცემების წაკითვხას შორის. გაზრდილი ლატენცურობის გამო DDR ტექნოლოგიის წარმადობა წინამორბედთან შედარებით არა 2-ჯერ, არამედ 30-40%-ით გაიზარდა.

ოპერატიული მეხსიერების ლატენცია

ოპერატიული მეხსიერების ლატენციის და აქედან გამომდინარე წარმადობის შეფასებისთვის შემოტანილია მეხსიერების ტაიმინგების სქემა.

ტაიმინგი ოთხი რიცხვის კრებულით მოიცემა, რომლებიც მეხსიერების მიკროსქემების მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ დაყოვნებებს აღწერენ. მაგალითად, ცხრილში 7.1 მოყვანილია DDR 266 მეხსიერების ტაიმინგის (2.5-3-3-7) გაშიფვრის მაგალითი.

ყველაზე პოპულარული DDR მოდულები 200 მჰც სატაქტო სიხშირეზე მუშაობდნენ, თუმცა გააჩნდათ მარკირება DDR 400. რიცხვი 400 აღნიშნავს მეგატრანზაქციების რაოდენობას წამში. მეხსიერების უჯრედების 200 მჰც სატაქტო სიხშირის და მონაცემების ორივე ფრონტზე გადაცემის შემთხვევაში წამში მოხდება 400 მეგატრანზაქცია.

უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა მწარმოებლების მიერ დამზადებული DDR მოდულების ტაიმინგები განსხვავდება. მონაცემები დიდწილადაა დამოკიდებული ელემენტური ბაზის ხარისხზე.

ცხრილში 7.2 წარმოდგენილია სერტიფიცირებული DDR მოდულების მახასიათებლები.

DDR266 მეხსიერების ტაიმინგი

ტაი- მინგი	მნიშვნე- ლობა	გაშიფვრა
Tcl	2.5	CAS Latency – დაყოვნება ტაქტებში მეხსიერების სვეტის მისამართის გაცემასა (როდესაც საჭირო სტრიქონი უკვე გახსნილია) და მეხსიერებიდან მონაცემის წაკითხვას შორის.
Trcd	3	Row to CAS Delay – დაყოვნება ტაქტებში მეხსიერების სტრიქონის გახსნასა და სვეტებისადმი მიმართვის ნებართვას შორის, ანუ დრო მეხსიერების სტრიქონისა და მეხსიერების სვეტის ნომრების გადაცემას შორის
Trp	3	Row Precharge Time – დრო ტაქტებში, რომელიც საჭიროა ერთი სტრიქონის დახურვასა და მეორე სტრიქონის გახსნას შორის, ანუ დაყოვნება მეხსიერების ბოლო უჯრედის წაკითხვასა და ახალი სტრიქონის მისამართის გაცემას შორის.
Tras	7	Tras (Active to Precharge Delay) – მინიმალური დრო სტრიქონის ნომერის მიწოდებასა და სტრიქონის უჯრედების დამუხტვას შორის (PRECHARGE), ანუ ტაქტების რაოდენობა, რომელსაც მეხსიერება ხარჯავს მონაცემების წაკითხვაზე.

სერტიფიცირებული DDR მოდულების მახასიათებლები

სტან- დარტი	შიგა სალტის სიხშირე, მჰც	გარე სალტის სიხში- რე, მჰც	ტრანზაქ- ციების რაოდენობა წამში, მტრ	სტანდარ- ტული ტაიმინ- გები	თეორიული გამტარ- უნარიანობა მბ/წმ
DDR200	100	100	200	2-2-2-5	1600
DDR266	133	133	266	2.5-3-3-7	2133
DDR300	166	166	333	2.5-3-3-7	2667
DDR400	200	200	400	2.5-3-3-8	3200

DDR მოდული სტანდარტულ DIMM მოდულს არ ეთავსება. მიუხედავად იმავე ზომებისა, DDR მოდულს 184 კონტაქტი და გასაღები გააჩნია, რაც შეუძლებელს ხდის მის სტანდარტულ DIMM სლოტში დაყენებას. არსებობს 2,5 და 1,8 ვ ძაბვებზე მომუშავე DDR მოდულები. მათთვის გასაღებები განსხვავებულადაა დაძრული, რათა მოდულის განსხვავებული სტანდარტის სლოტში დაყენება ვერ მოხერხდეს (სურ. 7.9).



სურ. 7.9. 184-კონტაქტიანი DDR SDRAM მეხსიერების
მოდული

DDR2 SDRAM

პირველი ევოლუციური ნახტომი DDR SDRAM ტექნოლოგიის განვითარებაში DDR-დან DDR2-ზე გადასვლაა. ორიგინალური DDR მეხსიერების სამუშაო სიხშირე 100 მჰც-ს შეადგენს (DDR-200). შემდგომ სიხშირე თანდათანობით 200 და 300 მჰც-მდე გაიზარდა (DDR-400 და DDR-600), თუმცა ამან სტანდარტული 2,5 ვ ძაბვის 2,85 ვ-მდე მომატება და აქედან გამომდინარე, მეხსიერების მოდულების მიერ მოხმარებული ენერგიის მნიშვნელოვანი ზრდა განაპირობა.

როდესაც DDR SDRAM მეხსიერების სიხშირის შემდგომი ზრდა შეუძლებელი აღმოჩნდა, ბაზარზე DDR SDRAM მეხსიერების მეორე თაობა - DDR 2 SDRAM გამოჩნდა.

DDR2 SDRAM ოპერატიული მეხსიერების მოდულების (სურ. 7.10) წარმოება 2004 წელს დაიწყო. DDR2 SDRAM წარმოადგენს DDR SDRAM სტანდარტის გაზრდილი სწრაფ-ქმედების მქონე ვერსიას.



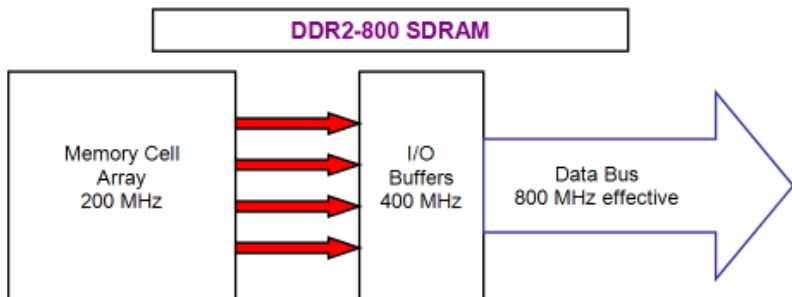
სურ. 7.10. DDR 2 SDRAM მოდული

DDR2 SDRAM მოდული 240-კონტაქტიანია. მას ცენტრის მიმართ არასიმეტრიულად ჩაჭრილი გასაღები გააჩნია, ამიტომ DDR2 SDRAM მოდულის სხვა სტანდარტის სლოტში, ან მისსავე სლოტში უკუღმა დაყენება შეუძლებელია.

DDR2 SDRAM განსხვავებული ტექნოლოგიით მზადდება და 1,8 ვ სამუშაო ძაბვას იყენებს, რამაც ენერგომოხმარების მნიშვნელოვანი შემცირება განაპირობა. DDR2 SDRAM მეხსიერების მიკროსქემები DDR SDRAM მეხსიერების მიკროსქემებთან შედარებით მეტი ინტეგრაციის ხარისხითაც გამოირჩევიან, რაც უფრო დიდი ტევადობის მეხსიერების მიკროსქემების და მოდულების დამზადების შესაძლებლობას იძლევა.

მაინც რის ხარჯზე გახდა შესაძლებელი მეტი სატაქტო სიხშირის და გამტარუნარიანობის მიღება DDR2 SDRAM-ში DDR SDRAM-თან შედარებით და იმავდროულად მოხმარებული ენერგიის შემცირება?

DDR2 SDRAM ტექნოლოგიის მიხედვით მეხსიერების მიკროსქემების მონაცემთა შიგა სალტის სიხშირე ორჯერაა შემცირებული მეხსიერების მიკროსქემების მონაცემთა გარე სალტის (შეტანა-გამოტანის ბუფერების) რეალურ სატაქტო სიხშირესთან შედარებით. მაგალითად, DDR 2-800 მეხსიერების მიკროსქემების შემთხვევაში (სურ. 7.11) შეტანა-გამოტანის ბუფერების სამუშაო სიხშირე 400 მჰც-ს შეადგენს, ხოლო მონაცემთა გარე სალტის „ეფექტური“ სიხშირე (რამდენადაც Double Data Rate ტექნოლოგიის არსი ძალაში რჩება - მონაცემთა გადაცემა სინქროსიგნალის როგორც წინა, ასევე უკანა ფრონტზე სრულდება) - მხოლოდ 200 მჰც-ს.



სურ. 7.11. DDR 2 SDRAM მეხსიერების მიკროსქემის მონაცემთა გადაცემის სქემატური წარმოდგენა

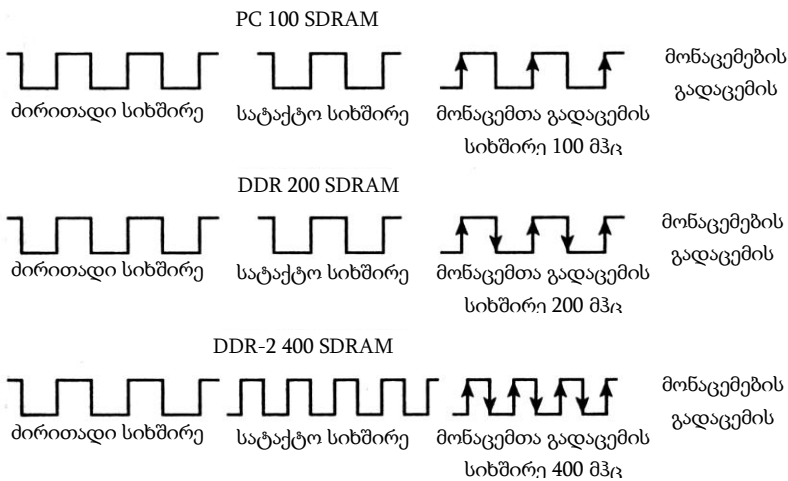
ამრიგად, 800 მჰც-ანი „ეფექტური“ სიხშირის მონაცემთა გარე სალტეზე 1 ბიტის გადასაცემად (მონაცემთა თითოეულ ხაზზე) მეხსიერების მიკროსქემების მონაცემთა 200 მჰც-იანი შიგა სალტის ყოველ ტაქტში საჭიროა უკვე მონაცემთა 4 ბიტის გადაცემა. ამრიგად, DDR2 მეხსიერების მიკროსქემის შიგა სალტე 4-ჯერ უფრო „განიერი“ უნდა იყოს გარე სალტესთან შედარებით. DDR2-ში რეალიზებულ მეხსიერებისადმი წვდომის ასეთი სქემას 4n-prefetch ეწოდება.

4n-prefetch სქემის უპირატესობა 2n-prefetch სქემასთან შედარებით თვალსაჩინოა. ერთის მხრივ, იგივე გამტარუნარიანობის მისაღებად შესაძლებელია მეხსიერების მიკროსქემების ორჯერ ნაკლები სიხშირის გამოყენება (DDR-400-თვის 200 მგჰც, ხოლო DDR 2-400-თვის - 100 მგჰც), რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მეხსიერების მიკროსქემების მიერ მოხმარებულ ენერგიას. მეორეს მხრივ, DDR და DDR2 მიკროსქემების ფუნქციონირების თანაბარი სიხშირის შემთხვე-

ვაში (200 მჰც როგორც DDR-400-თვის, ასევე DDR2-800-თვის), DDR2 ორჯერ მეტი გამტარუნარიანობით გამოირჩევა.

თუმცა თვალსაჩინოა ერთი უარყოფითი თვისებაც - DDR2 მიკროსქემების ორჯერ ნაკლებ სიხშირეზე ფუნქციონირება და გარდაქმნის უფრო რთული „4-1“ სქემის გამოყენება მართვის სქემის გართულებას და დაყოვნებების (ლატენცია) ზრდას განაპირობებს.

სურ. 7.12-ზე წარმოდგენილია სატაქტო სიგნალებსა და მონაცემების გადაცემის ციკლებს შორის დამოკიდებულება სხვადასხვა ტიპის მეხსიერების მოდულებისთვის.



სურ. 7.12. დამოკიდებულება სიხშირესა და მონაცემთა გადაცემის ციკლებს შორის

ცხრილში 7.3. წარმოდგენილია DDR2 მეხსიერების მოდულების მახასიათებლები.

ცხრილი 7.3

DDR 2 მეხსიერების მოდულების მახასიათებლები

სტან- დარტი	შიგა სალტის სიხში- რე, მჰც	გარე სალტის სიხში- რე, მჰც	ტრანზაქ- ციების რაოდენობა წამში, მტრ	სტანდარ- ტული ტაიმინ- გები	თეორიული გამტარ- უნარიანობა მბ/წმ
DDR2-400	100	200	400	4-4-4-12	3200
DDR2-533	133	266	533	4-4-4-12	4200
DDR2-667	166	333	667	5-5-5-15	5300
DDR2-800	200	400	800	6-6-6-18	6400
DDR2-1066	266	533	1066	7-7-7-20	8500

DDR2 ტექნოლოგიის შემდგომი განვითარება მისი წინა თაობის - DDR ტექნოლოგიის განვითარების ანალოგიურია. მიღწეული იქნა მეხსიერების მიკროსქემების შეტანა-გამოტანის ბუფერების 333, 400 და 533 მჰც სიხშირეები (DDR2-667, DDR2-800 და DDR2-1066), რამაც DDR2 მოდულებისთვის სტანდარტული 1,8 ვ სამუშაო ძაბვის DDR მიკროსქემებისთვის სტანდარტულ, ხოლო DDR2 მიკროსქემებისთვის ექსტრემალურად მაღალ - 2,4 ვ-მდე გაზრდა გახდა საჭირო.

ამჟამად მეხსიერების DDR2 ტექნოლოგიის განვითარების ზღვარი სიხშირის, დაყოვნებების და ენერგომოხმარების თვალსაზრისით (რასაც გაზრდილი სამუშაო ძაბვა განაპირობებს) უკვე მიღწეულია.

DDR SDRAM ტექნოლოგიის განვითარების შემდგომი „ევოლუციური ნახტომი“ მეხსიერების DDR2 სტანდარტიდან ახალ - DDR3 სტანდარტზე გადასვლაა.

DDR3 SDRAM

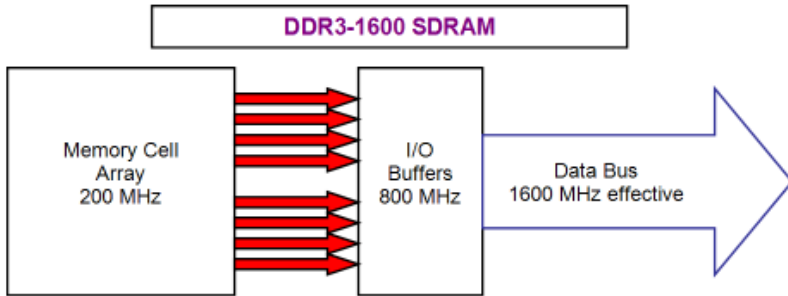
DDR2-დან DDR3-ზე გადასვლის ძირითადი პრინციპი ზუსტად იმეორებს იმ იდეას, რომელიც DDR-დან DDR2-ზე გადასვლას ედო საფუძვლად. DDR3 იგივე DDR SDRAM-ია, ანუ მონაცემთა გადაცემა სინქროსიგნალის ორივე ნახევარპერიოდში, მეხსიერების სალტის სიხშირის გაორმაგებულ „ეფექტურ“ სიხშირეზე ხორციელდება, თუმცა DDR2-თან შედარებით წარმადობა ორჯერაა გაზრდილი.

გამტარუნარიანობის ორჯერ ზრდა კვლავ მეხსიერების მიკროსქემების ფუნქციონირების შიგა სიხშირის ამდენჯერვე შემცირებით მიიღწევა. მონაცემთა 1 ბიტი/ტაქტში გადაცემისთვის, მაგალითად, 1600 მჰც სიხშირეზე (სურ. 7.13) 200 მგჰც-იანი მიკროსქემები ერთ „საკუთარ“ ტაქტში მონაცემთა 8 ბიტს გადასცემენ.

ამრიგად, მეხსიერების მიკროსქემების შიგა სალტის „სიგანე“ 8-ჯერ მეტია მეხსიერების მოდულის გარე სალტის „სიგანეზე“. მონაცემთა გადაცემის ასეთ სქემას „8-1“ ტიპის გარდაქმნით 8n-prefetch ეწოდება.

DDR2-დან DDR3-ზე გადასვლას იგივე უპირატესობები გააჩნია, რაც DDR-დან DDR2-ზე გადასვლას: ერთის მხრივ - ენერგომოხმარების შემცირება იგივე გამტარუნარიანობის შემთხვევაში (DDR3-800 – DDR2-800-ის საწინააღ-

მდეგოდ), მეორეს მხრივ - სატაქტო სიხშირის და გამტარუნარიანობის ორჯერ ზრდის შესაძლებლობა კომპონენტების „შიგა“ სიხშირის შენარჩუნების შემთხვევაში (DDR3-1600 – DDR2-800-ის საწინააღმდეგოდ).



სურ. 7.13. DDR 3 SDRAM მეხსიერების მიკროსქემის მონაცემთა გადაცემის სქემატური წარმოდგენა

ადგილი აქვს იგივე უარყოფით თვისებასაც - მეხსიერების კომპონენტების შიგა და გარე სიხშირეებს შორის გაზრდილი სხვაობა კიდევ უფრო მეტ დაყოვნებას განაპირობებს.

ცხრილში 7.4. წარმოდგენილია DDR3 მეხსიერების მოდულების მახასიათებლები.

DDR3 მეხსიერების მიკროსქემების პირველი პროტოტიპები წარმოდგენილი იქნა 2005 წელს. DDR3 მეხსიერების მიკროსქემების წარმოება დაფუძნებულია 90 ნმ-იან პროცესზე. სტანდარტული სამუშაო ძაბვა 1,5 ვ-ია, რაც თავისთავად განაპირობებს სიმძლავრის დაახლოებით 30%-ით შემცირებას 1,8 ვ-ზე მომუშავე DDR2 მეხსიერების მიკროსქემებთან შედარებით.

ცხრილი 7.4

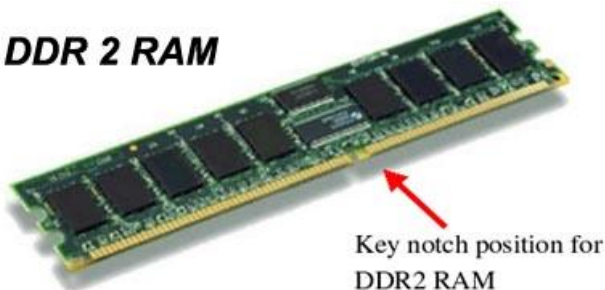
DDR 3 მეხსიერების მოდულების მახასიათებლები

სტან- დარტი	შიგა სალტის სიხში- რე, მჰც	გარე სალტის სიხში- რე, მჰც	ტრანზაქ- ციების რაოდენობა წამში, მტრ	სტანდარ- ტული ტაიმინ- გები	თეორიული გამტარ- უნარიანობა მბ/წმ
DDR 3-800	100	400	800	6-6-6-18	6400
DDR 3-1066	133	533	1066	7-7-7-20	8500
DDR3-1333	166	667	1333	9-9-9-24	10667
DDR 3-1600	200	800	1600	11-11-11-28	12800
DDR 3-1866	233	933	1866	11-11-11-28	14930

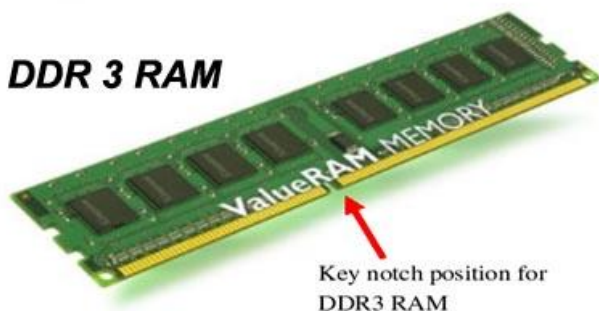
თანაბარი გამტარუნარიანობის შემთხვევაში DDR3 სტანდარტის მეხსიერების მიკროსქემები დაახლოებით 40 %-ით უფრო ენერგოეკონომიურია DDR2 სტანდარტის მეხსიერების მიკროსქემებთან შედარებით, რაც განსაკუთრებით მობილური სისტემებისთვისაა მნიშვნელოვანი. ამჟამად იწარმოება 512 მბ-დან 8 გბ-მდე მოცულობის DDR3 სტანდარტის მეხსიერების მოდულები.

ისევე, როგორც DDR2 მეხსიერების მოდულები, DDR3 მეხსიერების მოდულებიც 240-კონტაქტიანი პლატის სახით იწარმოება (120 კონტაქტი მოდულის თითოეულ მხარეზე). თუმცა DDR3 მეხსიერების მოდულები DDR2 მეხსიერების მოდულებთან ელექტრულად შეუთავსებელნი არიან, ამიტომ მათ „გასაღებები“ განსხვავებულადაა განლაგებული (სურ. 7.14, 7.15).

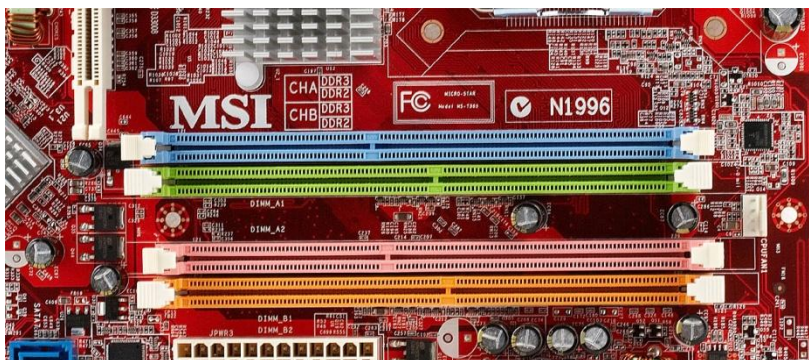
DDR 2 RAM



DDR 3 RAM



სურ. 7.14. DDR2 და DDR3 მეხსიერების მოდულები



სურ. 7.15. DDR3 (ზემოდან პირველი და მესამე) და DDR2 (ზემოდან მეორე და მეოთხე) მეხსიერების მოდულების გასართები სისტემურ პლატაზე

DDR3 მეხსიერების მოდულებს კონსტრუქციული უპირატესობებიც გააჩნიათ DDR2 მეხსიერების მოდულებთან შედარებით. კერძოდ:

- კვების და დამიწების კონტაქტების მეტი რაოდენობა, რაც თითოეულ კონტაქტზე ნაკლებ დენს და შესაბამისად მოდულების ნაკლებ გადახურებას განაპირობებს;
- კვების და სასიგნალო კონტაქტების გაუმჯობესებული განაწილება, რაც ელექტრული სიგნალების ხარისხს აუმჯობესებს (ეს აუცილებელია მაღალ სიხშირეებზე უფრო მყარი ფუნქციონირებისათვის).

სალტების სწრაფქმედების ზრდის დროს იზრდება გადაცემული სიგნალების დამახინჯებების ალბათობაც. ამიტომ, ოპერატიული მეხსიერების წინამორბედი მიკროსქემებისგან განსხვავებით, რომლებიც მონაცემთა გადაცემისთვის ერთგამტარიან სალტებს იყენებდნენ, DDR2 და DDR3 მეხსიერების მოდულები დიფერენციალური სალტეებით არიან აღჭურვილნი (მონაცემების ერთგამტარიანი და დიფერენციალური გადაცემის პრინციპები მე-8 თავში იქნება განხილული).

გამტარების დიფერენციალური წყვილების გამოყენება სიგნალების გაუმჯობესებულ ფიზიკურ მახასიათებლებს და ხმაური/ინტერფერენცია პრობლემის თავიდან აცილებას განაპირობებს.

DDR4 SDRAM

DDR4 სტანდარტი წინა თაობის DDR3 სტანდარტის ევოლუციურ განვითარებას წარმოადგენს. DDR3-თან შედარებით შემდეგ გაუმჯობესებებს აქვს ადგილი:

- გაზრდილი გამტარუნარიანობა;
- სამუშაო ძაბვის შემცირება;
- გაზრდილი საიმედოობა;
- ენერგოეკონომიურობა;
- გაზრდილი მოცულობა;
- მეხსიერების კონტროლერთან კავშირის განახლებული ინტერფეისი.

გაზრდილი გამტარუნარიანობა

DDR3-თან შედარებით DDR4 მეხსიერება არხების (ბანკების) გაორმაგებული რაოდენობით გამოირჩევა. მათი რაოდენობა 16-ს აღწევს. ამრიგად, DDR4-ის მაქსიმალური თეორიული გამტარუნარიანობა იგივე სიხშირეზე მომუშავე DDR3-ს ორჯერ აღემატება.

ცხრილში 7.5 წარმოდგენილია DDR4 მეხსიერების მოდულების მახასიათებლები.

DDR4 სტანდარტით გათვალისწინებულია 1600-3200 მჰც სიხშირე, რაც 12,8-25,6 გბ/წმ გამტარუნარიანობას უზრუნველყოფს. თუმცა ამჟამად უკვე გამოშვებულია 3333 მჰც (მაქსიმალური გამტარუნარიანობა 26664 მბ/წმ) და 4233 მჰც (მაქსიმალური გამტარუნარიანობა 33864 მბ/წმ) სიხშირის

მეხსიერების მოდულები, რომელთა სწრაფქმედებაც მნიშვნელოვნად აღემატება სტანდარტით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებს.

ცხრილი .7.5

DDR4 მეხსიერების მოდულების მახასიათებლები

სტან- დარტი	შიგა სალტის სიხში- რე, მჰც	გარე სალტის სიხში- რე, მჰც	ტრანზაქ- ციების რაოდენობა წამში, მტრ	სტანდარ- ტული ტაიმინ- გები	თეორიული გამტარ- უნარიანობა მბ/წმ
DDR4-1600	100	800	1600	11-10-10-28	12800
DDR4-1866	116	933	1866	12-12-12-30	14930
DDR4 -2133	133	1066	2133	13-14-14-32	17064
DDR4 -2400	150	1200	2400	14-14-14-32	19200
DDR4-2666	166	1333	2666	15-15-15-33	20800
DDR 4-2800	175	1400	2800	15-16-16-34	22400
DDR 4-3200	200	1600	3200	16-18-18-36	25600

უნდა აღინიშნოს, რომ DDR4 ტექნოლოგია ამჟამადაც ვითარდება. სხვადასხვა მწარმოებლების მიერ განსხვავებული სიხშირის და ლატენცურობის მოდულები იწარმოება.

სამუშაო ძაბვის შემცირება

DDR3-ში გამოყენებული 1,5 ვ-ის ნაცვლად DDR4 მოდულები 1,2 ვ საბაზისო ძაბვაზე მუშაობენ, რაც ენერგოხ-

მარების 40%-ით შემცირებას განაპირობებს. DDR4 მეხსიერების მოდულების სიხშირის ზრდასთან ერთად, ბუნებრივია, სამუშაო ძაბვაც იზრდება. მაგალითად, DDR4 3200-ისთვის იგი 1,35 ვ-ს აღწევს.

გაზრდილი საიმედოობა

რამდენადაც მაღალ სიხშირეებზე მონაცემთა დიდ მასივებთან მუშაობა ზრდის შეცდომების წარმოქმნის ალბათობას, DDR4 სტანდარტით გათვალისწინებულია შეცდომების აღმოჩენის და კორექციის გარკვეული მექანიზმები. კერძოდ, მისამართებისა და ბრძანებებისთვის გამოიყენება ლუწობაზე კონტროლი, ხოლო მეხსიერებაში ჩასაწერი მონაცემებისთვის - CRC (Cyclic redundancy check) კოდები. ბუნებრივია, იწარმოება ECC კოდების მხარდამჭერი DDR4 მოდულებიც.

ენერგოეკონომიურობა

DDR4 მხარს უჭერს ახალ ენერგოდამზოგავ ტექნოლოგიებს. DDR3 მოდული, მაგალითად, მხოლოდ ერთ საბაზისო ძაბვას იყენებს, რომელიც ძაბვის შიგა გარდამქმნელების საშუალებით უნდა გაიზარდოს ზოგიერთი ტიპის ოპერაციის შესასრულებლად. ამ დროს დამატებითი სითბო გენერირდება და მცირდება მეხსიერების სისტემის ეფექტურობა. DDR4 სპეციფიკაციით ამავე მიზნისთვის კვების გარე გარდამქმნელის გამოყენებაა გათვალისწინებული.

გარდა ამისა, DDR4 სტანდარტი გაუმჯობესებულ, Pseudo-Open Drain (POD) ინტერფეისს იყენებს, რომელიც წინამორბედი Series-Stub Terminated Logic (SSTL) ტექნოლოგიისგან განსხვავებით გამორიცხავს დენის გაჟონვას მეხსიერების უჯრედების მმართველი სქემიდან.

DDR4-ში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების კომპლექსის გამოყენებამ DDR3-თან შედარებით ენერგომოხმარების 30%-იანი შემცირება განაპირობა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პორტატიული მოწყობილობებისთვის.

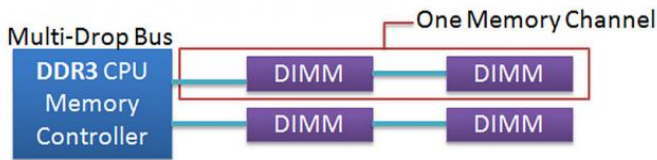
მოცულობის ზრდა

DDR4 სტანდარტის მიხედვით გაზრდილია სისტემურ პლატაზე დასაყენებელი მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობაც. თუ DDR3 მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობა 128 გბ-ს შეადგენს, DDR4-ისთვის ეს რიცხვი 4-ჯერ მეტია და 512 გბ-ს აღწევს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი მოცულობის მეხსიერება რეალურ სისტემებში ჯერ-ჯერობით არ არის დატესტილი.

მეხსიერების კონტროლერთან კავშირის განახლებული ინტერფეისი

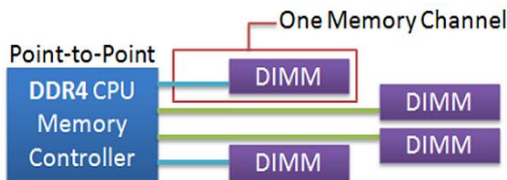
DDR3 სტანდარტის მიხედვით მეხსიერებასა და მეხსიერების კონტროლერს შორის კავშირისთვის ორარხიანი Multi-Drop Bus ინტერფეისი გამოიყენება (სურ. 7.16). მაგალითად, მეხსიერების ოთხი სლოტის გამოყენების შემთხვევაში

თითო არხს ორ-ორი მოდული უკავშირდება, რაც ზღუდავს მეხსიერების სისტემის წარმადობას.



სურ. 7.16. DDR 3 სტანდარტის Multi-Drop Bus ინტერფეისი

DDR4 სტანდარტში უფრო ეფექტური სქემა გამოიყენება - ერთი მოდული - ერთი არხი (სურ. 7.17). სალტის ახალ ტიპს Point-to-Point Bus ეწოდება.

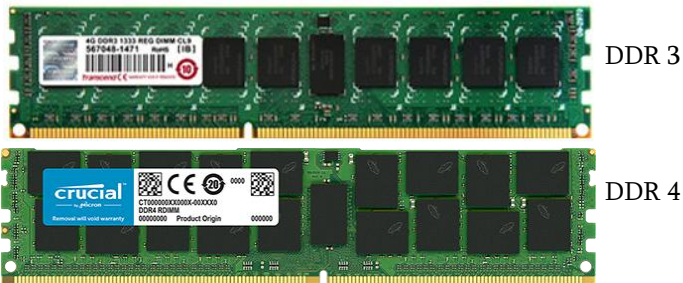


სურ. 7.17. DDR4 სტანდარტის Point-to-Point Bus ინტერფეისი

მეხსიერების სლოტებისადმი პარალელური მიმართვა ბევრად ეფექტურია მიმდევრობით მიმართვასთან შედარებით, რადგან მეხსიერების მოდულების დამატებასთან ერთად მეხსიერების სისტემის სწრაფქმედება პროპორციულად იზრდება. ჯერ-ჯერობით მომხმარებლისთვის Point-to-Point არქიტექტურის უპირატესობა არცთუ საგრძნობია, თუმცა მომავალში, გადაცემული მონაცემების მოცულობის ზრდასთან ერთად, უფრო თვალსაჩინო გახდება.

DDR4 მეხსიერების მოდულები

DDR3 და DDR4 (სურ. 7.18) მეხსიერების მოდულების ზომები თითქმის იდენტურია (შესაბამისად $133,35 \times 30,35$ და $133,35 \times 31,25$ მმ). განსხვავებულია მხოლოდ კონტაქტების რაოდენობა (შესაბამისად 240 და 288) და გასაღების ადგილმდებარეობა, რაც სისტემურ პლატაზე განსხვავებული სტანდარტის მოდულების დაყენების შესაძლებლობას არ იძლევა.



სურ. 7.18. DDR 3 და DDR 4 მოდულები

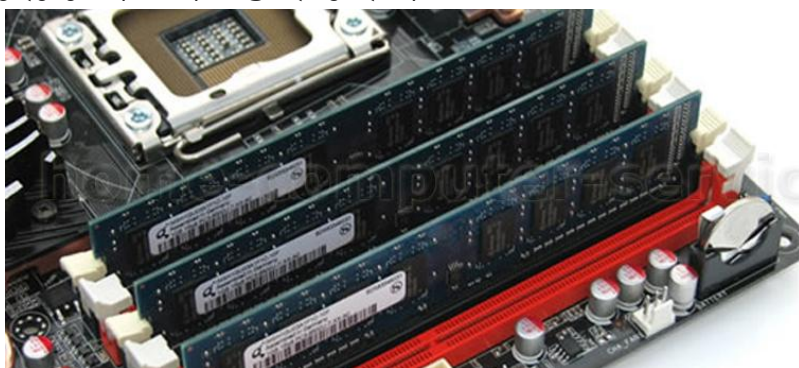
ადგილი აქვს სხვა კონსტრუქციულ განსხვავებებსაც:

- DDR4 მოდულები უფრო სქელია DDR3 მოდულებთან შედარებით, რადგან მეტ სასიგნალო ფენას შეიცავენ.
- DDR4 მოდულებს მომრგვალებული კუთხეები გააჩნიათ, რაც ამარტივებს სისტემურ პლატაზე მათ დაყენებას და ამცირებს სისტემურ პლატაზე დაწოლას მოდულების დაყენების დროს.

7.5. ოპერატიული მეხსიერების შერჩევა და დაყენება

ნებისმიერი სისტემური პლატა მხოლოდ განსაზღვრული სტანდარტისა და სიხშირის მეხსიერების მოდულებს უჭერს მხარს. მაგალითად, თუ სისტემურ პლატაზე DDR3 SDRAM სლოტებია დამონტაჟებული, შესაძლებელია მხოლოდ DDR3 SDRAM და არა სხვა სტანდარტის მოდულების დაყენება. აგრეთვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დაბალი სიხშირის მოდულები შეიძლება შეიცვალოს მაღალი სიხშირის მოდულებით, მაგრამ არა პირიქით. მაგალითად, თუ სისტემური პლატა მხარს უჭერს DDR3-1333 მოდულებს, ნებადართულია DDR3-1600, მაგრამ არა DDR3-1066 მოდულების დაყენება.

მოდულის სწორად დაყენების შემთხვევაში ამომგდებები მას გვერდითი გასაღებების საშუალებით აფიქსირებენ (სურ. 7.19). მოდულის შემთხვევითი ამოვარდნა შეუძლებელია. შემდგომში მოდულის სლოტიდან ამოსაღებად ამომგდებები წინასწარ უნდა გადაიწიოს.



სურ. 7.19. სლოტში დაყენებული მოდული

მეხსიერების მოდულებს ცენტრის მიმართ არასიმეტრიულად ამოჭრილი გასაღებები გააჩნიათ, რაც შეუძლებელს ხდის სლოტებში მათ არასწორად დაყენებას. მოდულის ჩასმისას სიფრთხილე უნდა დავიცვათ, რადგან ძლიერი დაჭერისას შესაძლებელია მოდულის, ან სლოტის გატეხვა. თუ მოდული სლოტში არ ფიქსირდება, ის ან სხვა სტანდარტისაა, ან არასწორადაა ორიენტირებული.

საკონტროლო კითხვები

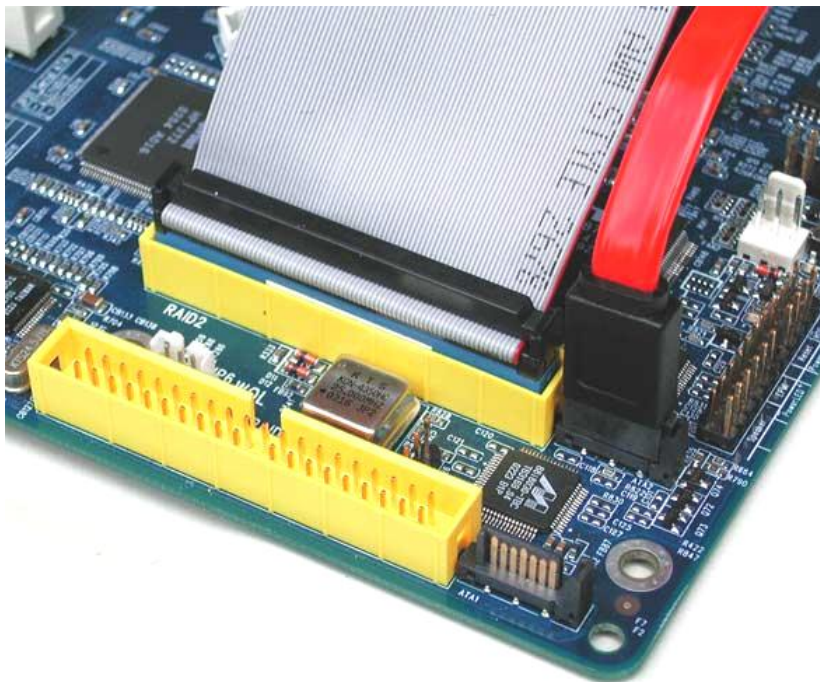
1. ჩამოაყალიბეთ ოპერატიული მეხსიერების დანიშნულება.
2. როგორი თანმიმდევრობით იტვირთება პროგრამები ოპერატიულ მეხსიერებაში?
3. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების სტრუქტურა.
4. აღწერეთ რეგისტრული მეხსიერება.
5. ოპერატიული მეხსიერების რომელი ძირითადი ტექნოლოგიური ტიპებია თქვენთვის ცნობილი? დაახასიათეთ ისინი.
6. მოახდინეთ ოპერატიული მეხსიერების ძირითადი ტექნოლოგიური ტიპების შედარებითი ანალიზი.
7. რა უარყოფითი თვისებები გააჩნია DIP მიკროსქემების მასივს?
8. დაახასიათეთ ოპერატიული მეხსიერების SIP და SIMM მოდულები. მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.

9. ჩამოთვალეთ DIMM მოდულების ნაირსახეობები და მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
10. რა განსხვავებები და უპირატესობები გააჩნიათ ოპერატიული მეხსიერების DIMM მოდულებს SIMM მოდულებთან შედარებით?
11. ჩამოაყალიბეთ DDR ტექნოლოგიის არსი.
12. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების DDR მოდულები.
13. ჩამოაყალიბეთ DDR2 ტექნოლოგიის არსი.
14. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების DDR2 მოდულები.
15. მოახდინეთ ოპერატიული მეხსიერების SDRAM DIMM, DDR SDRAM და DDR2 SDRAM მოდულების შედარებითი ანალიზი.
16. ჩამოაყალიბეთ მეხსიერების ტაიმინგის არსი.
17. ჩამოაყალიბეთ DDR3 ტექნოლოგიის არსი.
18. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების DDR3 SDRAM მოდულები.
19. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების DDR3 SDRAM მოდულების კონსტრუქციული უპირატესობები DDR2 SDRAM მოდულებთან შედარებით.
20. ჩამოაყალიბეთ DDR4 ტექნოლოგიის არსი.
21. ჩამოაყალიბეთ DDR4 სტანდარტით გათვალისწინებული შეცდომების აღმოჩენის და კორექციის მეთოდები.
22. შეადარეთ ერთმანეთს DDR3 სტანდარტის Multi-Drop Bus და DDR4 სტანდარტის Point-to-Point Bus ინტერფეისები.
23. შეადარეთ ერთმანეთს DDR4 და DDR 3 სტანდარტები სამუშაო ძაბვის კუთხით.

24. შეადარეთ ერთმანეთს DDR4 და DDR 3 სტანდარტები მეხსიერების მაქსიმალური მოცულობის კუთხით.
25. რა განაპირობებს DDR4 მეხსიერების ენერგოეკონომიურობას DDR3 მეხსიერებასთან შედარებით?
26. შეადარეთ ერთმანეთს DDR4 და DDR3 მეხსიერების მოდულები კონსტრუქციული კუთხით.
27. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების მოდულების შერჩევის წესები.
28. აღწერეთ ოპერატიული მეხსიერების მოდულების შესაბამის გასართებში დაყენების წესები.
29. რა მინიმალური სიხშირე უნდა გააჩნდეს DDR2 სტანდარტის მეხსიერების უჯრედებს 800 მჰც სიხშირის სისტემური პლატის მარდაჭერისთვის?
30. რა მინიმალური სიხშირე უნდა გააჩნდეს DDR3 სტანდარტის მეხსიერების უჯრედებს 1066 მჰც სიხშირის სისტემური პლატის მარდაჭერისთვის?
31. რა მინიმალური სიხშირე უნდა გააჩნდეს DDR4 სტანდარტის მეხსიერების უჯრედებს 3200 მჰც სიხშირის სისტემური პლატის მარდაჭერისთვის?

თავი 8

ინტერფეისების ორგანიზაცია



- 8.1. ინტერფეისების ზოგადი დახასიათება
- 8.2. მონაცემების პარალელური და მიმდევრობითი გადაცემა
- 8.3. მონაცემების სინქრონული და ასინქრონული გადაცემა
- 8.4. ერთგამტარიანი და დიფერენციალური სალტეები

8.1. ინტერფეისების ზოგადი დახასიათება

ტერმინი „ინტერფეისი“ აღნიშნავს მოწყობილობის სხვადასხვა მახასიათებლების ერთობლიობას, რომლებიც განსაზღვრავენ ინფორმაციის გაცვლის ორგანიზაციას მასსა და სხვა მოწყობილობებს შორის. ასეთი მახასიათებლებია: ელექტრული და დროითი პარამეტრები, მმართველი სიგნალების კრებული, მონაცემთა გაცვლის პროტოკოლები, შეერთების კონსტრუქციული თავისებურებები და ა. შ.

ინტერფეისები პერსონალური კომპიუტერის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს წარმოადგენენ. ინტერფეისების საშუალებით ხდება მონაცემების გაცვლა კომპიუტერის სხვადასხვა ბლოკებს, კომპიუტერსა და პერიფერიულ მოწყობილობებს შორის.

თანამედროვე პერსონალურ კომპიუტერებში სტანდარტული ინტერფეისები გამოიყენება, რაც მრავალი სხვადასხვა დანიშნულების, სწრაფქმედების, მუშაობის პრინციპებით განსხვავებული პერიფერიული მოწყობილობის კომპიუტერთან შეერთების საშუალებას იძლევა.

პერიფერიული მოწყობილობების პერსონალურ კომპიუტერთან დაკავშირება ისეთნაირად უნდა ხდებოდეს, რომ მომხმარებლის მიერ მიწოდებული მონაცემები არა მარტო კორექტულად უნდა მიეწოდებოდეს კომპიუტერს, არამედ ეფექტურად უნდა ხდებოდეს მათი დამუშავებაც. ინფორმაცია, რომელიც მონიტორს, პრინტერს და სხვა პერიფერიულ მოწყობილობებს მიეწოდება, წინასწარ ისე უნდა

დამუშავდეს, რომ კონკრეტული გამომტანი მოწყობილობის სპეციფიკაციას შეესაბამებოდეს.

პერსონალური კომპიუტერის კომპონენტებს შორის მონაცემთა გაცვლა მხოლოდ მათი ინტერფეისების შეთავსებადობის შემთხვევაშია შესაძლებელი.

შეთავსებადობა გულისხმობს კომპიუტერის ცალკეული კომპონენტების ინტერფეისების სტანდარტიზაციას, რაც, თავის მხრივ, სისტემის მოქნილობას, ანუ, საჭიროების შემთხვევაში, მისი კონფიგურაციის შეცვლის, დამატებითი პერიფერიული მოწყობილობების შეერთების შესაძლებლობას განსაზღვრავს.

ინტერფეისების შეუთავსებლობის შემთხვევაში (მაგალითად, სისტემური სალტის და ვინჩესტერის ინტერფეისები), კონტროლერები გამოიყენება.

ინტერფეისით მონაცემთა გაცვლა სიგნალების საშუალებით ხორციელდება. სიგნალები ელექტრული (ან ოპტიკური) ხაზებით გადაიცემა, რომლებსაც ინტერფეისის ხაზები ეწოდებათ. ხაზების ერთობლიობას, რომლებიც ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით არიან დაჯგუფებული, ინტერფეისის სალტე ეწოდება.

თანამედროვე ინტერფეისების დამახასიათებელი თვისება ურთიერთქმედების წესების უნიფიკაციაა, რაც ინფორმაციული, ელექტრული და კონსტრუქციული შეთავსებადობის უზრუნველყოფისკენაა მიმართული. ფუნდამენტურ პრინციპებს თანამედროვე ინტერფეისების დაპროექტებისათვის სწორედ უნიფიკაცია და სტანდარტიზაცია წარმოადგენენ.

ინფორმაციული შეთავსებადობა მიიღწევა იმ ერთიანი მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წაეყენება ინტერფეისის ხაზების (სალტის) სტრუქტურას და შემადგენლობას, ურთიერთქმედების ალგორითმებს, მონაცემების ფორმატებს და კოდირების მეთოდებს, მმართველ და სამისამართო ინფორმაციას, სიგნალების დროით მახასიათებლებს.

ელექტრული შეთავსებადობა გულისხმობს სალტით გადაცემული ელექტრული, ან ოპტიკური სიგნალების პარამეტრების შეთავსებადობას, ლოგიკური მდგომარეობების სიგნალების დონეებთან შესაბამისობას. ელექტრული შეთავსებადობის უზრუნველყოფა განაპირობებს მოთხოვნებს კომპონენტების დატვირთვისუნარიანობისადმი (რა ჯამური სიმძლავრის მოწყობილობები შეიძლება შეერთდეს სალტესთან) და გადამცემი ხაზების მახასიათებლებისადმი (სიგრძე, ნებადართული წინაღობა, მოწყობილობების შეერთების წესი, თანმიმდევრობა და ა.შ.)

კონსტრუქციული შეთავსებადობა მოწყობილობების მექანიკური შეერთების და შეცვლის შესაძლებლობას გულისხმობს. კონსტრუქციული შეთავსებადობა შემაერთებელი ელემენტების (გასართები, კაბელები, პლატების კონსტრუქციები და ა.შ.) სტანდარტიზაციით მიიღწევა.

სალტის ორგანიზაცია ინფორმაციის გადაცემის (პარალელური ან მიმდევრობითი, სინქრონული ან ასინქრონული, ერთგამტარიანი, ან დიფერენციალური), მოწყობილობების შეერთების და ხაზების გამოყენების მეთოდებით განისაზღვრება.

8.2. ინფორმაციის პარალელური და მიმდევრობითი გადაცემა

ინფორმაციის გადაცემა პარალელური და მიმდევრობითი ფორმითაა შესაძლებელი. შესაბამისად, სალტეებიც პარალელურ და მიმდევრობით სალტეებად იყოფა.

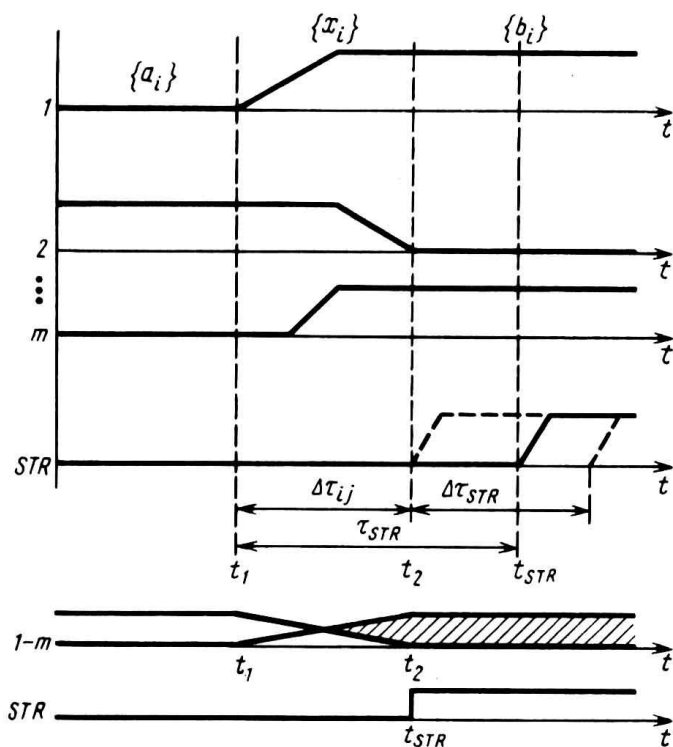
მიმდევრობით სალტეში მონაცემთა გადაცემას მხოლოდ ერთი ხაზი ემსახურება, თუმცა ხაზების საერთო რაოდენობა, როგორც წესი, მეტია. დამატებითი ხაზებით მმართველი და მასინქრონიზირებელი სიგნალები გადაიცემა.

პარალელური სალტით მონაცემების m ბიტისაგან შემდგარი კვანტები გადაიცემა. მონაცემის თითოეული კვანტი m ხაზით გადაიცემა. m სიდიდე სალტის თანრიგიანობას („სიგანეს“) განსაზღვრავს. პარალელური სალტეების თანრიგიანობა, როგორც წესი, 8-ის ჯერადია (ერთი ბაიტი) და შეიძლება 8, 16, 32, 64 და ა.შ. ბიტს შეადგენდეს.

8.3. ინფორმაციის სინქრონული და ასინქრონული გადაცემა

პარალელური ინტერფეისის გარემოს (მიმღებ-გადამცემი აპარატურა, ხაზები) პარამეტრების გაზნევა 1- m ხაზებით გადაცემული სიგნალების არათანაბარ დაყოვნებებსა და ფრონტების არათანაბარ დამახინჯებებს განაპირობებს. ეს

ნიშნავს, რომ გადამცემი მოწყობილობიდან 1- m ხაზებზე ერთდროულად გადაცემული სიგნალები მიმღებ მოწყობილობას არა ერთდროულად, არამედ (t_1, t_2) დროით ინტერვალში მიეწოდება (სურ. 8.1). ამ მოვლენას ინფორმაციის დროითი გადახრა ეწოდება. (t_1, t_2) დროით ინტერვალში მიმღებმა მოწყობილობამ შეიძლება ნებისმიერი $\{x_i\}$ ($i = \overline{1, m}$) კოდური კომბინაცია მიიღოს მაშინ, როდესაც გადამცემი მოწყობილობიდან $\{b_i\}$ კოდური კომბინაცია გადაიცემა.



სურ. 8.1. პარალელური სინქრონული ინტერფეისის ფუნქციონირების დროითი დიაგრამა

არასწორი კოდური კომბინაციის მიღების თავიდან ასაცილებლად პარალელურ ინტერფეისებში დამატებით სტრობირების (მასინქრონიზირებელი) სიგნალი STR შემოაქვთ, რომელიც მიმღებ მოწყობილობას დროის იმ t_{STR} მომენტში მიეწოდება, რომელიც მიმღები მოწყობილობის შესასვლელებზე $\{x_i\}$ კოდური კომბინაციის დაყენებას შესაბამება, ანუ უნდა სრულდებოდეს პირობა $t_{STR} > t_2$.

STR სიგნალის გადაცემა უნდა მოხდეს $\overline{1, m}$ ხაზებზე საინფორმაციო სიგნალების გადაცემის შემდეგ, გარკვეული დროითი დაყოვნებით.

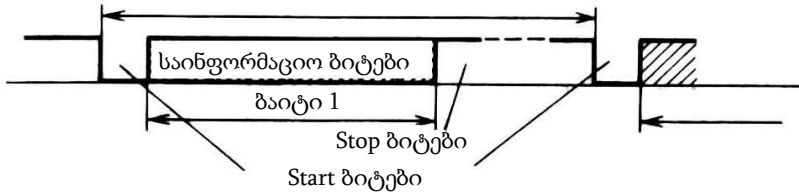
$$\tau_{STR} > 2 \max (\Delta \tau_{i,j}) = 2 \max |t_i - t_j|,$$

სადაც t_i და t_j გადამცემი მოწყობილობიდან ერთდროულად, შესაბამისად i და j ხაზებით გადაცემული სიგნალების მიმღებ მოწყობილობაზე მიწოდების ყველაზე ადრეული და გვიანი მომენტებია, $\Delta \tau_{i,j}$ - შესაბამისი სიგნალების შესაძლებელი დროითი გაბნევაა, ხოლო $\Delta \tau_{STR}$ - მასტრობირებელი სიგნალის დროითი გაბნევა.

გადაცემას ეწოდება ასინქრონული, თუ გადამცემისა და მიმღების სინქრონიზაცია ინფორმაციის ყოველი კვანტის გადაცემისას ხორციელდება. კვანტების გადაცემებს შორის ინტერვალი მუდმივი არ არის. მიმღევრობითი ინტერფეისები ჩვეულებრივ ასინქრონულია. ყოველი გადაცემული ბაიტი სასტარტო (Start) და დამამთავრებელი (Stop) ბიტებით „აღიჭურვება“ (სურ. 8.2).

Start ბიტი ცვლის ინტერფეისის ხაზის მდგომარეობას და მიმღებში გენერატორის გაშვებას ემსახურება. Stop ბიტს

ხაზი გადაჰყავს საწყის მდგომარეობაში და მიმღებში გენერატორის მუშაობას აჩერებს. ამრიგად, გადამცემისა და მიმღების სინქრონიზაცია მხოლოდ ერთი ბაიტის გადაცემის ინტერვალში სრულდება.



სურ. 8.2. ასინქრონული მიმდევრობითი ინტერფეისის ფუნქციონირების დროითი დიაგრამა

8.4. ერთგამტარიანი და დიფერენციალური სალტები

ერთგამტარიანი (SE – Single-ended) ტექნოლოგია საკმაოდ იაფია, თუმცა წარმადობისა და შეფერხებების პრობლემას წარმოქმნის. ერთგამტარიან სალტეს ზოგჯერ არადაბალანსებულ სალტესაც უწოდებენ. ყოველი სიგნალი ორი გამტარით ვრცელდება, რომლებიც, შეფერხებების შესამცირებლად, როგორც წესი, გადაგრეხილია. ერთ გამტარს რეალური ძაბვა მიეწოდება, ხოლო მეორე გამტარი დამიწებულია (როგორც წესი, ყველა სიგნალისთვის საერთო დამიწება გამოიყენება). არადაბალანსებული სალტე დაბალი შეფერხებამდევლობით გამოირჩევა, ამიტომ კაბელის მაქსიმალური სიგრძე შეზღუდულია.

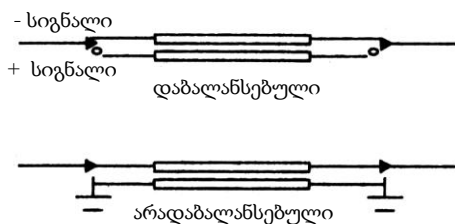
დიფერენციალურ (LVD - Low-Voltage Differential) სალტეში თითოეული სიგნალისთვის კავშირის ორგამტარიანი ხაზი გამოიყენება. პირველი გამტარით, ისევე, როგორც ერთგამტარიანი სალტის შემთხვევაში, პირდაპირი სიგნალი გადაიცემა, ხოლო მეორე გამტარით - სიგნალის ინვერსიული მნიშვნელობა (საპირისპირო ძაბვა).

დავუშვათ დიფერენციალური სალტის ერთი გამტარით $+2,5$ ვ ძაბვის, ხოლო მეორე გამტარით - $-2,5$ ვ ძაბვის სიგნალი გადაიცემა. რამდენადაც ეს ორი გამტარი გადაგრეხილია, ელექტრომაგნიტური შეფერხებები მათზე, როგორც წესი, ერთნაირად ზემოქმედებენ. თუ გადახრა, მაგალითად $+0,1$ ვ-ია, ერთ გამტარით გადაცემული სიგნალის ძაბვა $+2,6$ ვ-ს, ხოლო მეორე გამტარით გადაცემული სიგნალის ძაბვა - $2,4$ ვ-ს უტოლდება. მიმდები მოწყობილობა ამ ორი სიგნალის ჯამს როგორც „ხმაურს“, ისე აღიქვამს და უკუაგდება. ხოლო რეალური სიგნალი ამ ორი სიგნალის სხვაობაა, რომელიც, მოცემულ შემთხვევაში, როგორც გადახრით, ასევე გადახრის გარეშე 5 ვ-ის ტოლია. ამრიგად, მონაცემების გადაცემის დიფერენციალური მეთოდის გამოყენება ზრდის სალტის შეფერხებამდეგობას, რაც სალტის სიგრძის და სიხშირის გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა.

სურ. 8.3-ზე წარმოდგენილია დაბალანსებული (დიფერენციალური) და არადაბალანსებული (ერთგამტარიანი) სალტეები.

თანამედროვე პერსონალურ კომპიუტერებში გამოიყენება როგორც პარალელური, ასევე მიმდევრობითი სალტეები. კომპიუტერების განვითარების ადრეულ ეტაპებზე

უპირატესობა პარალელურ სინქრონულ სალტებს ენიჭება, რომელთა გამტარუნარიანობის ზრდა ძირითადად სალტის თანრიგიანობის და სამუშაო სიშირის მომატებით მიიღწეოდა. თუმცა, ინტერფეისების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, სალტების გამტარუნარიანობისადმი სულ უფრო მზარდმა მოთხოვნებმა პარალელური სალტების მიმდევრობითი სალტეებით თანდათანობითი ჩანაცვლების ტენდენცია განაპირობა. ეს რამდენიმე მიზეზითაა განპირობებული:



სურ. 8.3 დიფერენციალური და ერთგამტარიანი სალტები

- პარალელური ინტერფეისებს გადაცემული სიგნალების ფაზური ძვრა ახასიათებს. ამიტომ პარალელური ინტერფეისის კაბელის სიგრძე და სამუშაო სიხშირე ყოველთვის შეზღუდულია;
- მიმდევრობითი ინტერფეისები გამტარების მცირე რაოდენობას იყენებენ. ამიტომ შეფერხებები, რომლებიც მონაცემების გადაცემისას წარმოიქმნება, ბევრად ნაკლებია პარალელურ ინტერფეისთან შედარებით.
- მიმდევრობითი ინტერფეისის კაბელები ბევრად იაფია, რადგან რამდენიმე გამტარისაგან შედგება და მოთხოვნები, რომლებიც მათ ეკრანირებას წაყენება, პარალელუ-

რი ინტერფეისის კაბელთან შედარებით ბევრად დაბალია.

- მაღალ სიხშირეებზე მუშაობის დროს პარალელურ ინტერფეისებს დიდი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება ახასიათებს;
- პარალელურ ინტერფეისებში გამოყენებული მაღალი ძაბვის სიგნალების მიღება თანამედროვე, მაღალ სიხშირეებზე მომუშავე მიკროსქემების გამოსასვლელებიდან გართულებულია;

პარალელური სალტებისგან განსხვავებით, თანამედროვე მიმდევრობითი სალტები მონაცემთა გადაცემისთვის გამტარების დიფერენციალურ წყვილებს იყენებენ. მათი სამუშაო სიხშირე განუწყვეტლივ იზრდება და 10 გჰც-ს უახლოვდება, რაც ფიზიკური ზღვარია სპილენძის გამტარებისთვის.

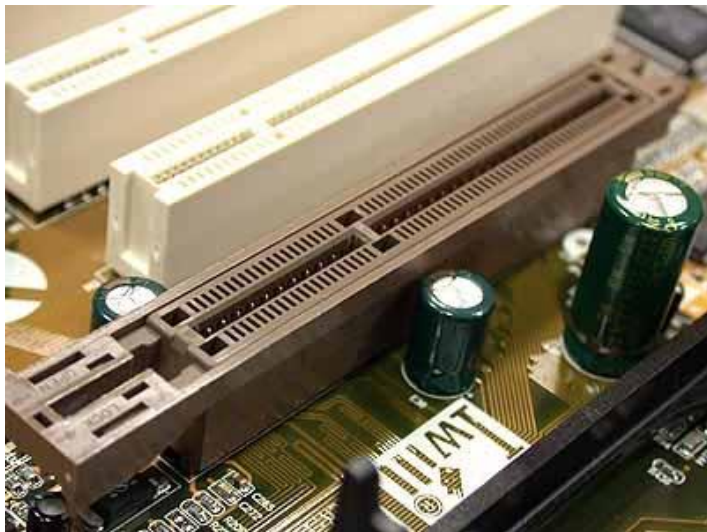
საკონტროლო კითხვები

1. ჩამოაყალიბეთ ტერმინი „ინტერფეისის“ არსი.
2. ჩამოაყალიბეთ ტერმინი „სალტის“ არსი.
3. ჩამოაყალიბეთ ურთიერთქმედების წესების უნიფიკაციის არსი თანამედროვე ინტერფეისებისთვის.
4. ჩამოაყალიბეთ ინტერფეისების ინფორმაციული შეთავსებადობის არსი.
5. რას გულისხმობს ინტერფეისების ელექტრული შეთავსებადობა?

6. რას გულისხმობს ინტერფეისების კონსტრუქციული შეთავსებადობა?
7. აღწერეთ მონაცემთა მიმდევრობითი და პარალელური გადაცემის პრინციპები. მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
8. აღწერეთ მონაცემთა სინქრონული და ასინქრონული გადაცემის პრინციპები (ზოგადად). მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
9. აღწერეთ პარალელური სინქრონული სალტის მუშაობის პრინციპი.
10. აღწერეთ მიმდევრობითი ასინქრონული სალტის მუშაობის პრინციპი.
11. აღწერეთ მონაცემების ერთგამტარიანი გადაცემის პრინციპი.
12. აღწერეთ მონაცემების დიფერენციალური გადაცემის პრინციპი.
13. მოახდინეთ ერთგამტარიანი და დიფერენციალური სალტების შედარებითი ანალიზი.
14. ჩამოაყალიბეთ თანამედროვე ტენდენციები ინტერფეისების განვითარების სფეროში.

თავი 9

პარალელური ინტერფეისები



9.1. სალტები ISA/EISA/VESA

9.2. სალტე PCI

9.3. გრაფიკული ალტე AGP

9.1. სალტეები ISA/EISA/VESA

სალტე ISA (Industry standart architecture – სამრეწველო სტანდარტული არქიტექტურა) მრავალი წლის განმავლობაში პერსონალური კომპიუტერების სტანდარტულ უნივერსალურ სალტეს წარმოადგენდა.

სალტე ISA-8 ბიტი

ISA სალტის პირველი სტანდარტი 8-ბიტთან ვერსიას წარმოადგენს. იგი გამოიყენებოდა IBM XT-86 მოდელის პერსონალურ კომპიუტერებში. სალტე მუშაობს პროცესორის და სისტემური პლატის სიხშირეზე - 4,77 მჰც.

სალტე ISA-16 ბიტი

ISA სტანდარტის შემდგომ განვითარებას 16-თანრიგა ISA (AT-BUS) სალტე წარმოადგენს. AT-BUS სლოტი (კონტროლერის დასაყენებელი ადგილი) ორი ნაწილისაგან შედგება. ერთი ნაწილი ზუსტად შეესაბამება 8-ბიტთან ISA სლოტს, ხოლო მეორე ნაწილი იმ დამატებითი სიგნალებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც მხოლოდ 16-თანრიგა კონტროლერების მიერ გამოიყენება. ამრიგად, 16-ბიტთან ISA სლოტში შესაძლებელია როგორც 8-, ასევე 16-თანრიგა კონტროლერების დაყენება.

ISA სალტის სამუშაო სიხშირე საკმაოდ დაბალია და 8,33 მჰც-ს შეადგენს, რათა ყველაზე ნელმა მოწყობილობებმაც კი „მოსწრონ“ მონაცემების გაცვლა.

სურ. 9.1-ზე წარმოდგენილია 8- და 16-თანრიგა ISA სალტების სლოტები.

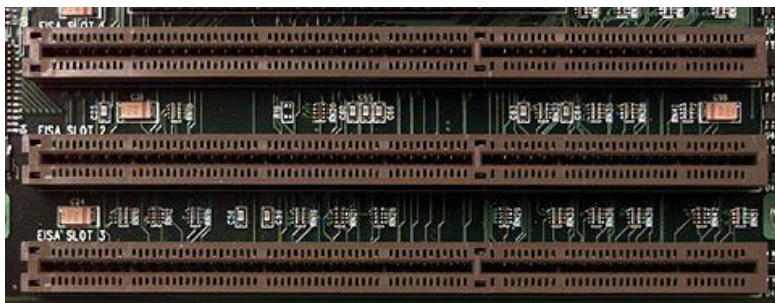


სურ. 9.1. 8- და 16-თანრიგა ISA სალტების სლოტები

გარდა დაბალი სწრაფქმედებისა, ISA სალტებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უარყოფითი თვისება გააჩნიათ. ISA სტანდარტის კონტროლერებს არ გააჩნიათ BIOS-ი და აქედან გამომდინარე, Plug & Play ტექნოლოგიის მხარდაჭერა. კონტროლერების ინიციალიზაცია და კონფიგურაცია ხდება არა ავტომატურად, არამედ გადამრთველებისა და ჯამპერების საშუალებით.

სალტე EISA

შეთავსებადობის დაცვისა და სალტის წარმადობის გაზრდის ერთდროულმა აუცილებლობამ საჭირო გახდა ISA სტანდარტის შემდგომი განვითარება. კომპიუტერის აპარატურული საშუალებების ცნობილი დამამზადებლების (Epson, Hewlett-Packard, NEC, Compaq, Wyse) ხელმძღვანელობით დამუშავდა ISA სალტის გაფართოებული (Extended) 32-თანრიგა ვერსია - EISA (სურ. 9.2).



სურ. 9.2. 32-თანრიგა EISA სლოტი

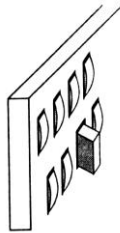
EISA სალტე შემდეგი თავისებურებებით გამოირჩევა:

- მთლიანად ითავსებს ISA სალტეს. EISA სლოტს „ორსართულიანი“ კონსტრუქცია გააჩნია. „პირველ სართულზე“ იგივე კონტაქტებია განთავსებული, რომლებიც ISA სლოტშია წარმოდგენილი, ხოლო „მეორე სართულზე“ - მხოლოდ დამატებითი, EISA კონტაქტები. ამიტომ EISA სლოტში შესაძლებელია ძველი, 8- და 16-თანრიგა ISA კონტროლერების დაყენება. მართალია ისინი ნელა მუშა-

ობენ, მაგრამ სამაგიეროდ მათი დაუყოვნებლივი შეცვლა არ არის აუცილებელი.

- კონტროლერების კონფიგურაცია ხდება არა ჯამპერებისა და გადამრთველების საშუალებით, არამედ ავტომატურად.

როგორც აღვნიშნეთ, ISA სლოტის კონტაქტები მთლიანად ეთავსება EISA სლოტის კონტაქტების „პირველ სართულს“, თუმცა აუცილებელია ISA კონტროლერების EISA სლოტის „მეორე სართულის“ კონტაქტებთან შეხების თავიდან აცილება. ამ მიზნით ჩამხშობი გამოიყენება. EISA კონტროლერებს შესაბამის ადგილას ჩანაჭერი გააჩნიათ (სურ. 9.3).



სურ. 9.3. EISA სლოტის კონტაქტების კონსტრუქცია

ლოკალური სალტე VESA

ლოკალური სალტე VESA (VESA Local Bus - VLB) დამუშავდა ვიდეოელექტრონიკის სტანდარტების ასოციაციის (Video Electronics Sdandart Association - VESA) მიერ. VESA სალტის შექმნის აუცილებლობა ვიდეომონაცემების გადაცე-

მისთვის EISA სალტის არასაკმარისმა გამტარუნარიანობამ განაპირობა.

VESA სალტე წარმოადგენს არა აბსოლუტურად ახალ მოწყობილობას სისტემურ პლატაზე, არამედ EISA სალტის გაფართოებას ვიდეომონაცემების გადაცემისათვის (სურ. 9.4). თუმცა ვიდეოპლატების გარდა სხვა ტიპის VLB კონტროლერებიც გამოიყენებოდა.



სურ. 9.4. სისტემური პლატის ფრაგმენტი VESA სლოტებით

VESA სალტე 32-ბიტის სალტეს წარმოადგენდა, რომელიც პროცესორის სიხშირეზე მუშაობდა. VESA სალტის სპეციფიკაციით განსაზღვრულია მაქსიმუმ 40 მჰც სიხშირე, თუმცა იგი უპრობლემოდ მუშაობდა 50 მჰც სიხშირის პროცესორებთანაც. თუმცა სისტემური პლატების და პროცესორების სიხშირის შემდგომ ზრდასთან ერთად VESA სალტის გამოყენება შეუძლებელი გახდა.

9.2. სალტე PCI

სალტე PCI (Peripheral Component Interconnect - პერიფერიული კომპონენტების დამაკავშირებელი) Intel-ის მიერ დამუშავდა და თანამედროვე კომპიუტერებისთვის დეფაქტო სტანდარტს წარმოადგენს. თანამედროვე პლატა-კონტროლერების უმეტესობა PCI სტანდარტს მიეკუთვნება.

რეალიზებულია სალტის პარალელური PCI და მიმდევრობითი PCI Express ვერსიები.

პარალელური PCI სალტის სპეციფიკაციები წარმოდგენილია ცხრილში 9.1.

ცხრილი 9.1

PCI სალტის სპეციფიკაციები

PCI სპეციფიკაციები	გამოშვების თარიღი	ძირითადი ცვლილებები
PCI 1.0	1992	ორიგინალური 32-თანრიგა სპეციფიკაცია
PCI 2.0	1993	ორიგინალური 64-თანრიგა სპეციფიკაცია
PCI 2.1	1995	მუშაობის სიხშირე 66 მჰც
PCI 2.2	1999	კვების რეჟიმების მართვა
PCI-X 1.0	1999	მუშაობის სიხშირე 133 მჰც
Mini- PCI	1999	პლატა-კონტროლერების შემცირებული ზომები (ნოუტბუქებისთვის)
PCI 2.3	2002	+3,3 ვ ძაბვა
PCI-X 2.0	2002	სამუშაო სიხშირე 266 ან 533 მჰც. მონაცემთა 64-ბიტიანი სალტე დაყოფილია 32-თანრიგა და 16-თანრიგა სეგმენტებად სხვადასხვა კონტროლერების მიერ ერთდროულად გამოყენებისათვის

PCI სალტების მახასიათებლები წარმოდგენილია ცხრილში 9.2.

ცხრილი 9.2

PCI სალტის მახასიათებლები

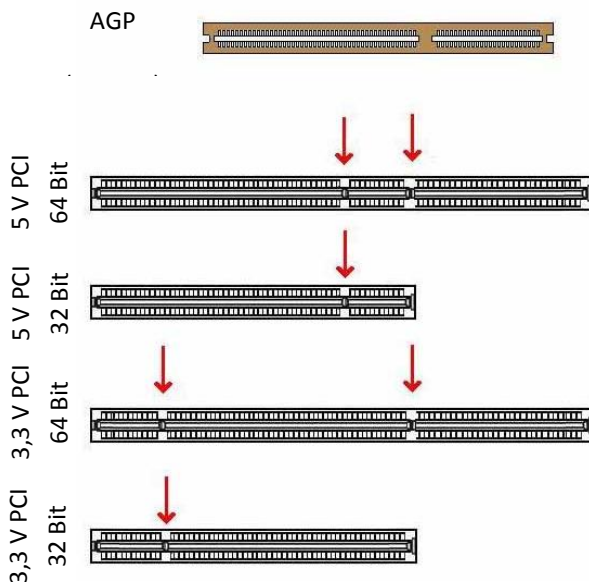
PCI სალტის ტიპი	თანრიგ- ანობა, ბიტი	სალტის სიხშირე, მჰც	მონაცემთა ციკლები/ ტაქტი	მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე, მბაიტი/წმ
PCI	32	33	1	133
PCI 66მჰც	32	66	1	266
64-თანრიგა PCI	64	33	1	266
64-თანრიგა PCI	64	66	1	533
PCI-X 133	64	133	1	1066
PCI-X 266	64	133	2	2132
PCI-X 533	64	133	4	4266

PCI სალტის გამტარუნარიანობა, მაგალითად, ყველაზე გავრცელებული 32-თანრიგა 66 მჰც-იანი ვერსიისთვის, შემდეგნაირად გამოითვლება:

$$66 \text{ მჰც} \times 32 \text{ ბიტი} = 2166 \text{ მბიტი/წმ}$$

$$2166 \text{ მბიტი/წმ} : 8 = 266 \text{ მბაიტი/წმ}$$

PCI სალტესთან ადაპტერების დასაკავშირებლად სპეციალური გასართები გამოიყენება (სურ. 9.5).



სურ 9.5. სხვადასხვა სტანდარტის PCI სლოტები

PCI სალტის დამახასიათებელი თვისებები

- მონაცემთა 32-თანრიგა და 64-თანრიგა სინქრონული გაცვლა. კონტაქტების რაოდენობისა და ღირებულების შესამცირებლად მულტიპლექსირებული სამისამართო/მონაცემთა სალტე გამოიყენება.
- +5 ვ და +3,3 ვ ლოგიკის მხარდაჭერა. +5 ვ-ზე და +3,3 ვ-ზე მომუშავე პლატები გასაღებების ადგილმდებარეობით განსხვავდება, რაც სლოტებში მათი არასწორი დაყენების შესაძლებლობას გამორიცხავს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ სალტის 66 მჰც და უფრო მაღალი სიხშირე მხოლოდ +3,3 ვ ლოგიკის გამოყენების შემთხვევაში მიიღწევა.

- PCI სალტე მონაცემთა გაცვლის პაკეტურ რეჟიმს იყენებს.
- Multiply bus master რეჟიმის მხარდაჭერა, რაც PCI სალტესთან ერთდროულად რამდენიმე კონტროლერის მუშაობის შესაძლებლობას გულისხმობს;
- PCI სალტე Bus-Master და Bus-Slave პრინციპებს იყენებს. PCI-Master კონტროლერს შეუძლია მონაცემების როგორც წაკითხვა, ასევე ჩაწერა ოპერატიულ მეხსიერებაში, ცენტრალური პროცესორის გამოყენების გარეშე. PCI-Slave კონტროლერს (მაგალითად, ვიდეოპლატას) მონაცემების მხოლოდ მიღება შეუძლია.
- PCI სალტე არა პროცესორის სალტესთან, არამედ სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულთანაა დაკავშირებული, რაც შესაძლებელს ხდის PCI სალტის საშუალებით სხვადასხვა მოწყობილობებს შორის მონაცემების გაცვლას პროცესორის cache-მეხსიერებასთან მონაცემების გაცვლის პარალელურად.
- PCI პლატა-კონტროლერების ავტომატური კონფიგურაცია კომპიუტერის ჩართვისთანავე (Plug & Play არქიტექტურა);
- PCI სალტე ხუთი სლოტის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, თუმცა PCI-PCI ხიდის გამოყენებით სლოტების რაოდენობის გაზრდაცაა შესაძლებელი;
- PCI კონტროლერები აღჭურვილია ტაიმერებით. ტაიმერი განსაზღვრავს მაქსიმალურ დროს, რომლის განმავლობაშიც კონტროლერს სალტის დაკავება შეუძლია;

- PCI სალტე „Linear Burst“ რეჟიმს იყენებს, რაც მონაცემთა პაკეტის მეხსიერების უწყვეტ ველში ჩაწერის ორგანიზაციას გულისხმობს. ამ დროს, მონაცემის შემდეგი სიტყვის ჩაწერისას, მეხსიერების მისამართი ავტომატურად იზრდება. ბუნებრივია, მნიშველოვნად იზრდება სალტის გამტარუნარიანობა, რადგან გადაცემული მისამართების რაოდენობის შემცირების ხარჯზე მნიშვნელოვნად იზრდება გადაცემულ მონაცემთა საერთო მოცულობა.

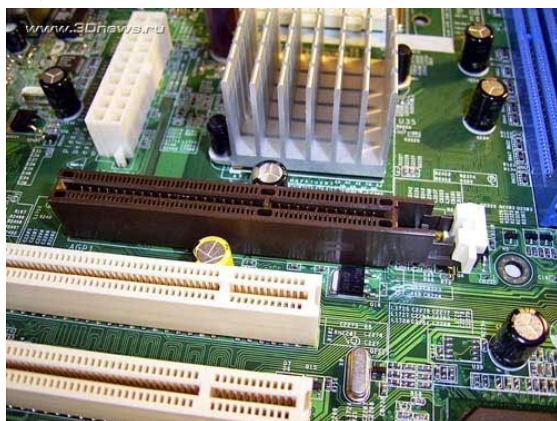
პარალელური PCI სალტის ახალი სტანდარტები აღარ მუშავდება. მომავალი უფრო პერსპექტიულ, მიმდევრობით PCI Express სალტეს ეკუთვნის.

9.3. გრაფიკული სალტე AGP

პროგრამების მხრიდან ვიდეოსისტემაზე სულ უფრო მხარდი დატვირთვის პირობებში, რაც განსაკუთრებით მკაფიოდ გრაფიკისა და ვიდეოს კომბინაციის შემთხვევაში ვლინდება, PCI სალტის შესაძლებლობები საკმარისი არ არის. გრაფიკული ქვესისტემისათვის საჭირო გახდა ცალკე სალტის დამუშავება.

Intel-მა დაამუშავა დაჩქარებული გრაფიკული პორტი (Accelerated Graphics Port - AGP) (სურ. 9.6). AGP წარმოადგენს PCI სალტის გაფართოებას, თუმცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელია მისგან და ქმნის მაღალი სწრაფქმედების მქონე

ცალკე მაგისტრალს ვიდეოკონტროლერსა და კომპიუტერის სისტემურ ლოგიკას შორის.



სურ. 9.6. AGP სლოტი

განსხვავებით PCI სალტისაგან, რომელიც წარმოადგენს უნივერსალურ სალტეს რამდენიმე სლოტით, AGP ეფექტური სპეციალიზირებული სალტეა ვიდეოკონტროლერისთვის (სურ. 9.7).

მაღალი სწრაფქმედების მისაღწევად AGP სალტე განსაზღვრულია, როგორც პირდაპირი, უშუალო (point-to-point) ინტერფეისი. იგი პროცესორსა და მეხსიერებას არა საერთო სალტით, არამედ პირდაპირ, სისტემური ლოგიკის მიკროსქემის (Chipset) საშუალებით უკავშირდება. AGP სისტემას გააჩნია გრაფიკული კონტროლერების მხარდაჭერა როგორც სისტემურ პლატის მიკროსქემების კრებულში, ასევე გარე ვიდეოადაპტერებში. ორი მოწყობილობის უშუალო შეერთება ამარტივებს სინქრონიზაციას და პროტოკოლებს,

ამცირებს სალტის არბიტრაჟთან დაკავშირებულ დროით დანახარჯებს.



სურ. 9.7. AGP ვიდეოკონტროლერი

AGP სალტის დამახასიათებელი თვისებებია:

- PCI სალტისაგან განსხვავებით, რომელშიც მისამართი და მონაცემი დროში განცალკევებულად, მულტიპლექსირებული სალტის გამოყენებით გადაიცემა, AGP სალტეს ცალკე სამისამართო და ცალკე მონაცემთა სალტეები გააჩნია, რაც მისამართისა და მონაცემის ერთდროული გადაცემის საშუალებას იძლევა;
- მონაცემთა კონვეირული დამუშავება.

1996 წელს Intel-ის მიერ რეალიზებულ იქნა AGP1.0 სპეციფიკაცია. მოცემული სპეციფიკაციის მიხედვით სალტე მუშაობს 66 მგჰც სიხშირეზე, იყენებს 3,3 ვ ძაბვას და $1\times$ ან $2\times$ რეჟიმებს ($\times$ - ერთ ტაქტში გადაცემული მონაცემების რაოდენობა).

1998 წელს გამოვიდა AGP2.0 (4×), ხოლო 2003 წელს - AGP 3.0 (8×) ვერსია. სამუშაო ძაბვა 1,5 ვ-მდე იქნა შემცირებული.

ცხრილში 9.3 წარმოდგენილია AGP რეჟიმების პარამეტრები.

ცხრილი 9.3

AGP რეჟიმების პარამეტრები

AGP სტანდარტი	თანრიგი- ანობა, ბიტი	სალტის სიხშირე, მჰც	მონაცემთა ციკლები/ ტაქტი	მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე, მბაიტი/წმ
AGP 1×	32	66	1	266
AGP 2×	32	66	2	533
AGP 4×	32	66	4	1066
AGP 8×	32	66	8	2133

აღსანიშნავია, რომ 1,5 ვ ძაბვაზე მომუშავე ვიდეო-პლატის 3,3 ვ-იან სლოტში მოთავსება იწვევს როგორც ვიდეოპლატის, ასევე სისტემური პლატის დაზიანებას. ამის თავიდან ასაცილებლად AGP სპეციფიკაციით განსაზღვრულია განსხვავებული კონსტრუქციის სლოტები 1,5 და 3,3 ვ-იანი ვიდეოადაპტერებისათვის. აგრეთვე არსებობს უნივერსალური სლოტებიც, რომლებშიც ორივე ტიპის ვიდეოადაპტერის დაყენებაა შესაძლებელი.

რამდენადაც AGP ვიდეოადაპტერი ძირითად ოპერატიულ მეხსიერებას უშუალოდ, პროცესორის გვერდის

ავლით უკავშირდება, ვიდეომეხსიერების მოცულობისადმი მოთხოვნილება მცირდება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამგანზომილებიანი ობიექტების სწრაფი ვიზუალიზაციისათვის და ვიდეოსთან მუშაობის დროს, როდესაც ინტენსიურად გამოიყენება ვიდეომეხსიერების დიდი მოცულობა.

საკონტროლო კითხვები

1. მოახდინეთ ISA-8 ბიტი და ISA-16 ბიტი სალტეების შედარებითი ანალიზი. ჩამოთვალეთ მათი უარყოფითი თვისებები.
2. ჩამოაყალიბეთ EISA სალტის თავისებურებები.
3. რაში მდგომარეობს და როგორაა უზრუნველყოფილი შეთავსებადობა EISA და ISA სალტებს შორის?
4. ჩამოაყალიბეთ VESA სალტის მახასიათებლები. რატომ ვერ ჰპოვა განვითარება VESA არქიტექტურამ?
5. ჩამოაყალიბეთ PCI სალტის დამახასიათებელი თვისებები.
6. ჩამოაყალიბეთ PCI სალტის სპეციფიკაციები და ძირითადი განსხვავებები მათ შორის.
7. აღწერეთ PCI სალტის არქიტექტურა.
8. აღწერეთ PCI სალტის სტანდარტები. მოახდინეთ მათი შედარებითი ანალიზი.
9. გამოთვალეთ შემდეგი მახასიათებლების მქონე PCI სალტის გამტარუნარიანობა: სამუშაო სიხშირე - 66 მჰც, თანრიგიანობა - 32 ბიტი, ციკლში გადაცემული მონაცემების

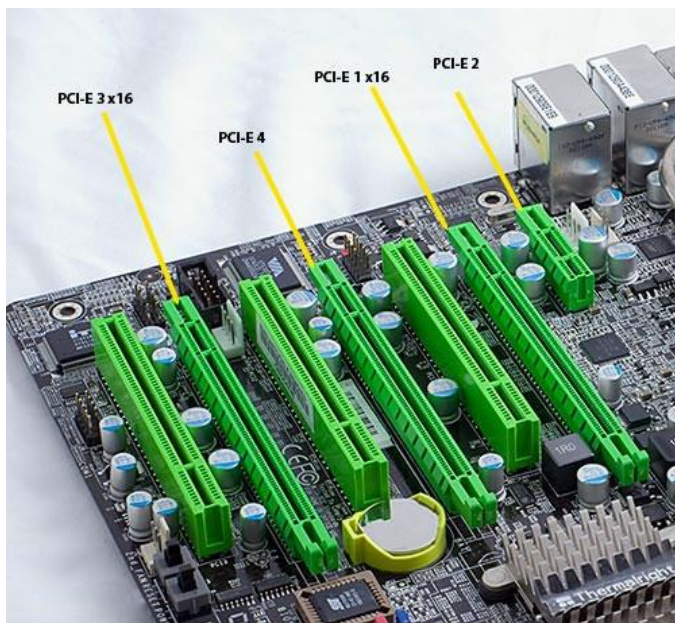
რაოდენობა - 1. თანრიგიანობა - 64 ბიტი, ციკლში გადაცემული მონაცემების რაოდენობა - 1.

10. აღწერეთ AGP სალტის არქიტექტურა და დამახასიათებელი თვისებები.
11. აღწერეთ AGP რეჟიმები.
12. აღწერეთ AGP სლოტების კონსტრუქციული სტანდარტები.
13. გამოთვალეთ შემდეგი მახასიათებლების მქონე AGP სალტის გამტარუნარიანობა: სამუშაო სიხშირე - 66 მჰც, თანრიგიანობა - 32 ბიტი, ციკლში გადაცემული მონაცემების რაოდენობა - 4.
14. გამოთვალეთ შემდეგი მახასიათებლების მქონე AGP სალტის გამტარუნარიანობა: სამუშაო სიხშირე - 66 მჰც, თანრიგიანობა - 32 ბიტი, ციკლში გადაცემული მონაცემების რაოდენობა - 8.

თავი 10

უნივერსალური მიმდევრობითი სალტე

PCI Express



10.1. PCI Express სალტის არქიტექტურა

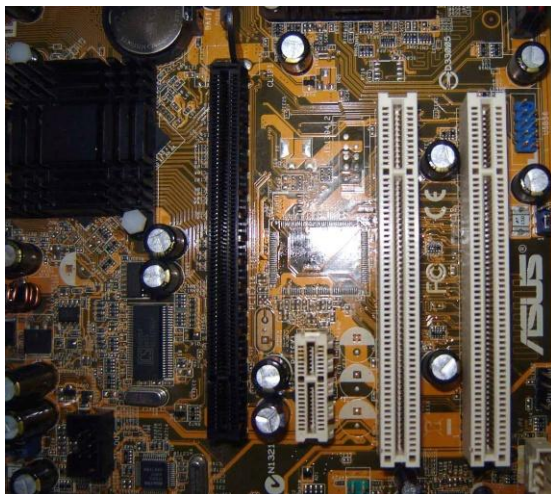
10.2. PCI Express სალტის ვერსიები

10.1. PCI Express სალტის არქიტექტურა

PCI Express სალტის გამოშვება კიდევ ერთხელ ადასტურებს პერსონალური კომპიუტერის ინტერფეისების პარალელურიდან მიმდევრობით არქიტექტურაზე გადასვლის ტენდენციას.

PCI Express მაღალი სწრაფქმედების მქონე მიმდევრობითი სალტეა. მომავალი 10-15 წლის განმავლობაში PCI Express სპეციფიკაცია პერსონალური კომპიუტერის უნივერსალური სალტეების დომინირებადი არქიტექტურა იქნება. იგი მთლიანად ჩაანაცვლებს სტანდარტულ პარალელურ PCI სალტეს.

სურ. 10.1-ზე წარმოდგენილია სისტემური პლატის ფრაგმენტი PCI და PCI Express სლოტებით.



სურ. 10.1. სისტემური პლატის ფრაგმენტი PCI და PCI Express სლოტებით

PCI Express სალტის ძირითადი დამახასიათებელი თვისებებია:

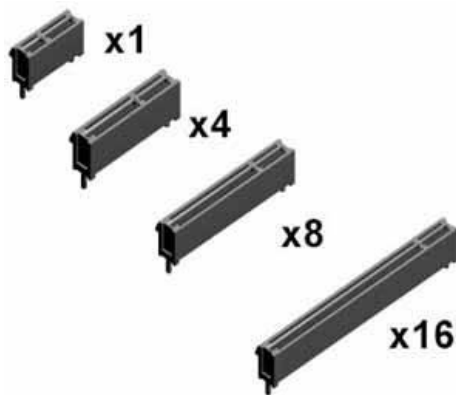
- არსებულ PCI სალტესთან და სხვადასხვა მოწყობილობების პროგრამულ დრაივერებთან სრული შეთავსებადობა;
- სპილენძის, ოპტიკური და სხვა საშუალებებით რეალიზებული ფიზიკური შეერთება;
- ყოველი გამომყვანის მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, რაც საშუალებას იძლევა შემცირდეს სალტის ფორმფაქტორი და ღირებულება, გამარტივდეს პლატების კონსტრუქცია, გადაიჭრას სიგნალის მთლიანობასთან და შეფერხებებთან დაკავშირებული პრობლემები;
- სინქრონიზაციის „ჩაშენებული“ სისტემა, რაც სალტის სიხშირის სწრაფი შეცვლის შესაძლებლობას იძლევა;
- სიხშირისა და თანრიგიანობის გაზრდის საშუალებით სალტის გამტარუნარიანობის ზრდის შესაძლებლობა;
- მოლოდინის მცირე დრო, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი პროგრამებისთვის, რომლებიც იზოქრონულ (დროზე დამოკიდებულ) რეჟიმში მონაცემების (მაგალითად, ნაკადური ვიდეომონაცემების) მიწოდებას მოითხოვენ;
- ადაპტერების „ცხელი“ კომუტაციის და „ცხელი“ შეცვლის საშუალება (კომპიუტერის გამორთვის გარეშე);
- კვების რეჟიმის მართვის შესაძლებლობა.

ძირითადი განსხვავება პარალელურ PCI და მიმდევრობით PCI express სალტეებს შორის ფიზიკურ დონეზეა. პარალელური PCI სალტე იყენებს საერთო სალტეს. ამ დროს

სალტის რესურსი ნაწილდება სხვადასხვა PCI კონტროლერებს შორის. PCI Express-ში გამოიყენება ვარსკვლავისებური ტოპოლოგია. ყოველი PCI Express მოწყობილობა დამოუკიდებლად უკავშირდება საერთო კომუტატორს.

განსხვავებით პარალელური PCI სალტისგან, რომელიც ერთდროულად მონაცემების მხოლოდ ერთი მიმართულებით გადაცემას უზრუნველყოფს, PCI Express სალტეზე მონაცემების გადაცემა ხდება დუპლექსურ რეჟიმში. ამ დროს მონაცემები ერთდროულად მიიღება და გაიცემა გამტარების ორი დიფერენციალური წყვილის საშუალებით, რომლებსაც ტრასებს, ან ზოლებს უწოდებენ.

ამასთან ერთად, PCI Express სალტე შეიძლება ერთ ($\times 1$), ან რამდენიმე ($\times 2$, $\times 4$, $\times 8$, $\times 16$, ან $\times 32$ ტრასას (ზოლს) შეიცავდეს (სურ. 10.2). მაგალითად, მაღალი გამტარუნარიანობის მქონე 8-ტრასიანი ხაზიანი სალტე ერთდროულად ორივე მიმართულებით მონაცემთა 8 ბიტის გადაცემის საშუალებას იძლევა.



სურ. 10.2. PCI Express სლოტები

რაც უფრო მეტი ტრასა გამოიყენება, გადაცემის მით უფრო მაღალ სიჩქარეს უზრუნველყოფს PCI Express სალტე. ბუნებრივია, ტრასების რაოდენობის მომატებასთან ერთად იზრდება სისტემურ პლატაზე არსებული PCI Express სლოტების ზომებიც. სწორედ ამიტომ, მიუხედავად პროგრამული მხარდაჭერისა, ×32 ტრასის მქონე PCI Express სლოტები და პლატა-ადაპტერები არ იწარმოება.

აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი PCI Express მოწყობილობა ნებისმიერ სლოტში იმუშავებს, თუ სლოტს გააჩნია იგივე, ან მეტი რაოდენობის ტრასა. მაგალითად, PCI Express პლატ-ადაპტერი ×1 გასართით შეიძლება მოთავსდეს სისტემური პლატის PCI Express ×16 სლოტში.

10.2. PCI Express სალტის ვერსიები

PCI Express 1.0

PCI Express 1.0 სტანდარტი წარმოდგენილი იქნა 2002 წელს. კავშირის ერთი ტრასა იყენებს ორ დიფერენციალურ წყვილს მონაცემების ერთდროული გადაცემისთვის და მიღებისთვის. სალტის სიხშირეა 2,5 გჰც.

მიმდევრობითი კომპიუტერული ინტერფეისების სიჩქარეს ხშირად გამოსახავენ გიგატრანზაქციებში/წამში (გტ/წმ). 1 ტრანზაქციის განმავლობაში ერთი კოდური სიტყვა გადაიცემა. მაგალითად, PCI Express 1.0 ერთი ტრასისთვის იგი შეადგენს 2,5 გტ/წმ - სიხშირე 2,5 გჰც (2500 მჰც).

PCI Express 1.0 სტანდარტით გათვალისწინებულია 8b/10b (b - ბიტი) კოდირება. ამ დროს სალტეზე ნებისმიერი ბაიტი (8 ბიტი) გარდაიქმნება 10-ბიტთან თანმიმდევრობად, რომელშიც 1-ების და 0-ების რაოდენობა დაბალანსებულია (არაუმცირეს ოთხი, არაუმეტეს ექვსი). 8b/10b კოდირების მეთოდი სიგნალების ავტოსინქრონიზაციას განაპირობებს და სალტეზე მონაცემების მაღალი სიხშირით გადაცემის საშუალებას იძლევა.

PCI Express ერთი ტრასა ერთი მიმართულებით 250 მბაიტი/წმ გადაცემის სიჩქარეს უზრუნველყოფს:

$$2,5\text{გტ/წმ (2500 მჰც)} \cdot 1 \cdot 0,8 = 2000 \text{ მბიტი წმ} = \\ = 250 \text{ მბაიტი/წმ}$$

რამდენადაც სალტე ორ ტრასას შეიცავს, 250 მბაიტი/წმ გამტარუნარიანობა მიიღება როგორც პირდაპირი, ასევე უკუ მიმართულებით. PCI Express სალტე ბევრად უფრო მაღალ გამტარუნარიანობას იძლევა, თუ რამდენიმე ტრასა იქნება გამოყენებული. მაგალითად, PCI Express 1.0 $\times 16$ სალტე, რომელიც თანამედროვე ვიდეოადაპტერების დეფაქტო სტანდარტს წარმოადგენს, იყენებს 16 ტრასას და უზრუნველყოფს 8 გბაიტი/წმ ჯამურ გამტარუნარიანობას (4 გბაიტი/წმ თითოეული მიმართულებით).

შედარებისთვის, პარალელური PCI სალტე მონაცემთა გადაცემისათვის 100-ზე მეტ გამომყვანს იყენებს. ამასთან ერთად, მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე აღწევს მხოლოდ 133-533 მბაიტს/წმ-ში (მონაცემების მხოლოდ ერთი მიმართულებით გადაცემისას).

PCI Express 2.0

PCI Express 2.0 სტანდარტი PCI Express 1.0-თან შედარებით გაორმაგებული სიხშირით გამოირჩევა (5 გტ/წმ - 5 გპც). მაგალითად, PCI Express 2.0 $\times 16$ სალტე უზრუნველყოფს 16 გბაიტი/წმ ჯამურ გამტარუნარიანობას (8 გბაიტი/წმ თითოეული მიმართულებით).

გარდა ამისა, PCI Express 2.0 სალტე მწარმოებლებს მეტ მოქნილობას ანიჭებს გამტარუნარიანობა/ენერგოეკონომიურობის ოპტიმიზაციის კუთხით. მაგალითად PCI Express 2.0 სალტის 8 ტრასა იგივე გამტარუნარიანობას იძლევა, რასაც PCI Express 1.0 სალტის 16 ტრასა შესაძლებელია ტრასების იგივე რაოდენობის გამოყენება, რითაც მიიღება გამტარუნარიანობის ორჯერ ზრდა, ან ტრასების რაოდენობის 2-ჯერ შემცირება, რითაც ნარჩუნდება იგივე გამტარუნარიანობა, თუმცა მნიშვნელოვნად მცირდება მოხმარებული ენერგია.

აღსანიშნავია, რომ PCI Express 2.0 სალტე მხარს უჭერს PCI Express 1.0 სალტის სიჩქარეებს. შესაძლებელია სიხშირის 5,0 გპც-დან 2,5 გპც-მდე შემცირება, რაც ენერგიის ეკონომიის საშუალებას იძლევა.

PCI Express 2.0 სისტემა ავტომატურად განსაზღვრავს შეერთების „სიგანეს“ (1-დან 16 ტრასამდე) და სიჩქარეს (2,5 ან 5 გპც). მაგალითად, PCI Express 2.0 ვიდეოადაპტერი იმუშავებს PCI Express 1.0 სალტით აღჭურვილ სისტემურ პლატებთან. უბრალოდ მისი სიხშირე იქნება 2,5 გპც.

PCI Express 2.0-ის კიდევ მნიშვნელოვანი უპირატესობა ვიდეოადაპტერებზე მეტი სიმძლავრის მიწოდების შესაძლებლობაა. თუ PCI Express 1.0 სტანდარტის მიხედვით ვიდეოადაპტერზე სისტემური პლატიდან 75 ვტ და დამატებითი კვების ხაზიდან კიდევ 75 ვტ-ის მიწოდებაა შესაძლებელი, PCI Express 2.0 სტანდარტი მხარს უჭერს ვიდეოადაპტერებზე 300 ვტ-მდე ენერგიის მიწოდებას.

აგრეთვე შესაძლებელია PCI Express 2.0 სალტის ენერგომომხმარების პროგრამული მართვა - ტრასების ჩართვა-ამორთვით და სამუშაო სიხშირის ცვლით.

PCI Express 3.0

PCI Express 3.0 სტანდარტი წარმოდგენილი იქნა 2010 წელს. ინტერფეისის სიჩქარეა 8 გტ/წმ. თუმცა მისი სიჩქარე PCI Express 2.0-ის სიჩქარესთან (5 გტ/წმ) შედარებით თითქმის 2-ჯერაა გაზრდილი. ეს მიიღწევა 8b/10b-ს ნაცვლად უფრო „აგრესიული“ - 128/130b კოდირების გამოყენებით. ამ დროს სალტეზე გადასაცემი 128 ბიტი 130 ბიტით კოდირდება.

მიუხედავად განსხვავებული კოდირების სისტემისა, PCI Express 3.0 სტანდარტი სრულად ითავსებს PCI Express 2.0 სტანდარტს. PCI Express 3.0 სლოტებში შესაძლებელია PCI Express 2.0 პლატა-ადაპტერების მოთავსება, ხოლო PCI Express 2.0 სლოტებში - PCI Express 3.0 პლატა-ადაპტერების მოთავსება. ბუნებრივია, სისტემა ამ დროს PCI Express 2.0 სიჩქარეზე მუშაობს.

PCI Express 4.0 და PCI Express 5.0

PCI Express 4.0 სტანდარტის რეალიზაცია ნავარაუდევია 2017 წელს, ხოლო PCI Express 5.0 სტანდარტის - 2019 წელს.

PCI Express 4.0 ინტერფეისის სიჩქარეა 16 გბ/წმ (ორჯერ მეტი PCI Express 3.0 სტანდარტთან შედარებით). მასში გამოიყენება „აგრესიული“ - 128/130b კოდირება.

რაც შეეხება PCI Express 5.0-ს, ამჟამად გამოცხადებულია მხოლოდ მისი სავარაუდო სიჩქარე - 32 გბ/წმ.

ცხრილში 10.1 წარმოდგენილია PCI Express სალტის მახასიათებლები

ცხრილი 10.1

PCI Express 1.0 - PCI Express 5.0 სალტების მახასიათებლები

სალტის ვერსია	გამოშვების თარიღი	კოდირება	გადაცემის სიჩქარე გბ/წმ	სალტის გამტარუნარიანობა (გბ/წმ)*	
				×1	×16
1.0	2002	8b/10b	2,5	0,25	4
2.0	2007	8b/10b	5	0,5	8
3.0	2010	128b/130b	8	0,984	15,753
4.0	2017	128b/130b	16	1,969	31,506
5.0	2019		32		

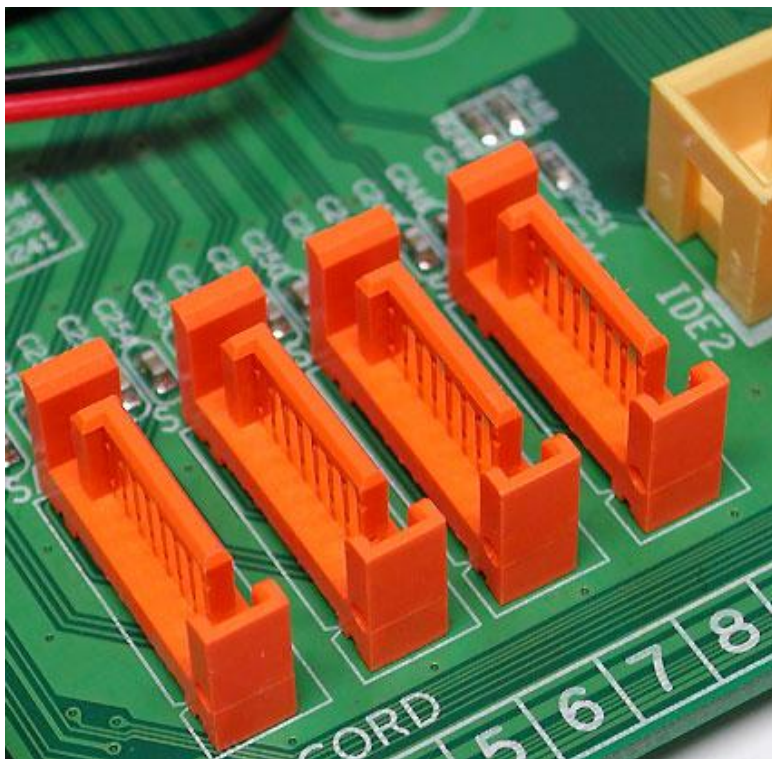
* სალტის გამტარუნარიანობა ნაჩვენებია ერთი მიმართულებით. რამდენადაც სალტე დუბლექსურია, სალტის სრული გამტარუნარიანობის ანგარიშისთვის ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემები 2-ზე უნდა გამრავლდეს.

საკონტროლო კითხვები

1. რამ განაპირობა პარალელური PCI არქიტექტურის თანდათანობითი შეცვლა PCI Express არქიტექტურით?
2. ჩამოაყალიბეთ PCI Express სალტის დამახასიათებელი თვისებები.
3. ჩამოაყალიბეთ განსხვავებები PCI და PCI Express სალტებს შორის.
4. ჩამოაყალიბეთ შეთავსებადობის პრინციპი სხვადასხვა სტანდარტის PCI Express სალტეებსა და პლატა-ადაპტერებს შორის.
5. აღწერეთ PCI Express სალტეში გამოყენებული კოდირების მეთოდები.
6. აღწერეთ PCI Express 1.0 სალტე.
7. აღწერეთ PCI Express 2.0 სალტე.
8. შეადარეთ PCI Express 1.0 და PCI Express 2.0 სალტეები.
9. აღწერეთ PCI Express 3.0 სალტე.
10. შეადარეთ PCI Express 2.0 და PCI Express 3.0 სალტეები.
11. აღწერეთ PCI Express 4.0 და PCI Express 5.0 სალტეები.
12. გამოთვალეთ შემდეგი მახასიათებლების მქონე PCI Express სალტის გამტარუნარიანობა: სამუშაო სიხშირე - 2500 მჰც, ტრასების რაოდენობა - 8, ციკლში გადაცემული მონაცემების რაოდენობა - 0,8.
13. გამოთვალეთ შემდეგი მახასიათებლების მქონე PCI Express სალტის გამტარუნარიანობა: სამუშაო სიხშირე - 5000 მჰც, ტრასების რაოდენობა - 16, ციკლში გადაცემული მონაცემების რაოდენობა - 0,8.

თავი 11

დისკური მოწყობილობების ინტერფეისები



11.1. ინტერფეისი ATA (IDE)

11.2. ინტერფეისი SATA (Serial ATA)

11.1. ინტერფეისი ATA (IDE)

IDE (Integrated Drive Electronics) ინტერფეისი 1986 წელს დამუშავდა. იგი პარალელური ინტერფეისია, რომლის საშუალებითაც პერსონალური კომპიუტერის სისტემური პლატა ვინჩესტერის ელექტრონულ სქემას უკავშირდება. IDE ინტერფეისის ოფიციალურად ეწოდა ATA (AT Attachment) და მიღებულ იქნა ANSI (American National Standards Institute) სტანდარტის სახით.

თავდაპირველად ATA ინტერფეისი პლატა-კონტროლერის სახით იყო რეალიზებული, ხოლო თანამედროვე სისტემურ პლატებს ინტეგრირებული ATA ჰოსტ-კონტროლერები გააჩნიათ (სურ. 11.1).



სურ. 11.1. ATA ჰოსტ-კონტროლერი

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტრადიციული ტერმინი „ATA კონტროლერი“ არცთუ კორექტულია და ვინჩესტერის ინტერფეისის ძველი სტანდარტებიდან გამომდინარეობს, როდესაც მმართველი ელექტრონული სქემა მთლიანად ჰოსტ-კონტროლერში იყო რეალიზებული. თანამედროვე სისტე-

მეზში კონტროლერის ელექტრონული სქემა ვინჩესტერის კორპუსში ყენდება, ამიტომ ATA რეალურად სისტემურ ინტერფეისს წარმოადგენს, რომელიც სისტემურ პლათას ვინჩესტერში განთავსებულ კონტროლერთან აკავშირებს.

ATA სალტესთან შეიძლება შეერთდეს ორი დისკური მოწყობილობა. მათ შორის ერთი უნდა იყოს წამყვანი (Master), ხოლო მეორე - დაქვემდებარებული (Slave). მოწყობილობების განსაზღვრა ხდება წინასწარ დაყენებული სპეციალური საკონფიგურაციო შესაკრავების (ჯამპერების) საშუალებით. ორივე მოწყობილობა ერთდროულად იღებს ბრძანებას, მაგრამ ბრძანებას მხოლოდ არჩეული მოწყობილობა ასრულებს. მუშაობის აღნიშნული სისტემა გულისხმობს, რომ სანამ ჰოსტ-ადაპტერი არ დაასრულებს მონაცემების გაცვლას ერთ დისკურ მოწყობილობასთან, მეორე დისკური მოწყობილობის მომსახურებაზე ვერ გადაერთვება. ამრიგად, ATA-მოწყობილობებს პარალელურად მხოლოდ მაშინ შეუძლიათ მუშაობა, როდესაც ისინი სხვადასხვა ATA სალტეებთან (არხებთან) არიან შეერთებულნი.

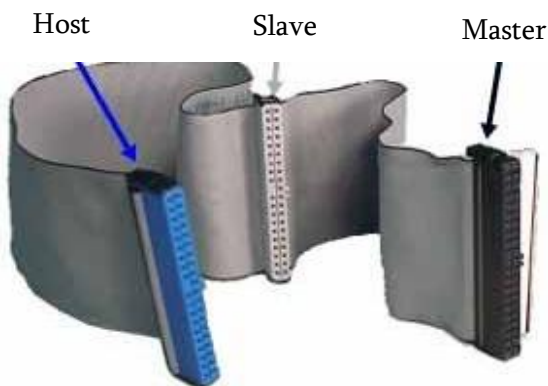
თანამედროვე პერსონალურ კომპიუტერებში ორი (IDE 1 და IDE2), ან ერთი ჰოსტ-ადაპტერი გამოიყენება.

ATA ინტერფეისის სპეციფიკაციით შემდეგი ობიექტებია განსაზღვრული:

- ჰოსტ-ადაპტერი - ATA-ინტერფეისის სისტემურ სალტესთან აკავშირებს.
- წამყვანი მოწყობილობა (Master) - დისკური მოწყობილობა, რომელსაც ATA სპეციფიკაციის მიხედვით მოწყობილობა 0 (Device 0) ეწოდება.

- დაქვემდებარებული მოწყობილობა (Slave) - დისკური მოწყობილობა, რომელსაც ATA სპეციფიკაციის მიხედვით მოწყობილობა 1 (Device 1) ეწოდება.

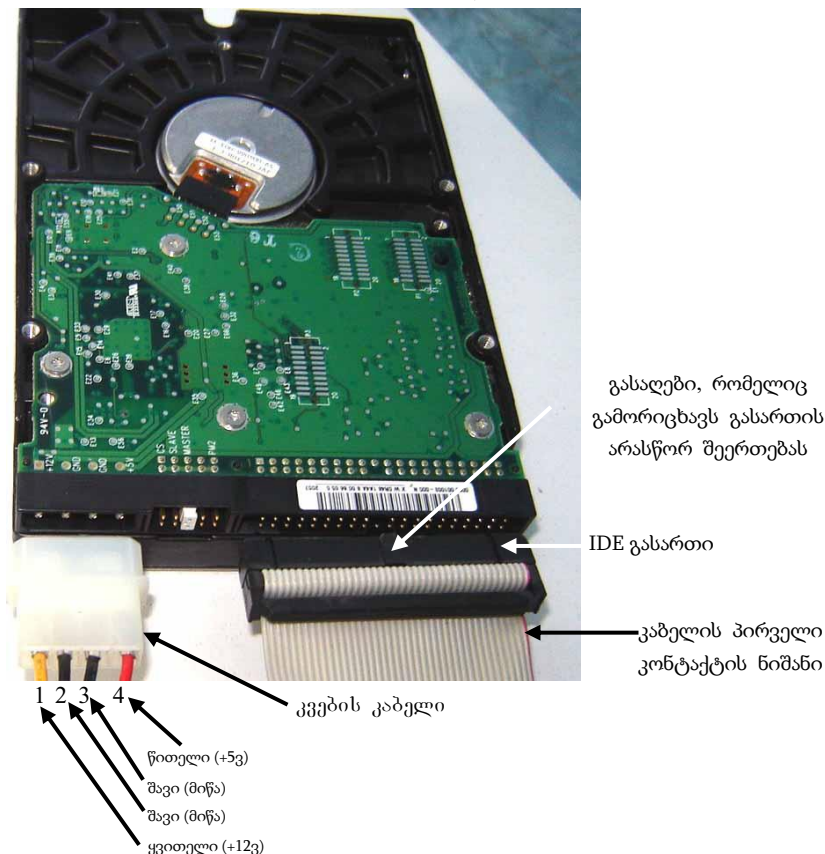
ჰოსტ-ადაპტერი და დისკური მოწყობილობები სპეციალური 40-, ან 80-გამტარიანი კაბელი-შლეიფის საშუალებით ერთდება. 80-გამტარიან კაბელში (სურ. 11.2) კაბელის ელექტრული მახასიათებლების გაუმჯობესებისთვის საინფორმაციო გამტარები დამიწების გამტარებით არიან გამოყოფილნი.



სურ. 11.2. 80-გამტარიანი ATA კაბელი

80-გამტარიან კაბელს განსაკუთრებული ფერადი მარკირება გააჩნია. ცისფერი გასართი სისტემური პლატის ATA კონტროლერთან ერთდება. შავი გასართი Master-გასართს წარმოადგენს და ჩვეულებრივ წამყვან (Master) დისკურ მოწყობილობასთან ერთდება. ნაცრისფერი გასართი ჩვეულებრივ მართულ (Slave) დისკურ მოწყობილობასთან ერთდება.

ATA ინტერფეისის კაბელის სწორი შეერთებისთვის გასართოს, ჩვეულებრივ (არა ყოველთვის), სპეციალური გასაღები გააჩნია (სურ. 11.3). მოცემულ შემთხვევაში გასაღებს კაბელის მე-20 კონტაქტი წარმოადგენს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ATA-კაბელის არასწორი შეერთება კომპიუტერს არ აზიანებს, თუმცა მის მუშაობას აბლოკირებს.



სურ. 11.3. ATA ვინჩესტერის შეერთება

ATA ინტერფეისის შვიდი სტანდარტია დამუშავებული (ცხრილში 11.1)

ცხრილი 11.1

ATA სტანდარტები

ATA სტანდარტი	მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე (მბაიტი/წმ)	რეალიზაციის თარიღი
ATA-1	8,3	1988
ATA-2	16,67	1996
ATA-3	16,67	1997
ATA-4	25	1998
ATA -5	44,4	1999
ATA -6	100	2000
ATA -7	133	2001

ATA-1 16-ბიტის ინტერფეისის წარმოადგენს. ვინჩესტერს 40-კონტაქტიანი საინფორმაციო კაბელის საშუალებით უერთდება. ვინჩესტერის მაქსიმალური მოცულობაა 512 მბაიტი.

ATA-2 სტანდარტში გამოიყენება 2 არხი, 4 მოწყობილობა. ვინჩესტერის მაქსიმალური მოცულობა 8,4 გბაიტს აღწევს.

ATA-3 სტანდარტი ATA-2-ის გაფართოებას წარმოადგენს. დამატებულია პაროლით დაცვის და კვების გაუმჯობესებული მართვის საშუალებები, აგრეთვე SMART (Self Monitoring Analysis and Report Technology) – მექანიკურ და-

ზიანებებზე თვითტესტირებისა და მოახლოებული მტყუნების შესახებ გაფრთხილების საშუალება.

ATA-4 სტანდარტში შემდეგი ძირითადი სიახლეებია რეალიზებული:

- ATAPI სტანდარტის ინტეგრირებული მხარდაჭერა. ATA ინტერფეისთან, ვინჩესტერის გარდა, კომპაქტ-დისკური მოწყობილობების, სტრიმერების და სხვა ტიპის დამგროვებლების შეერთება გახდა შესაძლებელი;
- კვების გაფართოებული მართვის მხარდაჭერა;
- ახალი 80-გამტარიანი კაბელი. კაბელის ელექტრული მახასიათებლების გაუმჯობესებისთვის საინფორმაციო გამტარები დამიწების გამტარებით არიან გამოყოფილნი.

ATA-5 სტანდარტი ATA-4 სტანდარტს ეფუძნება და მხოლოდ გაზრდილი სწრაფქმედებით გამოირჩევა.

ATA-6 სტანდარტი 144,12 პეტაბაიტამდე დისკების მხარდაჭერის საშუალებას იძლევა.

ATA-7 სტანდარტი ATA-6 სტანდარტს ეფუძნება და მხოლოდ გაზრდილი სწრაფქმედებით გამოირჩევა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ATA სტანდარტის არჩევა ხდება სამი კომპონენტიდან (ჰოსტი, დამგროვებელი, კაბელი) ყველაზე დაბალი სტანდარტის კომპონენტის მიხედვით. თუმცა მომხმარებელს შეუძლია BIOS-ში ხისტად მიუთითოს მონაცემთა გაცვლის მისთვის სასურველი რეჟიმი. მაგალითად, 40-გამტარიანი კაბელი მხარს უჭერს მაქსიმუმ ATA-3 სტანდარტს. ამიტომ თანამედროვე სისტემებში გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ 80-გამტარიანი კაბელი.

რეჟიმის სწორი მითითება მონაცემთა გადაცემის მაღალ სიჩქარესა და საიმედოობას უზრუნველყოფს.

ATA-7 პარალელური ATA ინტერფეისების ბოლო სტანდარტია. ახალი სტანდარტები აღარ მუშავდება. მომავალი უფრო პერსპექტიულ მიმდევრობით SATA (Serial ATA) ინტერფეისის ეკუთვნის.

11.2. ინტერფეისი SATA (Serial ATA)

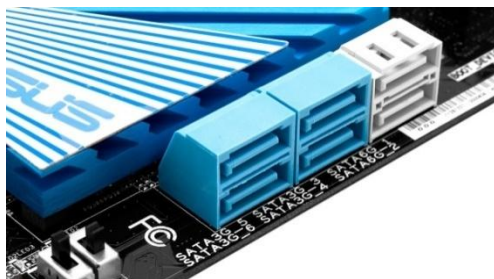
ტრადიციული პარალელური ATA ინტერფეისი სიმარტივეთ და რეალიზაციის დაბალი ღირებულებით გამოირჩევა, მაგრამ მისი შემდგომი განვითარება რიგ ტექნოლოგიურ სირთულეებს და ღირებულების ზრდას უკავშირდება. არსებობს რიგი მიზეზებისა, რომელთა გამოც შეწყდა პარალელური ATA ინტერფეისის ახალი სტანდარტების დამუშავება და უპირატესობა მიმდევრობით SATA ინტერფეისს მიენიჭა.

- პარალელური ATA ინტერფეისს დიდი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და მაღალ სიხშირეებზე მუშაობის დროს გართულებული სინქრონიზაცია ახასიათებს;
- პარალელურ ATA ინტერფეისში +5ვ მაღალი დონის სიგნალები გამოიყენება, რომელთა მიღებაც თანამედროვე, მაღალ სიხშირეებზე მომუშავე მიკროსქემების გამოსასვლელებიდან გართულებულია;

- პარალელური ATA ინტერფეისის გამტარუნარიანობის გაზრდა შესაძლებელია, მაგრამ მიმდევრობით სალტეზე მიღებული სიჩქარეების გათვალისწინებით არაეკონომიურია;
- SATA ინტერფეისის კაბელში გამტარების ნაკლები რაოდენობა გამოიყენება, რაც უკეთესია კომპიუტერის ვენტილაციისათვის;
- პარალელურ ATA კაბელებთან შედარებით გამარტივებულია SATA კაბელების დამზადების ტექნოლოგია, რაც ამცირებს მათ ღირებულებას;
- SATA მიკროსქემის კონსტრუქცია გამომყვანების ნაკლები რაოდენობით და ძაბვის შემცირებული დონით გამოირჩევა.

მიუხედავად ამისა, SATA ინტერფეისი არ არის განკუთვნილი პარალელური ATA ინტერფეისის დაუყოვნებლივი შეცვლისათვის. თანამედროვე სისტემებში რეალიზებულია როგორც პარალელური ATA, აგრეთვე SATA ინტერფეისების მხარდაჭერა.

სურ. 11.4-ზე წარმოდგენილია სისტემური პლატის ფრაგმენტი SATA ჰოსტ-ადაპტერებით.



სურ. 11.4. SATA ჰოსტ-ადაპტერები

ამჟამად SATA ინტერფეისის სამი სტანდარტია დამუშავებული. ცხრილში 11.2 წარმოდგენილია მათი ფიზიკური პარამეტრები.

ცხრილი 11.2

SATA ინტერფეისის სტანდარტები

SATA ტიპი	სალტის სიგანე, ბიტი	სალტის სიხშირე, მჰც	ციკლების რაოდენობა ტაქტში	გამტარუნარიანობა, მბაიტი/წმ	რეალიზაციის თარიღი
SATA-150	1	1500	0,8	150	2002
SATA-300	1	3000	0,8	300	2005
SATA-600	1	6000	0,8	600	2007

SATA მაღალსიხშირულ მიმდევრობით ინტერფეისს წარმოადგენს. კომპიუტერში, რომელშიც SATA ინტერფეისია გამოყენებული, პროგრამულ დონეზე პრინციპულად არაფერი არ იცვლება. ოპერაციული სისტემისა და ინტერფეისის ურთიერთქმედება დრაივერის დონეზე იგივეა, რაც პარალელურ ATA ინტერფეისში. პარალელურ ATA ინტერფეისთან მომუშავე BIOS, ოპერაციული სისტემები და უტილიტები ჩვეულებრივ იმუშავებენ SATA ინტერფეისთან. SATA-ში რეალიზებულია ყველა არსებული ATA და ATAPI დისკური მოწყობილობის მხარდაჭერა. ამრიგად, პარალელურ ATA და SATA ინტერფეისებს შორის დაცულია შეთავსებადობის პრინციპი ქვევიდან ზევით.

რამდენადაც მიმდევრობითი SATA პარალელური ATA ინტერფეისის შემდგომ განვითარებას წარმოადგენს, მომხმარებელს, სპეციალური ადაპტერების გამოყენებით,

შეუძლია ATA-100 და ATA-133 ვინჩესტერების SATA ინტერფეისთან შეერთება.

სურ. 11.5-ზე წარმოდგენილია ერთ-ერთი ასეთი ადაპტერი - HighPoint RocketHead-100..

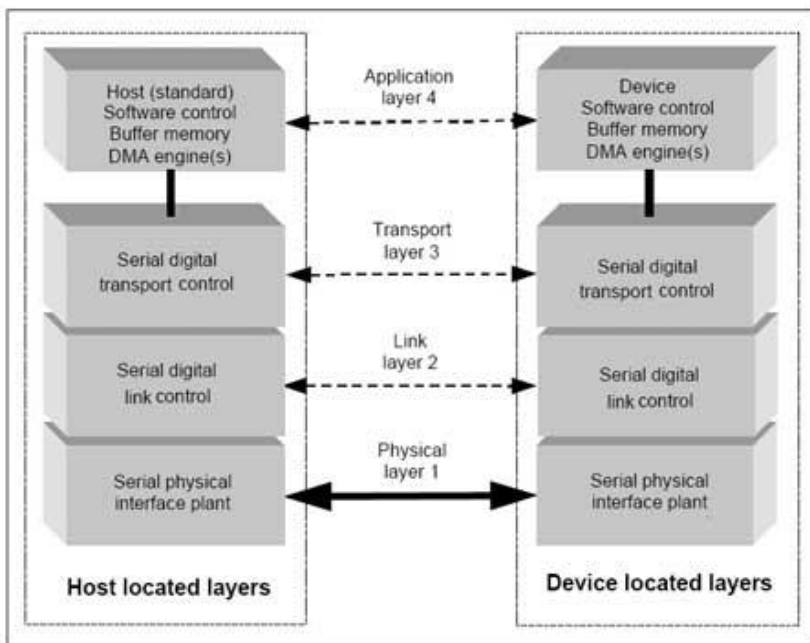


სურ. 11.5. SATA-ადაპტერი HighPoint RocketHead-100

რაც შეეხება SATA დისკურ მოწყობილობებს, მათი მუშაობა პარალელურ ATA ინტერფეისთან შეუძლებელია.

SATA ინტერფეისში წამყვანი და დამოკიდებული (Master/Slave) მოწყობილობების ცნება არ არსებობს. გასართები მხოლოდ კაბელის ბოლოებშია განთავსებული. ყოველი შეერთებული დისკური მოწყობილობა დამოუკიდებელ მოწყობილობას წარმოადგენს და ძველი სტანდარტის მიხედვით როგორც Master with no Slave Present განიხილება. თუმცა, ძველ სტანდარტთან შეთავსებადობის დაცვის მიზნით, Master/Slave რეჟიმში მუშაობაცაა ნებადართული. ამ დროს მიმართვები სხვადასხვა SATA პორტებს შორის გადანაწილდება.

SATA ინტერფეისის ოთხდონიანი ორგანიზაციული სტრუქტურა გააჩნია (სურ. 11.6). მრავალდონიანი არქიტექტურის გამოყენება სტანდარტის შემდგომი სრულყოფის მოქნილ შესაძლებლობებს იძლევა. შესაძლებელია მხოლოდ ცალკეული დონეების მოდიფიკაცია სტანდარტის სხვა დონეებში ცვლილებების შეტანის გარეშე.



სურ. 11.6. Serial ATA ინტერფეისის ორგანიზაციული სტრუქტურა

ფიზიკური დონე

ემსახურება კავშირის ფიზიკური არხებით ბიტების გადაცემას. განისაზღვრება მონაცემების გადასაცემად გამო-

ყენებული გარემოს და ელექტრული სიგნალების პარამეტრები. ფიზიკური დონე ინფორმაციის მიღებულ კადრზე აუცილებელ გარდაქმნებს ასრულებს.

ფიზიკური დონე უზრუნველყოფს პარალელურ კოდში მიღებული მონაცემების კონვერტაციას ბიტების თანმიმდევრობად, მათ კოდირებას და გადაცემას სალტეზე და პირიქით, მონაცემების ფიზიკური სალტიდან მიმდევრობით კოდში მიღებას და პარალელურ კოდში გარდაქმნას. ფიზიკური დონის ურთიერთკავშირი არხულ დონესთან პარალელური სალტის საშუალებით ხორციელდება.

სიგნალები

თანამედროვე მაღალსიხშირულ ტექნოლოგიებში 5-ვოლტიანი სიგნალების გამოყენება გართულებულია. გარდა ამისა, დამატებითი სირთულეები ლოგიკური სიგნალის ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლის დროსაც იქმნება. SATA ინტერფეისში სიგნალების ძაბვის დონე 0,25 ვ-მდეა შემცირებული.

გადაცემის მეთოდი

პარალელურ ATA ინტერფეისში გამოყენებული მონაცემების ერთპოლარული გადაცემის მეთოდის ნაცვლად, რომელიც დაბალი შეფერხებამდეგობით გამოირჩევა, SATA ინტერფეისში მონაცემების დიფერენციალური (ორპოლარული) გადაცემის მეთოდი გამოიყენება. დიფერენციალური გადაცემის დროს ორი გამტარით ერთი და იგივე, ოღონდ სხვადასხვა პოლარობის სიგნალი გადაიცემა. ხმაურები, რომ-

ლებიც გამტარებზე ზემოქმედებენ, სიმეტრიულია. ორი, სხვადასხვა პოლარობის სიგნალის შეკრებისას მიიღება ხმაური, ხოლო მიღებული სიგნალიდან მისი გამოკლებისას - უშუალოდ გადაცემული სუფთა სიგნალი.

სწორედ გადაცემის დიფერენციალური მეთოდის გამოყენება ხდის შესაძლებელს გადაცემული სიგნალის ძაბვის დონის შემცირებას. SATA ინტერფეისის გარდა, დიფერენციალური მეთოდი სხვა მაღალსიხშირულ ინტერფეისებშიც გამოიყენება - PCI Express, USB, SAS, FireWire და ა.შ.

SATA ინტერფეისში პარალელური სალტის ნაცვლად მიმდევრობითი სალტე გამოიყენება, რომელიც შედგება გამტარების ორი წყვილისაგან (მონაცემთა გაცემისათვის და მიღებისათვის) და რამდენიმე დამიწების გამტარისგან. დისკური მოწყობილობა კონტროლერს ვიწრო, მრგვალი და დრეკადი კაბელით უერთდება, რაც მოსახერხებელია შეერთებისთვის და კომპიუტერის ვენტილაციას აუმჯობესებს. SATA კაბელის მაქსიმალური სიგრძე შეიძლება იყოს არაუმეტეს 1 მ-სა. სურ 11.7-ზე წარმოდგენილია SATA მონაცემთა კაბელი.



სურ 11.7. SATA მონაცემთა კაბელი

არხული დონე

ასრულებს მონაცემთა გადაცემის არბიტრაჟის ფუნქციას, შეცდომების აღმოჩენისა და კორექციის მექანიზმების რეალიზაციას.

ფიზიკური დონე მხოლოდ მის შესასვლელელებზე მიწოდებული მონაცემების გადაცემას უზრუნველყოფს. კონფლიქტების აღმოფხვრისათვის, როდესაც ჰოსტ-კონტროლერი და დისკური მოწყობილობა ერთდროულად მოითხოვენ მონაცემების გადაცემას, არხულ დონეზე გათვალისწინებულია სპეციალური კონტროლის, ანუ არბიტრაჟის მექანიზმი. არხული დონე აკონტროლებს მონაცემთა გადაცემას და უფრო მაღალ, სატრანსპორტო დონეს აწვდის შესაბამის შეტყობინებას მონაცემთა სწორედ გადაცემის შესახებ.

შეცდომების აღმოჩენა და კორექცია

განსხვავებით პარალელური ATA ინტერფეისისგან, რომელსაც, სწრაფქმედების ზრდასთან ერთად, კონტროლის სხვადასხვა მექანიზმები ემატებოდა, SATA ინტერფეისში თავიდანვეა ჩადებული კონტროლის ზოგიერთი მექანიზმი.

SATA ინტერფეისში გამოიყენება 8b/10b კოდირება, რომლის არსიც შემდეგში მდგომარეობს: მონაცემის საწყის 8 ბიტს 2 ბიტი ემატება. ამრიგად, ვიღებთ $2^{10}=1024$ ბიტურ კომბინაციას $2^8=256$ საწყის შესაძლებელ ბიტურ კომბინაციასთან შედარებით. კოდირებულ ათთანრიგა სიტყვაში არ გამოიყენება ექვსზე მეტი, ან ოთხზე ნაკლები ნული. ერთი-

ანების და ნულების გადაცემა ძაბვის დონის ცვლილებით წარმოებს, ამიტომ ძაბვის ცვლილების პროცესი სალტეზე საკმაოდ დაბალანსებულია. მიიღება იმპულსების რეგულარული და მდგრადი ნაკადი. სქემის დატვირთვა ნაკლებად ცვალებადია, რაც ზრდის მის საიმედოობას. მიღებული მონაცემისათვის ნებადართულია მხოლოდ 256 ბიტური კომბინაცია, ხოლო დანარჩენი ბიტური კომბინაციიდან ზოგიერთი გამოიყენება მონაცემთა ნაკადის გადაცემის მართვისათვის, მონაცემთა პაკეტების განცალკევებისათვის, შეცდომაზე შემოწმებისა და რიგი სპეციალური ოპერაციებისთვის.

თუ მიღებულია ბიტების აკრძალული კომბინაცია, გადაცემისას დაშვებულია შეცდომა. SATA ინტერფეისში, გარდა ამისა, CRC კოდირებაც გამოიყენება.

მონაცემთა გადაცემისას არხული დონე იღებს საინფორმაციო კადრს სატრანსპორტო დონიდან, ასრულებს ლოგიკურ კოდირებას, CRC კოდის გამოთვლას და მართვას ფიზიკურ დონეს გადასცემს. ფიზიკური დონიდან მონაცემთა მიღებისას ადგილი აქვს მოქმედებათა პირიქით თანმიმდევრობას.

სატრანსპორტო დონე

მის ამოცანას წარმოადგენს გამოყენებითი დონიდან მიღებული ATA ბრძანებების კადრებად გაფორმება და არხულ დონეზე გადაცემა და პირიქით, არხული დონიდან მიღებული მონაცემების გამოყენებითი დონისთვის მიწოდება.

გამოყენებითი დონე

უზრუნველყოფს კონტროლის დრაივერის ოპერაციულ სისტემასთან და სხვა, მაღალ დონეზე მდგომ პროგრამებთან ურთიერთქმედებას და თავად კონტროლის ჩართვას სპეციალური პორტებისა და რეგისტრების საშუალებით.

გასართები

რამდენადაც გამტარების რაოდენობა SATA კაბელში ბევრად უფრო ნაკლებია პარალელურ ATA კაბელთან შედარებით, შესაძლებელია ბევრად უფრო კომპაქტური და მოსახერხებელი გასართების გამოყენება. შედარებისთვის, სურ. 11.8-ზე, წარმოდგენილია ტრადიციული პარალელური ATA და SATA გასართები.

პარალელური ATA-ს
კვების გასართი



პარალელური ATA-ს მონაცემთა
კაბელის გასართი



SATA-ს კვების
გასართი



SATA-ს მონაცემთა
კაბელის გასართი



სურ 11.8. პარალელური ATA და მიმდევრობითი SATA გასართები

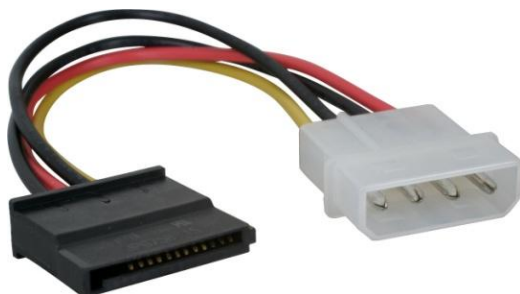
უნდა აღვნიშნოთ, რომ SATA ინტერფეისის კვების გასართი პარალელური ATA ინტერფეისის კვების გასართს ზომით აღემატება. SATA გასართებს სპეციალური გასაღებები გააჩნიათ, რაც შეუძლებელს ხდის მათ არასწორ შეერთებას სისტემურ პლატაზე განთავსებულ ჰოსტ-კონტროლერთან და დისკურ მოწყობილობებთან.

სურ. 11.9-ზე წარმოდგენილია საინფორმაციო და კვების გასართის ფიზიკური შეერთება დისკურ მოწყობილობასთან.



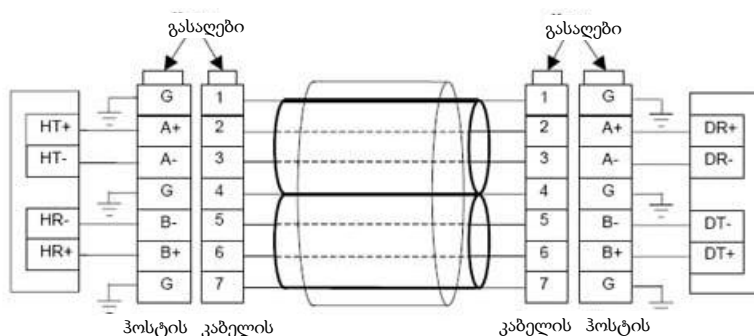
სურ. 11.9. საინფორმაციო და კვების გასართების შეერთება დისკურ მოწყობილობასთან

თუ პერსონალური კომპიუტერის კვების ბლოკს SATA სტანდარტის კვების გასართი არ გააჩნია, სპეციალური გადამყვანი გამოიყენება (სურ. 11.10).



სურ. 11.10. ATA-SATA გადამყვანი

სურ. 11.11-ზე წარმოდგენილია SATA ინტერფეისის მონაცემთა კაბელის სტრუქტურა, ცხრილში 11.3 - SATA ინტერფეისის მონაცემთა კაბელის კონტაქტების დანიშნულება, ხოლო ცხრილში 11.4 - კვების კაბელის კონტაქტები.



სურ. 11.11. SATA ინტერფეისის მონაცემთა კაბელის სტრუქტურა

ცხრილი 11.3

SATA ინტერფეისის მონაცემთა კაბელის კონტაქტები

კონტაქტი	სიგნალი	აღწერა
S1	საერთო	პირველი წყვილი
S2	A+	Host Transmit +
S3	A-	Host Transmit -
S4	საერთო	პირველი წყვილი
S5	B-	Host Receive -
S6	B+	Host Receive +
S7	საერთო	პირველი წყვილი

ცხრილი 11.4

SATA ინტერფეისის კვების კაბელის კონტაქტები

კონტაქტი	სიგნალი	კონტაქტი	სიგნალი
P1	+3,3 ვ	P9	+5 ვ
P2	+3,3 ვ	P10	საერთო
P3	+3,3 ვ	P11	საერთო
P4	საერთო	P12	საერთო
P5	საერთო	P13	+12 ვ
P6	საერთო	P14	+12 ვ
P7	+5 ვ	P15	+12 ვ
P8	+5 ვ		

SATA Revision 3.1

SATA 3.1 სტანდარტი დამუშავდა 2011 წელს SATA დამგროვებლების წარმადობის და ენერგოეფექტურობის ოპტიმიზაციისთვის. SATA 3.1 ტექნოლოგია მიღწევადია მოწყობილობების ფართო სპექტრისთვის, დაწყებული ტრადიციული პერსონალური კომპიუტერებიდან მობილური და სამომხმარებლო სექტორის ჩათვლით.

SATA 3.1 სპეციფიკაციის მიხედვით სტანდარტიზებულია მოთხოვნები პორტატიული SATA Universal Storage Module (USM) დამგროვებლების მიმართ. USM უნივერსალური უკაბელო სტანდარტია, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია დამგროვებლის დაკავშირება ტელევიზორებთან, სათამაშო კონსოლებთან, მულტიმედია ფირსაკრავებთან და ა.შ.

გარდა ამისა, რეალიზებულია შემდეგი სიახლეები:

- mSATA (miniSATA) – მობილურ მოწყობილობებში გამოყენებული SSD დამგროვებლების ფორმ-ფაქტორი. mSATA გასართი გარეგნულად მსგავსია ნოუთბუქებში გამოყენებული შემცირებული ზომის PCI Express mini-card გასართისა, თუმცა ელექტრულად მხოლოდ SATA ინტერფეისს ეთავსება. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია mSATA-SATA ადაპტერის გამოყენებაც (სურ. 11.12).
- Zero-power ტექნოლოგია - SATA ოპტიკური დამგროვებლები მოლოდინის რეჟიმში საერთოდ არ მოიხმარენ ელექტროენერგიას.



სურ. 11.12. mSATA ფორმ-ფაქტორის SSD დამგროვებელი და mSATA-SATA ადაპტერი

- Queued TRIM Command ტექნოლოგია, რომლის დანიშნულებაა SSD-დამგროვებლების წარმადობის გაზრდა.

TRIM ტექნოლოგია დამუშავებულია სპეციალურად SSD დამგროვებლებისთვის, რომელთა ფიზიკური რეალიზაცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ვინჩესტერის მაგნიტური ბუნებისგან.

ოპერაციული სისტემის ისეთი სტანდარტული ბრძანებების შესრულება, როგორებიცაა ფაილების წაშლა და დაფორმატება, ვინჩესტერისთვის გულისხმობს უშუალო მიმართვას მხოლოდ ფაილურ სისტემასთან და არა ფიზიკურ სექტორებთან, სადაც შესაბამისი ფაილებია ჩაწერილი. ეს შემდგომში წაშლილი ფაილების აღდგენის საშუალებას იძლევა. თუმცა იგივე წესით მუშაობა SSD დამგროვებელთან, მათი განსხვავებული ფიზიკური ბუნების გამო, აღნიშნულ სექტორებში შემდგომში ჩაწერის ოპერაციის სიჩქარის პროგრესირებად შემცირებას განაპირობებს.

TRIM ტექნოლოგია ოპერაციულ სისტემას ატყობინებს, თუ SSD დამგროვებლის მონაცემთა რომელი ბლოკებისთვისაა შესაძლებელი წაშლის ოპერაციის ფიზიკური რეალიზაცია და ამცირებს ე.წ. „ნაგვის შეგროვების“ პროცესის გავლენას აღნიშნული სექტორების წარმადობაზე.

- Required Link Power Management ტექნოლოგია - რამდენიმე SATA დამგროვებლის გამოყენების შემთხვევაში მცირდება მათი საერთო ენერგომოხმარება.
- Hardware Control Features ტექნოლოგია - რეალიზებულია SATA დამგროვებლების შესაძლებლობების იდენტიფიკაცია ჰოსტ-კონტროლერის მიერ.

SATA Revision 3.2 - SATA Express

SATA Revision 3.2 დამუშავდა 2013 წელს. კონსტრუქციულად იგი წარმოადგენს ორ გვერდი-გვერდ განთავსებულ SATA-პორტს (სურ. 11.13). შესაძლებელია როგორც ტრადიციული SATA დამგროვებლის შეერთება, რომელიც ერთ გასართს გამოიყენებს, ასევე SATA Express მხარდამჭერი დამგროვებლების შეერთება, რომელიც ორივე გასართზე შეერთდება. პირველ შემთხვევაში გადაცემის სიჩქარე იქნება 8 გბიტი/წმ, ხოლო მეორე შემთხვევაში - 16 გბიტი/წმ.

გარდა ამისა, SATA Revision 3.2 სტანდარტში რეალიზებულია ახალი - μ SSD (micro SSD) გასართი მინიატურული ჩაშენებული დამგროვებლებისათვის.



სურ. 11.13. SATA Express გასართი

SATA Revision 3.3

SATA Revision 3.3 დამუშავდა 2016 წელს. ძირითად სიახლეს წარმოადგენს Shingled Magnetic Recording (SMR) ტექნოლოგია, რომელიც ვინჩესტერის ბილიკების გადაფარვის და აქედან გამომდინარე ტევადობის მიმომუმ 25%-ით გაზრდის საშუალებას იძლევა.

საკონტროლო კითხვები

1. ჩამოაყალიბეთ ATA კონტროლერის დანიშნულება. როგორაა ის კონსტრუქციულად რეალიზებული?
2. განმარტეთ ATA ინტერფეისის სპეციფიკაციით განსაზღვრული ობიექტები.
3. ჩამოაყალიბეთ ATA ინტერფეისით მონაცემთა გადაცემის სტანდარტის განმსაზღვრელი ელემენტები.
4. აღწერეთ ATA კაბელები.

5. რა უპირატესობები გააჩნია SATA ინტერფეისს ATA ინტერფეისთან შედარებით?
6. აღწერეთ SATA ინტერფეისის სტანდარტები.
7. ჩამოაყალიბეთ შეთავსებადობის პრინციპი SATA და ATA სტანდარტებისთვის.
8. აღწერეთ SATA ინტერფეისის ორგანიზაციული სტრუქტურა.
9. აღწერეთ SATA ინტერფეისის ფიზიკური დონე.
10. აღწერეთ SATA ინტერფეისით მონაცემთა გადაცემის მეთოდი.
11. აღწერეთ SATA ინტერფეისის არხული დონე.
12. ჩამოაყალიბეთ SATA ინტერფეისით მონაცემების გადაცემისას გამოყენებული შეცდომების აღმოჩენის და კორექციის მეთოდები.
13. აღწერეთ SATA ინტერფეისის სატრანსპორტო და გამოყენებითი დონეები.
14. აღწერეთ SATA გასართები.
15. აღწერეთ SATA ინტერფეისის მონაცემთა კაბელის სტრუქტურა და კონტაქტები.
16. აღწერეთ SATA ინტერფეისის კვების კაბელის კონტაქტები.
17. ჩამოთვალეთ SATA Revision 3.1 სტანდარტში რეალიზებული სიახლეები (ზოგადად).
18. ჩამოაყალიბეთ Zero-power ტექნოლოგიის არსი.
19. ჩამოაყალიბეთ Queued TRIM Command ტექნოლოგიის არსი.

20. ჩამოაყალიბეთ Required Link Power Management ტექნოლოგიის არსი.
21. ჩამოაყალიბეთ Hardware Control Features ტექნოლოგიის არსი.
22. ჩამოაყალიბეთ SATA Revision 3.2 სტანდარტით განსაზღვრული სიახლეები.
23. ჩამოაყალიბეთ SATA Revision 3.3 სტანდარტით განსაზღვრული სიახლეები.

ლიტერატურა

Scott Mueller. *Upgrading and Repairing PCs (22nd Edition)* (2015)

CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide, Ninth Edition (Exams 220-901 & 220-902) 9th Edition (2016)

David Money Harris, Sarah L. Harris. *Digital Design and Computer Architecture*. Morgan Kaufman © English Edition (2013).

Tomas L. Floyd. *Digital Fundamentals*. Eleventh edition. © Pearson Education Limited (2015)

Scott Mueller. *Upgrading and Repairing PCs (20th Edition)* (2012)

Mike Jackson. Ravi Burduk. *PCI Express Technology. Comprehensive Guide to Generations 1.x, 2x, 3.0*. MindShare Inc. (2012)

Don Anderson. *SATA Storage Technology. Serial ATA*. MindShare Inc. (2007)

Tom Shanley. *x86 Instruction Set Architecture. Comprehensive 32/64-bit Coverage*. MindShare Inc. (2009)

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. *კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი*. თბილისი: „საქართველოს უნივერსიტეტი“ (2016).

ა. ბენაშვილი, ო. ქართველიშვილი, გ. ბენაშვილი. *კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები*, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ (2013).

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი, ს. სულხანიშვილი. კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია. „საქართველოს უნივერსიტეტი“, (2016)

Web-გვერდები

<https://ark.intel.com>

<https://www.mindshare.com/>

<http://www.tomshardware.co.uk/>

<https://www.computerhope.com/jargon/h/hardware.htm>

<http://www.hardwaresecrets.com>

<http://computer.howstuffworks.com/pc.htm>

<http://www.ixbt.com/>

<https://www.pctechguide.com/cpu-architecture>

<https://3dnews.ru/>

ლექსიკონი

აქტიური თბოამრინებელი. რადიატორი მასზე დაყენებული ფრიალით (თავი 5.2).

არაფატალური შეცდომა. შეცდომა, რომლის მიუხედავად კომპიუტერს შეუძლია მუშაობის გაგრძელება (თავი 6.1).

ასიმეტრიული დამუშავების რეჟიმი. ორპროცესორული სისტემის მუშაობის რეჟიმი, როდესაც ერთი პროცესორი ასრულებს მხოლოდ ოპერაციული სისტემის ამოცანებს, ხოლო მეორე პროცესორი - გამოყენებით პროგრამებს (თავი 3.3).

აუდიოკონტროლერი. „რთული“ ხმების გენერატორი (თავი 2).

გარე მეხსიერება (დამგროვებლები). მეხსიერება, რომელშიც პროგრამები და მონაცემები კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ ინახება. (თავი 2).

დიფერენციალური სალტე (LVD). თითოეული სიგნალისათვის კავშირის ორგამტარიანი ხაზი გამოიყენება. პირველი გამტარით გადაიცემა პირდაპირი სიგნალი, ხოლო მეორე გამტარით - სიგნალის ინვერსიული მნიშვნელობა (საპირისპირო ძაბვა). მონაცემების გადაცემის დიფერენციალური მეთოდის გამოყენება ზრდის სალტის შეფერხებამდეგობას და სალტის სიგრძის გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა (თავი 8.4).

დაბალი დონის დრაივერი. BIOS-ის დრაივერი, რომელიც შესაბამისი მოწყობილობის მხოლოდ მინიმალურ რეჟიმში მუშაობას უზრუნველყოფს (თავი 3.1).

დაცული რეჟიმი. პროცესორის მუშაობის 32-თანრიგა რეჟიმი. პროცესორს შეუძლია რამდენიმე პროგრამის ერთდროული შესრულება

(Multitasking) და 4 გაიტი ფიზიკური მეხსიერების დამისამართება (თავი 3.2).

დინამიური მეხსიერება (DRAM). მეხსიერების უჯრედები მცირე ზომის კონდენსატორებს წარმოადგენენ. ბიტები კონდენსატორებში მუხტების არსებობით და არარსებობით კოდირდება. დინამიური მეხსიერების დადებითი თვისებებია დაბალი ღირებულება და მაღალი ინტეგრაციის ხარისხი, ხოლო უარყოფითი თვისებაა შედარებით დაბალი სწრაფქმედება (თავი 4.2).

დინამიური შესრულება. პროცესორის მიერ რამდენიმე ბრძანების ერთდროულ შესრულებას უზრუნველყოფს (თავი 5.2)

დრაივერი. მოწყობილობის მმართველი პროგრამა (თავი 6,7)

დუპლექსური რეჟიმი. მონაცემების ერთდროული მიღების და გაცემის რეჟიმი (თავი 10.1).

ერთგამტარიანი (არადაბალანსებული) სალტე (SE). ერთგამტარიანი სალტეზე ყოველი სიგნალი ორი გამტარით ვრცელდება. შეფერხებების შესამცირებლად გამტარები, როგორც წესი, გადაგრეხილია. ერთ გამტარს რეალური ძაბვა მიეწოდება, ხოლო მეორე - დამიწებულია. არადაბალანსებული სალტე დაბალი შეფერხებამდეგობით გამოირჩევა, ამიტომ კაბელის მაქსიმალური სიგრძე შეზღუდულია (თავი 8.4).

ვიდეოკონტროლერი (Videocontroller). კონტროლერი, რომელიც კომპიუტერის მეხსიერებაში ჩაწერილ გამოსახულებას მონიტორის სიგნალებად გარდაქმნის (თავი 2).

ვინჩესტერი (Winchester, HDD). მრავალჯერადი ჩაწერის შესაძლებლობების მქონე ხისტი დისკური მოწყობილობა. ვინჩესტერი დიდი მოცულობით, მაღალი სწრაფქმედებით და საიმედოობით გამოირ-

ჩევა. ამიტომ ვინჩესტერი თანამედროვე კომპიუტერის მონაცემების ძირითადი დამგროვებელია (თავი 2).

ვირტუალური რეალური რეჟიმი. პროცესორის მუშაობის რეჟიმი. პროცესორს შეუძლია რამდენიმე (მაქსიმუმ 256) Intel 8086/88 პროცესორის ემულაცია. ვირტუალურ რეჟიმში შესაძლებელია მრავალ-მომხმარებლიანი სისტემის რეალიზაცია და სხვადასხვა ოპერაციული სისტემების ჩატვირთვა. თითოეულ პროგრამას ერთი ვირტუალური პროცესორი გამოეყოფა (თავი 2.2).

ინტერფეისი (Interface). ორ ფუნქციონალურ ბლოკს შორის კავშირის არხის მახასიათებლების ერთობლიობა, რომელიც ინფორმაციის გაცვლის ორგანიზაციას განსაზღვრავს (თავი 2,8).

კვარცული რეზონატორი. კალის კონტეინერში მოთავსებული კვარცის კრისტალი. ძაბვის მიწოდებისას სატაქტო სიქნალებს გამოიმუშავებს (თავი 3.1).

კვების ბლოკი (Power Supply). მოწყობილობა, რომელიც ელექტრული ქსელიდან მიღებულ ცვლად ძაბვას კომპიუტერის სხვადასხვა კომპონენტების სამუშაო მუდმივ ძაბვებად გარდაქმნის (თავი 2).

კომპაქტ-დისკი (CD). ინფორმაციის ოპტიკური მატარებელი (თავი 2).

კომპაქტ-დისკური მოწყობილობა (CDD). დამგროვებელი მოხსნადი მატარებლებით (დისკებით), რომლებზედაც ინფორმაციის ჩაწერა/წაკითხვა ოპტიკური ტექნოლოგიის საფუძველზე სრულდება. (თავი 2).

მათემატიკური თანაპროცესორი (NPU, FPU). ასრულებს არითმეტიკულ ოპერაციებს მცურავმძიმიან რიცხვებზე (თავი 3.2).

მღალი დონის დრაივერი. იტვირთება ოპერაციულ სისტემასთან ერთად. უზრუნველყოფს მოწყობილობის სრული სიმძლავრით მუშაობას (თავი 6, 7).

მეხსიერების მოდულური არქიტექტურა. ოპერატიული მეხსიერება პლატა-მოდულების სახითაა რეალიზებული. მეხსიერების მოდულები ვერტიკალურად, სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებულ სლოტებში ყენდება (თავი 7.4).

მიკროოპერაციების განმეორებითი შესრულების სისტემა (Replay System). არაკორექტული შესრულების შემთხვევაში მიკროოპერაცია სპეციალურ რიგში (Replay queue) ყენდება, ხოლო შემდეგ შემსრულებელ ბლოკებზე განმეორებით გადაიცემა (თავი 4.1).

მიკროოპერაციების თანმიმდევრობის ქეში (Execution Trace Cache). ტექნოლოგია, რომლის მიხედვითაც Cache მეხსიერებაში არა რთული ინსტრუქციები, არამედ უკვე დეკოდირებული მიკროოპერაციები იწერება (თავი 4.2).

მიმდევრობითი სალტე. სალტე, რომელშიც მონაცემთა გადაცემას მხოლოდ ერთი ხაზი ემსახურება (თავი 8.2).

მონაცემთა გარე თანრიგაანობა. პროცესორის სისტემურ პლატასთან დამაკავშირებელი სალტის თანრიგაანობა (თავი 3.1).

მონაცემების შიგა თანრიგაანობა. განსაზღვრავს ბიტების რაოდენობას, რამდენიც პროცესორის მიერ ერთ მიღებაზე შეიძლება დამუშავდეს (თავი 3.1).

მონაცემთა ნაკადის ანალიზის ფუნქცია. პროცესორზე მიწოდებული მონაცემების ანალიზისთვის და ბრძანებების შესრულების რიგითობის შეცვლის ნებისმიერი შესაძლებლობის გამოვლენისთვის გამოიყენება (თავი 3.3).

მუდმივი მეხსიერება (ROM). კვებისგან დამოუკიდებელი მეხსიერება, რომელშიც უცვლელი მონაცემები იწერება (თავი 2, 6).

მრავლობითი გადასვლების წინასწარმეტყველების ტექნოლოგია. რამდენიმე განშტოების შემდეგ შესასრულებელი ბრძანებების ნაკადის პროგნოზირება (თავი 3.3).

ოპერაციული სისტემის ჩამტვირთავი. BIOS-ის ქვეპროგრამა, რომელიც ეძებს ჩამტვირთავ სექტორებს დისკურ მოწყობილობებში (თავი 6.1).

ოპერატიული მეხსიერება (RAM). კვებაზე დამოკიდებული მეხსიერებაა, რომელშიც ის პროგრამები და მონაცემები იწერება, რომლებიც პროცესორის მიერ მუშავდება (თავი 2, 7).

პარალელური პორტი. გამოიყენება ფაქტიურად ნებისმიერი მოდელის პერსონალურ კომპიუტერში. პარალელური პორტით ხდება რამდენიმე ბიტის ერთდროული (პარალელური) გადაცემა. პარალელურად გადაცემული ბიტების რაოდენობა განსაზღვრავს ინტერფეისის თანრიგეობას. სტანდარტული პარალელური პორტი 8-თანრიგიანია (თავი 2).

პარალელური სალტე. სალტე, რომლითაც მონაცემების m ბიტისაგან შემდგარი კვანტები გადაიცემა. m სიდიდე სალტის თანრიგეობას („სიგანეს“) განსაზღვრავს. პარალელური სალტეების თანრიგეობა, როგორც წესი, 8-ის ჯერადია (ერთი ბაიტი) და შეიძლება 8, 16, 32, 64 და ა.შ. ბიტს შეადგენდეს (თავი 8.2).

პორტი (Port). სალტე, რომლის საშუალებითაც კომპიუტერს უშუალოდ უკავშირდება პერიფერიული მოწყობილობა (თავი 2).

პასიური თბოამრინებელი. პროცესორზე დაყენებული რადიატორი (თავი 5.2).

პროცესორი (CPU). კომპიუტერის „ბირთვი“. ასრულებს ძირითად გამომთვლელ ოპერაციებს კომპიუტერში (თავი 2-5).

პროცესორის პლატა. გამოიყენება Pentium II არქიტექტურაში. პროცესორის პლატაზე ყენდება პროცესორი და L2 Cache მეხსიერება, ხოლო თავად პროცესორული პლატა ვერტიკალურად სისტემურ პლატაზე, Slot გასართში ყენდება (თავი 2.3).

პროტოკოლი (Protocol). სტანდარტი, რომელიც მონაცემების გადაცემის დროს ფუნქციური ბლოკების ურთიერთქმედებას წესებს განსაზღვრავს (თავი 8.1).

რეალური რეჟიმი. პროცესორის მუშაობის ერთპროგრამული რეჟიმი, რომელიც პირველი IBM პერსონალური კომპიუტერის პროცესორის (Intel 8086/88) შესაძლებლობებს შეესაბამება (თავი 3.2).

რეგისტრი. ციფრული ელექტრონული სქემა, რომელიც ორობითი რიცხვების დროებით შენახვას ემსახურება (თავი 7.1).

სალტე (Bus). ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით დაჯგუფებული ხაზების ერთობლიობა (თავი 2, 8).

სალტის გამტარუნარიანობა. ინფორმაციის მაქსიმალური მოცულობა, რომლის გადაცემაც შესაძლებელია სალტით დროის ერთეულში (თავი 3.1).

სამისამართო სალტე. გამტარებისგან შემდგარი სალტე, რომლითაც პროცესორი ოპერატიული მეხსიერების იმ უჯრედის მისამართს გადასცემს, რომელსაც ჩაწერისათვის, ან წაკითხვისათვის მიმართავს (თავი 3.1).

„სამხრეთი ხიდი“ (South Bridge). უერთდება „ჩრდილოეთ ხიდს“ და მართავს შედარებით დაბალი სწრაფქმედების მქონე მოწყობი-

ლობებს, როგორებიცაა დამგროვებლების კონტროლერები, პორტები, მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემა და ა.შ (თავი 2).

სატაქტო გენერატორი (System Clock). მოწყობილობა, რომელიც მუშა ციკლებს აფორმირებს და კომპიუტერის სხვადასხვა კომპონენტების სინქრონულ, დროში ურთიერთშეთანხმებულ მუშაობას უზრუნველყოფს (თავი 3.1).

სიმეტრიული დამუშავების რეჟიმი (SMP). მრავალპროცესორული სისტემის მუშაობის რეჟიმი, როდესაც ოპერაციული სისტემისა და სამომხმარებლო ამოცანები შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერი პროცესორის მიერ, რომელიც ნაკლებადაა დატვირთული (თავი 3.3).

სინქრონული გადაცემა. გადაცემას სინქრონული ეწოდება, როდესაც ინფორმაციის კვანტებს შორის გადამცემი მუდმივ დროით ინტერვალს ინარჩუნებს (თავი 8.3).

სისტემური აგენტი (System Agent). აერთიანებს პროცესორის გარე ინტერფეისებს და კონტროლერებს (DMI ინტერფეისი, გრაფიკული, PCI Express, DDR3 კონტროლერები) (თავი 4.3).

სისტემური პლატა (System Board, Motherboard). ნაბეჭდი პლატა მიკროსქემების კრებულით. გასართების საშუალებით მას პერსონალური კომპიუტერის სხვადასხვა კომპონენტები უკავშირდება (თავი 2).

სუპერსკალარული არქიტექტურა. პროცესორში ორი, ან მეტი კონვეიერის არსებობას გულისხმობს (თავი 3.3).

სტატიკური მეხსიერება (SRAM). დინამიური მეხსიერებისგან განსხვავებით, უჯრედების რეგენერაციას არ საჭიროებს. ყოველი ბიტის შესანახად ტრანზისტორებისგან შემდგარი კლასტერი გამოიყენება. სტატიკური მეხსიერება დინამიურ მეხსიერებასთან შედა-

რებით ბევრად სწრაფია, თუმცა ინტეგრაციის ნაკლები ხარისხით და შედარებით მაღალი ღირებულებით გამოირჩევა (თავი 7.3).

ტაიმინგი. ოთხი რიცხვის კრებულით მოიცემა, რომლებიც მეხსიერების მიკროსქემების მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ დაყოვნებებს აღწერენ (თავი 7.4).

ტრასა (ზოლი). ინტერფეისის ერთი ხაზი. გამტარების დიფერენციალურ წყვილებში გამოიყენება (თავი 10).

ვატალური შეცდომა. ამ შეცდომით კომპიუტერს მუშაობის გაგრძელება არ შეუძლია (თავი 6.1).

ქსელური კონტროლერი (NIC). კონტროლერი, რომელიც კომპიუტერებს ლოკალური ქსელის საშუალებით აკავშირებს (თავი 2).

„ჩრდილოეთ ხიდი“ (North Bridge). უშუალოდ უკავშირდება პროცესორს და მართავს სისტემურ პლატაზე არსებულ ორ უმნიშვნელოვანს კომპონენტს - ოპერატიულ მეხსიერებას და გრაფიკულ ინტერფეისს (თავი 2).

„ცხელი“ შეერთება. მოწყობილობების შეერთება (ჩართვა) კომპიუტერის გამორთვის გარეშე (თავი 10.1).

წინასწარი შესრულების ფუნქცია. პროცესორს საშუალებას აძლევს დაადგინოს უკვე დასრულებელი ბრძანებები, რომლებიც სხვა ბრძანებების შედეგებზე, ან განშტოებებზე არ არიან დამოკიდებული (თავი 3.3).

შეთავსებადობის რეჟიმი. 64-თანრიგა ოპერაციული სისტემის მიერ 32-თანრიგა გამოყენებითი პროგრამების შესრულების რეჟიმი (თავი 3.2).

ჯამპერი. მოწყობილობის საკონფიგურაციო შესაკრავი (თავი 9.1).

AGP (Accelerated Graphics Port). დაჩქარებული გრაფიკული პორტი. წარმოადგენს PCI სალტის გაფართოებას, თუმცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელია მისგან და ქმნის მაღალი სწრაფქმედების მქონე ცალკე მაგისტრალს ვიდეოკონტროლერსა და კომპიუტერის სისტემურ ლოგიკას შორის (თავი 9.3).

APIC. კორპორაცია Intel-ის მიერ დამუშავებული მონაცემთა გაცვლის SMP პროტოკოლი (თავი 3.3).

ATA. ვინჩესტერის IDE ინტერფეისის ოფიციალური დასახელება (თავი 11.1).

ATAPI. ATA სტანდარტის გაფართოება. ინტერფეისთან, ვინჩესტერის გარდა, შესაძლებელი ხდება კომპაქტ-დისკური მოწყობილობების, სტრიმერების და სხვა ტიპის დამგროვებლების შეერთება (თავი 11.1).

AVX. SSE ტექნოლოგიის შემგომ განვითარება, რომელიც გულისხმობს 256-ბიტის ვექტორულ გამოთვლებს მცურავი მძიმით, SIMD-ის საფუძველზე (თავი 3.3).

BIOS. შეტანა-გამოტანის საბაზო სისტემა. პროგრამა, რომელიც ჩაწერილია მუდმივ მეხსიერებაში და კომპიუტერის ჩართვისთანავე სრულდება. მისი ძირითადი დანიშნულებაა კომპიუტერის მომზადება ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვისათვის (თავი 2, 6).

Cache მეხსიერება (Cache Memory). ზესწრაფი ტიპის სტატიკური ოპერატიული მეხსიერება, რომელშიც წინასწარ იტვირთება მონაცემები შედარებით ნელი ძირითადი ოპერატიული მეხსიერებიდან (თავი 3,1, 7.3).

Chipset. სისტემური პლატის მიკროსქემათა კრებული (თავი 2).

Celeron. Intel პროცესორების დაბალბიუჯეტური ვერსია. უფროს მოდელებთან შედარებით დაბალი წარმადობით გამოირჩევა, რაც უმეტესად პროცესორის სალტის სიხშირის და Cache მეხსიერების მოცულობის შემცირებით მიიღწევა. (თავი 4.2).

CMOS Setup. სისტემის პარამეტრების საკონფიგურაციო პროგრამა. პროცედურა სრულდება BIOS-ის ჩატვირთვის დროს, მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში. საკონფიგურაციო მონაცემები იწერება სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებულში. რომელიც ე.წ. CMOS-მეხსიერებას შეიცავს (თავი 6.1).

DDR SDRAM მოდული. ოპერატიული მეხსიერების მოდული. SDRAM სტანდარტის გაუმჯობესებული ვარიანტი, რომელიც მონაცემთა გადაცემის სიჩქარის ორჯერ ზრდას უზრუნველყოფს. სიჩქარე არა სატაქტო სიხშირის მომატებით, არამედ ერთ ციკლში ერთის ნაცვლად ორი მონაცემის გადაცემით იზრდება (თავი 7.4).

DDR2 SDRAM მოდული. ოპერატიული მეხსიერების მოდული. DDR SDRAM სტანდარტთან შედარებით ორჯერ გაზრდილი სწრაფქმედების მქონე ტექნოლოგიაა. სიჩქარე ერთ ციკლში ორის ნაცვლად ოთხი მონაცემის გადაცემით იზრდება (თავი 7.4).

DDR3 SDRAM. DDR2-თან შედარებით ორჯერ გაზრდილი სწრაფქმედების მქონე ტექნოლოგიაა. სიჩქარე ერთ ციკლში ოთხის ნაცვლად რვა მონაცემის გადაცემით იზრდება (თავი 7.4).

DDR4. DDR 3-თან შედარებით არხების (ბანკების) გაორმაგებული რაოდენობით გამოირჩევა. მათი რაოდენობა 16-ს აღწევს. DDR4-ის მაქსიმალური თეორიული გამტარუნარიანობა იგივე სიხშირეზე მომუშავე DDR3-ს ორჯერ აღემატება (თავი 7.4).

DIB. ორმაგი დამოუკიდებელი სალტის არქიტექტურა. პროცესორს ორი სალტე გააჩნია: პირველადი (FSB), რომლის საშუალებითაც

პროცესორი სისტემური პლატის მიკროსქემათა კრებულს უკავშირდება და მეორადი (Backside), რომლის საშუალებითაც პროცესორი L2 Cache მეხსიერებას უკავშირდება (თავი 3.3).

DIMM მოდული. ოპერატიული მეხსიერების მოდული. აღჭურვილია ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ორრიგა კონტაქტებით. გამოიყენება SDRAM ტექნოლოგიის მიკროსქემები. DIMM მოდულების თანრიგიანობა სისტემური სალტის თანრიგიანობის ტოლია, ამიტომ მათი კენტი რაოდენობის დაყენებაცაა შესაძლებელი (თავი 7.4).

DIP. მიკროსქემის კორპუსი გამომყვანების ორრიგა განლაგებით (თავი 7.4).

DIP-გადამრთველი. მოწყობილობის მაკონფიგურირებელი მექანიკური გადამრთველი (თავი 9.1).

Duty Cycling. გარკვეული მნიშვნელობის შემდეგ ძაბვისა და სიხშირის შემდგომი შემცირების ნაცვლად გარკვეული სიხშირით ხდება პროცესორის ბლოკების მთლიანი გამორთვა/ჩართვა (თავი 4.3).

ECC. შეცდომების აღმოჩენის და კორექციის სქემა. გადასაცემ ინფორმაციას დამატებითი მონაცემები ემატება, რაც მიმღებ მხარეს საშუალებას აძლევს აღმოაჩინოს და გაასწოროს შეცდომები (თავი 4.2).

EEPROM (Flash ROM). თანამედროვე მუდმივი მეხსიერების მიკროსქემების დეფაქტო სტანდარტია. ინფორმაციის როგორც წაშლისთვის, ასევე ჩაწერისთვის არ არის საჭირო კომპიუტერის კორპუსის გახსნა და მიკროსქემის ამოღება. ინფორმაციის განახლება სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების საშუალებით სრულდება (თავი 6.3).

EISA. ISA სალტის გაფართოებული (Extended) 32-თანრიგა ვერსია (თავი 9.1).

EPROM. წაშლადი და მრავალჯერადი ჩაწერის შესაძლებლობის მქონე ROM. მიკროსქემის დაპროგრამება შესაძლებელია მრავალჯერ, სპეციალური პროგრამატორის საშუალებით, რომელიც კომპიუტერის სტანდარტულ მიმდევრობით, ან პარალელურ პორტს უერთდება (თავი 6.3).

FMA. გამრავლება-შეკრების შეთავსების ტექნოლოგია (თავი 4.3).

FSB. პროცესორის სისტემური სალტის კომპონენტებთან დამაკავშირებელი სალტე (თავი 3.1).

Hardware Control Features. SATA დამგროვებლების შესაძლებლობების იდენტიფიკაცია პოსტ-კონტროლერის მიერ (თავი 11.2).

Host-კონტროლერი. კონტროლერი, რომელიც პერიფერიულ ინტერფეისის სისტემურ სალტესთან აკავშირებს (თავი 11.1).

Hyper-threading. ტექნოლოგია, რომლის მიხედვითაც ერთი ფიზიკური პროცესორი სისტემაში ორი ლოგიკური პროცესორის სახით წარმოდგინდება. პირველი ლოგიკური პროცესორი იყენებს პროცესორის ძირითად რესურსებს, ხოლო მეორე - დარჩენილ დაუტვირთავ რესურსებს (თავი 3.3).

IDE. სისტემური ინტერფეისი, რომლის საშუალებითაც სისტემური პლატა ვინჩესტერის ელექტრონულ სქემას უკავშირდება (თავი 11.1).

Intel Advanced Digital Media Boost. მულტიმედიურ და გრაფიკულ პროგრამებში ფართოდ გამოყენებული 128-თანრიგა SSE, SSE2, SSE3 და SSE4 ბრძანებების დამუშავების ტექნოლოგია (თავი 4.2).

Intel Advanced Smart Cache. ყველა ბირთვს საერთო ინტელექტუალური Cache მეხსიერება გააჩნია (თავი 4.2).

Intel Intelligent Power Capability. ენერგომომხმარების ინტელექტუალური სისტემა. პროცესორის ცალკეული კვანძების მუშაობა მხოლოდ საჭიროების მიხედვით აქტიურდება (თავი 4.2).

Intel Quick Sync Video. პოპულარული ფორმატის ვიდეონაკადების კოდირების და დეკოდირების აპარატურული მხარდაჭერა (თავი 4.3).

Intel Smart Memory Access. მეხსიერების ქვესისტემის ოპტიმიზაციის ტექნოლოგია, რაც ამცირებს მეხსიერებასთან მიმართვის დროს და ზრდის მეხსიერების ქვესისტემის გამტარუნარიანობას (თავი 4.2).

Intel Wide Dynamic Execution. გადასვლების ზუსტი წინასწარმეტყველების საფუძველზე ერთ ტაქტში ბევრი ბრძანების შესრულების ტექნოლოგია (თავი 4.2).

ISA. მრავალი წლის განმავლობაში პერსონალური კომპიუტერების სტანდარტულ უნივერსალურ სალტეს წარმოადგენდა. რეალიზებულია 8- და 16-ბიტიანი ვერსიები (თავი 9.1).

Linear Burst. რეჟიმი, რომელიც მონაცემთა პაკეტის მეხსიერების უწყვეტ ველში ჩაწერის საშუალებას იძლევა. მეხსიერების მისამართი ავტომატურად იზრდება მონაცემის შემდეგი სიტყვის ჩაწერისას. გადაცემული მისამართების რაოდენობის შემცირების ხარჯზე მნიშვნელოვნად იზრდება გადაცემულ მონაცემთა საერთო მოცულობა (თავი 9.2).

Master. „წამყვანი“ დისკური მოწყობილობა (თავი 11.1).

MMX. ნაკადური აუდიო და ვიდეო მონაცემების კოდირება/დეკოდირების დამატებითი ინსტრუქციების კრებული (თავი 3.3).

Multiply bus master. რეჟიმი, რომელიც სალტესთან რამდენიმე კონტროლერის ერთდროული მუშაობის შესაძლებლობას იძლევა (თავი 9.2).

mSATA (miniSATA). მობილურ მოწყობილობებში გამოყენებული SSD დამგროვებლების ფორმ-ფაქტორი (თავი 11.2).

Netburst არქიტექტურა. დამახასიათებელი თვისებები: ჰიპერკონვეიერიზაცია (Hyper Pipelining); მიკროოპერაციების cache-ის გამოყენება ტრადიციული ინსტრუქციების cache-ის ნაცვლად; გაუმჯობესებული არითმეტიკულ-ლოგიკური მოწყობილობა; მიკროოპერაციების განმეორებითი შესრულების სისტემა (Replay System) (თავი 4.1).

Overclocking. სიხშირის მომატება (თავი 3.3).

PCI Express. მაღალი სწრაფქმედების მქონე უნივერსალური მიმდევრობითი სალტე. პლატა-კონტროლერების სტანდარტი (თავი 10).

PCI. უნივერსალური პარალელური სალტე. პლატა-კონტროლერების სტანდარტი (თავი 9.1).

PCU (Power Control Unit). თვალყურს ადევნებს პროცესორების ბირთვების დატვირთვის დონეს და პროცესორის ტემპერატურას, პასუხს აგებს ყოველი ბირთვის კვებაზე და მისი სატაქტო სიხშირის რეგულირებაზე (თავი 4.3).

PGA. კორპუსი გამომყვანების მატრიცით. პროცესორის კონსტრუქციული სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც კვადრატული, ან მარ-

თვითხა კორპუსის ქვემოთ დამონტაჟებულია კონტაქტების მატრიცა (თავი 2.5).

PGA2. კორპუსი ლითონის სახურავით. შესაძლებელი ხდება, პროცესორის კრისტალის დაზიანების საშიშროების გარეშე, პროცესორზე საკმაოდ მასიური რადიატორების დაყენება (თავი 5.1).

Plug&Play. რეჟიმი, რომლის თანახმადაც მოწყობილობის კომპიუტერთან შეერთებისას ავტომატურად ხდება მისი „აღმოჩენა“, შესაბამისი დრაივერების მოძებნა და დაყენება (თავი 9.1).

POST. BIOS-ის ქვეპროგრამა. ამოწმებს კომპიუტერის ცენტრალურ მოწყობილობებს კომპიუტერის ჩართვის დროს (თავი 6.1).

Power Gate (ჩამკეტი). როდესაც პროცესორის რომელიმე ბირთვი არ არის დატვირთული, იგი ამორთავს მას კვებიდან (თავი 4.3).

PROM. პროგრამირებადი ROM. მიკროსქემის დაპროგრამება ხდება დამზადების შემდეგ, ერთჯერადად, სპეციალური მოწყობილობის - პროგრამატორის საშუალებით (თავი 6.3).

PS/2. „მაუსის“ და კლავიატურის პორტები (თავი 2).

PSR (Panel Self-Refresh). ტექნოლოგია გულისხმობს ბუფერის არსებობას, რომელშიც რამდენიმე ბოლო კადრი ინახება. ეს ამცირებს დატვირთვას გრაფიკულ პროცესორზე, განსაკუთრებით ინფორმაციის ეკრანზე ნაკლებად ხშირი განახლების შემთხვევაში (თავი 4.3).

Replay system. მიკროოპერაციების განმეორებითი შესრულების სისტემა (თავი 4.1).

Required Link Power Management. რამდენიმე SATA დამგროვებლის გამოყენების შემთხვევაში მცირდება მათი საერთო ენერგომოხმარება (თავი 4.3).

ROM მიკროსქემა. მისი დაპროგრამება ხდება დამზადების დროს. შემდგომში მასში ჩაწერილი პროგრამის შეცვლა შეუძლებელია (თავი 6.3).

SATA (Serial ATA). დისკური მოწყობილობების მაღალსიხშირული მიმდევრობითი ინტერფეისი (თავი 11.2).

SATA არხული დონე. ასრულებს მონაცემთა გადაცემის არბიტრჟის ფუნქციას, შეცდომების აღმოჩენისა და კორექციის მექანიზმების რეალიზაციას (თავი 11.2).

SATA ფიზიკური დონე. ემსახურება ბიტების გადაცემას კავშირის ფიზიკურ არხებით. უზრუნველყოფს პარალელურ კოდში მიღებული მონაცემების კონვერტაციას ბიტების თანმიმდევრობად, მათ კოდირებას და გადაცემას სალტეზე და პირიქით, მონაცემების ფიზიკური სალტიდან მიმდევრობით კოდში მიღებას და პარალელურ კოდში გარდაქმნას (თავი 11.2).

SATA გამოყენებითი დონე. მართავს კონტროლერს და უზრუნველყოფს კონტროლერის დრაივერის ოპერაციულ სისტემასთან და სხვა, მაღალ დონეზე მდგომ პროგრამებთან ურთიერთქმედებას (თავი 11.2).

SATA სატრანსპორტო დონე. მის ამოცანაა გამოყენებითი დონიდან მიღებული ბრძანებების კადრებად გაფორმება და არხულ დონეზე გადაცემა და პირიქით, არხული დონიდან მიღებული მონაცემების გამოყენებითი დონისთვის მიწოდება (თავი 11.2).

SDRAM - სინქრონული DRAM. მიკროსქემების მუშაობის სიხშირე სინქრონიზებულია სისტემური სალტის სიხშირესთან (თავი 7.3).

SIMD. ერთი ბრძანება-მრავალი მონაცემი (Single Instruction - Multiple Data). ბრძანებების შესრულების მეთოდი. განსაკუთრებით

ეფექტურია თამაშების და სხვადასხვა გრაფიკული პროგრამების შესრულების დროს (თავი 3.3).

SIMM მოდული. ოპერატიული მეხსიერების მოდული. გამოიყენება IBM AT 486 – Pentium II პერსონალურ კომპიუტერებში. გააჩნია ორმხრივი, წყვილ-წყვილად შეერთებული კონტაქტები. მოდულების თანრიგიანობა სისტემური სალტის თანრიგიანობის ნახევარს შეადგენს, ამიტომ მოდულები მხოლოდ წყვილ-წყვილად ყენდება (თავი 7.4).

SIP მოდული. ოპერატიული მეხსიერების მოდული. გამოიყენება IBM AT-386 პერსონალური კომპიუტერებში. მოდული კონტაქტების ერთრიგა განლაგებით ხასიათდება. მოდულების ამოღების და დაყენების დროს კონტაქტები ადვილად ტყდება, ამიტომ მათი გამოშვება დიდხანს არ გაგრძელბულა (თავი 7.4).

Slave. „დაქვემდებარებული“ დისკური მოწყობილობა (თავი 11.1).

Slot. სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებული გასართი, რომელშიც ვერტიკალურად ყენდება შესაბამისი კონსტრუქციული სტანდარტის პლატა ან კერტრიჯი (თავი 5.1).

SMART. ვინჩესტერის თვითტესტირებისა და მოახლოებული მტყუნების შესახებ გაფრთხილების პროგრამული საშუალება (თავი 11.1).

SMP (Symmetric MultiProcessing). Intel-ის მიერ მრავალპროცესორული სისტემებისთვის დამუშავებული მონაცემთა გაცვლის პროტოკოლი (თავი 3.3).

Socket. სისტემურ პლატაზე დამონტაჟებული ბუდე, რომელშიც ჰორიზონტალურად ყენდება შესაბამისი კონსტრუქციული სტანდარტის პროცესორი (თავი 5.1).

SSD (Solid-State Drive) დამგროვებელი. უმეტესად დამუშავებულია NAND მეხსიერების მიკროსქემების ბაზაზე. განიხილება, როგორც მაგნიტური დამგროვებლების ალტერნატივა. ვინჩესტერთან შედარებით მაღალი სწრაფქმედებით და ნაკლები წონით, თუმცა უფრო მაღალი ღირებულებით და ნაკლები საიმედოობით გამოირჩევა (თავი 2).

SPGA. PGA კონსტრუქციული სტანდარტის ნაირსახეობა, რომლის მიხედვითაც პროცესორს კონტაქტების ჭადრაკისებრი ბადე გააჩნია (თავი 5.1).

SSE. ნაკადური SIMD ინსტრუქციების გაფართოება. დამუშავდა კორპორაცია Intel-ის მიერ (თავი 3.3).

Supervisory Mode Execute Protection. ოპერაციული სისტემის დაცვა „პრივილეგიის მომატების“ ტიპის შეტევებისგან (თავი 4.3).

TDP (Thermal Design Power). მახასიათებელი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა სითბური სიმძლავრის მოცილებაზე უნდა იქნას გათვლილი მიკროსქემის თბოამრინებელი სისტემა (თავი 4).

„Tick-Tock“. პროცესორების განვითარების მოდელი. ციკლი „Tick“ გულისხმობს ტექნოლოგიის გაუმჯობესებას, რაც უფრო მცირე ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესის გამოყენებას გულისხმობს. „Tock“ გულისხმობს ახალი, გაუმჯობესებული მიკროარქიტექტურის პროცესორის გამოშვებას იგივე ტექნოლოგიური პროცესით (თავი 4.3).

TRIM. ოპერაციულ სისტემას ატყობინებს, თუ SSD დამგროვებლის მონაცემთა რომელი ბლოკებისთვისაა შესაძლებელი წაშლის ოპერაციის ფიზიკური რეალიზაცია და ამცირებს ე.წ. „ნაგვის შეგროვების“ პროცესის გავლენას აღნიშნული სექტორების წარმადობაზე (თავი 11.2).

Turbo Boost. ზოგჯერ გამოიყენება ტერმინი Turbo Mode. რეჟიმის არსი პროცესორების ბირთვების სატაქტო სიხშირეების დინამიურ ცვლილებაში მდგომარეობს (თავი 4.3).

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). BIOS-ის თანამედროვე ვარიანტი. განისაზღვრება როგორც ინტერფეისი კომპიუტერში დაინსტალირებულ ოპერაციულ სისტემასა და კომპიუტერის აპარატურული კომპონენტების დაბალი დონის დაივერებს შორის (თავი 6.2).

USB. თანამედროვე უნივერსალური მიმდევრობითი ინტერფეისი (თავი 2).

VESA (VLB). ლოკალური სალტე. წარმოადგენს EISA სალტის გაფართოებას ვიდეომონაცემების გადაცემისათვის (თავი 9.1).

Xeon. Pentium პროცესორის სპეციალიზირებული, პროფესიონალური ვერსია, რომელსაც მრავალპროცესორული სისტემის მხარდაჭერა გააჩნია (თავი 4).

Zero-power. SATA ოპტიკური დამგროვებლები მოლოდინის რეჟიმში საერთოდ არ მოიხმარენ ელექტროენერგიას (თავი 11.2).

ZIF. დაყენების ნულოვანი ძალა. ბუდე, რომელშიც PGA კონსტრუქციული სტანდარტის პროცესორი ყენდება. მიკროსქემის დაყენებისა და ამოღების პროცედურის გამარტივებისათვის ZIF ბუდეს სპეციალური ბერკეტი გააჩნია (თავი 5.1).

აკრონიმები

A

AGP	Accelerated Graphics Port
AGU	Address Generation Unit
AMD	Advanced Micro Devices
AMI	American Megatrends, Inc.
ANSI	American National Standards Institute
APU	Accelerated Processor Unit
ARM	Advanced RISC Machine
AT	Advanced Technology
ATA	AT Attachment
ATAPI	ATA Packet Interface
AVX	Advanced Vector Extensions

B

BIOS	Basic Input-Output System
------	---------------------------

C

CAS	Column Access Strobe
CDC	Control Data Corporation
CD	Compact-Disk
CDD	Compact-Disk Drive
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CPU	Central Processor Unit
CRC	Cyclic Redundancy Check

D

DDR	Double Data Rate
DEC	Digital Equipment Corporation
DIB	Dual Independent Bus
DIMM	Dual In-Line Memory Module
DIP	Dual Inline Package
DMI	Direct Media Interface
DOS	Disk Operating System
DP	Dual Processor
DRAM	Dynamic RAM
DT	Double Transition
DVD	Digital Versatile Disc

E

ECC	Error Checking and Correction
EDVAC	Electronic Discrete Variable Automatic Computer
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
EISA	Extended Industry Standard Architecture
EM64T	Extended Memory 64 Technology
ENIAC	Electronic Numeral Integrator and Computer
EPROM	Erasable Programmable Read only Memory
EU	Execution Unit

F

FC PGA	Flip-Chip PGA
FMA	Fused Multiply-Add

FPU	Floating-point Processor Unit
FSB	Front Side Bus
G	
GND	Ground
GPR	General-Purpose Register
GPT	GUID Partition Table
GUID	Globally Unique IDentifiers
H	
HDD	Hard Disk Drive
HDMI	High-Definition Multimedia Interface
HLE	Hardware Lock Elision
I	
I/O	Input/Output
IA	Intel architecture
IBM	International Business Machines
IDE	Integrated Data Electronics
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ILLIAC	Illinois Automatic Computer
IMC	Integrated Memory Controller
ISA	Industry Standard Architecture
ISO	International Organization for Standardization

L

L	Level
LAN	Local area network
LGA	Land Grid Array
LLC	Low Level Cache
LVD	Low Voltage Differential

M

MMX	MultiMedia eXtensions, Matrix Math eXtensions
MP	Multiple Processor
MPEG	Moving Picture Experts Group
MR	Microid Research
MS-DOS	Microsoft Disk Operating System
MSI	Micro-Star International

N

NIC	Network Interface Card
NPU	Numeric Processor Unit
NRZ	Non-Return Zero
NRZI	Non Return to Zero Invert
NS	National Semiconductor
NVRAM	Non-Volatile RAM

P

PC-AT	Personal Computer Advanced Technology
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCU	Power Control Unit

PDP	Programmed Data Processor
PGA	Pin Grid Array
POD	Pseudo-Open Drain
POST	Power-On Self-Test
PPGA	Plastic Pin Grid Array
PROM	Programmable Read only Memory
PS/2	Personal System/2
PSR	Panel Self-Refresh

Q

QPI	Quick Path Interconnect
-----	-------------------------

R

RAM	Random Access Memory
RISC	Reduced Instruction Set Computer
ROM	Read-Only Memory
RTM	Restricted Transaction Memory

S

SAQP	Self-Aligned Quad-ruple Patterning
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial ATA
SCSI	Small Computer System Interface
SDRAM	Synchronous DRAM
SE	Single-Ended
SG	Signal Ground
SIMD	Single Instruction - Multiple Data

SIMM	Single In-line Memory Module
SIP	Single In-line Package
SMART	Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
SMP	Symmetric Multiprocessing
SMR	Shingled Magnetic Recording
SMT	Simultaneous Multi-Threading
SPGA	Straggled PGA
SRAM	Static RAM
SSD	Solid-State Drive
SSE	Streaming SIMD Extensions
SSTL	Series-Stub Terminated Logic
SSIC	Small Scale Integrated Circuits
SSSE	Supplemental SSE3
T	
TDP	Thermal Design Power
TSX	Transactional Synchronization Extensions
U	
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface
ULV	Ultra Low Voltage
USB	Universal Serial Bus
USM	Universal Storage Module
V	
VESA	Video Electronics Standard Association

VGA	Video Graphics Array
VLB	VESA Local Bus

W	
WWW	World Wide Web

X	
XT	eXtended Technology

Z	
ZIF	Zero Insertion Force

ინდექსი

- 8b/10b კოდირება 262, 281
128b/130b კოდირება 264, 265
ალუმინის რადიატორი 176
არხული დონე 281, 282
ასიმეტრიული რეჟიმი 76
ასინქრონული 233, 235, 236
არაფატალური შეცდომა 182
აუდიოკონტროლერი 54, 55
აქტიური თბოამრინებელი 177
გამოყენებითი დონე 282, 283
გარე მეხსიერება (დამგროვებელი)
44, 180
გასაღები 201, 208, 210, 216, 224-226,
249, 271, 284
გასართი 105, 109, 120, 127, 167, 170-
172, 178, 217, 248, 261, 270, 273,
284, 289
დაბალი დონის დრაივერი 183, 190
დინამიური მეხსიერება (DRAM) 195
დინამიური შესრულება 79
დიფერენციალური სალტე 218, 236-
238, 260, 279, 280
დრაივერი 74, 180, 182-184, 190, 259,
276, 283,
დროითი გადახრა 234
დუპლექსური 260, 265
ელექტრომაგნიტური გამოსხივება
239
ერთგამტარიანი სალტე 218, 232, 236-
238
ვიდეოკონტროლერი 54, 55, 252, 253
ვინჩესტერი (HDD) 44, 45, 52, 72, 146,
184, 190, 231, 268, 269, 272, 277,
280, 290
ვირტუალური რეალური რეჟიმი 72,
73
ზოლი (ტრასა) 260-264
ინტეგრალური მიკროსქემები 6, 14,
15, 19, 31, 32
ინტერფეისი 47, 48, 222, 223, 230-239
ინტერფერენცია 152, 277
ინფორმაციის კვანტი 233, 235
ინტეგრაციის ხარისხი 7, 61, 78, 196,
202, 210
კაბელი-შლეიფი 270
კერტრიჯი 70, 97, 167
კვარცული რეზონატორი 62
კვების ბლოკი 56, 89, 177, 284
კვების კაბელი 285, 286
კოდირება 10, 83, 135, 142, 262, 264,
279-282
კომპაქტ-დისკი (CD) 33
კომპაქტ-დისკური მოწყობილობა
(CDD) 44, 45, 52, 273
კორპუსი (Case) 56
კონვეიერი 18, 67, 78-80, 101-104
კონსტრუქცია 48, 117, 147, 158-160,
201, 218, 244, 254, 259, 275
კონსტრუქციული სტანდარტი 167,
168, 173
კონსტრუქციული შეთავსებადობა
232
ლატენცია 205, 206, 212, 220
ლუწობაზე კონტროლი 221
მაღალი დონის დრაივერი 183, 190
მათემატიკური თანაპროცესორი
(NPU, FPU) 77, 78

მეხსიერების იერარქიული სტრუქტურა 10, 46, 191

მეხსიერების მატრიცა 194, 195

მეხსიერების მოდული 43, 89, 198, 203-224

მიმდევრობითი სალტე 237-239, 280

მოდემი 32

მონაცემთა ნაკადის ანალიზი 79, 80

მონიტორი 48, 54, 142, 147, 154, 230

მრავალპროცესორული სისტემა 75-77, 110, 111

მრავლობითი გადასვლების წინასწარმეტყველება 79

მუდმივი მეხსიერება (ROM) 42, 58, 180-187

მულტიპლექსირებული სალტე 249

ოპერატიული მეხსიერება (RAM) 42, 43, 46, 47, 56, 61, 68, 146, 153, 173, 180-182, 189-226

ოპერაციული სისტემა 34, 36, 37, 71-76, 121, 182, 184, 190

ოპტიკური სიგნალი 232

ოპტიკური ტექნოლოგია 46

ოპტიკური ხაზი 48, 231

ორპროცესორიანი კონფიგურაცია 124

პარალელური პორტი 51, 186

პარალელური პორტის გასართი 51

პარალელური სალტე 233, 238, 239

პაკეტური რეჟიმი 250

პერიფერიული მოწყობილობა 47, 56, 230, 231

პორტი 50, 51, 58, 134, 186, 277, 283

პრინტერი 230

პროგრამატორი 185

პროცესორი (CPU) 41, 57, 60-178

პროცესორის გასართი 171

პროცესორის სალტე (FSB) 64, 105, 109, 118, 196, 250

პროცესორის სიხშირე (სწრაფქმედება) 69, 70, 86, 88, 94, 106, 123, 126, 129, 130, 139, 156, 246

რადიატორი (პასიური თბოამრინებელი) 169, 172-177

რეალური რეჟიმი (Real Mode) 71, 73

რეგისტრი 15, 66, 67, 69, 75, 79, 82, 84, 192, 193

სალტე 47-49, 87, 100, 118, 127-130, 205, 218, 231-289

სამისამართო სალტე 68

საიმედოება 14, 45, 111, 200, 274, 282

სატაქტო გენერატორი 63, 64, 87

სატრანსპორტო დონე 281, 282

სერვერი 22, 74, 96, 110, 111, 114, 124, 150

სიმეტრიული რეჟიმი 76

სინქრონული 63, 232-234, 238, 249

სისტემური აგენტი 127, 130-132, 139

სისტემური პლატა 41, 56, 86, 88, 89, 225, 268

სისტემური პლატის მიკროსქემების კრებული (Chipset) 57, 77, 181, 250

სისტემური პლატის სიხშირე 70, 200, 242

სუპერკომპიუტერი 15, 17, 19, 22, 24, 25

სუპერსკალარული 67, 78-80

სტანდარტიზაცია 231, 232

სტატიკური მეხსიერება (SRAM) 195-197

სტანდარტული მიმდევრობითი პორტი (COM) 51

სწრაფქმედება 14, 17-19, 22, 33, 45-47,
 58, 61, 62, 65, 69, 86, 87, 118, 153,
 191, 192, 196, 200, 218, 220, 223,
 230, 2453, 251, 252, 258, 273, 281
 ტევადობა 21, 45, 195, 202, 210, 290
 ტრანზაქციული მეხსიერება 149, 151
 ტრანზისტორი 7, 12, 14, 15, 20, 29-34,
 37, 61, 62, 99, 105, 107, 109, 114,
 120, 122, 127, 141, 159, 196,
 უნიფიკაცია 16, 231
 ფატალური შეცდომა 182
 ფაზური ძეგრა 238
 ფიზიკური დონე 279, 281
 ფონ ნეიმანი 9-11, 28
 ფორმ-ფაქტორი 259, 287, 288
 ფრიალა (Cooler) 177, 178
 ქსელური კონტროლერი 55, 88
 შეთავსებადობა 71-75, 231, 232, 244,
 277
 წინასწარი შესრულება 79, 80, 98
 ჰიპერკონვეიერიზაცია 101
 ჰოსტ-ადაპტერი 52, 53, 269, 270, 275
 AGP სალტე 57, 251-254
 AMD 24, 61, 150
 ANSI 268
 ATA (IDE) 52, 267-285
 ATAPI 276
 AVX 81, 84, 128, 136, 149
 Award 180
 BGA 137, 144, 159-161
 BIOS 42, 123, 179-187, 243, 273, 276
 Bloomfield 117
 Broadwell 38, 115, 156-161, 174, 175
 Cashe კონტროლერი 69
 Cache მეხსიერება 15, 43, 61, 68-71, 80,
 82, 84, 95-97, 101, 102, 105, 108-
 110, 118-120, 123-132, 135, 137,
 141, 145, 148, 153, 158-160, 250
 Celeron 111-113, 125, 127, 137, 138,
 144, 145, 152, 155, 161
 Cedar Mill 101
 CMOS მეხსიერება 181
 CMOS Setup 181, 190
 Coffee lake 115
 Core 2 24, 36, 82, 107-112, 118, 119,
 121, 173
 Core i 36, 37, 112-115, 124-126, 137,
 138, 144, 145, 155, 161
 CRC 221, 282
 DDR 201-208
 DDR2 202, 209-213
 DDR3 36, 118, 127, 128, 130, 139, 203,
 214-218, 224
 DDR3L 140
 DDR4 39, 203, 219-224
 DIMM 200, 201, 208
 DirectX 84, 128, 135, 142
 DIP მიკროსქემა 197, 198
 DMI 118, 120, 130
 DVD 45
 ECC 111, 221
 ECP პორტი 51
 eDRAM 153, 154, 157
 EEPROM (Flash-ROM) 127, 128
 EISA სალტე 242, 244-246
 ENIAC 9, 29
 EPIC 90, 91
 EPP პორტი 51
 EPROM 186, 187
 Execution Trace Cash 102, 119
 FMA 149, 150
 GPT 184
 GT 152-154

Hardware Control Features 289
 Haswell 38, 115, 145-160, 174, 175
 HDMI 154
 Hyper-threading 85, 99, 106, 113, 121
 IA-32 35, 106, 109, 120, 127
 IA-64 71, 73, 74
 IBM AT-286 197
 IBM AT-386 68, 193, 197-199
 IBM AT-486 199
 IEEE-1394 (i.Link) FireWire 151
 IMC 127, 134
 Intel 27-58, 88, 105, 110, 157, 159, 182, 187, 260, 261, 267
 Intel 80286 21, 33, 72
 Intel 80386 21, 34, 73
 Intel 80486 94, 95
 Intel 8086 71, 73, 94, 168, 170
 Intel 8088 71, 73
 Intel HD Graphics 127, 134, 141, 142
 Intel Quick Sync Video 127, 142
 ISA სალტე 242-245
 Itanium 35
 Iris Pro 156, 157, 159
 Ivy Bridge 37, 115, 138-144, 148, 174, 175
 Kaby Lake 115, 175
 L1 Cache 69, 70, 95,
 L2 Cache 69, 70, 95, 97, 99, 100, 105, 108-112, 119, 120, 123, 124, 139, 167, 130
 L3 Cache 69, 70, 113, 118-120, 123-125, 128-132, 135, 137, 139, 141, 144, 148, 155, 158-161
 LGA 1150 155, 159, 160, 175
 LGA 1151 175
 LGA 1155 127, 137, 139, 144, 175
 LGA 1156 117, 118, 120, 124, 173
 LGA 1366 117, 118, 120, 124, 144, 173
 LGA 1567 124
 LGA 2011 127, 137, 144, 155, 160, 174
 LGA 775 105, 109, 173
 Lynnfield 117, 121
 LPT პორტი 51
 Master 269, 270, 277
 MBR 184
 MMX 75, 81-84, 95-98, 106, 109, 110, 120
 MPEG2 83, 127, 135
 MS-DOS 71
 mSATA 287, 288
 Multi-Drop Bus 222, 223
 Multiply bus master 250
 Nehalem 36, 115, 117-135, 173
 Netburst 100-104, 107
 North Bridge 57
 Northwood 101
 NVRAM 181
 Overclocking 86, 88, 122
 Pad კონტაქტი 199
 Panel Self-Refresh 147
 PCI Express სალტე 37, 38, 55, 57, 118, 120, 128, 134, 139, 142, 174, 247, 257-265, 280-287
 PCI სალტე 49, 247-251
 PCI-Master 250
 PCI-Slave 250
 PCI-X 247, 248
 Pentium 4 22, 35, 67, 82, 99-101, 110, 170, 171, 173
 Pentium I 22, 70, 78, 94, 95, 110, 168
 Pentium II 22, 34, 70, 79, 96, 97, 110, 111, 167, 169, 199
 Pentium III 22, 34, 70, 81, 98, 99, 100, 110, 170

Pentium D 24, 36, 100, 104-106
 Pentium D Extreme Edition 106
 Pentium Pro 96, 97, 110, 168, 169
 PGA 168, 169
 PGA2 169
 Phoenix Technologies 180
 Plug & Play 250
 Point-to-Point Bus 223
 POST 180-182, 190
 Power Control Unit 122, 132, 147
 Prescott 101
 Process-Architecture-Optimization 115,
 116
 PROM 185
 PS/2 306-307 51
 Pseudo-Open Drain 222
 QPI 118, 120, 174
 Rapid Execution Engine 102
 Replay system 101, 103
 Required Link Power Management 289
 Ring Bus 127, 128
 RS-232 51
 Sandy Bridge 37, 115, 125-142, 174
 SATA 53, 274-290
 SATA Revision 3.1 287
 SATA Revision 3.2 288
 SATA Revision 3.3 289
 SIMD 75, 81-84, 96, 136
 Skylake 38, 115, 175
 Socket 105, 170-175
 SPGA 168, 169
 SSE 81-84, 100, 136
 SSD 44, 45, 146, 287-289
 TDP 105, 109, 120, 122, 124, 126, 127,
 133, 137, 139, 140, 144, 148, 155,
 157, 161
 Tick-Tock 114-116
 Turbo Boost 113, 118. 122, 123, 125,
 127, 132, 133
 TRIM 288
 UEFI 183, 184
 USB 37, 51, 55, 280
 VESA 242, 245, 246
 Willamette 101
 Windows 34, 38, 76
 Windows Safe Mode 183
 Xeon 110, 111, 124, 125, 137, 144, 155,
 160
 Zero-power 287
 ZIF 168, 171